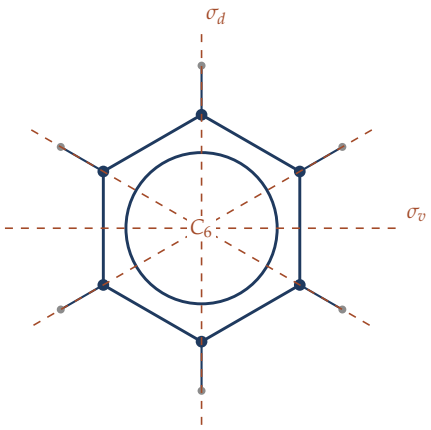
Mathematik von Grund auf — Band 30

Was die Symmetrie verrät

Darstellungstheorie



vierundzwanzig Symmetrien — und zwölf Töne, die man hört

Von der Symmetriegruppe bis zum Spektrum des Moleküls

Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 30
Was die Symmetrie verrät · Darstellungstheorie

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 30: Was die Symmetrie verrät*. Fassung 1.1.0.
`https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.1.0, Oktober 2026. 196 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Gruppen und ihre Darstellungen **5**

1 Symmetrie als Gruppe **7**

1.1 Was man mit einem Molekül machen kann 7

1.2 Gruppen 8

1.3 Drei Moleküle 9

1.4 Der Bruchfall 10

1.5 Übungsaufgaben 11

2 Gruppen, die wirken **17**

2.1 Neun Zahlen für jede Symmetrie 17

2.2 Definition und Beispiele 18

2.3 Unitarität 20

2.4 Invariante Unterräume 20

2.5 Der Bruchfall 22

2.6 Übungsaufgaben 22

3 Die Bausteine **27**

3.1 Eine Ebene, die nicht zerfällt 27

3.2 Maschke 28

3.3 Schur 29

3.4 Der Bruchfall 30

3.5 Übungsaufgaben 31

II Charaktere **37**

4 Die Spur sagt alles **39**

4.1 Vier Zahlen statt vier Matrizen 39

4.2 Charaktere 40

4.3 Orthogonalität . . . 40
4.4 Zerlegung und Vollständigkeit . . . 41
4.5 Der Bruchfall . . . 43
4.6 Übungsaufgaben . . . 44

5 Tafeln bauen **49**
5.1 Die Tafel von C_{3v} ohne eine einzige Matrix . . . 49
5.2 Zwei Werkzeuge . . . 50
5.3 Vier Tafeln . . . 51
5.4 Mullikens Notation . . . 54
5.5 Der Bruchfall . . . 54
5.6 Übungsaufgaben . . . 55

6 Die Schwingungen des Moleküls **61**
6.1 Neun Bewegungen, drei Schwingungen . . . 61
6.2 Der Charakter der Verschiebungen . . . 62
6.3 Die Projektionsformel . . . 63
6.4 Auswahlregeln . . . 64
6.5 Der Bruchfall . . . 65
6.6 Übungsaufgaben . . . 66

III Konstruktionen **71**

7 Einschränken und Induzieren **73**
7.1 Ein Wasserstoff wird schwer . . . 73
7.2 Einschränkung . . . 74
7.3 Induktion . . . 74
7.4 Frobenius-Reziprozität . . . 75
7.5 Der Bruchfall . . . 76
7.6 Übungsaufgaben . . . 77

8 Die symmetrische Gruppe **83**
8.1 Vier Protonen, drei Sorten Methan . . . 83
8.2 Klassen und Partitionen . . . 84
8.3 Youngs Konstruktion . . . 84
8.4 Dimensionen: Tableaux und Haken . . . 86
8.5 Der Bruchfall . . . 86

8.6 Übungsaufgaben 87

9 Produkte **93**

9.1 Eine Bande, die es nicht geben dürfte 93
9.2 Das Tensorprodukt 93
9.3 Symmetrische und antisymmetrische Quadrate 95
9.4 Reell, komplex, quaternionisch 95
9.5 Der Bruchfall 97
9.6 Übungsaufgaben 98

IV Kontinuierliche Gruppen **103**

10 Die Drehgruppe **105**

10.1 Eins, drei, fünf, sieben 105
10.2 Mitteln über eine kompakte Gruppe 106
10.3 Klassen und Charaktere von $SO(3)$ 106
10.4 Anwendungen 108
10.5 Der Bruchfall 109
10.6 Übungsaufgaben 110

11 Spin **115**

11.1 Zwei Flecken 115
11.2 $SU(2)$ und die Drehgruppe 116
11.3 Die Darstellungen von $SU(2)$ 117
11.4 Kopplung, Statistik, Zeitumkehr 118
11.5 Der Bruchfall 119
11.6 Übungsaufgaben 120

12 Fourier auf Gruppen **125**

12.1 Eine Karte des ganzen Himmels 125
12.2 Die Fourier-Transformation auf einer endlichen Gruppe 126
12.3 Peter–Weyl 127
12.4 Schur–Weyl-Dualität 128
12.5 Der Bruchfall 129
12.6 Übungsaufgaben 130

V Moleküle, Kristalle, Teilchen **135**

13 Benzol **137**

13.1 Sechs Elektronen auf einem Ring . . . 137
13.2 Die π-Orbitale nach Symmetrie . . . 138
13.3 Hückels Regel . . . 139
13.4 Das Elektronenspektrum . . . 140
13.5 Der Bruchfall . . . 140
13.6 Übungsaufgaben . . . 141

14 Kristalle, Eisen, Quarks **147**

14.1 Drei Anwendungen, ein Verfahren . . . 147
14.2 Kristalle . . . 147
14.3 Das Eisen im Hämoglobin . . . 148
14.4 Quarks . . . 149
14.5 Drei Bruchfälle . . . 151
14.6 Übungsaufgaben . . . 152

VI Stand **159**

15 Stand **161**

15.1 Der Leitfall, ein letztes Mal . . . 161
15.2 Vier Muster . . . 162
15.3 Was der Band ausgelassen hat . . . 163
15.4 Was offen ist . . . 165
15.5 Sechs Sätze, die bleiben . . . 168

VII Anhang **171**

A Formelsammlung und Übersicht **173**

A.1 Begriffe und Formeln . . . 173
A.2 Die Landkarte . . . 175
A.3 Was nicht bewiesen wurde . . . 177
A.4 Zeittafel . . . 180
A.5 Glossar . . . 182

B Kommentierte Quellen **187**

Vorwort

Worum es geht

Ein Molekül, vier Symmetrien, drei Töne

Das Wassermolekül hat vier Symmetrien: nichts tun, um 180° drehen, an der Molekülebene spiegeln, an der Ebene senkrecht dazu spiegeln. Es hat drei Atome, also neun Freiheitsgrade der Bewegung; drei davon sind Verschiebungen des ganzen Moleküls, drei Drehungen, und drei sind Schwingungen — die Töne, die man im Infrarotspektrum sieht.

Was man weiß	die Symmetriegruppe (vier Elemente) und die Zahl der Atome
Was man ausrechnet	ohne eine einzige Kraft zu kennen: Die drei Schwingungen zerfallen in zwei symmetrische (A_1) und eine antisymmetrische (B_2); alle drei sind im Infrarot sichtbar; keine ist entartet.
Was man misst	3657, 1595 und 3756 cm^{-1} — zwei Banden, die sich bei der Drehung nicht ändern, eine, die das Vorzeichen wechselt.

Die Symmetrie allein sagt, wie viele Schwingungen welcher Art ein Molekül hat, welche man sehen kann und welche zusammenfallen. Die Frequenzen sagt sie nicht — aber alles, was an einem Spektrum Struktur ist, folgt aus einer Gruppe mit vier Elementen und einer Tafel mit sechzehn Einträgen.

Darstellungstheorie ist die Lehre davon, wie eine Gruppe auf einem Vektorraum wirkt *— als Matrizen, die man multiplizieren kann — und was sich daraus über den Raum ergibt, ohne ihn im Einzelnen zu kennen. Der Vektorraum ist hier der Raum der Bewegungen eines Moleküls, später der Raum seiner Elektronenzustände, der Funktionen auf einer Kugel, der Zustände eines Elektrons mit Spin, der Quarks in einem Proton. Immer ist die Frage dieselbe: In welche unzerlegbaren Stücke zerfällt der Raum unter der Symmetrie? Und immer ist die Antwort eine Tafel von Zahlen, die Charaktertafel, die man für jede endliche Gruppe berechnen kann. Der Leitfall dieses Bandes sind Moleküle — Wasser, Ammoniak, Benzol —, weil an ihnen die Theorie etwas vorhersagt, das man im Labor messen kann.*

Drei Überraschungen

Was dieser Band zeigt

1	Jede endliche Gruppe hat genau so viele unzerlegbare Darstellungen wie Konjugationsklassen, und die Summe der Quadrate ihrer Dimensionen ist die Gruppenordnung. Für die Symmetrien eines Dreiecks: $1^2 + 1^2 + 2^2 = 6$. *(Kapitel 4 und 5)*
2	Die Charaktere — die Spuren der Matrizen — bestimmen die Darstellung vollständig, und sie bilden ein Orthonormalsystem. Eine Darstellung zu zerlegen ist ein Skalarprodukt. *(Kapitel 4)*
3	Die Kugelfunktionen, die Orbitale s, p, d, f der Chemie, sind nichts als die unzerlegbaren Darstellungen der Drehgruppe — und ihre Dimensionen $1, 3, 5, 7$ sind der Grund für den Aufbau des Periodensystems. *(Kapitel 10)*

Die erste und zweite Überraschung sind Sätze von Frobenius aus den Jahren 1896 bis 1899, die dritte ist Wigners und Weyls Einsicht der zwanziger Jahre, die aus der Darstellungstheorie ein Werkzeug der Quantenmechanik machte. Alle drei werden in diesem Band bewiesen — die ersten beiden vollständig, die dritte bis auf die Analysis der Drehgruppe, die als Auslassung benannt ist.

Der Aufbau

Die sechs Teile

Teil	Thema	Kapitel
I	Gruppen und ihre Darstellungen	1–3
II	Charaktere	4–6
III	Konstruktionen	7–9
IV	Kontinuierliche Gruppen	10–12
V	Moleküle, Kristalle, Teilchen	13–14
VI	Stand	15

Was vorausgesetzt wird

Lineare Algebra mit Eigenwerten, Skalarprodukten und Matrizen (Band 2); Gruppen, Untergruppen und Nebenklassen in dem Umfang von Band 11 (Algebra); die komplexen Zahlen (Band 12). Für Teil IV ist etwas Analysis (Band 3, Band 13) hilfreich, für Kapitel 14 die Quantenmechanik so weit, wie sie in Band 20 der Informatik-Reihe oder in der Physik-Reihe erscheint — aber nicht nötig: Der Band sagt an jeder Stelle, was er braucht. Alles andere wird hier entwickelt, und wo ein Beweis übergangen wird, steht es dabei.

> ***Jedes Kapitel endet mit einem Bruchfall**: einem Beispiel, an dem die Methode des Kapitels versagt — die Gruppe, die fast eine Symmetriegruppe ist; der Charakter, der zwei Darstellungen nicht unterscheidet, weil die Charakteristik des Körpers nicht null ist; die Auswahlregel, die ein Übergang bricht. Und jedes Kapitel hat drei Übungsaufgaben mit vollständiger Lösung und Probe. Alle Charaktertafeln und Zerlegungen des Bandes wurden mit einem Programm von achtzig Zeilen gerechnet, das Gruppen aus Matrizen erzeugt, ihre Klassen bestimmt und Charaktere zerlegt; es liegt den Quellen bei.*

Teil I

Gruppen und ihre Darstellungen

Kapitel 1

Symmetrie als Gruppe

1.1 Was man mit einem Molekül machen kann

Die Symmetrien des Wassermoleküls

Das Molekül liegt in der yz-Ebene, das Sauerstoffatom auf der z-Achse, die beiden Wasserstoffatome bei $(0, \pm 0{,}76, -0{,}59)$ (Ångström, ungefähr). Eine Symmetrie ist eine Bewegung des Raums, die das Molekül auf sich abbildet — jedes Atom auf ein Atom derselben Sorte.

Name	Operation	Matrix	Wirkung auf H
E	nichts tun	$\mathrm{diag}(1,1,1)$	beide fest
C_2	Drehung um 180° um die z-Achse	$\mathrm{diag}(-1,-1,1)$	vertauscht
$\sigma_v(xz)$	Spiegelung an der xz-Ebene	$\mathrm{diag}(1,-1,1)$	vertauscht
$\sigma_v(yz)$	Spiegelung an der Molekülebene	$\mathrm{diag}(-1,1,1)$	beide fest

Die Verknüpfungstafel

$\circ$	E	C_2	$\sigma(xz)$	$\sigma(yz)$
E	E	C_2	$\sigma(xz)$	$\sigma(yz)$
C_2	C_2	E	$\sigma(yz)$	$\sigma(xz)$
$\sigma(xz)$	$\sigma(xz)$	$\sigma(yz)$	E	C_2
$\sigma(yz)$	$\sigma(yz)$	$\sigma(xz)$	C_2	E

Zwei Symmetrien nacheinander sind wieder eine Symmetrie, jede ist ihr eigenes Inverses, und die Reihenfolge spielt keine Rolle: eine Gruppe mit vier Elementen, die Kleinsche Vierergruppe. Die Chemie nennt sie C_{2v}.

***Die Gruppe ist der erste Schritt, und er ist der leichteste**: Man zählt, was man mit dem Molekül machen darf, und prüft, dass die Verknüpfung die Menge nicht verlässt. Der zweite Schritt — die Gruppe auf den Bewegungen des Moleküls wirken zu lassen, als 9×9-Matrizen — ist die Darstellung, Kapitel 2. Der dritte — diese Darstellung in unzerlegbare Stücke zu zerlegen — ist die Charaktertafel, Kapitel 4 bis 6, und er liefert die Töne aus dem Vorwort. Dieses Kapitel bleibt beim ersten Schritt und nimmt drei Moleküle als Beispiele, die den ganzen Band begleiten: Wasser (C_{2v}, vier Elemente, kommutativ), Ammoniak (C_{3v}, sechs Elemente, nicht kommutativ) und Benzol (D_{6h}, vierundzwanzig Elemente).*

1.2 Gruppen

Definition 1.1 — Gruppe, Untergruppe, Ordnung

Eine **Gruppe** ist eine Menge G mit einer Verknüpfung $(g, h) \mapsto gh$, die assoziativ ist, ein neutrales Element e hat und zu jedem g ein Inverses g^{-1} (Band 11). Ist $gh = hg$ für alle g, h, heißt G **abelsch**. $|G|$ ist die **Ordnung**, die Ordnung eines Elements ist das kleinste n mit $g^n = e$. Eine **Symmetriegruppe** eines Körpers im Raum ist die Menge der Isometrien (Drehungen, Spiegelungen, Drehspiegelungen, Inversion), die ihn auf sich abbilden, mit der Hintereinanderausführung.

Satz 1.2 — die Symmetrieoperationen im Raum

Jede Isometrie des $\mathbb{R}^3$, die den Ursprung festlässt, ist eine orthogonale Matrix M ($M^\top M = I$), und sie ist von einer der folgenden Arten:

Symbol	Operation	det	Spur
E	Identität	1	3
C_n	Drehung um $2\pi/n$	1	$1 + 2\cos(2\pi/n)$
σ	Spiegelung an einer Ebene	-1	1
i	Inversion $x \mapsto -x$	-1	-3
S_n	Drehspiegelung: C_n, dann σ senkrecht zur Achse	-1	$-1 + 2\cos(2\pi/n)$

Beweis

Eine orthogonale 3×3-Matrix hat Eigenwerte vom Betrag 1; das charakteristische Polynom hat reelle Koeffizienten, also ist mindestens ein Eigenwert reell: ± 1. Auf der dazu senkrechten Ebene wirkt M orthogonal, also als Drehung um einen Winkel φ oder als Spiegelung. Fall $\det = 1$: Eigenwert $+1$ und Drehung um φ — eine Drehung um die Achse des Eigenvektors (C_n für $\varphi = 2\pi/n$; E für $\varphi = 0$). Fall $\det = -1$: Eigen-

wert -1 und Drehung um φ — Spiegelung an der Ebene ($\varphi = 0$), Inversion ($\varphi = \pi$), sonst Drehspiegelung S_n. Die Spur ist die Summe der Eigenwerte $\pm 1 + 2\cos\varphi$. ■

Die Spur einer Symmetrieoperation hängt nur von ihrer Art ab, nicht von der Lage der Achse — und die Spur wird in Kapitel 4 der Charakter sein. Die ganze Rechnung mit Molekülschwingungen läuft über diese fünf Spuren.

Die Chemie hat für die Symmetriegruppen von Molekülen eine eigene Notation, die von ***Schoenflies*** *1891 stammt: C_n für eine n-zählige Achse allein, C_{nv} mit n senkrechten Spiegelebenen, C_{nh} mit einer waagerechten, D_n mit n zweizähligen Achsen senkrecht zur Hauptachse, D_{nh}, D_{nd}, S_n, T_d (Tetraeder, 24 Elemente), O_h (Würfel, 48), I_h (Ikosaeder, 120). Ein Flussdiagramm mit sieben Fragen ordnet jedes Molekül ein; Wasser ist C_{2v}, Ammoniak C_{3v}, Methan T_d, Benzol D_{6h}, Schwefelhexafluorid O_h, das Fulleren C_{60} ist I_h. Die Kristallographie zählt 32 solcher "Punktgruppen", die mit einem Gitter verträglich sind — weil nur $n = 1, 2, 3, 4, 6$ auf einem Gitter vorkommen (Aufgabe 1.3).*

1.3 Drei Moleküle

Satz 1.3 — Ammoniak und die erste nichtkommutative Gruppe

Ammoniak NH_3 ist eine dreiseitige Pyramide: Stickstoff an der Spitze, drei Wasserstoffe in einem gleichseitigen Dreieck. Symmetrien: E, Drehungen C_3 und C_3^2 um die Achse, drei Spiegelungen $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ an Ebenen durch die Achse und je ein H-Atom. Die Gruppe C_{3v} hat sechs Elemente, und

$$\sigma_1\sigma_2 = C_3, \qquad \sigma_2\sigma_1 = C_3^2 \neq C_3 :$$

sie ist **nicht abelsch**. Sie ist isomorph zur symmetrischen Gruppe S_3 — jede Symmetrie permutiert die drei H-Atome, und jede der sechs Permutationen kommt vor.

Beweis von $\sigma_1\sigma_2 \neq \sigma_2\sigma_1$

Zwei Spiegelungen an Ebenen, die sich unter dem Winkel α schneiden, geben eine Drehung um 2α um die Schnittgerade; die Reihenfolge bestimmt den Drehsinn. Hier $\alpha = 60°$, also C_3 oder $C_3^{-1} = C_3^2$. (Nachrechnen mit Matrizen: Aufgabe 1.2.) ■

Konjugationsklassen

Zwei Elemente g, h heißen **konjugiert**, wenn $h = xgx^{-1}$ für ein $x \in G$ — dieselbe Operation, von einem anderen Standpunkt gesehen. Die Klassen von C_{3v}:

Klasse	Elemente	Deutung
$\{E\}$	1	nichts
$\{C_3, C_3^2\}$	2	Drehung um $\pm 120°$: $\sigma_1 C_3 \sigma_1^{-1} = C_3^2$
$\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$	3	die drei Spiegelungen gehen durch Drehung ineinander über

Drei Klassen, Größen $1 + 2 + 3 = 6$. ✓

In einer abelschen Gruppe ist jedes Element seine eigene Klasse (C_{2v}: vier Klassen). In einer nichtabelschen fallen Elemente zusammen, die "gleichartig" sind. Die Zahl der Klassen wird in Kapitel 4 die Zahl der unzerlegbaren Darstellungen sein: vier für Wasser, drei für Ammoniak.

Benzol

C_6H_6, ein regelmäßiges Sechseck in einer Ebene: Hauptachse C_6 (mit $C_3 = C_6^2$, $C_2 = C_6^3$), sechs zweizählige Achsen in der Ebene (drei durch gegenüberliegende Atome, C_2'; drei durch Kantenmitten, C_2''), die Molekülebene σ_h, sechs senkrechte Spiegelebenen (σ_v, σ_d), die Inversion i und Drehspiegelungen S_6, S_3. Zusammen 24 Elemente in 12 Klassen: D_{6h}. Das Programm, das die Gruppe aus drei Erzeugern (C_6, C_2', σ_h) aufbaut, findet 24 Matrizen und 12 Klassen in Sekundenbruchteilen; von Hand ist es eine Stunde.

> ***Dass Ammoniak und das Dreieck dieselbe Gruppe haben wie die Permutationen dreier Dinge**, ist die erste Lektion des Bandes: Die Gruppe ist abstrakt — sechs Elemente, eine Verknüpfungstafel — und das Molekül, das Dreieck, die Permutationen sind drei Darstellungen derselben Gruppe, in verschiedenen Räumen. Die Darstellungstheorie trennt beides: Die Gruppe ist das Gesetz, die Darstellung die Erscheinung. Alles, was für S_3 bewiesen wird, gilt für Ammoniak, für das Dreieck, für drei Teilchen, die man vertauscht, und für die Nullstellen einer kubischen Gleichung (Band 11, Galois).*

1.4 Der Bruchfall

Fast symmetrisch ist nicht symmetrisch

HDO	Wasser mit einem Deuterium statt Wasserstoff: dieselbe Geometrie (fast), aber C_2 und $\sigma(xz)$ vertauschen Atome verschiedener Sorte. Gruppe $C_s = \{E, \sigma(yz)\}$, zwei Elemente. Die Schwingungsanalyse ändert sich vollständig: drei Schwingungen vom Typ A', keine Entartung, keine Auswahlregel.
Wasserstoffperoxid H_2O_2	Die beiden OH-Gruppen stehen um $\approx 112°$ verdreht: nur E und eine C_2. Wäre der Winkel 180° (planar), hätte man C_{2h} mit vier Elementen — die Symmetrie hängt von einer Konformation ab, die sich bei Zimmertemperatur ständig ändert.
Ammoniak, wirklich	Das N-Atom tunnelt durch die H-Ebene (Inversion, 24 GHz); zeitgemittelt ist die Gruppe D_{3h} mit zwölf Elementen, nicht C_{3v}. Welche Gruppe gilt, hängt von der Zeitskala der Messung ab.

Die Symmetriegruppe ist eine Eigenschaft des idealisierten Moleküls — Gleichgewichtsgeometrie, identische Kerne, starres Gerüst. Jede Abweichung senkt die Symmetrie, und mit ihr ändert sich alles, was die Theorie vorhersagt. Die Gruppe steht nicht im Molekül; man wählt sie, und muss sagen, warum.

Die gebrochene Symmetrie ist dabei nicht der Feind, sondern das Werkzeug: Ein Isotopenaustausch (H gegen D), der die Gruppe von C_{2v} auf C_s senkt, hebt Entartungen auf und macht Schwingungen sichtbar, die vorher verboten waren — die Spektroskopie nutzt das, um Banden zuzuordnen (Kapitel 6). Und die Frage, was von einer Darstellung übrig bleibt, wenn man die Gruppe auf eine Untergruppe einschränkt, ist die Korrelationstafel, Kapitel 7: Jede C_{2v}-Darstellung wird zu einer C_s-Darstellung, $A_1, B_2 \to A'$, $A_2, B_1 \to A''$. Die Theorie der Symmetrie ist zu gleichen Teilen eine Theorie ihres Bruchs.

1.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 1.1 — Die Vierergruppe ist keine zyklische

Zeigen Sie, dass C_{2v} nicht isomorph zur zyklischen Gruppe $\mathbb{Z}/4$ ist, wohl aber zu $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$.

Lösung

Schritt 1 — Ordnungen
In C_{2v} hat jedes Element außer E die Ordnung 2 (Diagonale der Tafel: $g^2 = E$). In $\mathbb{Z}/4$ hat 1 die Ordnung 4. Isomorphismen erhalten Ordnungen: nicht isomorph.

Schritt 2 — Der Isomorphismus
$E \mapsto (0,0)$, $C_2 \mapsto (1,1)$, $\sigma(xz) \mapsto (1,0)$, $\sigma(yz) \mapsto (0,1)$. Probe: $\sigma(xz)\sigma(yz) = C_2$ und $(1,0)+(0,1) = (1,1)$. ✓ $C_2\sigma(xz) = \sigma(yz)$ und $(1,1)+(1,0) = (0,1)$. ✓

Schritt 3 — Geometrisch
$\sigma(xz)\sigma(yz)$: erst an yz spiegeln ($x \mapsto -x$), dann an xz ($y \mapsto -y$): zusammen $(x,y,z) \mapsto (-x,-y,z) = C_2$. Zwei senkrechte Spiegelungen geben die Drehung um 180° um die Schnittgerade. ✓

> ***Es gibt genau zwei Gruppen mit vier Elementen**, die zyklische und die Kleinsche, und ein Molekül mit einer vierzähligen Achse allein (C_4, etwa ein geeignet substituiertes Cyclobutan) hat die zyklische. Die beiden Gruppen haben verschiedene Charaktertafeln (Kapitel 5): Die zyklische hat komplexe Charaktere ($\pm\mathrm{i}$), die Kleinsche nur ± 1. Das ist ein messbarer Unterschied — in der Zahl der entarteten Zustände.*

Aufgabe 1.2 — C_{3v} mit Matrizen

Mit C_3 als Drehung um die z-Achse und σ_1 als Spiegelung an der xz-Ebene: Berechnen Sie $\sigma_2 = C_3\sigma_1 C_3^{-1}$ und prüfen Sie $\sigma_1\sigma_2 \neq \sigma_2\sigma_1$.

Lösung

Schritt 1 — Die Matrizen
$$C_3 = \begin{pmatrix} c & -s & 0 \\ s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ mit } c = \cos 120^\circ = -\tfrac{1}{2},\ s = \sin 120^\circ = \tfrac{\sqrt{3}}{2};\ \sigma_1 = \mathrm{diag}(1,-1,1).$$

Schritt 2 — σ_2
$\sigma_2 = C_3\sigma_1 C_3^{-1}$ ist die Spiegelung an der um 120° gedrehten Ebene. In der xy-Ebene:
$$C_3\sigma_1 C_3^{\top} = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c^2-s^2 & 2cs \\ 2cs & s^2-c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$ (mit $c^2-s^2 = \cos 240^\circ = -\tfrac{1}{2}$, $2cs = \sin 240^\circ = -\tfrac{\sqrt{3}}{2}$). Spiegelung an der Geraden im Winkel 120°. ✓

Schritt 3 — Produkte
$$\sigma_1\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = C_3 \text{ (Drehung um } +120^\circ). \checkmark$$
$$\sigma_2\sigma_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = C_3^2 \text{ (Drehung um } -120^\circ). \text{ Verschieden. } \blacksquare$$

Schritt 4 — Probe mit der Spur
$\mathrm{Spur}(\sigma_1\sigma_2) = -1 = 1 + 2\cos 120°$ (in 3×3: $-1+1=0$; hier 2×2: -1). ✓ Spur von σ_2: 0 (in 3×3: 1, Satz 1.2). ✓

> ***Die Rechnung ist in Wahrheit zweidimensional**: Die z-Achse bleibt bei allen Operationen von C_{3v} fest, und die Gruppe wirkt auf der xy-Ebene. Das ist die erste Zerlegung des Bandes — der dreidimensionale Raum zerfällt unter C_{3v} in die z-Achse (eine eindimensionale Darstellung, A_1) und die xy-Ebene (eine zweidimensionale, E) — und Kapitel 3 sagt, warum man die Ebene nicht weiter zerlegen kann.*

Aufgabe 1.3 — Warum es keine fünfzähligen Kristalle gibt

Zeigen Sie: Eine Drehung C_n, die ein Gitter in der Ebene auf sich abbildet, hat $n \in \{1,2,3,4,6\}$.

Lösung

Schritt 1 — Die Spur ist ganz
In einer Gitterbasis hat die Drehmatrix ganzzahlige Einträge (sie bildet Gittervektoren auf Gittervektoren ab). Die Spur ist basisunabhängig und daher ganz.

Schritt 2 — Die Spur einer Drehung
$\mathrm{Spur}(C_n) = 2\cos(2\pi/n)$ (in der Ebene). Also $2\cos(2\pi/n) \in \mathbb{Z}$, d. h. $\cos(2\pi/n) \in \{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\}$.

Schritt 3 — Auflösen
$2\pi/n \in \{\pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, 0\}$: $n \in \{2,3,4,6,1\}$. ■

Schritt 4 — Fünf
$2\cos 72° = 0{,}618$, nicht ganz: Kein Gitter hat fünfzählige Symmetrie. Ein Pentagon lässt sich nicht lückenlos in der Ebene aufreihen.

> ***Die kristallographische Restriktion ist von 1830 (Hessel) und galt als Naturgesetz, bis Shechtman 1982 ein Beugungsbild mit zehnzähliger Symmetrie sah** — Quasikristalle, ohne Gitter, mit Fernordnung, Nobelpreis 2011. Die Mathematik des Satzes blieb richtig: Quasikristalle haben kein Gitter. Was fiel, war die Annahme, dass Festkörper eines haben müssen. Für den Band: Die 32 Punktgruppen der Kristallographie sind die Symmetriegruppen mit $n \in \{1,2,3,4,6\}$, und Kapitel 14 zählt, was aus ihnen und den Translationen wird — 230 Raumgruppen.*

Von Haüy bis Schoenflies

René-Just Haüy ließ 1784 einen Kalkspatkristall fallen und sah in den Bruchstücken dieselbe Form — der Anfang der Kristallographie als Lehre von der Symmetrie. **Hessel** zählte 1830 die 32 Kristallklassen, unbeachtet; **Bravais** 1848 die 14 Gitter.

*Die Gruppe als Begriff kam aus der Algebra — **Galois** 1832 für Permutationen von Nullstellen, **Cayley** 1854 abstrakt —, und **Jordan** verband 1869 beides: Die Symmetrien eines Kristalls sind eine Gruppe von Bewegungen. **Fedorow** und **Schoenflies** fanden 1891 unabhängig alle 230 Raumgruppen, Schoenflies mit der Notation, die die Chemie bis heute benutzt; **Barlow** 1894 nochmals. **Klein**s Erlanger Programm von 1872 hatte den Rahmen gesetzt: Geometrie ist das Studium dessen, was eine Gruppe invariant lässt — und Darstellungstheorie, der Gegenstand dieses Bandes, ist die Frage, wie eine Gruppe überhaupt auf einem Raum wirken kann.*

Die Moleküle

*Dass Molekülsymmetrie Spektren bestimmt, erkannten **Wigner** 1930 und **Tisza** 1933 — Tisza leitete als Erster die Zahl der Schwingungen jedes Symmetrietyps ab, genau die Rechnung des Vorworts. **Wilsons Arbeit von 1934 und das Lehrbuch von Wilson, Decius und Cross 1955 machten daraus das Handwerk der Schwingungsspektroskopie**, und **Cotton**s "Chemical Applications of Group Theory" 1963 brachte es in jedes Chemiestudium. Die Chemiker lernen seither Charaktertafeln, bevor sie wissen, was eine Darstellung ist; dieser Band geht den anderen Weg.*

Symmetrie heute

Symmetrie in neuronalen Netzen	Netze, die unter Drehungen, Spiegelungen oder Permutationen äquivariant sind (Cohen–Welling 2016, "geometric deep learning"): Darstellungstheorie als Architekturprinzip; AlphaFold nutzt $SE(3)$-Äquivarianz.
Symmetrie-bestimmung aus Daten	Aus einer Punktwolke (Kryo-Elektronenmikroskopie eines Proteins) die Symmetriegruppe schätzen — mit Rauschen, also "fast symmetrisch" als Statistik.
Quasikristalle	Beugungsbilder mit verbotener Symmetrie; die Mathematik dahinter sind Projektionen höherdimensionaler Gitter (de Bruijn 1981) und aperiodische Parkettierungen (Penrose 1974; die Einstein-Kachel 2023).

Zur ersten Zeile

Ein Bilderkenner soll ein gedrehtes Bild als dasselbe erkennen *— und statt ihm Millionen gedrehter Beispiele zu zeigen, baut man die Drehgruppe in die Architektur ein: Jede Schicht ist eine Abbildung, die mit der Gruppenwirkung vertauscht, eine äquivariante Abbildung, und Kapitel 3 sagt (Schurs Lemma), wie solche Abbildungen aussehen. Für Moleküle heißt das: Ein Netz, das die Energie eines Moleküls vorhersagt, muss unter $E(3)$ invariant sein, und die Netze, die das einbauen (SchNet 2017, NequIP 2022), brauchen hundertmal weniger Daten als solche, die es lernen müssen. Die Darstellungstheorie der Drehgruppe — Kapitel 10 — ist hier Ingenieurwerkzeug geworden.*

Was Sie jetzt können

Definition 1.1	Gruppe, Symmetriegruppe
Satz 1.2	fünf Arten von Operationen, ihre Spuren
Satz 1.3	$C_{3v} \cong S_3$ nicht abelsch; Klassen
Drei Moleküle	C_{2v} (4), C_{3v} (6), D_{6h} (24)
Der Bruchfall	die Gruppe ist gewählt, nicht gegeben

Die Gruppe steht. Kapitel 2 lässt sie wirken: auf dem Raum, auf den Atomen, auf allen neun Bewegungen des Wassermoleküls — und definiert, was eine Darstellung ist.

Kapitel 2

Gruppen, die wirken

2.1 Neun Zahlen für jede Symmetrie

Das Wassermolekül in Bewegung

Jedes der drei Atome kann sich in drei Richtungen verschieben: neun Koordinaten $(x_O, y_O, z_O, x_{H_1}, \ldots, z_{H_2})$. Eine Symmetrieoperation tut zweierlei: Sie dreht jeden Verschiebungsvektor (die 3×3-Matrix aus Kapitel 1) und sie trägt ihn zu dem Atom, auf das das Ausgangsatom abgebildet wird. Für C_2:

$$D(C_2) = \begin{pmatrix} M & 0 & 0 \\ 0 & 0 & M \\ 0 & M & 0 \end{pmatrix}, \qquad M = \operatorname{diag}(-1,-1,1) :$$

Sauerstoff bleibt (Block oben links), die Wasserstoffe tauschen (Blöcke außerhalb der Diagonale).

	E	C_2	$\sigma(xz)$	$\sigma(yz)$	
feste Atome	3	1	1	3	(nur die auf der Diagonalen zählen)
Spur von M	3	-1	1	1	(Satz 1.2)
Spur von D	9	-1	1	3	Produkt der beiden

Vier Matrizen der Größe 9×9, eine für jedes Gruppenelement, und sie multiplizieren sich wie die Gruppe: $D(C_2)D(\sigma(xz)) = D(\sigma(yz))$ — nachgerechnet. Das ist eine Darstellung von C_{2v} auf dem neundimensionalen Raum der Bewegungen. Ihre Spuren, $9, -1, 1, 3$, sind alles, was Kapitel 6 braucht, um die Schwingungen zu finden.

Eine Darstellung ist eine Gruppe, die auf einem Vektorraum wirkt *— so, dass Nacheinanderausführen in der Gruppe dem Matrizenprodukt entspricht. Die Gruppe ist abstrakt; die Darstellung ist konkret, und dieselbe Gruppe hat viele. C_{2v} wirkt auf dem Raum (3×3), auf den Bewegungen des Wassers (9×9), auf den Funktionen auf dem Molekül, auf den Orbitalen — und die Frage dieses Bandes ist, wie alle diese Darstellungen aus wenigen Grundbausteinen zusammengesetzt sind. Dieses Kapitel definiert den Begriff, gibt die Beispiele, die der Band braucht, und beweist, dass man jede Darstellung einer endlichen Gruppe durch orthogonale (unitäre) Matrizen geben kann — der Satz, von dem alles Weitere abhängt.*

2.2 Definition und Beispiele

Definition 2.1 — Darstellung

Eine **Darstellung** einer Gruppe G auf einem endlichdimensionalen Vektorraum V über k ($=\mathbb{C}$, wenn nichts anderes gesagt ist) ist ein Homomorphismus

$$\rho\colon G\to GL(V),\qquad \rho(gh)=\rho(g)\rho(h),\quad \rho(e)=\mathrm{id}.$$

Nach Wahl einer Basis sind die $\rho(g)$ invertierbare $n\times n$-Matrizen $D(g)$; $n=\dim V$ heißt **Grad** (Dimension) der Darstellung. Zwei Darstellungen ρ,ρ' heißen **äquivalent**, wenn es eine invertierbare Matrix T gibt mit $D'(g)=TD(g)T^{-1}$ für alle g — dieselbe Wirkung in anderer Basis. Eine Darstellung heißt **treu**, wenn ρ injektiv ist.

Die Beispiele des Bandes

Darstellung	Grad	Was sie tut
triviale	1	$D(g) = 1$ für alle g
Vorzeichen (von S_n, C_{nv})	1	$D(g) =$ det der Raumoperation: $+1$ Drehungen, -1 Spiegelungen
geometrische (von C_{2v}, C_{3v}, …)	3	die Operationen als 3×3-Matrizen aus Kapitel 1
Permutationsdarstellung von S_3	3	$D(\pi)e_i = e_{\pi(i)}$: Permutationsmatrizen
Verschiebungen des Wassers	9	oben: Permutation der Atome $\otimes$ Raumoperation
Verschiebungen des Benzols	36	ebenso, 12 Atome
reguläre Darstellung	$\lvert G\rvert$	G wirkt auf dem Raum mit Basis $\{e_g\}_{g\in G}$ durch $D(h)e_g = e_{hg}$
$\mathbb{Z}/4$ als Drehungen	2	$D(1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, Drehung um 90°

Die reguläre Darstellung von C_{2v}

Basis $e_E, e_{C_2}, e_\sigma, e_{\sigma'}$. $D(C_2)$ bildet $e_E \mapsto e_{C_2}$, $e_{C_2} \mapsto e_E$, $e_\sigma \mapsto e_{\sigma'}$, $e_{\sigma'} \mapsto e_\sigma$: eine Permutationsmatrix ohne Fixpunkt, Spur 0. Allgemein: Spur von $D_{\text{reg}}(g)$ ist $|G|$ für $g = e$ und 0 sonst, weil $hg = g$ nur für $h = e$.

Die reguläre Darstellung enthält jede andere — Kapitel 4 zeigt, wie oft: jede irreduzible Darstellung so oft, wie ihr Grad angibt. Sie ist der Steinbruch, aus dem alle Darstellungen einer endlichen Gruppe gebrochen werden.

***Die Verschiebungsdarstellung ist ein Tensorprodukt**: $D(g) = P(g) \otimes M(g)$, Permutationsmatrix der Atome mal Raumoperation, und deshalb ist ihre Spur das Produkt der Spuren — feste Atome mal Spur von M. Das ist die Regel, mit der die Chemiker die "reduzible Darstellung" Γ_{3N} hinschreiben, ohne eine einzige 9×9-Matrix zu sehen, und Kapitel 9 begründet sie allgemein. Für Benzol: 36×36-Matrizen, und doch nur zwölf Zahlen (eine je Klasse), jede das Produkt aus der Zahl der festen Atome und einer Spur aus Satz 1.2.*

2.3 Unitarität

Satz 2.2 — jede Darstellung einer endlichen Gruppe ist unitär

Sei ρ eine Darstellung von G ($|G| < \infty$) auf V über $\mathbb{C}$. Dann gibt es ein Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$ auf V, bezüglich dessen alle $\rho(g)$ unitär sind: $\langle \rho(g)v, \rho(g)w \rangle_G = \langle v, w \rangle_G$. In einer Orthonormalbasis dafür sind alle $D(g)$ unitäre Matrizen, $D(g)^* D(g) = I$; über $\mathbb{R}$ orthogonale.

Beweis — der Mittelungstrick

Man nehme irgendein Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und setze

$$\langle v, w \rangle_G := \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \langle \rho(h)v, \rho(h)w \rangle.$$

Das ist wieder ein Skalarprodukt (Summe positiv definiter Formen). Und es ist invariant: $\langle \rho(g)v, \rho(g)w \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_h \langle \rho(hg)v, \rho(hg)w \rangle$, und wenn h die Gruppe durchläuft, tut es hg auch (Multiplikation mit g ist eine Bijektion). Also dieselbe Summe. ■

Folgerung: Eigenwerte

Die Eigenwerte jedes $D(g)$ haben Betrag 1; und da $g^m = e$ für $m =$ Ordnung von g, ist $D(g)^m = I$: Die Eigenwerte sind m-te Einheitswurzeln. Jedes $D(g)$ ist diagonalisierbar. Insbesondere: $|\operatorname{Spur} D(g)| \leq n$, mit Gleichheit genau dann, wenn $D(g)$ ein Vielfaches der Einheit ist.

> **Der Mittelungstrick ist das wichtigste Beweisverfahren des Bandes: Was nicht invariant ist, mittelt man über die Gruppe, und es wird invariant. Er funktioniert, weil die Gruppe endlich ist — und für kompakte Gruppen wie die Drehgruppe funktioniert er mit einem Integral statt einer Summe, Kapitel 10.**

> ***Für die Moleküle ist Unitarität keine Überraschung**: Symmetrieoperationen sind Isometrien, und die Verschiebungsdarstellung ist aus Permutationen und orthogonalen Matrizen gebaut — orthogonal von selbst. Der Satz sagt, dass das kein Zufall der Konstruktion ist, sondern für jede Darstellung gilt, auch für solche, die man abstrakt gegeben hat und die in ihrer ursprünglichen Basis nicht orthogonal aussehen. Die Physik nennt das **Wigner**s Satz von 1931: Symmetrien der Quantenmechanik sind unitär (oder antiunitär, für die Zeitumkehr), und darum sind Erhaltungsgrößen Eigenwerte vom Betrag eins.*

2.4 Invariante Unterräume

Definition 2.3 — invarianter Unterraum, Teildarstellung, direkte Summe

Ein Unterraum $W \subseteq V$ heißt **invariant**, wenn $\rho(g)W \subseteq W$ für alle g; dann ist $\rho|_W$ eine **Teildarstellung**. Sind W_1, W_2 invariant mit $V = W_1 \oplus W_2$, so heißt ρ die

direkte Summe $\rho_1 \oplus \rho_2$; in einer angepassten Basis sind alle $D(g)$ blockdiagonal, $D(g) = \begin{pmatrix} D_1(g) & 0 \\ 0 & D_2(g) \end{pmatrix}$.

Satz 2.4 — erste Zerlegungen

(a) Die geometrische Darstellung von C_{2v} auf $\mathbb{R}^3$ zerfällt in drei eindimensionale: x-Achse, y-Achse, z-Achse sind je invariant (alle Matrizen diagonal).

(b) Die geometrische Darstellung von C_{3v} zerfällt in die z-Achse (eindimensional, trivial) und die xy-Ebene (zweidimensional) — und die Ebene zerfällt nicht weiter (Kapitel 3).

(c) Die Permutationsdarstellung von S_3 auf $\mathbb{C}^3$ zerfällt in die Gerade $\mathbb{C}(1,1,1)$ (trivial) und die Ebene $\{x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ (zweidimensional).

(d) Die Verschiebungsdarstellung des Wassers zerfällt in Translationen (3), Rotationen (3) und Schwingungen (3) — und jedes dieser Stücke weiter in eindimensionale, weil C_{2v} abelsch ist.

Beweis von (c)
$(1,1,1)$ wird von jeder Permutation festgelassen: invariant, trivial. Die Ebene $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ ist invariant, weil Permutieren die Summe nicht ändert. Die Summe beider ist $\mathbb{C}^3$ (die Ebene enthält $(1,1,1)$ nicht, da $3 \neq 0$). In der Basis $(1,1,1)$, $(1,-1,0)$, $(1,1,-2)$ sind alle Permutationsmatrizen blockdiagonal mit Blöcken 1×1 und 2×2. ■

Zerlegen heißt: eine Basis finden, in der alle Matrizen der Gruppe gleichzeitig blockdiagonal sind. Für eine einzelne Matrix ist das Diagonalisieren; für eine Gruppe von Matrizen muss eine Basis für alle zugleich passen — und das geht nicht immer bis zu 1×1-Blöcken.

***Dass die Permutationsdarstellung die triviale abspaltet, ist in der Chemie der "symmetrische" Anteil**: die Linearkombination der drei H-Orbitale des Ammoniaks, die alle mit gleichem Gewicht nimmt, ist unter jeder Symmetrie invariant — sie hat die Symmetrie A_1 des Moleküls selbst — und kann mit dem s-Orbital des Stickstoffs eine Bindung eingehen. Die beiden übrigen Kombinationen (der zweidimensionale Rest, E) passen zu den p_x, p_y-Orbitalen. Die Zerlegung einer Darstellung ist die Vorschrift, welche Orbitale miteinander binden dürfen — Kapitel 13.*

2.5 Der Bruchfall

Über $\mathbb{R}$ zerfällt es nicht, über $\mathbb{C}$ schon

$\mathbb{Z}/4$ wirke auf der Ebene durch Drehung um 90°: $D(1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

über $\mathbb{R}$	Kein invarianter Unterraum der Dimension 1: Eine Gerade, die um 90° gedreht auf sich fällt, gibt es nicht. Die Darstellung ist unzerlegbar.
über $\mathbb{C}$	Eigenvektoren $(1, \mp \mathrm{i})$ zu den Eigenwerten $\pm\mathrm{i}$; beide Geraden invariant. Die Darstellung zerfällt in zwei eindimensionale mit $D(1) = \mathrm{i}$ bzw. $-\mathrm{i}$.

Ob eine Darstellung zerfällt, hängt vom Körper ab. Über $\mathbb{C}$ zerfallen alle Darstellungen abelscher Gruppen in Geraden (Kapitel 3); über $\mathbb{R}$ bleiben Ebenen übrig, in denen eine Drehung wirkt.

Die Chemiker schreiben in die Charaktertafel von C_4 zwei Zeilen mit $\pm\mathrm{i}$ und fassen sie mit einer Klammer zu „E" zusammen: *Das ist genau dieser Bruchfall — über $\mathbb{C}$ zwei eindimensionale Darstellungen, über $\mathbb{R}$ (wo Schwingungen und Orbitale leben) eine zweidimensionale, deren zwei Zustände entartet sind. Eine Molekülschwingung, die unter C_4 den Charakter i hätte, gibt es physikalisch nicht einzeln; es gibt das Paar, das zusammen eine reelle Ebene aufspannt. Der Band rechnet über $\mathbb{C}$, weil dort die Sätze einfach sind, und fragt am Ende — wie Band 29 —, was reell ist. Für Darstellungen gibt es dafür einen Test, den Frobenius-Schur-Indikator, Kapitel 9.*

2.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 2.1 — Eine Darstellung prüfen

Ist $D\colon S_3 \to GL_2(\mathbb{C})$ mit $D((12)) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $D((123)) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ eine Darstellung? (Es genügt, die Relationen der Erzeuger zu prüfen: $(12)^2 = e$, $(123)^3 = e$, $(12)(123)(12) = (123)^{-1}$.)

Lösung

Schritt 1 — $D((12))^2$

$\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix}1 & -1+1\\ 0 & 1\end{pmatrix} = I$. ✓

Schritt 2 — $D((123))^3$

$A = \begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix}1-1 & 1+0\\ -1+0 & -1+0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}$, $A^3 = A^2A = \begin{pmatrix}0+1 & 0+0\\ 1-1 & 1+0\end{pmatrix} = I$. ✓

Schritt 3 — Die Konjugationsrelation

$D((12))\,A\,D((12)) = \begin{pmatrix}-1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$. Erstes Produkt: $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$; mal drittes: $\begin{pmatrix}-2 & 3\\ -1 & 1\end{pmatrix}$. Und $A^{-1} = A^2 = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}$. **Nicht gleich**: keine Darstellung — jedenfalls nicht mit diesen Matrizen.

Schritt 4 — Was richtig wäre

Mit $D((12)) = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$ und demselben A: $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix} = A^2$. ✓
Das ist die Darstellung auf der Ebene $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ in der Basis $e_1 - e_2$, $e_2 - e_3$.

> ***Eine Darstellung ist durch die Bilder der Erzeuger bestimmt, aber nicht jede Wahl ist eine**: Die Bilder müssen die Relationen der Gruppe erfüllen — alle, nicht nur die Ordnungen. Für $S_3 = \langle s, r \mid s^2 = r^3 = e,\ srs = r^{-1}\rangle$ sind es drei; wer eine vergisst, hat eine Darstellung einer größeren Gruppe (hier: der unendlichen Gruppe, die nur $s^2 = r^3 = e$ erfüllt). Die Probe am Ende ist Pflicht.*

Aufgabe 2.2 — Die Spur der Verschiebungsdarstellung

Berechnen Sie die Spuren von $D(g)$ für die Verschiebungsdarstellung des Ammoniaks (C_{3v}, vier Atome, zwölf Koordinaten).

Lösung

Schritt 1 — Feste Atome

E: alle 4. C_3: nur N (1). σ_v: N und das H in der Spiegelebene (2).

Schritt 2 — Spuren der Raumoperationen (Satz 1.2)

E: 3. C_3: $1 + 2\cos 120° = 0$. σ: 1.

Schritt 3 — Produkte

$\chi(E) = 4 \cdot 3 = 12$, $\chi(C_3) = 1 \cdot 0 = 0$, $\chi(\sigma_v) = 2 \cdot 1 = 2$.

Schritt 4 — Probe

$12 = 3N$ für $N = 4$. ✓ Und für Wasser nach derselben Regel: $3 \cdot 3 = 9$, $1 \cdot (-1) = -1$,

$1 \cdot 1 = 1, 3 \cdot 1 = 3$ — die Tabelle am Kapitelanfang. ✓

> ***Die Regel "feste Atome mal Spur der Operation" ist der Grund, warum man die 12×12-Matrizen nie hinschreibt:*** *Nur Atome, die auf sich selbst abgebildet werden, tragen zur Diagonale bei, und sie tragen die Spur der Raumoperation bei. Kapitel 6 zerlegt die drei Zahlen $12, 0, 2$ und findet $3A_1 + A_2 + 4E$ — abzüglich Translation und Rotation $2A_1 + 2E$: vier Schwingungsfrequenzen für Ammoniak, zwei davon doppelt entartet. Gemessen: $3337, 950$ (A_1) und $3444, 1627$ (E) cm^{-1}.*

Aufgabe 2.3 — Äquivalent oder nicht

Die Darstellungen $D_1(1) = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix}$ und $D_2(1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ von $\mathbb{Z}/4$ (1 der Erzeuger): äquivalent über $\mathbb{C}$? Über $\mathbb{R}$?

Lösung

Schritt 1 — Über $\mathbb{C}$

$D_2(1)$ hat Eigenwerte $\pm\mathrm{i}$ mit Eigenvektoren $(1, -\mathrm{i})$, $(1, \mathrm{i})$. Mit $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\mathrm{i} & \mathrm{i} \end{pmatrix}$ ist $T^{-1} D_2(1) T = D_1(1)$. Äquivalent. ✓ (Probe: $D_2(1) \begin{pmatrix} 1 \\ -\mathrm{i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{i} \\ 1 \end{pmatrix} = \mathrm{i} \begin{pmatrix} 1 \\ -\mathrm{i} \end{pmatrix}$. ✓)

Schritt 2 — Über $\mathbb{R}$

D_1 ist über $\mathbb{R}$ gar keine Darstellung (komplexe Einträge). Die Frage ist: Gibt es eine reelle Darstellung, die über $\mathbb{C}$ zu D_1 äquivalent ist? Ja: D_2. Und D_2 ist über $\mathbb{R}$ unzerlegbar (Bruchfall).

Schritt 3 — Die Invariante

Äquivalente Darstellungen haben dieselben Spuren: $\operatorname{Spur} D_1(1) = \mathrm{i} - \mathrm{i} = 0 = \operatorname{Spur} D_2(1)$. ✓ Kapitel 4 zeigt die Umkehrung: Gleiche Spuren auf allen Elementen heißt äquivalent.

> ***Die Spur ist die Invariante, die Äquivalenz entscheidet*** *— das ist der Satz, der aus der Darstellungstheorie eine Theorie von Zahlentafeln macht. Hier sieht man schon, warum er plausibel ist: Die Eigenwerte sind Einheitswurzeln (Satz 2.2), eine Darstellung ist bis auf Basiswechsel durch ihre Eigenwerte auf allen Elementen bestimmt, und die Spur ist die Summe der Eigenwerte. Dass die Summe die einzelnen Eigenwerte festlegt, wenn man sie auf allen g^k kennt, ist die Newtonsche Identität (Band 11) — und Kapitel 4 macht daraus einen Beweis.*

Frobenius, Burnside, Schur

Ferdinand Georg Frobenius erhielt im April 1896 einen Brief von **Dedekind** über die "Gruppendeterminante" — die Determinante der Matrix $(x_{gh^{-1}})$ mit Unbestimmten

x_g — und ihre Faktorisierung für nichtabelsche Gruppen. Innerhalb eines Jahres hatte Frobenius die Charaktere erfunden, um sie zu erklären: Die Faktoren der Gruppendeterminante sind die irreduziblen Darstellungen, jeder mit seinem Grad als Potenz.

> ***Frobenius erfand die Charaktere vor den Darstellungen**: Erst 1897 definierte er, was wir heute eine Matrixdarstellung nennen. **Burnside** in England arbeitete parallel und fand 1904 mit Charakteren den Satz, dass Gruppen der Ordnung $p^a q^b$ auflösbar sind — der erste Satz über Gruppen, den man ohne Darstellungen nicht beweisen konnte (ein darstellungsfreier Beweis kam erst 1970). **Issai Schur**, Frobenius' Schüler, gab 1905 die Lemmas, die Kapitel 3 trägt, und begründete die Theorie, wie sie heute gelehrt wird — Berlin war bis 1933 ihr Zentrum, bis Schur entlassen wurde und 1939 nach Palästina emigrierte.*

Die reguläre Darstellung

> *Dass jede Gruppe durch Permutationen ihrer selbst dargestellt wird, ist **Cayleys** Satz von 1854 — und die reguläre Darstellung ist seine lineare Fassung. **Frobenius' Satz, dass sie jede irreduzible Darstellung genau so oft enthält, wie ihr Grad angibt**, ist der Grund für $\sum d_i^2 = |G|$, die erste Überraschung des Vorworts; Kapitel 4 beweist ihn in einer Zeile, sobald die Charaktere da sind.*

Darstellungen heute

Darstellungen berechnen	Für Gruppen mit Millionen Elementen (die sporadischen Gruppen, das Monster mit $8 \cdot 10^{53}$): Charaktertafeln im ATLAS (1985) und in GAP; die kleinste treue Darstellung des Monsters hat Grad 196883.
Darstellungs-stabilität	Church–Farb 2013: Wie Darstellungen von S_n sich für $n \to \infty$ stabilisieren — Darstellungstheorie als Werkzeug der Topologie von Konfigurationsräumen.
Darstellungen lernen	Neuronale Netze, die Gruppenwirkungen in Daten entdecken (Dehmamy 2021); umgekehrt Netze, deren Gewichte eine Darstellung sind — die Fourier-Transformation auf Gruppen (Kapitel 12) als Schicht.

Zur ersten Zeile

Die Zahl 196883 ***ist die seltsamste Zahl der Mathematik*****:** ***McKay*** *bemerkte 1978, dass* $196884 = 196883 + 1$ *der zweite Koeffizient der j-Funktion ist — einer Funktion aus der Theorie der elliptischen Kurven (Band 29, Kapitel 10) —, und* ***Conway*** *und* ***Norton*** *machten daraus die Vermutung "Monstrous Moonshine", die* ***Borcherds*** *1992 bewies (Fields-Medaille 1998) mit Methoden aus der Stringtheorie. Dass die Dimension einer Darstellung einer endlichen Gruppe in der Fourier-Entwicklung einer Modulform steht, hat bis heute keine vollständig verstandene Erklärung; es ist das Gegenstück zur dritten Überraschung des Vorworts auf einer Ebene, die niemand erwartet hatte.*

Was Sie jetzt können

Definition 2.1	Darstellung, Grad, Äquivalenz, treu
Beispiele	trivial, Vorzeichen, geometrisch, Permutation, Verschiebung, regulär
Satz 2.2	unitär durch Mittelung; Eigenwerte sind Einheitswurzeln
Satz 2.4	invariante Unterräume, direkte Summe, Blockdiagonalform
Der Bruchfall	Zerfall hängt vom Körper ab

Zerlegen heißt blockdiagonalisieren. Kapitel 3 fragt, wie weit das geht: ob jede Darstellung in unzerlegbare zerfällt (Maschke), und was eine unzerlegbare auszeichnet (Schur).

Kapitel 3

Die Bausteine

3.1 Eine Ebene, die nicht zerfällt

Die xy-Ebene unter C_{3v}

Die Drehung C_3 und die Spiegelung σ_1 wirken auf der Ebene durch

$$R = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Gibt es eine Gerade, die beide auf sich abbilden? S lässt nur die x-Achse und die y-Achse fest; R dreht beide weg. Also nein.

Eigenvektoren von S	$(1,0)$ zu $+1$, $(0,1)$ zu -1
Eigenvektoren von R	$(1, \mp \mathrm{i})$ zu $e^{\pm 2\pi \mathrm{i}/3}$ — komplex, und keiner davon ist Eigenvektor von S
Folge	kein gemeinsamer Eigenvektor, also kein invarianter Unterraum der Dimension 1
Matrizen, die mit R und S vertauschen	nur Vielfache der Einheit (nachgerechnet: ein lineares System mit Lösungsraum der Dimension 1)

Die Ebene ist ein Baustein: eine Darstellung ohne echten invarianten Unterraum — irreduzibel. Dass die mit ihr vertauschenden Matrizen nur die Skalare sind, ist kein Zufall, sondern Schurs Lemma, und es ist das Werkzeug, mit dem man Irreduzibilität nachweist.

Dieses Kapitel beweist die beiden Sätze, auf denen die ganze Theorie endlicher Gruppen steht. *Maschke: Jede Darstellung zerfällt vollständig in irreduzible — es gibt keine "halb zerlegbaren" Darstellungen, die einen invarianten Unterraum ohne invariantes Komplement haben. Schur: Zwischen irreduziblen Darstellungen gibt es keine Abbildungen außer null und Isomorphismen, und eine irreduzible Darstellung vertauscht nur mit Skalaren. Aus beiden zusammen folgt in Kapitel 4, dass die Bausteine durch ihre Spuren bestimmt sind und dass es nur endlich viele gibt. Für die Moleküle heißt Maschke: Die Schwingungen lassen sich vollständig nach Symmetrietypen sortieren; und Schur: Innerhalb eines Typs sind alle Zustände einer irreduziblen Darstellung gleichberechtigt — entartet.*

3.2 Maschke

Definition 3.1 — irreduzibel, vollständig reduzibel

Eine Darstellung ρ auf $V \neq 0$ heißt **irreduzibel**, wenn 0 und V die einzigen invarianten Unterräume sind. Sie heißt **vollständig reduzibel**, wenn V eine direkte Summe irreduzibler invarianter Unterräume ist.

Satz 3.2 — Maschke 1898

Jede Darstellung einer endlichen Gruppe über $\mathbb{C}$ (oder über jedem Körper, dessen Charakteristik $|G|$ nicht teilt) ist vollständig reduzibel: $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_r$ mit irreduziblen W_i.

Beweis — über das invariante Skalarprodukt

Sei $W \subseteq V$ invariant. Nach Satz 2.2 gibt es ein G-invariantes Skalarprodukt. Sei $W^\perp$ das orthogonale Komplement von W bezüglich dieses Skalarprodukts. Behauptung: $W^\perp$ ist invariant. Sei $v \in W^\perp$, $g \in G$, $w \in W$. Dann $\langle \rho(g)v, w\rangle = \langle \rho(g)v, \rho(g)\rho(g^{-1})w\rangle = \langle v, \rho(g^{-1})w\rangle = 0$, weil $\rho(g^{-1})w \in W$ und $v \perp W$. Also $\rho(g)v \in W^\perp$. Damit $V = W \oplus W^\perp$ als Darstellungen. Ist W oder $W^\perp$ nicht irreduzibel, wiederholt man das Argument; es endet, weil die Dimension fällt. ■

Beweis — über Mittelung einer Projektion (der Beweis, der auch ohne $\mathbb{C}$ geht)

Sei $P\colon V \to W$ irgendeine Projektion ($P|_W = \mathrm{id}$, Bild W). Setze $P_G = \frac{1}{|G|}\sum_g \rho(g)P\rho(g)^{-1}$. Dann ist P_G wieder eine Projektion auf W ($\rho(g)P\rho(g)^{-1}$ ist eine, weil W invariant ist, und das Mittel von Projektionen auf W, die auf W die Identität sind, ist eine solche), und P_G vertauscht mit allen $\rho(h)$ (Umindizieren der Summe). Also ist $\ker P_G$ ein invariantes Komplement von W. Hier braucht man nur, dass $1/|G|$ existiert — die Charakteristik teilt $|G|$ nicht. ■

> **Maschke sagt: Blockdiagonal geht immer vollständig. Es gibt keine Darstellung, deren Matrizen man nur in Blockdreiecksform bringen kann. Die Verschiebungen des Wassers zerfallen deshalb restlos in eindimensionale Stücke, die des Ammoniaks in ein- und zweidimensionale.**

> ***Beide Beweise sind der Mittelungstrick**, einmal auf das Skalarprodukt, einmal auf die Projektion angewandt; der zweite zeigt genau, wo die Voraussetzung sitzt — man muss durch $|G|$ teilen können. Über $\mathbb{F}_p$ mit $p \mid |G|$ geht das nicht, und dort ist der Satz falsch (Bruchfall). Für unendliche Gruppen ist er im Allgemeinen ebenfalls falsch — $\mathbb{Z}$ hat die Darstellung $n \mapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, die e_1 invariant lässt, aber kein Komplement hat —, aber für kompakte Gruppen gilt er wieder, mit dem Integral als Mittel (Kapitel 10). Die Zerlegung ist eindeutig bis auf Reihenfolge und Isomorphie der Stücke; das folgt aus Schur, unten, und den Charakteren, Kapitel 4.*

3.3 Schur

Satz 3.3 — Schurs Lemma

Seien ρ_1 auf V_1 und ρ_2 auf V_2 irreduzible Darstellungen von G über $\mathbb{C}$, und $T\colon V_1 \to V_2$ linear mit $T\rho_1(g) = \rho_2(g)T$ für alle g (eine **äquivariante** Abbildung, ein "Verflechtungsoperator"). Dann:

(a) Entweder $T = 0$, oder T ist ein Isomorphismus (und $\rho_1 \cong \rho_2$).

(b) Ist $\rho_1 = \rho_2$, so ist $T = \lambda\,\mathrm{id}$ für ein $\lambda \in \mathbb{C}$.

Beweis von (a)

$\ker T$ ist invariant unter ρ_1: Ist $Tv = 0$, so $T\rho_1(g)v = \rho_2(g)Tv = 0$. Da ρ_1 irreduzibel: $\ker T = 0$ oder V_1. Ebenso ist $\mathrm{Bild}\,T$ invariant unter ρ_2: $\rho_2(g)Tv = T\rho_1(g)v \in \mathrm{Bild}\,T$. Also $\mathrm{Bild}\,T = 0$ oder V_2. Ist $T \neq 0$, so $\ker T = 0$ und $\mathrm{Bild}\,T = V_2$: Isomorphismus. ■

Beweis von (b)

Über $\mathbb{C}$ hat T einen Eigenwert λ (Fundamentalsatz, Band 12). $T - \lambda\,\mathrm{id}$ vertauscht ebenfalls mit allen $\rho(g)$ und hat nichttrivialen Kern; nach (a) ist $T - \lambda\,\mathrm{id} = 0$. ■

Folgerung 1 — abelsche Gruppen

Ist G abelsch und ρ irreduzibel, so vertauscht jedes $\rho(h)$ mit allen $\rho(g)$; nach (b) ist $\rho(h) = \lambda_h\,\mathrm{id}$. Dann ist jeder Unterraum invariant, und Irreduzibilität erzwingt $\dim V = 1$. **Irreduzible Darstellungen abelscher Gruppen sind eindimensional** — Charaktere im Sinn von Band 20 (Fourier auf $\mathbb{Z}/n$).

Folgerung 2 — die Ebene unter C_{3v}

Die Matrizen, die mit R und S vertauschen, bilden einen Raum der Dimension 1 (Eingangstabelle). Wäre die Ebene reduzibel — Summe zweier Geraden —, so gäbe es Projektionen auf jede Gerade, die mit allem vertauschen: Dimension ≥ 2. Also irreduzibel. ■

Folgerung 3 — Entartung

Ist H eine Matrix (ein "Hamilton-Operator"), die mit einer irreduziblen Darstellung ρ vertauscht, so ist $H = \lambda\,\mathrm{id}$: Alle Zustände des Raums haben denselben Eigenwert λ. Die Dimension der irreduziblen Darstellung ist der Entartungsgrad.

> **Schur sagt: Eine irreduzible Darstellung hat keine inneren Freiheitsgrade. Was mit ihr vertauscht, ist eine Zahl. Darum sind die zwei Zustände einer E-Schwingung des Ammoniaks entartet — nicht ungefähr, sondern exakt, solange die Symmetrie gilt.**

Folgerung 3 ist der Satz, der die Darstellungstheorie in die Physik brachte *(**Wigner** 1927): Der Hamilton-Operator eines Systems vertauscht mit seiner Symmetriegruppe; jeder Eigenraum ist eine Darstellung; ist sie irreduzibel, ist die Entartung ihre Dimension — 1 für A und B, 2 für E, 3 für T in der Notation der Chemiker, $2l+1$ für die Orbitale mit Drehimpuls l (Kapitel 10). Umgekehrt: Fällt eine Entartung höher aus, als eine irreduzible Darstellung erlaubt, hat man eine Symmetrie übersehen — so wurde die "zufällige" Entartung des Wasserstoffatoms (n^2 statt $2l+1$) zur Entdeckung einer verborgenen $SO(4)$-Symmetrie (Fock 1935). Und die Auflösung einer Entartung durch eine Störung, die die Symmetrie senkt, ist das Zeeman-, Stark- und Kristallfeldspektrum, Kapitel 14.*

3.4 Der Bruchfall

Wenn die Charakteristik die Gruppenordnung teilt

$G = \mathbb{Z}/p$ wirke auf $\mathbb{F}_p^2$ durch $D(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Dann $D(k) = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ und $D(p) = \begin{pmatrix} 1 & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$ in $\mathbb{F}_p$: eine Darstellung.

Invarianter Unterraum	$\mathbb{F}_p e_1$: $D(k)e_1 = e_1$. Ja.
Invariantes Komplement	Jede andere Gerade $\mathbb{F}_p(a,b)$ mit $b \neq 0$ wird nach $(a+b,b)$ geschickt — eine andere Gerade. Nein.
Also	reduzibel, aber nicht vollständig reduzibel. Maschke scheitert.
Wo der Beweis bricht	$P_G = \frac{1}{p}\sum \ldots$: Division durch $p = 0$.
Schur	gilt noch (der Beweis braucht nur Irreduzibilität); aber die Eigenwert-Hälfte (b) braucht einen algebraisch abgeschlossenen Körper.

Über einem Körper, dessen Charakteristik die Gruppenordnung teilt, gibt es Darstellungen in Blockdreiecksform, die sich nicht blockdiagonal machen lassen. Die Theorie dieses Bandes gilt dort nicht; an ihre Stelle tritt die modulare Darstellungstheorie, in der nicht mehr alles aus Bausteinen zusammengesetzt ist.

> ***Für Moleküle ist das irrelevant — der Körper ist*** $\mathbb{C}$ *—, für die Zahlentheorie und die Kodierungstheorie nicht: Darstellungen über* $\mathbb{F}_2$ *von Gruppen gerader Ordnung sind der Alltag der Codes (Band 20), und sie zerfallen nicht.* ***Brauer*** *baute die modulare Theorie ab 1935 auf, mit "Blöcken" statt irreduziblen Summanden und einer Charaktertheorie, die auf den Elementen lebt, deren Ordnung zu* p *teilerfremd ist. Dass Maschke für* $p \nmid |G|$ *gilt und für* $p \mid |G|$ *nicht, ist der Grund, warum die Darstellungstheorie der endlichen Gruppen zwei Hälften hat, eine, die in einem Semester zu lernen ist, und eine, die ein Leben füllt — Brauers Vermutungen von 1950 sind zum Teil erst 2020 bewiesen.*

3.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 3.1 — Die irreduziblen Darstellungen von $\mathbb{Z}/4$

Bestimmen Sie alle irreduziblen Darstellungen von $\mathbb{Z}/4$ über $\mathbb{C}$ und zerlegen Sie die Drehdarstellung aus dem Bruchfall von Kapitel 2.

Lösung

Schritt 1 — Eindimensional

Schur, Folgerung 1: alle eindimensional, $D(1) = \lambda$ mit $\lambda^4 = 1$: $\lambda \in \{1, \mathrm{i}, -1, -\mathrm{i}\}$. Vier irreduzible Darstellungen $\chi_0, \chi_1, \chi_2, \chi_3$ mit $\chi_k(m) = \mathrm{i}^{km}$.

Schritt 2 — Vier ist richtig

$\mathbb{Z}/4$ hat vier Klassen (abelsch), und Kapitel 4 sagt: so viele irreduzible Darstellungen wie Klassen. ✓ Außerdem $1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4 = |G|$. ✓

Schritt 3 — Die Drehung

$D(1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ hat Eigenwerte $\mathrm{i}, -\mathrm{i}$: Die Darstellung ist $\chi_1 \oplus \chi_3$. Basis: $(1, -\mathrm{i})$ und $(1, \mathrm{i})$.

Schritt 4 — Probe über Spuren

Spur $D(m)$: $2, 0, -2, 0$ für $m = 0, 1, 2, 3$. $\chi_1 + \chi_3$: $1 + 1, \mathrm{i} - \mathrm{i}, -1 - 1, -\mathrm{i} + \mathrm{i} = 2, 0, -2, 0$. ✓

> ***Für abelsche Gruppen ist die Darstellungstheorie die Fourier-Analyse****: Die irreduziblen Darstellungen von* $\mathbb{Z}/n$ *sind die* n*-ten Einheitswurzeln* $e^{2\pi \mathrm{i} km/n}$*, und eine Funktion auf* $\mathbb{Z}/n$ *nach ihnen zu zerlegen ist die diskrete Fourier-Transformation, Band 20 und Band 27. Kapitel 12 verallgemeinert das auf nichtabelsche Gruppen, wo die "Frequenzen" Matrizen sind.*

Aufgabe 3.2 — Irreduzibilität mit Schur nachweisen

Zeigen Sie, dass die zweidimensionale Darstellung von S_3 aus Aufgabe 2.1 (mit

$D((12)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $D((123)) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$) irreduzibel ist, indem Sie die Matrizen bestimmen, die mit beiden vertauschen.

Lösung

Schritt 1 — Ansatz

$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ mit $XD((12)) = D((12))X$: $\begin{pmatrix} b & a \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix}$, also $b = c$ und $a = d$: $X = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$.

Schritt 2 — Mit $A = D((123))$

$XA = \begin{pmatrix} -a+b & -a \\ -b+a & -b \end{pmatrix}$, $AX = \begin{pmatrix} -a-b & -b-a \\ a & b \end{pmatrix}$. Gleichheit: $-a+b = -a-b \Rightarrow b = 0$; dann $-a = -a$ ✓, $a = a$ ✓, $0 = 0$ ✓. Also $X = aI$.

Schritt 3 — Schluss

Der Raum der vertauschenden Matrizen hat Dimension 1. Wäre die Darstellung reduzibel, so wäre sie nach Maschke Summe zweier Geraden, und die beiden Projektionen darauf wären vertauschende Matrizen — Dimension ≥ 2. Widerspruch. Irreduzibel. ■

Schritt 4 — Probe über Eigenvektoren

$D((12))$ hat Eigenvektoren $(1,1)$ und $(1,-1)$. $A(1,1) = (-2,1)$, kein Vielfaches von $(1,1)$. $A(1,-1) = (0,1)$, kein Vielfaches von $(1,-1)$. Kein gemeinsamer Eigenvektor. ✓

> ***Beide Methoden — Kommutant und gemeinsame Eigenvektoren — sind lineare Algebra**, und für zwei Erzeuger in zwei Dimensionen von Hand zu machen. Kapitel 4 gibt die Methode, die immer geht: $\frac{1}{|G|}\sum |\chi(g)|^2 = 1$ genau für irreduzible Darstellungen. Für diese: $\frac{1}{6}(2^2 + 3\cdot 0^2 + 2\cdot(-1)^2) = \frac{1}{6}(4+2) = 1$. ✓*

Aufgabe 3.3 — Ein Komplement finden

Die Permutationsdarstellung von S_3 auf $\mathbb{C}^3$ hat den invarianten Unterraum $W = \mathbb{C}(1,1,1)$. Finden Sie das invariante Komplement mit beiden Beweisen von Maschke.

Lösung

Schritt 1 — Orthogonales Komplement

Das Standardskalarprodukt auf $\mathbb{C}^3$ ist unter Permutationen invariant (Permutationsmatrizen sind orthogonal); kein Mitteln nötig. $W^\perp = \{x : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$. ✓

Schritt 2 — Gemittelte Projektion

Irgendeine Projektion auf W: $P(x) = x_1 \cdot (1,1,1)$ (nimmt die erste Koordinate). Mitteln: $P_G(x) = \frac{1}{6}\sum_\pi \rho(\pi) P \rho(\pi)^{-1} x$. $\rho(\pi)^{-1}x$ hat als erste Koordinate $x_{\pi(1)}$; P

davon ist $x_{\pi(1)}(1,1,1)$; $\rho(\pi)$ lässt $(1,1,1)$ fest. Also $P_G(x) = \frac{1}{6}\sum_\pi x_{\pi(1)}(1,1,1) = \frac{1}{6}\cdot 2(x_1+x_2+x_3)(1,1,1) = \frac{x_1+x_2+x_3}{3}(1,1,1)$ (jedes i ist $\pi(1)$ für zwei Permutationen). Die Projektion auf den Mittelwert. $\ker P_G = \{x_1+x_2+x_3 = 0\}$. ✓ Dasselbe Komplement.

Schritt 3 — Über $\mathbb{F}_3$

Dort ist $(1,1,1) \in W^\perp$ (denn $1+1+1=0$): $W \subseteq W^\perp$, kein Komplement auf diesem Weg. Und P_G hätte den Faktor $\frac{1}{3} = \frac{1}{0}$. Tatsächlich hat W über $\mathbb{F}_3$ kein invariantes Komplement (Bruchfall): $3 = |S_3|/2$ teilt $|S_3|$.

> ***Die gemittelte Projektion ist der Mittelwert, und das ist kein Zufall**: Die Projektion auf die triviale Darstellung ist immer $\frac{1}{|G|}\sum_g \rho(g)$ — der Mittelwert über die Gruppenbahn —, und sie ist der erste Fall der Projektionsformel von Kapitel 6, mit der man aus jeder Darstellung die Komponente eines gegebenen Symmetrietyps herausprojiziert. Für Moleküle heißt das: die symmetrische Schwingung finden, indem man eine beliebige Auslenkung über alle Symmetrieoperationen mittelt.*

Maschke in Chicago, Schur in Berlin

Heinrich Maschke, Schüler von Klein, emigrierte 1891 in die Vereinigten Staaten, arbeitete ein Jahr als Elektrotechniker bei Weston in Newark und wurde 1892 Professor in Chicago. Seinen Satz bewies er 1898 — zunächst nur für die Frage, ob eine endliche Gruppe von Matrizen eine Basis hat, in der sie "zerfällt"; der heutige Beweis über die invariante Form ist von **Loewy** und **Moore** 1896/98, die Fassung mit der gemittelten Projektion von **Schur**.

> ***Issai Schur bewies das Lemma 1905 in seiner Arbeit "Neue Begründung der Theorie der Gruppencharaktere"**, die die Charaktertheorie von Frobenius' Gruppendeterminante löste und auf die Darstellungen stellte, wie sie heute gelehrt wird. Das Lemma ist zwei Zeilen lang und trägt alles: die Orthogonalität der Charaktere (Kapitel 4), die Entartungsregel der Quantenmechanik, die Klassifikation der Darstellungen abelscher Gruppen. Schur war von 1916 bis 1935 Professor in Berlin, mit Hörsälen von vierhundert Studenten; 1935 wurde er zwangsemeritiert, 1938 aus der Akademie gedrängt, 1939 emigrierte er nach Tel Aviv, wo er 1941 starb. Seine Schüler — Brauer, Wielandt, Alfred Brauer, Rademacher — trugen die Theorie in die Welt.*

Wigner 1927

> ***Eugene Wigner**, Chemieingenieur aus Budapest, lernte die Darstellungstheorie 1926 in Berlin von **von Neumann** und wandte sie 1927 auf die Spektren der Atome an: Die Entartungen sind Dimensionen irreduzibler Darstellungen, die Auswahlregeln folgen aus den Charakteren. **Sein Buch "Gruppentheorie und ihre Anwendung auf die Quantenmechanik der Atomspektren" von 1931** machte Schurs Lemma zur "Gruppenpest", über die Schrödinger und Pauli spotteten — und zum Standardwerkzeug, das es bis heute ist. Nobelpreis 1963.*

Bausteine heute

Modulare Darstellungen	Brauers Höhe-Null-Vermutung (1955) bewiesen 2024 (Malle–Navarro–Schaeffer Fry–Tiep) — nach siebzig Jahren, mit der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen als Werkzeug.
Schurs Lemma als Baugesetz	Äquivariante Netze: Die Schichten sind Verflechtungsoperatoren; Schur sagt, dass sie zwischen verschiedenen irreduziblen Typen null sind — die Gewichte zerfallen in Blöcke (Weiler–Cesa 2019).
Kategorifizierung	Darstellungen als Objekte einer Kategorie, Charaktere als Schatten davon (Khovanov 2000, Rouquier 2008): Was Frobenius zählte, wird zu Strukturen, die man abbilden kann.

Zur zweiten Zeile

***Schurs Lemma beantwortet eine Ingenieurfrage**: Wie sieht eine lineare Abbildung aus, die mit einer Gruppenwirkung vertauscht? Zerlegt man Ein- und Ausgaberaum in irreduzible Stücke, so ist die Abbildung blockweise null zwischen verschiedenen Typen und ein Skalar zwischen gleichen. Ein äquivariantes neuronales Netz hat darum nicht n^2 freie Gewichte je Schicht, sondern so viele, wie es Paare gleicher irreduzibler Typen gibt — oft hundertmal weniger. Für Moleküle: Ein Netz, das Energien unter $SO(3)$ invariant vorhersagt, zerlegt seine Merkmale nach Drehimpuls l (Kapitel 10), und seine Gewichte sind Clebsch–Gordan-Koeffizienten (Kapitel 9). Die Theorie von 1905 ist die Bauanleitung von 2022.*

Was Sie jetzt können

Definition 3.1	irreduzibel, vollständig reduzibel
Satz 3.2	Maschke: vollständige Zerlegung, zwei Beweise
Satz 3.3	Schur: null oder Isomorphismus; Kommutant = Skalare
Folgerungen	abelsch $\Rightarrow$ eindimensional; Entartung = Dimension
Der Bruchfall	Charakteristik teilt $\lvert G\rvert$: kein Maschke

Teil I hat die Bausteine benannt. Teil II zählt sie: Kapitel 4 zeigt, dass die Spuren — die Charaktere — orthonormal sind, dass sie die Darstellung bestimmen und dass es genau so viele Bausteine gibt wie Klassen.

Teil II

Charaktere

Kapitel 4

Die Spur sagt alles

4.1 Vier Zahlen statt vier Matrizen

Die irreduziblen Darstellungen von C_{2v} und ihre Spuren

C_{2v} ist abelsch; nach Schur sind alle irreduziblen Darstellungen eindimensional, $D(g) = \pm 1$ (da $g^2 = e$). Wie viele gibt es? $D(C_2)$ und $D(\sigma(xz))$ sind frei wählbar, $D(\sigma(yz)) = D(C_2)D(\sigma(xz))$ folgt: vier Darstellungen.

C_{2v}	E	C_2	$\sigma(xz)$	$\sigma(yz)$	**Basisfunktion**
A_1	1	1	1	1	z; x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z; xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y; xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x; yz
Γ_{3N}	9	-1	1	3	$= 3A_1 + A_2 + 2B_1 + 3B_2$

Die vier Zeilen sind paarweise orthogonal — das Skalarprodukt zweier verschiedener Zeilen ist null, das einer Zeile mit sich selbst ist $4 = |G|$. Und die Zeile Γ_{3N} ist eine ganzzahlige Kombination der vier: $9 = 3 + 1 + 2 + 3$**,** $-1 = 3 + 1 - 2 - 3$**,** $1 = 3 - 1 + 2 - 3$**,** $3 = 3 - 1 - 2 + 3$**. Die Koeffizienten sind Skalarprodukte.**

Die Spur einer Darstellung heißt ihr Charakter, und dieses Kapitel beweist, dass er alles weiß: *Zwei Darstellungen sind genau dann äquivalent, wenn sie denselben Charakter haben; die Charaktere der irreduziblen Darstellungen sind orthonormal; die Vielfachheit eines Bausteins in einer Darstellung ist ein Skalarprodukt; die Zahl der Bausteine ist die Zahl der Klassen; und die Summe der Quadrate ihrer Dimensionen ist die Gruppenordnung. Alles folgt aus Schurs Lemma und dem Mittelungstrick, und am Ende hat man statt Matrizen eine Tafel aus Zahlen — die Charaktertafel —, mit der Kapitel 6 die Schwingungen jedes Moleküls sortiert.*

4.2 Charaktere

Definition 4.1 — Charakter

Der **Charakter** einer Darstellung ρ ist $\chi_\rho(g) = \operatorname{Spur}\rho(g)$. Er ist eine Funktion $G \to \mathbb{C}$; **irreduzibel** heißt er, wenn ρ es ist. Auf dem Raum der Funktionen $G \to \mathbb{C}$ sei

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g)\overline{\psi(g)}.$$

Satz 4.2 — erste Eigenschaften

(a) $\chi(e) = \dim V$.

(b) $\chi(hgh^{-1}) = \chi(g)$: Der Charakter ist auf Konjugationsklassen konstant — eine **Klassenfunktion**.

(c) $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$.

(d) Äquivalente Darstellungen haben denselben Charakter.

(e) $\chi_{\rho_1 \oplus \rho_2} = \chi_{\rho_1} + \chi_{\rho_2}$.

Beweis

(a) Spur der Einheitsmatrix. (b) $\operatorname{Spur}(ABA^{-1}) = \operatorname{Spur} B$. (c) Nach Satz 2.2 ist $\rho(g)$ unitär mit Eigenwerten λ_i vom Betrag 1; $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$ hat Eigenwerte $\lambda_i^{-1} = \overline{\lambda_i}$. (d) $\operatorname{Spur}(TDT^{-1}) = \operatorname{Spur} D$. (e) Spur einer Blockdiagonalmatrix. ■

> **Ein Charakter ist eine Funktion auf den Klassen, nicht auf den Elementen: Für C_{3v} drei Zahlen statt sechs, für D_{6h} zwölf statt vierundzwanzig. Das ist der Grund, warum die Charaktertafel klein ist.**

4.3 Orthogonalität

Satz 4.3 — die Orthogonalitätsrelationen

Seien ρ_1, ρ_2 irreduzible Darstellungen mit Charakteren χ_1, χ_2. Dann

$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle = \begin{cases} 1 & \rho_1 \cong \rho_2 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Schritt 1 — Schur über Mittelung

Sei $A\colon V_2 \to V_1$ eine beliebige lineare Abbildung und $A^G = \frac{1}{|G|}\sum_g \rho_1(g) A \rho_2(g)^{-1}$. Dann ist A^G äquivariant: $\rho_1(h) A^G \rho_2(h)^{-1} = A^G$ (Umindizieren). Nach Schur ist $A^G =$

0, falls $\rho_1 \not\cong \rho_2$, und $A^G = \lambda\,\mathrm{id}$, falls $\rho_1 = \rho_2$ — mit $\lambda = \text{Spur } A / \dim V$ (Spur beider Seiten: Spur $A^G =$ Spur A, weil die Spur jedes Summanden Spur A ist).

Schritt 2 — Matrixelemente

In Basen: $(A^G)_{ik} = \frac{1}{|G|}\sum_g \sum_{j,l} D_1(g)_{ij} A_{jl} D_2(g^{-1})_{lk}$. Das gilt für jedes A; wähle $A = E_{jl}$ (eine 1 an der Stelle (j,l)). Für $\rho_1 \not\cong \rho_2$:

$$\frac{1}{|G|}\sum_g D_1(g)_{ij} D_2(g^{-1})_{lk} = 0 \quad \text{für alle } i,j,k,l.$$

Für $\rho_1 = \rho_2 = \rho$ der Dimension n: $\frac{1}{|G|}\sum_g D(g)_{ij} D(g^{-1})_{lk} = \frac{1}{n}\delta_{jl}\delta_{ik}$ (denn $\lambda = \text{Spur } E_{jl}/n = \delta_{jl}/n$).

Schritt 3 — Spuren bilden

Setze $i = j$, $k = l$ und summiere über i und k: Links steht $\frac{1}{|G|}\sum_g \chi_1(g)\chi_2(g^{-1}) = \frac{1}{|G|}\sum_g \chi_1(g)\overline{\chi_2(g)} = \langle \chi_1, \chi_2\rangle$ (Satz 4.2c). Rechts: 0 im ersten Fall, $\frac{1}{n}\sum_{i,k}\delta_{ik}\delta_{ik} = \frac{1}{n}\cdot n = 1$ im zweiten. ■

> **Die irreduziblen Charaktere sind ein Orthonormalsystem. Der Beweis ist Schurs Lemma, auf eine gemittelte Matrix angewandt, und dann Spur gebildet. Nichts weiter.**

Probe an C_{3v}

Die Charaktere $A_1 = (1,1,1)$, $A_2 = (1,1,-1)$, $E = (2,-1,0)$ auf den Klassen der Größen $1,2,3$: $\langle E,E\rangle = \frac{1}{6}(1\cdot 4 + 2\cdot 1 + 3\cdot 0) = 1$ ✓; $\langle A_2, E\rangle = \frac{1}{6}(2-2+0) = 0$ ✓; $\langle A_1, A_2\rangle = \frac{1}{6}(1+2-3) = 0$ ✓.

> ***Die Matrixelement-Relationen aus Schritt 2 sind mehr, als man für die Charaktere braucht*** *— sie sagen, dass die Funktionen $g \mapsto D(g)_{ij}$ für alle irreduziblen D und alle i,j ein Orthogonalsystem im Raum aller Funktionen auf G bilden, mit Norm $1/\sqrt{\dim}$. Zählt man: $\sum(\dim\rho)^2$ orthogonale Funktionen in einem Raum der Dimension $|G|$. Satz 4.5 zeigt, dass sie ihn aufspannen — der Satz von Peter–Weyl für endliche Gruppen, und der Grund für $\sum d_i^2 = |G|$.*

4.4 Zerlegung und Vollständigkeit

Satz 4.4 — der Charakter bestimmt die Darstellung

Sei ρ eine Darstellung mit Zerlegung $\rho \cong \bigoplus_i m_i\rho_i$ in irreduzible (Maschke). Dann

(a) $m_i = \langle \chi_\rho, \chi_i\rangle$: Die Vielfachheiten sind Skalarprodukte, insbesondere eindeutig.

(b) $\langle \chi_\rho, \chi_\rho\rangle = \sum m_i^2$; ρ ist irreduzibel genau dann, wenn $\langle \chi_\rho, \chi_\rho\rangle = 1$.

(c) Zwei Darstellungen sind genau dann äquivalent, wenn ihre Charaktere gleich sind.

Beweis

(a) $\chi_\rho = \sum m_j \chi_j$ (Satz 4.2e); Skalarprodukt mit χ_i und Orthonormalität. (b) $\langle \sum m_i\chi_i, \sum m_j\chi_j\rangle = \sum m_i^2$; das ist 1 genau für ein $m_i = 1$, alle anderen 0. (c) $\Rightarrow$ Satz 4.2d; $\Leftarrow$: gleiche Charaktere geben nach (a) gleiche Vielfachheiten, also isomorphe Zerlegungen. ■

Der Leitfall

Γ_{3N} des Wassers: $m_{A_1} = \frac{1}{4}(9\cdot 1 + (-1)\cdot 1 + 1\cdot 1 + 3\cdot 1) = \frac{12}{4} = 3$; $m_{A_2} = \frac{1}{4}(9 - 1 - 1 - 3) = 1$; $m_{B_1} = \frac{1}{4}(9 + 1 + 1 - 3) = 2$; $m_{B_2} = \frac{1}{4}(9 + 1 - 1 + 3) = 3$. Also $3A_1 + A_2 + 2B_1 + 3B_2$, Dimension $3 + 1 + 2 + 3 = 9$. ✓ Norm: $\langle \Gamma, \Gamma\rangle = \frac{1}{4}(81 + 1 + 1 + 9) = 23 = 9 + 1 + 4 + 9$. ✓

Eine Darstellung zu zerlegen heißt, ihren Charakter mit jedem irreduziblen Charakter skalar zu multiplizieren. Für das Wasser: vier Skalarprodukte mit je vier Summanden, und die neun Bewegungen sind nach Symmetrietypen sortiert.

Satz 4.5 — wie viele Bausteine es gibt

(a) Die reguläre Darstellung enthält jede irreduzible Darstellung ρ_i genau $d_i = \dim \rho_i$ mal. Folglich $\sum_i d_i^2 = |G|$.

(b) Die irreduziblen Charaktere bilden eine Basis des Raums der Klassenfunktionen. Folglich ist die Zahl der irreduziblen Darstellungen gleich der Zahl der Konjugationsklassen.

Beweis von (a)

$\chi_{\text{reg}}(e) = |G|$, $\chi_{\text{reg}}(g) = 0$ sonst (Kapitel 2). Also $m_i = \langle \chi_{\text{reg}}, \chi_i\rangle = \frac{1}{|G|}|G|\,\overline{\chi_i(e)} = d_i$. Dimension zählen: $|G| = \sum m_i d_i = \sum d_i^2$. ■

Beweis von (b)

Orthonormal, also linear unabhängig; zu zeigen: Sie spannen die Klassenfunktionen auf. Sei f eine Klassenfunktion, orthogonal zu allen χ_i; zu zeigen $f = 0$. Für jede Darstellung ρ betrachte $T_f = \sum_g f(g)\rho(g)$. Weil f Klassenfunktion ist, vertauscht T_f mit allen $\rho(h)$: $\rho(h)T_f\rho(h)^{-1} = \sum_g f(g)\rho(hgh^{-1}) = \sum_{g'} f(h^{-1}g'h)\rho(g') = T_f$. Für irreduzibles $\rho = \rho_i$ ist nach Schur $T_f = \lambda\,\mathrm{id}$, und $\lambda d_i = \text{Spur}\, T_f = \sum_g f(g)\chi_i(g) = |G|\langle f, \overline{\chi_i}\rangle = |G|\overline{\langle \bar f, \chi_i\rangle}$. Nun ist mit f auch $\bar f$ orthogonal zu allen χ_i? Nicht unbedingt — aber $\overline{\chi_i}$ ist der Charakter der konjugierten Darstellung, ebenfalls irreduzibel, also ist $\langle f, \overline{\chi_i}\rangle = 0$ nach Voraussetzung. Also $T_f = 0$ für alle irreduziblen ρ, und damit (Maschke) für alle ρ, insbesondere für die reguläre: $0 = T_f e_e = \sum_g f(g)e_g$, also alle $f(g) = 0$. ■

Zwei Zahlen kontrollieren jede Charaktertafel: Sie hat so viele Zeilen wie Klassen, und die Quadrate der ersten Spalte summieren sich zur Gruppenordnung. Für C_{3v}: drei Zeilen, $1 + 1 + 4 = 6$. Für D_{6h}: zwölf Zeilen, $8\cdot 1 + 4\cdot 4 = 24$.

Das sind die erste und die zweite Überraschung des Vorworts, in einem Satz. *$\sum d_i^2 = |G|$ schränkt die möglichen Dimensionen ein: Eine Gruppe der Ordnung 6 mit drei Klassen hat $d_i \in \{1,1,2\}$, denn $1+1+4$ ist die einzige Zerlegung von 6 in drei Quadrate mit mindestens einer 1 (der trivialen Darstellung). Eine Gruppe der Ordnung 24 mit fünf Klassen (S_4, T_d): $24 = 1+1+4+9+9$, die einzige Möglichkeit — Dimensionen $1,1,2,3,3$, und die Chemiker nennen sie A_1, A_2, E, T_1, T_2. Man kennt die Dimensionen der Bausteine, bevor man einen einzigen gefunden hat.*

4.5 Der Bruchfall

Der Charakter unterscheidet nicht, was nicht zu unterscheiden ist

Isospektrale Gruppen	Die Diedergruppe D_4 (Quadrat, 8 Elemente) und die Quaternionengruppe Q_8 haben *dieselbe Charaktertafel* — und sind nicht isomorph (D_4 hat fünf Elemente der Ordnung 2, Q_8 eines). Die Tafel bestimmt die Gruppe nicht.
Über $\mathbb{F}_p$	Die Darstellungen $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}1 & k\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ von $\mathbb{Z}/p$ haben denselben Charakter (2 überall) und sind nicht äquivalent. Satz 4.4c braucht Maschke.
Unendliche Gruppen	$\mathbb{Z}$ mit $n \mapsto \begin{pmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{pmatrix}$: Charakter 2, wie die triviale zweidimensionale. Nicht äquivalent.

Der Charakter bestimmt die Darstellung — für endliche Gruppen über $\mathbb{C}$. Er bestimmt nicht die Gruppe, und außerhalb der Voraussetzungen von Maschke bestimmt er nicht einmal die Darstellung.

> ***Die erste Zeile ist ein echtes Hindernis für die Praxis**: Wer aus einem Spektrum — den Entartungen und Auswahlregeln — auf die Symmetriegruppe schließen will, kann sie nur bis auf die Charaktertafel bestimmen. D_4 und Q_8 kommen als Molekülsymmetrien beide nicht vor (Q_8 ist keine Punktgruppe), aber D_{2h} und $C_{2h} \times \mathbb{Z}/2$ sind beide abelsch der Ordnung 8 und haben isomorphe Tafeln — jede abelsche Gruppe der Ordnung 8 vom Typ $(\mathbb{Z}/2)^3$ hat dieselbe. Brauer fragte 1963, welche Eigenschaften einer Gruppe in ihrer Charaktertafel stehen; die Antwort füllt bis heute Bände, und die Ordnung der Elemente gehört nicht dazu — die Potenzabbildungen ($g \mapsto g^2$ auf den Klassen) muss man zusätzlich angeben, und mit ihnen sind D_4 und Q_8 unterschieden.*

4.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 4.1 — $\sum d_i^2$ als Rätsel

Eine Gruppe hat Ordnung 12 und vier Konjugationsklassen. Welche Dimensionen haben ihre irreduziblen Darstellungen? Und eine der Ordnung 8 mit fünf Klassen?

Lösung

Schritt 1 — Ordnung 12, vier Klassen

$12 = d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2$ mit $d_1 = 1$ (trivial), alle $d_i \mid 12$ (ein Satz, den wir nicht beweisen: d_i teilt $|G|$; Auslassung 1). Also $11 = d_2^2 + d_3^2 + d_4^2$ mit $d_i \in \{1, 2, 3\}$: $11 = 1 + 1 + 9$. Dimensionen $1, 1, 1, 3$. Das ist A_4 (Tetraederdrehgruppe): drei eindimensionale (eine mit komplexen Werten ω, ω^2), eine dreidimensionale.

Schritt 2 — Ordnung 8, fünf Klassen

$8 = 1 + d_2^2 + \cdots + d_5^2$, 7 als Summe von vier Quadraten aus $\{1, 4\}$: $7 = 1 + 1 + 1 + 4$. Dimensionen $1, 1, 1, 1, 2$. Das sind D_4 und Q_8 (Bruchfall): dieselben Dimensionen, dieselbe Tafel.

Schritt 3 — Gegenprobe

Ordnung 8, acht Klassen (abelsch): $8 = 8 \cdot 1$, alle eindimensional. ✓ Ordnung 6, sechs Klassen: $\mathbb{Z}/6$, alle eindimensional; drei Klassen: S_3, $1, 1, 2$. ✓

> ***Die Zerlegung von $|G|$ in Quadrate ist oft eindeutig — und wenn nicht, entscheidet die Zahl der eindimensionalen Darstellungen**: Sie ist $|G/[G,G]|$, der Index der Kommutatorgruppe (eindimensionale Darstellungen faktorisieren über die Abelisierung, Kapitel 5). Für A_4 ist $[A_4, A_4] = V_4$ (die Kleinsche Vierergruppe), Index 3: drei eindimensionale. ✓*

Aufgabe 4.2 — Die Ebene ist irreduzibel, nochmals

Prüfen Sie mit Satz 4.4b, dass die geometrische Darstellung von C_{3v} auf $\mathbb{R}^3$ in genau zwei irreduzible Stücke zerfällt, und bestimmen Sie sie.

Lösung

Schritt 1 — Der Charakter

Spuren der 3×3-Matrizen auf den Klassen E, $2C_3$, 3σ: 3, 0, 1 (Satz 1.2).

Schritt 2 — Die Norm

$\langle \chi, \chi \rangle = \frac{1}{6}(1 \cdot 9 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1) = \frac{12}{6} = 2$. Also $\sum m_i^2 = 2$: genau zwei verschiedene irreduzible Stücke, je einmal.

Schritt 3 — Welche

$m_{A_1} = \frac{1}{6}(3+0+3) = 1$; $m_{A_2} = \frac{1}{6}(3+0-3) = 0$; $m_E = \frac{1}{6}(6+0+0) = 1$. Also $A_1 \oplus E$: die z-Achse und die xy-Ebene. ✓ Dimension $1+2=3$. ✓

Schritt 4 — Für Wasser

Charakter der geometrischen Darstellung von C_{2v}: $3, -1, 1, 1$. $m_{A_1} = \frac{1}{4}(3-1+1+1) = 1$, $m_{A_2} = \frac{1}{4}(3-1-1-1) = 0$, $m_{B_1} = \frac{1}{4}(3+1+1-1) = 1$, $m_{B_2} = \frac{1}{4}(3+1-1+1) = 1$: $A_1 + B_1 + B_2$, nämlich z, x, y — die Spalte "Basisfunktion" der Tafel. ✓

> ***Die geometrische Darstellung ist die Darstellung der Translationen**, und ihre Zerlegung sagt, wie sich die Komponenten eines Vektors — des Dipolmoments, der Verschiebung des Schwerpunkts — unter der Gruppe verhalten. Für die Auswahlregeln in Kapitel 6 ist das die entscheidende Information: Eine Schwingung ist infrarotaktiv, wenn ihr Symmetrietyp in der geometrischen Darstellung vorkommt.*

Aufgabe 4.3 — Die reguläre Darstellung von S_3

Zerlegen Sie die reguläre Darstellung von S_3 und prüfen Sie Satz 4.5a.

Lösung

Schritt 1 — Charakter

$\chi_{\text{reg}} = (6, 0, 0)$ auf den Klassen E, $2C_3$, 3σ.

Schritt 2 — Vielfachheiten

$m_{A_1} = \frac{1}{6} \cdot 6 \cdot 1 = 1$, $m_{A_2} = \frac{1}{6} \cdot 6 \cdot 1 = 1$, $m_E = \frac{1}{6} \cdot 6 \cdot 2 = 2$. Also $A_1 \oplus A_2 \oplus 2E$: Dimension $1+1+4=6$. ✓ Jede irreduzible Darstellung so oft wie ihre Dimension. ✓

Schritt 3 — Explizit

Im Raum der Funktionen auf S_3: A_1 ist die konstante Funktion, A_2 die Vorzeichenfunktion, und die vier Matrixelemente $D_E(g)_{ij}$ der zweidimensionalen Darstellung spannen die beiden Kopien von E auf (Satz 4.3, Schritt 2: sie sind orthogonal und es sind $2^2 = 4$).

Schritt 4 — Die Dimension der Klassenfunktionen

Klassenfunktionen auf S_3 bilden einen Raum der Dimension 3 (eine Zahl je Klasse); die drei irreduziblen Charaktere sind orthonormal darin, also eine Basis. ✓ Satz 4.5b.

> ***Die reguläre Darstellung ist die Fourier-Analyse auf der Gruppe**: Jede Funktion $f\colon G \to \mathbb{C}$ ist eine Linearkombination der Matrixelemente $D_i(g)_{jk}$ — für abelsche Gruppen sind das die Exponentialfunktionen, für S_3 eine Konstante, ein Vorzeichen und vier Einträge einer 2×2-Matrix. Kapitel 12 macht daraus eine Transformation mit Umkehrformel und Faltungssatz, und die schnelle Fourier-Transformation auf S_n ist ein Algorithmus mit Anwendungen in der Statistik von Rangdaten.*

Frobenius' Jahr

Zwischen April 1896 und 1897 schrieb **Frobenius** drei Arbeiten — "Über Gruppencharaktere", "Über die Primfactoren der Gruppendeterminante", "Über die Darstellung der endlichen Gruppen durch lineare Substitutionen" —, die die Charaktertheorie vollständig enthalten: Orthogonalität, Zahl der Charaktere gleich Zahl der Klassen, $\sum d_i^2 = |G|$, die Charaktertafeln von S_4, S_5 und $PSL_2(\mathbb{F}_p)$.

> ***Der Weg war die Gruppendeterminante**: Dedekind hatte für S_3 gefunden, dass die 6×6-Determinante in zwei lineare und das Quadrat eines quadratischen Faktors zerfällt — $1, 1, 2^2$ —, und Frobenius bewies, dass die irreduziblen Faktoren den Charakteren entsprechen und ihre Grade mit der Potenz übereinstimmen, mit der sie auftreten. Die Darstellungen kamen danach, als Erklärung. **Burnside** fand die Theorie 1898 unabhängig wieder, mit anderer Methode; **Schur**s Dissertation 1901 und seine Arbeit von 1905 gaben die Beweise über Schurs Lemma, die hier stehen. Frobenius' Korrespondenz mit Dedekind ist erhalten und veröffentlicht (Hawkins 1971) — man kann zusehen, wie die Theorie in einem Jahr entsteht.*

Die Tafel

> *Die Form der Charaktertafel — Klassen als Spalten, irreduzible Charaktere als Zeilen, Klassengrößen in der Kopfzeile — ist Frobenius' eigene; die Namen A, B, E, T für Molekülsymmetrien stammen von **Mulliken** 1933 (Nobelpreis Chemie 1966): A und B eindimensional (symmetrisch bzw. antisymmetrisch zur Hauptachse), E zwei- ("entartet"), T dreidimensional; Indizes $1, 2$ für Spiegelsymmetrie, g, u für gerade/ungerade unter Inversion, Striche für σ_h. **Dass eine Konvention von 1933 bis heute in jedem Chemiebuch steht**, liegt daran, dass die Tafeln seither nicht anders geworden sind.*

Charaktere heute

McKay-Vermutung	Die Zahl der irreduziblen Charaktere mit $p \nmid d_i$ ist gleich der entsprechenden Zahl im Normalisator einer p-Sylowgruppe (McKay 1972) — bewiesen 2024 (Cabanes–Späth), nach fünfzig Jahren und auf der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen aufbauend.
Charaktere berechnen	Dixon–Schneider-Algorithmus (1990): Charaktertafeln aus den Klassenmultiplikationskoeffizienten, modulo einer Primzahl, für Gruppen mit Millionen Elementen; das Herz von GAP und Magma.
Charaktere und Zufall	Diaconis–Shahshahani 1981: Wie oft muss man ein Kartenspiel mischen? Die Antwort ist eine Summe über Charaktere von S_{52} — sieben Riffelmischungen.

Zur dritten Zeile

***Die Orthogonalitätsrelationen sind ein Werkzeug der Wahrscheinlichkeitsrechnung geworden**: Eine zufällige Permutation (ein Mischvorgang) ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf S_n, ihre Fourier-Transformierte (Kapitel 12) ist eine Familie von Matrizen, eine je irreduzibler Darstellung, und der Abstand zur Gleichverteilung nach k Schritten ist eine Summe von Spuren der k-ten Potenzen dieser Matrizen — Charaktere. **Bayer** und **Diaconis** zeigten 1992 so, dass sieben Riffelmischungen ein Kartenspiel zufällig machen und sechs nicht, mit einem scharfen Übergang ("cutoff"). Band 25 hat Mischzeiten behandelt; die exakte Rechnung für S_{52} ist Frobenius von 1896.*

Was Sie jetzt können

Definition 4.1	Charakter, Skalarprodukt von Klassenfunktionen
Satz 4.3	irreduzible Charaktere sind orthonormal
Satz 4.4	$m_i = \langle \chi, \chi_i \rangle$; irreduzibel $\iff \langle \chi, \chi \rangle = 1$; Charakter bestimmt Darstellung
Satz 4.5	$\sum d_i^2 = \lvert G \rvert$; Zahl der Irreduziblen = Zahl der Klassen
Der Bruchfall	Tafel bestimmt nicht die Gruppe (D_4, Q_8)

Die Tafel hat so viele Zeilen wie Klassen, und die Zeilen sind orthonormal. Kapitel 5 füllt sie: für alle Gruppen, die der Band braucht, mit Methoden, die ohne Matrizen auskommen.

Kapitel 5

Tafeln bauen

5.1 Die Tafel von C_{3v} ohne eine einzige Matrix

Ammoniak — drei Zeilen aus zwei Zahlen

C_{3v} hat sechs Elemente in drei Klassen (E; $2C_3$; $3\sigma_v$). Also drei irreduzible Darstellungen mit $d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = 6$: Dimensionen $1, 1, 2$.

Die eindimensionalen

Eine eindimensionale Darstellung ist ein Homomorphismus $G \to \mathbb{C}^\times$; $\mathbb{C}^\times$ ist abelsch, also ist jeder Kommutator $ghg^{-1}h^{-1}$ im Kern. In C_{3v} erzeugen die Kommutatoren die Drehungen ($\sigma C_3 \sigma^{-1} C_3^{-1} = C_3^{-2} \cdot C_3^{-1}$, eine Drehung). Also faktorisieren eindimensionale Darstellungen über $C_{3v}/\{E, C_3, C_3^2\} \cong \mathbb{Z}/2$: genau zwei, $A_1 = (1, 1, 1)$ und $A_2 = (1, 1, -1)$.

Die zweidimensionale

$\chi_E(E) = 2$. Die Spalten der Tafel sind orthogonal (Satz 5.2 unten): Spalte C_3 gegen Spalte E: $1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + \chi_E(C_3) \cdot 2 = 0$, also $\chi_E(C_3) = -1$. Spalte σ gegen E: $1 - 1 + 2\chi_E(\sigma) = 0$, also $\chi_E(\sigma) = 0$.

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	**Basisfunktionen**
A_1	1	1	1	z; $x^2 + y^2$, z^2
A_2	1	1	-1	R_z
E	2	-1	0	(x, y), (R_x, R_y); $(x^2 - y^2, xy)$, (xz, yz)

Die Tafel folgt aus der Gruppenstruktur allein: Klassen zählen, $|G|$ in Quadrate zerlegen, die Kommutatorgruppe bestimmen, Spalten orthogonal machen. Keine Matrix wurde gebraucht — und die Tafel stimmt mit den Spuren aus Satz 1.2 überein.

***Dieses Kapitel baut die Tafeln, die der Band braucht**: C_{2v} (Wasser), C_{3v} (Ammoniak), C_{4v} und D_4, A_4 und T_d (Methan), D_6 und D_{6h} (Benzol). Die Werkzeuge: Abelisierung für die eindimensionalen Zeilen, Zeilen- und Spaltenorthogonalität für den Rest, Produkte für Gruppen mit Inversionszentrum. Am Ende steht Mullikens Notation — und ein Bruchfall, in dem die Chemiker-Tafel etwas anderes zeigt als die Mathematiker-Tafel.*

5.2 Zwei Werkzeuge

Satz 5.1 — eindimensionale Darstellungen

Die eindimensionalen Darstellungen von G entsprechen den Darstellungen der **Abelisierung** $G/[G,G]$; ihre Zahl ist $|G/[G,G]|$. Für G abelsch sind alle irreduziblen Darstellungen eindimensional, und es gibt $|G|$ davon.

Beweis

$\chi\colon G \to \mathbb{C}^\times$ ist ein Homomorphismus in eine abelsche Gruppe, also $\chi([g,h]) = [\chi(g),\chi(h)] = 1$; χ faktorisiert über $G/[G,G]$. Umgekehrt ist jede Darstellung des Quotienten eine von G. Für G abelsch: Schur (Folgerung 1 in Satz 3.3) gibt $d_i = 1$, dann $\sum d_i^2 = |G|$ gibt die Zahl. ■

Beispiel $\mathbb{Z}/n$

Erzeuger g mit $g^n = e$; $\chi(g) = \zeta$ mit $\zeta^n = 1$: die n Einheitswurzeln $\zeta_k = e^{2\pi ik/n}$, $\chi_k(g^m) = \zeta_k^m$. Die Tafel ist die Matrix $(\zeta^{km})_{k,m}$ — die diskrete Fourier-Transformation (Kapitel 12).

Satz 5.2 — Spaltenorthogonalität

Für $g,h \in G$:

$$\sum_i \chi_i(g)\overline{\chi_i(h)} = \begin{cases} |C_G(g)| = |G|/|\mathrm{Kl}(g)| & g \sim h \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

wobei die Summe über alle irreduziblen Charaktere läuft, $C_G(g)$ der Zentralisator und $\mathrm{Kl}(g)$ die Klasse von g ist.

Beweis

Sei X die quadratische Matrix mit Einträgen $X_{ik} = \chi_i(g_k)\sqrt{|\mathrm{Kl}_k|/|G|}$ (i über Irreduzible, k über Klassen — gleich viele nach Satz 4.5b). Die Zeilenorthogonalität (Satz 4.3) sagt $XX^* = I$. Eine quadratische Matrix mit $XX^* = I$ erfüllt auch $X^*X = I$, und das ist, ausgeschrieben, die Behauptung: $\sum_i \overline{\chi_i(g_k)}\chi_i(g_l)\sqrt{|\mathrm{Kl}_k||\mathrm{Kl}_l|}/|G| = \delta_{kl}$. ■

Probe an C_{3v}

Spalte σ mit sich selbst: $1+1+0 = 2 = 6/3$. ✓ Spalte C_3: $1+1+1 = 3 = 6/2$. ✓ Spalte E: $1+1+4 = 6$. ✓ Spalte C_3 gegen σ: $1-1+0 = 0$. ✓

> **Die Tafel ist, richtig normiert, eine unitäre Matrix. Zeilen orthonormal heißt Spalten orthonormal. Jede fehlende Zeile einer Tafel ist durch Spaltenorthogonalität bestimmt, sobald alle anderen stehen.**

5.3 Vier Tafeln

C_{4v} und D_4 — Ordnung 8, fünf Klassen

Klassen: E; $2C_4$ (90° und 270°); C_2; $2\sigma_v$ (durch die Achsen); $2\sigma_d$ (durch die Diagonalen). Dimensionen: $8 = 1+1+1+1+4$.

Vier eindimensionale

$[C_{4v}, C_{4v}] = \{E, C_2\}$, Quotient $\cong V_4 = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$: Werte ± 1 auf C_4 und auf σ_v, frei; $\chi(C_2) = \chi(C_4)^2 = 1$; $\chi(\sigma_d) = \chi(C_4)\chi(\sigma_v)$.

Die zweidimensionale

$\chi_E(E) = 2$, $\chi_E(C_2) = -2$ (Spalte C_2 gegen E: $4 + 2\chi = 0$); die übrigen Spaltenprodukte mit Spalte E geben $\chi_E(C_4) = \chi_E(\sigma_v) = \chi_E(\sigma_d) = 0$.

C_{4v}	E	$2C_4$	C_2	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$	**Basis**
A_1	1	1	1	1	1	z; x^2+y^2, z^2
A_2	1	1	1	-1	-1	R_z
B_1	1	-1	1	1	-1	x^2-y^2
B_2	1	-1	1	-1	1	xy
E	2	0	-2	0	0	(x,y), (R_x,R_y); (xz,yz)

D_4 (die Drehgruppe des Quadrats, ohne Spiegelungen, aber mit den C_2'-Achsen in der Ebene) hat dieselbe Tafel — und Q_8 ebenfalls (Bruchfall in Kapitel 4). Das Quadrat als ebenes Molekül, etwa XeF_4, hat $D_{4h} = D_4 \times C_i$.

A_4 — die Tetraederdrehgruppe

Zwölf Drehungen, die ein Tetraeder in sich überführen: E; acht C_3 (um die vier Ecken, je $\pm 120°$); drei C_2 (um die Mitten gegenüberliegender Kanten). In A_4 zerfallen die acht C_3 in *zwei* Klassen zu vier (Drehung um $+120°$ und um $-120°$ sind in A_4 nicht konjugiert — es fehlen die Spiegelungen, die sie vertauschen würden). Vier Klassen, $12 = 1+1+1+9$ (Aufgabe 4.1).

Drei eindimensionale

$[A_4, A_4] = V_4 = \{E, 3C_2\}$, Quotient $\mathbb{Z}/3$: $\chi(C_3) = 1, \omega, \omega^2$ mit $\omega = e^{2\pi i/3}$, $\chi(C_2) = 1$.

Die dreidimensionale

Spaltenorthogonalität gegen Spalte E: C_3: $1 + \omega + \omega^2 + 3\chi_T = 0$, also $\chi_T(C_3) = 0$ (da $1 + \omega + \omega^2 = 0$); C_2: $3 + 3\chi_T = 0$, $\chi_T(C_2) = -1$.

A_4	E	$4C_3$	$4C_3^2$	$3C_2$	**Basis**
A	1	1	1	1	$x^2+y^2+z^2$
$E_{(1)}$	1	ω	ω^2	1	$\{2z^2-x^2-y^2,\ x^2-y^2\}$
$E_{(2)}$	1	ω^2	ω	1	
T	3	0	0	-1	(x,y,z), (R_x,R_y,R_z); (xy,xz,yz)

Probe: $\langle T,T\rangle = \frac{1}{12}(9+0+0+3\cdot 1) = 1$. ✓ $\langle E_{(1)},E_{(1)}\rangle = \frac{1}{12}(1+4|\omega|^2+4|\omega^2|^2+3) = 1$. ✓ $\langle E_{(1)},E_{(2)}\rangle = \frac{1}{12}(1+4\omega\overline{\omega^2}+4\omega^2\overline{\omega}+3) = \frac{1}{12}(4+4\omega^2+4\omega) = 0$. ✓

T_d — die volle Tetraedergruppe (Methan)

$T_d \cong S_4$ (Permutationen der vier Ecken), Ordnung 24, fünf Klassen: E; $8C_3$; $3C_2$; $6S_4$ (Drehspiegelungen um 90°); $6\sigma_d$ (Ebenen durch eine Kante und die Mitte der gegenüberliegenden). Jetzt sind C_3 und C_3^2 konjugiert (die σ_d vertauschen sie). Dimensionen $24 = 1+1+4+9+9$.

Aufbau

$[S_4,S_4] = A_4$, Quotient $\mathbb{Z}/2$: A_1 und A_2 (Vorzeichen: -1 auf S_4 und σ_d, den ungeraden Permutationen). E: Einschränkung auf A_4 muss $E_{(1)} \oplus E_{(2)}$ sein (Dimension 2, und es gibt keine andere Möglichkeit mit reellen Spuren), also $\chi_E(C_3) = \omega+\omega^2 = -1$, $\chi_E(C_2) = 2$; auf S_4, σ_d: Spaltenorthogonalität gegen E gibt nach Kenntnis von T_1, T_2 den Wert 0. T_2: die geometrische Darstellung, Spuren nach Satz 1.2: C_3: 0, C_2: -1, S_4: $-1+2\cos 90^\circ = -1$, σ_d: 1. $T_1 = T_2 \otimes A_2$ (Produkt mit dem Vorzeichen; Kapitel 9).

T_d	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$	**Basis**
A_1	1	1	1	1	1	$x^2+y^2+z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	
E	2	-1	2	0	0	$(2z^2-x^2-y^2, x^2-y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	(R_x,R_y,R_z)
T_2	3	0	-1	-1	1	(x,y,z); (xy,xz,yz)

Probe Spalte S_4: $1+1+0+1+1 = 4 = 24/6$. ✓ Spalte C_3: $1+1+1+0+0 = 3 = 24/8$. ✓ Zeile T_1 gegen T_2: $\frac{1}{24}(9+0+3-6-6) = 0$. ✓

D_6 und D_{6h} — Benzol

D_6 (zwölf Drehungen des Sechsecks): Klassen E; $2C_6$; $2C_3$; C_2; $3C_2'$ (durch gegenüber-

liegende Ecken); $3C_2''$ (durch gegenüberliegende Kantenmitten). Sechs Klassen, $12 = 4 \cdot 1 + 2 \cdot 4$: vier eindimensionale ($[D_6, D_6] = \{E, C_3, C_3^2\}$, Quotient V_4), zwei zweidimensionale.

D_6	E	$2C_6$	$2C_3$	C_2	$3C_2'$	$3C_2''$	**Basis**
A_1	1	1	1	1	1	1	x^2+y^2, z^2
A_2	1	1	1	1	-1	-1	z, R_z
B_1	1	-1	1	-1	1	-1	
B_2	1	-1	1	-1	-1	1	
E_1	2	1	-1	-2	0	0	$(x,y), (R_x, R_y)$; (xz, yz)
E_2	2	-1	-1	2	0	0	(x^2-y^2, xy)

E_1 ist die Drehung der Ebene: $\chi(C_6) = 2\cos 60^\circ = 1$, $\chi(C_3) = 2\cos 120^\circ = -1$, $\chi(C_2) = -2$, Umklappungen 0. E_2 ist "doppelt so schnell": $\chi(C_6) = 2\cos 120^\circ$ usw.

$D_{6h} = D_6 \times C_i$

Benzol hat zusätzlich das Inversionszentrum i; $D_{6h} = D_6 \times \{E, i\}$, Ordnung 24, zwölf Klassen. Nach Satz 5.3 ist die Tafel das Produkt: Jede Zeile Γ von D_6 wird zu Γ_g (Charakter auf $i \cdot g$ gleich $\chi(g)$) und Γ_u (gleich $-\chi(g)$). Die zwölf Klassen: $E, 2C_6, 2C_3, C_2, 3C_2', 3C_2''$ und $i, 2S_3, 2S_6, \sigma_h, 3\sigma_d, 3\sigma_v$ (in dieser Reihenfolge die Produkte mit i). Zwölf Zeilen $A_{1g}, \ldots, E_{2u}$, $\sum d^2 = 2 \cdot 12 = 24$. ✓

> **Eine Gruppe mit Inversionszentrum ist ein Produkt $G \times C_i$, und ihre Tafel ist die Tafel von G, zweimal: einmal mit $+$ (g, gerade), einmal mit $-$ (u, ungerade) auf der inversen Hälfte.** D_{6h}, D_{4h}, O_h, D_{2h} **— alle so.**

Satz 5.3 — Produkte

Die irreduziblen Darstellungen von $G \times H$ sind genau die $\rho \boxtimes \sigma$ auf $V \otimes W$, $(g,h) \mapsto \rho(g) \otimes \sigma(h)$, mit ρ, σ irreduzibel; Charakter $\chi_{\rho\boxtimes\sigma}(g,h) = \chi_\rho(g)\chi_\sigma(h)$.

Beweis

Spur eines Kronecker-Produkts ist das Produkt der Spuren. $\langle \chi_\rho\chi_\sigma, \chi_{\rho'}\chi_{\sigma'}\rangle_{G\times H} = \langle \chi_\rho, \chi_{\rho'}\rangle_G \langle \chi_\sigma, \chi_{\sigma'}\rangle_H$ (Doppelsumme faktorisiert): orthonormal, also irreduzibel und paarweise inäquivalent. Vollständig: Es sind $k_G k_H$ Stück, und $G \times H$ hat $k_G k_H$ Klassen (Klassen von Paaren sind Paare von Klassen). ■

5.4 Mullikens Notation

Lesehilfe — A, B, E, T und die Indizes

A, B	eindimensional; A: $\chi(C_n) = +1$ für die Hauptachse, B: $\chi(C_n) = -1$
E	zweidimensional (“entartet”; nicht das neutrale Element!)
T (auch F)	dreidimensional
G, H	vier-, fünfdimensional (nur in Ikosaedergruppen)
Index 1, 2	symmetrisch ($+1$) bzw. antisymmetrisch (-1) unter einer C_2' senkrecht zur Hauptachse oder, falls keine, unter σ_v
Index g, u	gerade, ungerade unter Inversion i
$'$, $''$	symmetrisch, antisymmetrisch unter σ_h (wenn kein i da ist, z. B. D_{3h})

Die Konvention ist nicht in jedem Fall eindeutig (B_1 gegen B_2 in C_{2v} hängt von der Wahl der x-Achse ab; Mulliken empfahl 1955 eine Regel, die nicht alle befolgen). Die Charaktertafel selbst ist eindeutig; nur die Etiketten nicht.

5.5 Der Bruchfall

Chemiker-E und Mathematiker-E

Die Tafel von C_3 (reine Drehgruppe der Ordnung 3, abelsch) in Chemiebüchern:

C_3	E	C_3	C_3^2
A	1	1	1
E	$\begin{Bmatrix}1\\1\end{Bmatrix}$	$\begin{matrix}\omega\\\omega^2\end{matrix}$	$\begin{matrix}\omega^2\\\omega\end{matrix}\}$

Die Klammer fasst zwei eindimensionale komplexe Darstellungen zu einer zweidimensionalen *reellen* zusammen (Bruchfall Kapitel 2: über $\mathbb{R}$ ist die Drehung um 120° irreduzibel). Für $\sum d_i^2 = |G|$ zählt man sie als zwei Einsen ($1+1+1=3$), nicht als eine Zwei ($1+4=5\neq 3$).

> **Wo ein E mit geschweifter Klammer steht, sind es zwei komplex konjugierte Charaktere. Die Theorie dieses Bandes ist über $\mathbb{C}$; die Chemie rechnet reell, weil Schwingungen reell sind. Beide haben recht, man muss nur wissen, in welcher man ist.**

> ***Die Verwechslung ist nicht harmlos**: In C_3 oder C_4 oder C_{3h} sind die beiden Zeilen eines solchen E im Skalarprodukt mit sich selbst je 1, das Paar also 2, und wer die Projektionsformel von Kapitel 6 mit dem gebündelten E anwendet, bekommt reelle Funktionen — zum Glück die, die man wollte, weil $P_{E_{(1)}} + P_{E_{(2)}}$ eine reelle Projektion ist. Wer aber Entartungen zählt, sieht Unterschiede: Das Chemiker-E von C_3 ist eine echte zweifache Entartung (zwei Schwingungen gleicher Frequenz), aber ihr Grund ist nicht Schur über $\mathbb{C}$, sondern die Zeitumkehr — Kramers' Satz, dass komplex konjugierte Darstellungen reeller Hamilton-Operatoren entartet sind. Kapitel 9 behandelt den Frobenius–Schur-Indikator, der genau sagt, welche komplexen Darstellungen sich reell realisieren lassen.*

5.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 5.1 — C_{2h} als Produkt

Bauen Sie die Tafel von $C_{2h} = \{E, C_2, i, \sigma_h\}$ (trans-Dichlorethen) aus $C_2 \times C_i$ und benennen Sie die Zeilen nach Mulliken.

Lösung

Schritt 1 — Die Faktoren
$C_2 = \{E, C_2\}$: $A = (1, 1)$, $B = (1, -1)$. $C_i = \{E, i\}$: $g = (1, 1)$, $u = (1, -1)$.

Schritt 2 — Das Produkt
Elemente $(E, E) = E$, $(C_2, E) = C_2$, $(E, i) = i$, $(C_2, i) = C_2 i = \sigma_h$ (Drehung um 180° gefolgt von Inversion ist Spiegelung an der Ebene senkrecht zur Achse).

C_{2h}	E	C_2	i	σ_h	**Basis**
A_g	1	1	1	1	R_z; x^2, y^2, z^2, xy
B_g	1	−1	1	−1	R_x, R_y; xz, yz
A_u	1	1	−1	−1	z
B_u	1	−1	−1	1	x, y

Schritt 3 — Probe
Zeilen paarweise orthogonal (jedes Paar: zwei $+1$, zwei -1). ✓ $\sum d^2 = 4$. ✓ z ist unter C_2 (um z) fest, unter i negiert: A_u. ✓

> ***Vier Zeilen, zwei Blöcke**: Oben die geraden, unten die ungeraden. Alle Translationen sind u, alle Rotationen und alle quadratischen Funktionen sind g — das gilt in jeder Gruppe mit Inversionszentrum und ist der Grund für das Alternativverbot in Kapitel 6.*

Aufgabe 5.2 — Die fehlende Zeile

Von der Tafel von T_d seien A_1, A_2, E, T_1 bekannt. Bestimmen Sie T_2 allein aus der Spaltenorthogonalität.

Lösung

Schritt 1 — Spalte E

$\sum d_i^2 = 24$: $1+1+4+9+d^2 = 24$, $d = 3$.

Schritt 2 — Jede Spalte gegen sich selbst

Spalte C_3 ($|C_G| = 24/8 = 3$): $1+1+1+0+\chi^2 = 3$, $\chi(C_3) = 0$. Spalte C_2 ($24/3 = 8$): $1+1+4+1+\chi^2 = 8$, $\chi = \pm 1$. Spalte S_4 ($24/6 = 4$): $1+1+0+1+\chi^2 = 4$, $\chi = \pm 1$. Spalte σ_d: ebenso ± 1.

Schritt 3 — Vorzeichen aus Spalte gegen Spalte E

Spalte C_2 gegen E: $1+1+4-3+3\chi(C_2) = 0$, $\chi(C_2) = -1$. Spalte S_4 gegen E: $1-1+0+3+3\chi(S_4) = 0$, $\chi(S_4) = -1$. Spalte σ_d gegen E: $1-1+0-3+3\chi(\sigma_d) = 0$, $\chi(\sigma_d) = 1$.

Schritt 4 — Ergebnis und Probe

$T_2 = (3, 0, -1, -1, 1)$. ✓ Zeilennorm: $\frac{1}{24}(9+0+3+6+6) = 1$. ✓ Es ist die geometrische Darstellung (Spuren aus Satz 1.2). ✓

> ***Ein Rätsel mit eindeutiger Lösung**: Die Spaltenorthogonalität ist ein lineares Gleichungssystem für die fehlende Zeile, und es hat — bei einer fehlenden Zeile — immer genau eine Lösung, weil die Tafel unitär ist. Fehlen zwei Zeilen, braucht man mehr: etwa eine bekannte Darstellung, die man zerlegt (Kapitel 6), oder ein Tensorprodukt (Kapitel 9).*

Aufgabe 5.3 — D_{2h} hat acht eindimensionale

Ethen (C_2H_4) hat Symmetriegruppe D_{2h} der Ordnung 8. Wie viele Klassen, wie viele irreduzible Darstellungen, welche Dimensionen? Wie heißt die Darstellung von z (senkrecht zur Molekülebene)?

Lösung

Schritt 1 — Struktur

$D_{2h} = D_2 \times C_i$ mit $D_2 = \{E, C_2(z), C_2(y), C_2(x)\} \cong V_4$, abelsch. Also ist $D_{2h} \cong (\mathbb{Z}/2)^3$ abelsch: acht Klassen, acht eindimensionale Darstellungen, $\sum d^2 = 8$. ✓

Schritt 2 — Die Tafel

D_2: A, B_1, B_2, B_3 mit $B_1 = (1,1,-1,-1)$ (symmetrisch zu $C_2(z)$), $B_2 = (1,-1,1,-1)$ ($C_2(y)$), $B_3 = (1,-1,-1,1)$ ($C_2(x)$). Mal C_i: $A_g, B_{1g}, B_{2g}, B_{3g}, A_u, B_{1u}, B_{2u}, B_{3u}$.

Schritt 3 — Die Funktion z

Unter $C_2(z)$: $z \mapsto z$; $C_2(y)$: $z \mapsto -z$; $C_2(x)$: $-z$. Das ist B_1. Unter i: $-z$, also u: $z \in B_{1u}$. Entsprechend $y \in B_{2u}$, $x \in B_{3u}$. Probe: $B_{1u} \cdot B_{2u} \cdot B_{3u}$ (Produkt der Charaktere) $= (1,1,1,1) \cdot (-1)^3$ auf der u-Hälfte $= A_u$; und xyz ist unter allen C_2 invariant, unter

i negiert — A_u. ✓

> ***Alle zwölf Normalschwingungen des Ethens sind nicht entartet*** *— die Gruppe hat keine mehrdimensionalen Darstellungen, also keinen Grund für gleiche Frequenzen. Fünf von ihnen sind infrarotaktiv (B_{1u}, B_{2u}, B_{3u} kommen in $\Gamma_{\text{vib}} = 3A_g + A_u + 2B_{1g} + B_{2g} + B_{1u} + 2B_{2u} + 2B_{3u}$ vor), sechs ramanaktiv (g-Darstellungen), eine (A_u, die Torsion um die Doppelbindung) weder noch — unsichtbar in beiden Spektren. Kapitel 6 erklärt die Regel; die Zerlegung ist Aufgabe 6.3.*

Gruppenpest

Bethe löste 1929 in seiner Dissertation "Termaufspaltung in Kristallen" die Frage, wie sich die Energieniveaus eines Atoms aufspalten, wenn man es in ein Kristallfeld der Symmetrie O_h oder T_d setzt: Die Antwort ist die Einschränkung der $SO(3)$-Darstellungen auf die Untergruppe (Kapitel 7 und 14), und Bethe schrieb die Tafeln der kristallographischen Punktgruppen auf — mit den Bezeichnungen $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_5$, die Physiker bis heute verwenden.

> ***Die Chemiker brauchten länger:*** ***Wigner****s Buch "Gruppentheorie und ihre Anwendung auf die Quantenmechanik der Atomspektren" (1931) und* ***Weyl****s "Gruppentheorie und Quantenmechanik" (1928) galten als schwer; der Spott von der "Gruppenpest" wird Pauli zugeschrieben, und* ***Slater*** *erklärte stolz, er habe die Gruppentheorie aus der Atomphysik vertrieben. Mullikens Notation von 1933 und* ***Wilson****s Arbeit von 1934 über Normalschwingungen ("The degeneracy, selection rules, and other properties of the normal vibrations of certain polyatomic molecules") machten die Tafeln zum Alltagswerkzeug, und das Lehrbuch von* ***Cotton****, "Chemical Applications of Group Theory" (1963), brachte sie in jedes Chemiestudium. Die Tafeln, die heute im Anhang jedes Lehrbuchs der physikalischen Chemie stehen, sind Bethes Tafeln mit Mullikens Namen.*

Die größten Tafeln

Das Monster	Die größte sporadische einfache Gruppe, Ordnung $\approx 8 \cdot 10^{53}$, hat 194 Klassen; ihre Tafel berechneten **Fischer**, Livingstone und Thorne 1979 — *bevor* die Existenz der Gruppe bewiesen war (Griess 1982). Die kleinste nichttriviale Dimension, 196 883, führte zur "Monstrous Moonshine".
Der ATLAS	Conway, Curtis, Norton, Parker, Wilson 1985: die Charaktertafeln aller sporadischen und vieler anderer einfacher Gruppen, auf Papier. Heute in GAP als Bibliothek von über 5000 Tafeln.
Offene Fragen	Brauers Probleme von 1963: Was sagt die Tafel über die Gruppe? Nicht die Elementordnungen (Bruchfall Kapitel 4); wohl aber Auflösbarkeit, Nilpotenz, die Ordnung des Zentrums — und, seit 2023, die Isomorphieklasse der Sylowgruppen für $p = 2$? Noch offen.

***Monstrous Moonshine ist der merkwürdigste Satz über eine Charaktertafel**: **McKay** bemerkte 1978, dass $196\,884 = 196\,883 + 1$ — links der erste Koeffizient der Modulfunktion $j(\tau)$, rechts die Dimension der kleinsten Monster-Darstellung plus die triviale. **Conway** und **Norton** formulierten die Vermutung, dass alle Koeffizienten von j Dimensionen von Monster-Darstellungen sind, und **Borcherds** bewies sie 1992 (Fields-Medaille 1998) über Vertexoperatoralgebren. Eine Charaktertafel, 1979 von Hand berechnet, enthielt Zahlentheorie, die niemand dort erwartet hatte.*

Was Sie jetzt können

Satz 5.1	eindimensionale Darstellungen = Darstellungen von $G/[G,G]$
Satz 5.2	Spaltenorthogonalität; die Tafel ist unitär
Satz 5.3	Tafel von $G \times H$ ist das Produkt; g/u für Inversion
Tafeln	C_{2v}, C_{3v}, C_{4v}, A_4, T_d, D_6, D_{6h}, C_{2h}, D_{2h}
Der Bruchfall	Chemiker-E in zyklischen Gruppen = zwei komplexe Zeilen

Die Tafeln stehen. Kapitel 6 benutzt sie: Es zerlegt die Bewegungen eines Moleküls, projiziert auf die Symmetrietypen und liest ab, welche Schwingungen im Infrarot- und welche im Ramanspektrum erscheinen.

Kapitel 6

Die Schwingungen des Moleküls

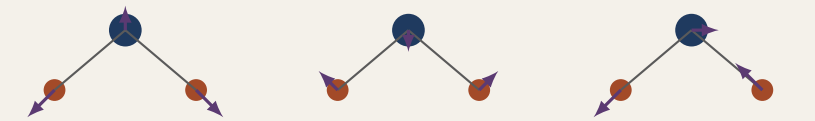
6.1 Neun Bewegungen, drei Schwingungen

Wasser — von Γ_{3N} zu Γ_{vib}

Die neun Verschiebungskoordinaten des Wassers tragen $\Gamma_{3N} = 3A_1 + A_2 + 2B_1 + 3B_2$ (Kapitel 4). Drei davon verschieben das ganze Molekül (Translationen: x, y, z, also $B_1 + B_2 + A_1$), drei drehen es (R_x, R_y, R_z, also $B_2 + B_1 + A_2$). Was bleibt:

$$\begin{aligned}\Gamma_{\text{vib}} &= \Gamma_{3N} - \Gamma_{\text{trans}} - \Gamma_{\text{rot}} \\ &= (3A_1 + A_2 + 2B_1 + 3B_2) - (A_1 + B_1 + B_2) - (A_2 + B_1 + B_2) = 2A_1 + B_2.\end{aligned}$$

Drei Schwingungen ($3N - 6 = 3$), zwei vom Typ A_1, eine vom Typ B_2.



ν_1 (A_1) — 3657 cm^{-1} ν_2 (A_1) — 1595 cm^{-1} ν_3 (B_2) — 3756 cm^{-1}

Die Zerlegung sagt: zwei symmetrische Schwingungen (beide Bindungen gleich gestreckt; der Winkel geöffnet) und eine antisymmetrische (eine Bindung gestreckt, die andere gestaucht). Sie sagt nicht, welche Frequenz — aber sie sagt, dass alle drei im Infrarotspektrum und alle drei im Ramanspektrum erscheinen. Für Methan sagt dieselbe Rechnung: zwei Infrarotbanden von neun Schwingungen.

***Dieses Kapitel ist das Ziel von Teil II**: Es liefert die Formel für Γ_{3N} ohne Matrizen (Satz 6.1), die Projektionsformel, die zu jedem Symmetrietyp die zugehörigen Koordinaten konstruiert (Satz 6.2), und die Auswahlregeln (Satz 6.3): Eine Schwingung ist infrarotaktiv, wenn ihr Typ eine Komponente des Dipolvektors enthält, und ramanaktiv, wenn er eine quadratische Funktion enthält. Für Moleküle mit Inversionszentrum schließen sich beide aus. Die Chemie nennt das Alternativverbot; die Mathematik nennt es "$g \neq u$".*

6.2 Der Charakter der Verschiebungen

Satz 6.1 — χ_{3N} ohne Matrizen

Für eine Symmetrieoperation g eines Moleküls mit N Atomen gilt

$$\chi_{3N}(g) = n(g) \cdot \chi_{\text{geo}}(g),$$

wobei $n(g)$ die Zahl der Atome ist, die g nicht bewegt, und χ_{geo} die Spur der 3×3-Matrix (Satz 1.2): $1 + 2\cos\theta$ für Drehungen um θ, $-1 + 2\cos\theta$ für Drehspiegelungen S_n ($\sigma = S_1$: 1; $i = S_2$: -3).

Beweis

Die 9×9-Matrix (Kapitel 2) besteht aus 3×3-Blöcken: Block (a, b) ist $D_{\text{geo}}(g)$, wenn g Atom b nach a schickt, sonst 0. Auf der Diagonalen stehen nur die Blöcke der Atome mit $g(a) = a$; die Spur ist $n(g)$-mal die Spur von $D_{\text{geo}}(g)$. ■

Die drei Moleküle

	H_2O (C_{2v})	NH_3 (C_{3v})	CH_4 (T_d)
Klassen	E, C_2, $\sigma(xz)$, $\sigma(yz)$	E, $2C_3$, $3\sigma_v$	E, $8C_3$, $3C_2$, $6S_4$, $6\sigma_d$
$n(g)$	$3, 1, 1, 3$	$4, 1, 2$	$5, 2, 1, 1, 3$
χ_{geo}	$3, -1, 1, 1$	$3, 0, 1$	$3, 0, -1, -1, 1$
χ_{3N}	$9, -1, 1, 3$	$12, 0, 2$	$15, 0, -1, -1, 3$
Γ_{3N}	$3A_1 + A_2 + 2B_1 + 3B_2$	$3A_1 + A_2 + 4E$	$A_1 + E + T_1 + 3T_2$
Γ_{trans}	$A_1 + B_1 + B_2$	$A_1 + E$	T_2
Γ_{rot}	$A_2 + B_1 + B_2$	$A_2 + E$	T_1
Γ_{vib}	$2A_1 + B_2$	$2A_1 + 2E$	$A_1 + E + 2T_2$
Zahl der Moden	3	6	9

Probe Methan: $m_{A_1} = \frac{1}{24}(15 + 0 - 3 - 6 + 18) = 1$, $m_E = \frac{1}{24}(30 + 0 - 6 + 0 + 0) = 1$, $m_{T_1} = \frac{1}{24}(45 + 0 + 3 - 6 - 18) = 1$, $m_{T_2} = \frac{1}{24}(45 + 0 + 3 + 6 + 18) = 3$, $m_{A_2} = \frac{1}{24}(15 - 3 + 6 - 18) = 0$. Dimension $1 + 2 + 3 + 9 = 15$. ✓

> **Atome zählen, die stillstehen; mit $1 + 2\cos\theta$ oder $-1 + 2\cos\theta$ multiplizieren; Translationen und Rotationen abziehen. Das ist die ganze Rechnung, und sie dauert für Methan zwei Minuten.**

6.3 Die Projektionsformel

Satz 6.2 — Projektion auf einen Symmetrietyp

Sei ρ eine Darstellung auf V und χ_i ein irreduzibler Charakter der Dimension d_i. Dann ist

$$P_i = \frac{d_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)}\, \rho(g)$$

die Projektion von V auf die **isotypische Komponente** V_i — die Summe aller Teilräume, die ρ_i tragen. Es gilt $P_i^2 = P_i$, $P_i P_j = 0$ für $i \neq j$, $\sum_i P_i = \mathrm{id}$, und $\dim V_i = m_i d_i$.

Beweis

Auf einem irreduziblen Teilraum $W \subset V$ vom Typ ρ_j ist $P_i|_W = \frac{d_i}{|G|} \sum_g \overline{\chi_i(g)} \rho_j(g)$; das vertauscht mit ρ_j (Klassenfunktion, wie im Beweis von Satz 4.5b), ist also $\lambda\, \mathrm{id}_W$ mit $\lambda d_j = \mathrm{Spur} = \frac{d_i}{|G|} \sum_g \overline{\chi_i(g)} \chi_j(g) = d_i \langle \chi_j, \chi_i \rangle = d_i \delta_{ij}$. Also $P_i|_W = \delta_{ij}\, \mathrm{id}_W$. Da V direkte Summe solcher W ist (Maschke), ist P_i die Identität auf den Teilräumen vom Typ i und null auf allen anderen. ■

Anwendung auf die Streckkoordinaten des Wassers

Seien r_1, r_2 die Längenänderungen der beiden O–H-Bindungen. C_2 und $\sigma(xz)$ vertauschen sie, E und $\sigma(yz)$ lassen sie fest.

$$P_{A_1} r_1 = \tfrac{1}{4}(r_1 + r_2 + r_2 + r_1) = \tfrac{1}{2}(r_1 + r_2) \qquad \text{symmetrische Streckung}$$

$$P_{B_2} r_1 = \tfrac{1}{4}(r_1 - r_2 - r_2 + r_1) = \tfrac{1}{2}(r_1 - r_2) \qquad \text{antisymmetrische Streckung}$$

$$P_{A_2} r_1 = \tfrac{1}{4}(r_1 + r_2 - r_2 - r_1) = 0, \qquad P_{B_1} r_1 = \tfrac{1}{4}(r_1 - r_2 + r_2 - r_1) = 0.$$

Die Winkeländerung δ ist unter allen vier Operationen fest: A_1. Zusammen: $2A_1$ ($r_1 + r_2$ und δ) + B_2 ($r_1 - r_2$). ✓

Die Projektionsformel baut Symmetriekoordinaten: Man nimmt irgendeine Koordinate, wendet alle Gruppenelemente an, gewichtet mit dem Charakter, und summiert. Was herauskommt, hat den gewünschten Symmetrietyp — oder ist null, wenn der Typ nicht vorkommt.

***Was die Projektion nicht leistet**: Sie trennt die zwei A_1-Koordinaten nicht voneinander — $r_1 + r_2$ und δ liegen beide in V_{A_1}, und welche Linearkombinationen die echten Normalschwingungen sind, entscheidet die Dynamik (Kraftkonstanten, Massen), nicht die Symmetrie. Die Symmetrie blockdiagonalisiert die Bewegungsgleichungen: Statt eines 3×3-Eigenwertproblems ein 2×2 (A_1) und ein 1×1 (B_2). Für Benzol: statt 30×30 ein Dutzend kleine Blöcke, der größte 4×4 (E_{2g}, viermal). Das ist Wilsons FG-Methode von 1939, und ihr Nutzen war vor Computern enorm.*

6.4 Auswahlregeln

Satz 6.3 — Infrarot und Raman

Sei Γ_k der Symmetrietyp einer Normalschwingung.

(a) Sie ist **infrarotaktiv** genau dann, wenn Γ_k in Γ_{trans} vorkommt (eine der Koordinaten x, y, z trägt Γ_k).

(b) Sie ist **ramanaktiv** genau dann, wenn Γ_k in $\mathrm{Sym}^2\Gamma_{\text{trans}}$ vorkommt (eine der quadratischen Funktionen $x^2, y^2, z^2, xy, xz, yz$ oder eine Kombination trägt Γ_k).

(c) **Alternativverbot**: Hat das Molekül ein Inversionszentrum, ist keine Schwingung beides. Infrarotaktive sind u, ramanaktive sind g.

Woher die Regel kommt

Infrarotlicht wird absorbiert, wenn sich das Dipolmoment $\vec{\mu}$ mit der Schwingung ändert: $\partial\vec{\mu}/\partial Q_k \neq 0$. Die Komponenten von $\vec{\mu}$ transformieren sich wie (x, y, z), die Normalkoordinate Q_k wie Γ_k. Die Ableitung ist eine gruppeninvariante lineare Abbildung $V_{\Gamma_k} \to V_{\text{trans}}$; nach Schur ist sie null, wenn Γ_k in Γ_{trans} nicht vorkommt. Raman: Streuung, wenn sich die Polarisierbarkeit α — ein symmetrischer Tensor, transformiert wie die quadratischen Formen — mit Q_k ändert; dasselbe Argument mit Sym^2.

Beweis von (c)

i wirkt auf (x, y, z) als -1: Alle Komponenten von Γ_{trans} sind u. Auf Produkten $x_a x_b$ wirkt i als $(-1)^2 = +1$: Alle Komponenten von Sym^2 sind g. Eine irreduzible Darstellung von $G \times C_i$ ist entweder g oder u (Satz 5.3). ■

Der Charakter von Sym^2

$\chi_{\mathrm{Sym}^2 V}(g) = \frac{1}{2}\big(\chi_V(g)^2 + \chi_V(g^2)\big)$: Hat $\rho(g)$ Eigenwerte λ_a, so hat Sym^2 die Eigenwerte $\lambda_a\lambda_b$ $(a \le b)$, Summe $\frac{1}{2}\big((\sum\lambda_a)^2 + \sum\lambda_a^2\big)$. Für C_{2v}: $g^2 = E$ für alle g, also $\chi_{\mathrm{Sym}^2} = \frac{1}{2}(\chi_{\text{geo}}^2 + 3) = (6, 2, 2, 2) = 3A_1 + A_2 + B_1 + B_2$ — die Spalte "Basisfunktionen" der Tafel: $x^2, y^2, z^2 \in A_1$, $xy \in A_2$, $xz \in B_1$, $yz \in B_2$. ✓

Die drei Moleküle, abgelesen

	Γ_{vib}	IR-aktiv	Raman-aktiv	gemessen (cm^{-1})
H_2O	$2A_1 + B_2$	alle 3	alle 3	3657, 1595 (A_1); 3756 (B_2)
NH_3	$2A_1 + 2E$	alle 4 Banden	alle 4	3337, 950 (A_1); 3444, 1627 (E)
CH_4	$A_1 + E + 2T_2$	nur T_2: 2 Banden	alle 4 Banden	2917 (A_1); 1534 (E); 3019, 1306 (T_2)

In T_d trägt nur T_2 die Koordinaten (x, y, z): Die symmetrische Streckung A_1 (alle vier Bindungen zugleich) ändert das Dipolmoment nicht — es bleibt null — und fehlt im Infrarotspektrum. Im Ramanspektrum ist sie die stärkste Linie.

Eine Schwingung ist infrarotaktiv, wenn sie den Dipol ändert, ramanaktiv, wenn sie die Polarisierbarkeit ändert — und ob sie das kann, steht in der Spalte "Basisfunktionen" der Charaktertafel: x, y, z für Infrarot, Quadrate für Raman.

6.5 Der Bruchfall

Was die Symmetrie nicht sagt — und was sie zu viel verspricht

Erlaubt, nicht intensiv	Die Auswahlregel sagt, wann $\partial\mu/\partial Q = 0$ ist; wie groß sie sonst ist, sagt sie nicht. Die A_1-Biegeschwingung des Wassers bei 1595 ist im Infrarot stark; manche erlaubte Banden sind so schwach, dass man sie nicht findet.
Fermi-Resonanz	CO_2 sollte im Raman eine Linie zeigen (Σ_g^+, symmetrische Streckung, berechnet bei etwa 1340); man sieht zwei, 1285 und 1388. Der Oberton $2\nu_2$ der Biegeschwingung (2×667) hat denselben Symmetrietyp und mischt sich hinein (**Fermi** 1931). Die Symmetrie erlaubt die Mischung; die Energie entscheidet, dass sie stattfindet.
Obertöne, Kombinationen	Die Regel gilt für die Fundamentale $v = 0 \to 1$. Obertöne ($0 \to 2$) und Kombinationsbanden haben andere Symmetrietypen (Tensorprodukte, Kapitel 9) und erscheinen, schwach, wo die Fundamentale verboten ist.
Anharmonizität	Alles hier ist harmonische Näherung. Reale Potentiale sind es nicht; die Normalkoordinaten sind nur in erster Ordnung entkoppelt.

Die Gruppentheorie sagt, welche Banden null sind. Alles andere — Lage, Intensität, Aufspaltung, Mischung — ist Dynamik. Ein Spektrum mit der Zahl der erwarteten Banden bestätigt die Symmetrie; eines mit mehr widerlegt sie nicht, denn Resonanzen und Obertöne sind erlaubt.

> ***Die Fermi-Resonanz ist ein Bruchfall der besonderen Art**: Die Symmetrie ist hier nicht zu schwach, sondern genau richtig — sie erlaubt die Kopplung von ν_1 und $2\nu_2$, weil beide Σ_g^+ sind, und verbietet die von ν_1 mit ν_2 selbst (Π_u). Die Rechnung, die nur Fundamentale zählt, übersieht die Erlaubnis. Fermi hat sie in einer zweiseitigen Note erklärt, und seither heißt jede zufällige Entartung gleicher Symmetrie, die sich durch Mischung abstößt, nach ihm. Im Infrarotspektrum der Atmosphäre ist CO_2 bei 667 (Π_u, Biegung) und 2349 (Σ_u^+, antisymmetrische Streckung) sichtbar, das Dublett bei 1285/1388 nicht — g, also ramanaktiv und infrarotstumm, genau wie das Alternativverbot es verlangt.*

6.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 6.1 — Bortrifluorid

BF_3 ist eben, das Bor in der Mitte eines gleichseitigen Dreiecks: Gruppe $D_{3h} = C_{3v} \times C_s$ mit Klassen E, $2C_3$, $3C_2$, σ_h, $2S_3$, $3\sigma_v$. Die Tafel: $A_1' = (1,1,1,1,1,1)$, $A_2' = (1,1,-1,1,1,-1)$, $E' = (2,-1,0,2,-1,0)$, und A_1'', A_2'', E'' mit negierter zweiter Hälfte. $z \in A_2''$, $(x,y) \in E'$, $R_z \in A_2'$, $(R_x, R_y) \in E''$; quadratische Funktionen in A_1', E', E''. Bestimmen Sie Γ_{vib} und die Zahl der Infrarot- und Ramanbanden.

Lösung

Schritt 1 — $n(g)$ und χ_{geo}

$n = (4,1,2,4,1,2)$: C_2 geht durch B und ein F; σ_h ist die Molekülebene; σ_v enthält B und ein F. $\chi_{\text{geo}} = (3,0,-1,1,-2,1)$: S_3 ist $-1 + 2\cos 120° = -2$.

Schritt 2 — χ_{3N} und Zerlegung

$\chi_{3N} = (12,0,-2,4,-2,2)$. Mit Klassengrößen $1,2,3,1,2,3$ und $|G| = 12$: $m_{A_1'} = \frac{1}{12}(12+0-6+4-4+6) = 1$; $m_{A_2'} = \frac{1}{12}(12+0+6+4-4-6) = 1$; $m_{E'} = \frac{1}{12}(24+0+0+8+4+0) = 3$; $m_{A_1''} = \frac{1}{12}(12+0-6-4+4-6) = 0$; $m_{A_2''} = \frac{1}{12}(12+0+6-4+4+6) = 2$; $m_{E''} = \frac{1}{12}(24+0+0-8-4+0) = 1$. Probe: $1+1+6+0+2+2 = 12$. ✓

Schritt 3 — Abziehen

$\Gamma_{\text{trans}} = A_2'' + E'$, $\Gamma_{\text{rot}} = A_2' + E''$. $\Gamma_{\text{vib}} = A_1' + 2E' + A_2''$: $1+4+1 = 6 = 3\cdot 4 - 6$. ✓

Schritt 4 — Auswahlregeln

IR-aktiv: A_2'' (z) und E' (x,y): drei Banden. Raman-aktiv: A_1' und E': drei Banden. Beides: die zwei E'. Nur Raman: A_1' (symmetrische Streckung, etwa 888 cm^{-1}). Nur IR: A_2'' (Bor schwingt aus der Ebene, etwa 700). Das Spektrum zeigt vier Fundamentalfrequenzen, keine Schwingung ist stumm.

*D_{3h} **hat kein Inversionszentrum, und doch schließen sich hier eine IR- und eine Ramanbande aus** — A_1' ist nur Raman, A_2'' nur IR. Das Alternativverbot ist hinreichend für den Ausschluss, nicht notwendig; in D_{3h} liegt es daran, dass σ_h die quadratischen Funktionen anders behandelt als z. Das Experiment benutzt das: Eine Verbindung AB_3, die im IR drei und im Raman drei Banden mit zwei Koinzidenzen zeigt, ist eben; eine pyramidale (C_{3v}, wie NH_3) zeigt vier und vier mit vier Koinzidenzen.*

Aufgabe 6.2 — Die Streckschwingungen des Ammoniaks

Projizieren Sie die drei N–H-Streckkoordinaten r_1, r_2, r_3 von NH_3 auf die Symmetrietypen von C_{3v}.

Lösung

Schritt 1 — Die Darstellung auf $\{r_1, r_2, r_3\}$

C_3 permutiert zyklisch, die σ_v vertauschen je zwei und lassen eines fest. Charakter: $(3, 0, 1)$ — also $A_1 + E$ (Aufgabe 4.2). Keine A_2-Streckung.

Schritt 2 — P_{A_1}

$P_{A_1} r_1 = \frac{1}{6}\sum_g \rho(g) r_1 = \frac{1}{6}(r_1 + r_2 + r_3 + r_1 + r_2 + r_3) = \frac{1}{3}(r_1 + r_2 + r_3)$: alle drei Bindungen zugleich.

Schritt 3 — P_E

$P_E r_1 = \frac{2}{6}\big(2 \cdot r_1 - 1 \cdot (r_2 + r_3) + 0\big) = \frac{1}{3}(2r_1 - r_2 - r_3)$. Ebenso $P_E r_2 = \frac{1}{3}(2r_2 - r_1 - r_3)$. Die beiden sind linear unabhängig und spannen V_E auf (Dimension 2); $P_E r_3 = -(P_E r_1 + P_E r_2)$.

Schritt 4 — Probe

$P_{A_1} + P_E$ auf r_1: $\frac{1}{3}(r_1 + r_2 + r_3) + \frac{1}{3}(2r_1 - r_2 - r_3) = r_1$. ✓ $P_{A_2} r_1 = \frac{1}{6}(r_1 + r_2 + r_3 - r_1 - r_2 - r_3) = 0$. ✓ Die E-Koordinaten sind orthogonal zu $r_1 + r_2 + r_3$ (Koeffizientensumme 0). ✓

> ***Eine orthogonale Basis von** V_E ist $\frac{1}{\sqrt{6}}(2r_1 - r_2 - r_3)$ und $\frac{1}{\sqrt{2}}(r_2 - r_3)$ — die zweite erhält man, indem man $P_E r_2 - P_E r_3$ bildet. Beide schwingen mit derselben Frequenz (3444 cm^{-1}): Sie liegen in einem irreduziblen Teilraum, und jeder Hamilton-Operator mit C_{3v}-Symmetrie ist auf ihm nach Schur ein Vielfaches der Identität. **Entartung ist Schurs Lemma**; die dritte Überraschung des Vorworts (Orbitale 1, 3, 5, 7) wird in Kapitel 10 dieselbe Erklärung haben.*

Aufgabe 6.3 — Benzol

Für Benzol (D_{6h}) ist $\Gamma_{\text{vib}} = 2A_{1g} + A_{2g} + A_{2u} + 2B_{1u} + 2B_{2g} + 2B_{2u} + E_{1g} + 3E_{1u} + 4E_{2g} + 2E_{2u}$. Translationen: A_{2u} (z), E_{1u} (x, y); quadratische Funktionen: A_{1g}, E_{1g}, E_{2g}. Wie viele Banden im Infrarot, wie viele im Raman, wie viele Schwingungen sind stumm? Prüfen Sie das Alternativverbot und die Modenzahl.

Lösung

Schritt 1 — Modenzahl

$2+1+1+2+2+2+2+6+8+4 = 30 = 3\cdot 12 - 6$. ✓

Schritt 2 — Infrarot

Typen in Γ_{trans}: A_{2u} (einmal) und E_{1u} (dreimal). Vier Banden $(1+3)$, die E_{1u} je zweifach entartet.

Schritt 3 — Raman

A_{1g} (zweimal), E_{1g} (einmal), E_{2g} (viermal): sieben Banden.

Schritt 4 — Stumm

A_{2g} (1), B_{1u} (2), B_{2g} (2), B_{2u} (2), E_{2u} (2): neun Typen-Vorkommen, $1+2+2+2+4 = 11$ Schwingungen, die weder im IR noch im Raman erscheinen. Insgesamt: IR $1+6 = 7$ Moden, Raman $2+2+8 = 12$ Moden, stumm 11; $7+12+11 = 30$. ✓

Schritt 5 — Alternativverbot

Alle IR-aktiven sind u, alle Raman-aktiven g, keine Koinzidenz. ✓ Experiment: Vier IR-Fundamentale (3064, 1484, 1038 E_{1u}; 673 A_{2u}), sieben Raman-Fundamentale, darunter die berühmte Ringatmung A_{1g} bei 992 cm^{-1}.

> ***Elf stumme Schwingungen**: Mehr als ein Drittel der Bewegungen des Benzols ist in beiden Spektren unsichtbar — man kennt ihre Frequenzen aus Obertönen, Kombinationsbanden, aus Isotopenverschiebungen (das Alternativverbot gilt für C_6H_6, nicht für C_6H_5D, das nur noch C_{2v} hat) und heute aus der Rechnung. Dass ein Spektrum des Benzols elf Banden weniger zeigt, als Moden da sind, war 1934 ein Argument* für *den ebenen Sechsring mit Inversionszentrum, gegen Kekulés alternierende Struktur, die nur D_{3h} hätte. Kapitel 13 kehrt zum Benzol zurück: zu seinen Elektronen statt zu seinen Kernen.*

Raman, Wilson, Herzberg

Raman fand 1928 in Kalkutta, dass Licht an Molekülen mit verschobener Frequenz gestreut wird — die Verschiebung ist die Schwingungsfrequenz (Nobelpreis 1930, die erste Entdeckung dieser Art mit Sonnenlicht und einem Filter). **Placzek** gab 1934 die Theorie der Polarisierbarkeit und damit die Raman-Auswahlregel. **Wilson** leitete 1934 die Zerlegung von Γ_{3N} und die Auswahlregeln aus den Charaktertafeln ab und entwickelte 1939 die *FG*-Matrix-Methode; sein Buch mit Decius und Cross, "Molecular Vibrations" (1955), ist bis heute die Referenz.

> ***Herzberg** — 1935 aus Darmstadt entlassen, über Saskatoon nach Ottawa — schrieb die drei Bände "Molecular Spectra and Molecular Structure" (1939, 1945, 1966); der zweite, "Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecules", enthält die Charaktertafeln aller Punktgruppen mit Auswahlregeln und die Zuordnung Tausender Banden. Nobelpreis Chemie 1971. Das Alternativverbot steht dort als "rule of mutual exclusion"; den deutschen Namen prägte die Vorkriegsliteratur. **Dass es ein Satz der Gruppentheorie ist** — $u \neq g$ —, war den Spektroskopikern der dreißiger Jahre klar; ihre Rechnungen mit $n(g)(1+2\cos\theta)$ sind dieselben wie in Satz 6.1.*

Schwingungsspektren heute

Gerechnet statt gemessen	Dichtefunktionaltheorie liefert harmonische Frequenzen mit etwa 3 % Fehler (skaliert: 1 %); die Symmetrieklassifikation ist dabei exakt, die Frequenz nicht. Anharmonische Methoden (VPT2, VSCF/VCI) kommen auf wenige cm^{-1}.
Exoplaneten	Das James-Webb-Teleskop fand 2022 die 4,3 μm-Bande des CO_2 (Σ_u^+, 2349 cm^{-1}) in der Atmosphäre von WASP-39b und 2023 Methan auf K2-18b — die T_2-Banden aus Satz 6.3. Die Auswahlregeln dieses Kapitels sagen, welche Moleküle man aus hundert Lichtjahren Entfernung sehen kann.
Oberflächen	Auf Metalloberflächen gilt eine zusätzliche Regel (Bilddipol): Nur Schwingungen mit Dipoländerung senkrecht zur Oberfläche sind IR-aktiv. Die Symmetriegruppe ist die des adsorbierten Moleküls samt Oberfläche, kleiner als die des freien.

***Das Alternativverbot im Klimasystem**: N_2 und O_2 sind homonuklear, ihre einzige Schwingung ist Σ_g^+ — ramanaktiv, infrarotstumm. Sie machen 99 % der Atmosphäre aus und absorbieren keine Wärmestrahlung. CO_2 hat vier Schwingungen; eine (Σ_g^+) ist stumm, drei (Π_u zweifach, Σ_u^+) absorbieren — die Biegeschwingung bei 667 cm^{-1} liegt mitten im thermischen Spektrum der Erde. H_2O ohne Inversionszentrum absorbiert mit allen drei. Dass die Atmosphäre für sichtbares Licht durchsichtig ist und für Infrarot nicht, ist zu einem erheblichen Teil Satz 6.3c, angewandt auf die Moleküle, die in ihr vorkommen.*

Was Sie jetzt können

Satz 6.1	$\chi_{3N}(g) = n(g)\chi_{\text{geo}}(g)$; $\Gamma_{\text{vib}} = \Gamma_{3N} - \Gamma_{\text{trans}} - \Gamma_{\text{rot}}$
Satz 6.2	Projektionsformel; isotypische Komponenten; Symmetriekoordinaten
Satz 6.3	IR: $\Gamma_k \subset \Gamma_{\text{trans}}$; Raman: $\Gamma_k \subset \text{Sym}^2$; Alternativverbot
Moleküle	H_2O, NH_3, CH_4, BF_3, C_6H_6 klassifiziert
Der Bruchfall	erlaubt heißt nicht intensiv; Fermi-Resonanz; Obertöne

Teil II ist zu Ende: Aus der Symmetriegruppe eines Moleküls folgen Zahl, Entartung und Sichtbarkeit seiner Schwingungen. Teil III baut neue Darstellungen aus alten — Einschränkung, Induktion, Tensorprodukte — und kommt damit zu Kristallfeldern, Kombinationsbanden und der symmetrischen Gruppe.

Teil III

Konstruktionen

Kapitel 7

Einschränken und Induzieren

7.1 Ein Wasserstoff wird schwer

CH_4 wird CH_3D — aus zwei Banden werden sechs

Ersetzt man in Methan ein Wasserstoffatom durch Deuterium, bleibt die Geometrie (fast) dieselbe, aber die Symmetrie schrumpft: Von T_d bleiben nur die Operationen, die das D festhalten — E, die beiden C_3 um die C–D-Achse und die drei σ_d durch diese Achse: C_{3v}. Was wird aus den Darstellungen?

$T_d \downarrow C_{3v}$	E	$2C_3$	$3\sigma_d$	**Zerlegung in C_{3v}**
A_1	1	1	1	A_1
A_2	1	1	-1	A_2
E	2	-1	0	E
T_1	3	0	-1	$A_2 + E$
T_2	3	0	1	$A_1 + E$

Man liest die Spalten der T_d-Tafel ab, die zu Klassen von C_{3v} gehören (E; $C_3 \subset 8C_3$; $\sigma_d \subset 6\sigma_d$), und zerlegt mit der C_{3v}-Tafel. Also:

$$\Gamma_{\text{vib}}(CH_4) = A_1 + E + 2T_2 \longrightarrow A_1 + E + 2(A_1 + E) = 3A_1 + 3E = \Gamma_{\text{vib}}(CH_3D).$$

In C_{3v} sind A_1 und E beide infrarotaktiv: **sechs** Banden statt zwei. Die A_1-Atmungsschwingung des Methans (2917 cm^{-1}, infrarotstumm) wird in CH_3D sichtbar (bei 2970); die E-Schwingung (1534, stumm) ebenfalls (1471). Die Entartungen T_2 spalten in $A_1 + E$: aus 3019 werden 2200 (C–D-Streckung, A_1) und 3017 (E).

Weniger Symmetrie heißt mehr Banden: Verbotenes wird erlaubt, Entartetes spaltet auf. Was genau passiert, sagt die Einschränkung der Darstellungen auf die Untergruppe — eine Spaltenauswahl in der Charaktertafel.

Teil III konstruiert neue Darstellungen aus alten. *Dieses Kapitel: von G zur Untergruppe H (*Einschränkung*) und zurück (*Induktion*), verbunden durch Frobenius' Reziprozität — der Satz, der sagt, dass die beiden Richtungen zueinander adjungiert sind. Die Streckschwingungen jedes Moleküls erweisen sich als induzierte Darstellungen, und die Aufspaltung der Atomorbitale in einem Kristall, Bethes Problem von 1929, ist eine Einschränkung von $SO(3)$ auf die Punktgruppe — Kapitel 10 und 14 führen das aus.*

7.2 Einschränkung

Definition 7.1 — Einschränkung

Ist ρ eine Darstellung von G und $H \leq G$ eine Untergruppe, so ist $\operatorname{Res}^G_H \rho$ (auch $\rho \downarrow H$) dieselbe Abbildung, nur auf H betrachtet. Ihr Charakter ist $\chi_\rho|_H$. Die Zerlegung $\operatorname{Res}^G_H \rho_i = \bigoplus_j b_{ij}\sigma_j$ in irreduzible Darstellungen von H heißt **Verzweigungsregel** (branching rule); die Matrix (b_{ij}) die Verzweigungsmatrix.

Satz 7.2 — was die Einschränkung erhält

(a) Dimension, Äquivalenz und direkte Summen bleiben erhalten; Irreduzibilität im Allgemeinen nicht.

(b) Ist H ein Normalteiler, so permutiert G die irreduziblen Bestandteile von $\operatorname{Res}^G_H \rho_i$, und alle haben dieselbe Vielfachheit (**Clifford** 1937).

(c) Ist $H = G$, ist nichts passiert; ist $H = \{e\}$, bleibt nur die Dimension.

Beweis von (b), Skizze

Für $g \in G$ und einen H-Teilraum $W \subset V$ vom Typ σ ist $\rho(g)W$ wieder H-invariant (da $gHg^{-1} = H$) und trägt die konjugierte Darstellung $\sigma^g(h) = \sigma(g^{-1}hg)$. Die Summe aller $\rho(g)W$ ist G-invariant, also ganz V; V ist die Summe der isotypischen Komponenten der σ^g, und G permutiert sie transitiv. ■

Beispiel: $T_d \downarrow A_4$

A_4 ist Normalteiler (Index 2). $A_1, A_2 \to A$; $E \to E_{(1)} + E_{(2)}$ (zwei verschiedene, von T_d vertauschte Bestandteile mit gleicher Vielfachheit — Clifford); $T_1, T_2 \to T$.

> **Einschränken ist Vergessen: Man sieht weniger Symmetrie, also zerfällt, was unzerlegbar war. Die Verzweigungsregel sagt, wie.**

7.3 Induktion

Definition 7.3 — induzierte Darstellung

Sei $H \leq G$ mit Index $n = [G\colon H]$ und σ eine Darstellung von H auf W. Wähle Vertreter $g_1 = e, g_2, \dots, g_n$ der Linksnebenklassen g_iH. Die **induzierte Darstellung** $\operatorname{Ind}^G_H \sigma$ (auch $\sigma \uparrow G$) lebt auf

$$V = g_1W \oplus g_2W \oplus \cdots \oplus g_nW \quad (\dim V = n \dim W)$$

und ist so definiert: Für $g \in G$ und $g_iw \in g_iW$ schreibe $gg_i = g_jh$ mit eindeutigem j und $h \in H$; dann $g \cdot (g_iw) = g_j\,\sigma(h)w$. Jedes g permutiert die Blöcke und wirkt innerhalb mit einem Element von H.

Satz 7.4 — der Charakter der induzierten Darstellung

$$\chi_{\operatorname{Ind}\sigma}(g) = \sum_{i:\, g_i^{-1} g g_i \in H} \chi_\sigma(g_i^{-1} g g_i) = \frac{1}{|H|} \sum_{x \in G:\, x^{-1} g x \in H} \chi_\sigma(x^{-1} g x).$$

Insbesondere: $\operatorname{Ind}_H^G \mathbf{1}$ ist die Permutationsdarstellung von G auf G/H, und $\operatorname{Ind}_{\{e\}}^G \mathbf{1}$ ist die reguläre Darstellung.

Beweis

In der Blockzerlegung steht auf der Diagonalen nur der Block i mit $g g_i \in g_i H$, also $g_i^{-1} g g_i \in H$, und dort steht $\sigma(g_i^{-1} g g_i)$. Spur: erste Formel. Zweite Formel: Ersetzt man g_i durch $g_i h'$, ändert sich $g_i^{-1} g g_i$ nur durch Konjugation in H, also nicht die Spur; jedes $x \in G$ ist $g_i h'$ für genau ein i, und die Summe über alle x zählt jedes i genau $|H|$-mal. Für $\sigma = \mathbf{1}$: $\chi(g)$ ist die Zahl der Nebenklassen $g_i H$ mit $g g_i H = g_i H$ — die Fixpunkte von g auf G/H. ■

Das Beispiel, auf das es ankommt

Die O–H-Bindungen des Wassers bilden eine Menge mit zwei Elementen, auf der C_{2v} transitiv wirkt; der Stabilisator einer Bindung ist $H = \{E, \sigma(yz)\} \cong C_s$. Die Darstellung auf den Streckkoordinaten r_1, r_2 ist die Permutationsdarstellung auf G/H, also $\operatorname{Ind}_{C_s}^{C_{2v}} \mathbf{1}$: Charakter $(2, 0, 0, 2)$ (Fixpunkte), Zerlegung $A_1 + B_2$ — Kapitel 6. ✓ Ebenso: N–H-Streckungen $= \operatorname{Ind}_{C_s}^{C_{3v}} \mathbf{1}$, Charakter $(3, 0, 1)$, $= A_1 + E$; C–H-Streckungen des Methans $= \operatorname{Ind}_{C_{3v}}^{T_d} \mathbf{1}$, Charakter $(4, 1, 0, 0, 2)$, $= A_1 + T_2$.

> **Die Darstellung auf einer Menge äquivalenter Bindungen, Atome oder Orbitale ist eine induzierte Darstellung: von der trivialen Darstellung des Stabilisators. Ihr Charakter zählt, was festbleibt.**

7.4 Frobenius-Reziprozität

Satz 7.5 — Frobenius-Reziprozität

Für eine Darstellung σ von H und eine Darstellung ρ von G gilt

$$\langle \operatorname{Ind}_H^G \sigma, \rho \rangle_G = \langle \sigma, \operatorname{Res}_H^G \rho \rangle_H.$$

In Worten: ρ_i kommt in $\operatorname{Ind}\sigma$ so oft vor, wie σ in $\operatorname{Res}\rho_i$ vorkommt.

Beweis
Mit Satz 7.4:

$$\begin{aligned}\langle \operatorname{Ind}\sigma,\rho\rangle_G &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\frac{1}{|H|}\sum_{\substack{x\in G\\ x^{-1}gx\in H}}\chi_\sigma(x^{-1}gx)\overline{\chi_\rho(g)}\\ &= \frac{1}{|G||H|}\sum_{x\in G}\sum_{h\in H}\chi_\sigma(h)\overline{\chi_\rho(xhx^{-1})}\\ &= \frac{1}{|G||H|}\sum_{x\in G}\sum_{h\in H}\chi_\sigma(h)\overline{\chi_\rho(h)} = \frac{|G|}{|G||H|}\sum_{h\in H}\chi_\sigma(h)\overline{\chi_\rho(h)} = \langle\sigma,\operatorname{Res}\rho\rangle_H.\end{aligned}$$

In der zweiten Zeile wurde $h = x^{-1}gx$ gesetzt; bei festem x läuft h über ganz H. Im dritten Schritt: χ_ρ ist Klassenfunktion auf G, also $\chi_\rho(xhx^{-1}) = \chi_\rho(h)$, und die Summe über x gibt den Faktor $|G|$. ■

Probe am Methan
$\operatorname{Ind}_{C_{3v}}^{T_d}\mathbf{1} = A_1 + T_2$. Reziprok: Die triviale Darstellung von C_{3v} kommt in Res $A_1 = A_1$ einmal vor, in Res $T_2 = A_1 + E$ einmal, in Res $E = E$ null mal, in Res $T_1 = A_2 + E$ null mal, in Res $A_2 = A_2$ null mal. ✓ Die Verzweigungstabelle vom Anfang des Kapitels, in der Spalte A_1 gelesen, ist die Zerlegung der Streckschwingungen.

Induzieren und Einschränken sind adjungiert: Die Verzweigungsmatrix, zeilenweise gelesen, zerlegt Einschränkungen; spaltenweise gelesen, zerlegt induzierte Darstellungen. Eine Tabelle, zwei Richtungen.

Die Formel hat eine Lesart ohne Charaktere: $\operatorname{Hom}_G(\operatorname{Ind}\sigma,\rho) \cong \operatorname{Hom}_H(\sigma,\operatorname{Res}\rho)$*, ein Isomorphismus von Vektorräumen, natürlich in beiden Argumenten — die Induktion ist der* linksadjungierte Funktor *zur Einschränkung. (Für endliche Gruppen auch der rechtsadjungierte; für unendliche fallen die beiden auseinander, und man unterscheidet Induktion und Koinduktion.) Band 23 hat Adjunktionen eingeführt; hier ist eine, die ein Chemiker täglich benutzt, ohne das Wort zu kennen. Und sie erklärt, warum die Streckschwingungen immer A_1 enthalten:* $\langle \operatorname{Ind}\mathbf{1}, A_1\rangle = \langle \mathbf{1}, \operatorname{Res} A_1\rangle = \langle \mathbf{1},\mathbf{1}\rangle = 1$ *— die symmetrische Streckung aller Bindungen zugleich, immer genau eine.*

7.5 Der Bruchfall

Induzieren macht fast nie Irreduzibles

Ind **1** **enthält immer 1**	Nach Reziprozität mit Vielfachheit $\langle \mathbf{1}, \operatorname{Res}\mathbf{1}\rangle = 1$. Für $H \neq G$ ist $\dim \operatorname{Ind}\mathbf{1} = [G\colon H] > 1$: reduzibel.
Kein Inverses	$\operatorname{Res}\operatorname{Ind}\sigma \neq \sigma$ (Dimension wächst um den Faktor $[G\colon H]$); $\operatorname{Ind}\operatorname{Res}\rho \neq \rho$ (ebenso). Die beiden Richtungen sind adjungiert, nicht invers.
Mackeys Kriterium	$\operatorname{Ind}_H^G \sigma$ ist genau dann irreduzibel, wenn σ irreduzibel ist und für jedes $g \notin H$ die Darstellungen σ und σ^g auf $H \cap gHg^{-1}$ keinen gemeinsamen Bestandteil haben (**Mackey** 1951; Auslassung). Für Normalteiler H: $\sigma^g \ncong \sigma$ für alle $g \notin H$.
Beispiel S_3	$\operatorname{Ind}_{A_3}^{S_3} \omega = E$ irreduzibel ($\omega^g = \omega^2 \neq \omega$); $\operatorname{Ind}_{A_3}^{S_3} \mathbf{1} = A_1 + A_2$ reduzibel ($\mathbf{1}^g = \mathbf{1}$).

Induzierte Darstellungen sind das wichtigste Werkzeug, um Darstellungen *herzustellen* — aber was man herstellt, muss man danach zerlegen. Irreduzibel wird es nur unter Mackeys Bedingung.

*Dass **Induktion trotzdem alles liefert**, ist ein Satz von **Brauer** (1947): Jeder Charakter von G ist eine ganzzahlige Linearkombination von Charakteren, die von eindimensionalen Darstellungen* elementarer *Untergruppen (Produkte einer zyklischen mit einer p-Gruppe) induziert sind. **Artin** hatte 1930 dasselbe mit rationalen Koeffizienten und zyklischen Untergruppen gezeigt. Brauers Satz ist der Grund, warum Artins L-Funktionen meromorph sind — ein Satz über Gruppencharaktere, der die analytische Zahlentheorie trägt. Und für S_n (Kapitel 8) gibt es eine Ausnahme von der Regel "fast nie irreduzibel": Youngs Konstruktion gewinnt jede irreduzible Darstellung aus Induktionen, geschnitten.*

7.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 7.1 — Wasser wird HDO

Bestimmen Sie die Verzweigung $C_{2v} \downarrow C_s$ für HDO (nur die Molekülebene $\sigma(yz)$ bleibt) und die Folgen für Entartung und Auswahlregeln.

Lösung

Schritt 1 — Die Untergruppe
$C_s = \{E, \sigma\}$ mit $A' = (1, 1)$ (symmetrisch zur Ebene), $A'' = (1, -1)$.

Schritt 2 — Die Spaltenauswahl
Spalten E und $\sigma(yz)$ der C_{2v}-Tafel: $A_1\colon (1,1) = A'$; $A_2\colon (1,-1) = A''$; $B_1\colon (1,-1) = A''$; $B_2\colon (1,1) = A'$.

Schritt 3 — Schwingungen
$\Gamma_{\text{vib}}(H_2O) = 2A_1 + B_2 \to 3A'$. Alle drei waren schon in C_{2v} IR- und ramanaktiv, es gibt keine Entartung: Die Zahl der Banden bleibt drei. Was sich ändert: Die Symmetriekoordinaten $r_1 \pm r_2$ sind nicht mehr erzwungen. In HDO sind die Streckschwingungen eine fast reine O–H-Streckung (3707 cm^{-1}) und eine fast reine O–D-Streckung (2727), nicht mehr symmetrische und antisymmetrische Kombination.

Schritt 4 — Probe
Dimension $3 = 3$. ✓ Translationen $A_1 + B_1 + B_2 \to 2A' + A''$: y, z in der Ebene, x senkrecht. ✓

> ***Hier ändert die Symmetrieerniedrigung nichts an der Bandenzahl, aber alles an der Gestalt der Moden*** *— der Fall, in dem die Dynamik (ungleiche Massen) das letzte Wort hat, nicht die Gruppe. Die C_{2v}-Symmetrie des H_2O erzwingt $r_1 \pm r_2$; die C_s-Symmetrie des HDO erlaubt jede Mischung von r_{OH} und r_{OD}, und die Massen wählen die Entmischung. Bruchfall Kapitel 1: HDO und H_2O haben dieselbe Geometrie, aber nicht dieselbe Gruppe.*

Aufgabe 7.2 — Induktion von $\mathbb{Z}/4$ nach D_4

D_4 (Ordnung 8) enthält die Drehungen $C_4 = \mathbb{Z}/4$ als Normalteiler. Induzieren Sie die vier eindimensionalen Charaktere $\chi_k(r) = i^k$ ($k = 0, 1, 2, 3$) von C_4 und zerlegen Sie.

Lösung

Schritt 1 — Charaktere der Induzierten
Index 2, Vertreter e und eine Spiegelung s. Für $g = r^m$ (Drehung): beide Konjugierten $e^{-1}r^m e = r^m$ und $s^{-1}r^m s = r^{-m}$ liegen in C_4; $\chi_{\text{Ind}}(r^m) = i^{km} + i^{-km}$. Für Spiegelungen: keine Konjugierte liegt in C_4, Charakter 0. Klassen von D_4: E; $2C_4$ (r, r^3); C_2 (r^2); $2\sigma_v$; $2\sigma_d$.

	E	$2C_4$	C_2	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$	**Zerlegung**
$\text{Ind}\,\chi_0$	2	2	2	0	0	$A_1 + A_2$
$\text{Ind}\,\chi_1$	2	0	−2	0	0	E
$\text{Ind}\,\chi_2$	2	−2	2	0	0	$B_1 + B_2$
$\text{Ind}\,\chi_3$	2	0	−2	0	0	E

($i^1 + i^{-1} = 0$, $i^2 + i^{-2} = -2$, $i^3 + i^{-3} = 0$.)

Schritt 2 — Zerlegung prüfen
$\text{Ind}\,\chi_1 = (2, 0, -2, 0, 0)$: Norm $\frac{1}{8}(4 + 0 + 4 + 0 + 0) = 1$, irreduzibel $= E$. ✓ $\text{Ind}\,\chi_0 =$

$(2,2,2,0,0)$: Norm $\frac{1}{8}(4+8+4)=2$; A_1+A_2. ✓

Schritt 3 — Mackey

$\chi_1^s(r)=\chi_1(s^{-1}rs)=\chi_1(r^{-1})=-i\neq i$: konjugierte Darstellung verschieden, Induzierte irreduzibel. $\chi_0^s=\chi_0$, $\chi_2^s=\chi_2$ ($(-1)^{-m}=(-1)^m$): reduzibel. ✓ Und χ_1,χ_3 sind konjugiert zueinander, geben dieselbe Induzierte. ✓

> ***So entstehen alle Darstellungen der Diedergruppen**: Die zweidimensionalen sind induziert von den Charakteren der Drehgruppe, je ein Paar χ_k,χ_{-k} gibt eine; die eindimensionalen kommen aus den selbstkonjugierten Charakteren ($k=0$ und, für gerades n, $k=n/2$), die sich auf zwei Weisen fortsetzen. Für D_n mit n ungerade: 2 eindimensionale, $(n-1)/2$ zweidimensionale; n gerade: 4 und $(n-2)/2$. D_6: $4+2$, Kapitel 5. ✓*

Aufgabe 7.3 — Vorschau: d-Orbitale im Würfel

Die fünf d-Orbitale ($\ell=2$) tragen eine Darstellung von $SO(3)$, deren Charakter auf einer Drehung um θ gleich $1+2\cos\theta+2\cos 2\theta$ ist (Kapitel 10). Schränken Sie auf die Drehgruppe O des Würfels ein (Klassen E, $8C_3$, $3C_2$, $6C_4$, $6C_2'$; Tafel wie T_d mit C_4 statt S_4 und C_2' statt σ_d).

Lösung

Schritt 1 — Charakterwerte

$\theta=0$: 5. C_3 (120°): $1+2(-\frac{1}{2})+2(-\frac{1}{2})=-1$. C_2 (180°): $1-2+2=1$. C_4 (90°): $1+0-2=-1$. C_2': 1. Also $\chi_d=(5,-1,1,-1,1)$.

Schritt 2 — Zerlegung

$m_{A_1}=\frac{1}{24}(5-8+3-6+6)=0$; $m_{A_2}=\frac{1}{24}(5-8+3+6-6)=0$; $m_E=\frac{1}{24}(10+8+6+0+0)=1$; $m_{T_1}=\frac{1}{24}(15+0-3-6-6)=0$; $m_{T_2}=\frac{1}{24}(15+0-3+6+6)=1$. Also $\chi_d=E+T_2$; Dimension $2+3=5$. ✓

Schritt 3 — Mit Inversion

In $O_h=O\times C_i$ sind d-Orbitale gerade ($\ell=2$): E_g+T_{2g}. Die E_g-Orbitale sind d_{z^2} und $d_{x^2-y^2}$ (zeigen auf die Würfelflächen, wo in einem Oktaederkomplex die Liganden sitzen), die T_{2g} sind d_{xy},d_{xz},d_{yz} (zeigen zwischen die Liganden). Im Kristallfeld liegen die E_g höher; die Aufspaltung heißt Δ_o ($10\,Dq$).

Schritt 4 — f-Orbitale zur Probe

$\ell=3$: $\chi(\theta)=1+2\cos\theta+2\cos 2\theta+2\cos 3\theta$, Werte $(7,1,-1,-1,-1)$. Zerlegung: $m_{A_2}=\frac{1}{24}(7+8-3+6+6)=1$, $m_{T_1}=\frac{1}{24}(21+0+3-6+6)=1$, $m_{T_2}=\frac{1}{24}(21+3+6-6)=1$; $A_2+T_1+T_2$, Dimension $1+3+3=7$. ✓

Das ist Bethes Rechnung von 1929 *— und die Farbe der Übergangsmetallkomplexe: Ein Elektron, das von T_{2g} nach E_g springt, absorbiert Licht der Energie Δ_o, für $[\mathrm{Ti(H_2O)_6}]^{3+}$ bei etwa $20\,000\ cm^{-1}$ (violett), für Hämoglobin-Eisen in einer Umgebung, die nur noch C_{4v} ist, aufgespalten in weitere Stufen. Kapitel 14 rechnet das Eisen durch. Die Vorschau zeigt schon das Prinzip: Kugelsymmetrie ($SO(3)$) auf Punktgruppe eingeschränkt, Verzweigungsregel abgelesen, Entartung 5 zerfällt in $2+3$.*

Frobenius 1898, Bethe 1929, Mackey 1951

Die induzierte Darstellung ist **Frobenius**' zweite große Erfindung: "Über Relationen zwischen den Charakteren einer Gruppe und denen ihrer Untergruppen" (1898) enthält die Charakterformel und die Reziprozität — als Aussage über Charaktere, denn Darstellungen hatte er noch nicht als Hauptgegenstand.

Bethes Dissertation *(1929, bei Sommerfeld) wandte die Einschränkung von $SO(3)$ auf die kristallographischen Punktgruppen an — ohne das Wort "Einschränkung", mit den Charakteren $\sin((2\ell+1)\theta/2)/\sin(\theta/2)$ und Tafeln, die er selbst aufstellte.* ***Van Vleck*** *machte daraus in den dreißiger Jahren die Kristallfeldtheorie des Magnetismus;* ***Tanabe*** *und* ***Sugano*** *berechneten 1954 die Diagramme, die die Farben der Komplexe erklären.* ***Mackey*** *formulierte 1951–53 die Theorie der induzierten Darstellungen für lokalkompakte Gruppen, mit dem Irreduzibilitätskriterium und dem "Mackey-Mechanismus", der die Darstellungen von semidirekten Produkten liefert — darunter die der Poincaré-Gruppe, die* ***Wigner*** *1939 klassifiziert hatte: Masse und Spin der Elementarteilchen sind Etiketten induzierter Darstellungen. Band 30 kommt in Kapitel 14 darauf zurück.*

Induktion heute

Parabolische Induktion	Darstellungen von GL_n über endlichen und p-adischen Körpern werden aus kleineren GL_k induziert (Harish-Chandra, Deligne–Lusztig 1976). Das Langlands-Programm ist in weiten Teilen die Frage, welche Darstellungen *nicht* so entstehen („kuspidal").
Isotopen-markierung	Gezieltes ^{13}C oder ^{2}H an einer Stelle eines Proteins senkt die lokale Symmetrie und verschiebt eine Bande isoliert — zweidimensionale Infrarotspektroskopie (Hamm, Zanni) kartiert so Proteinfaltung in Pikosekunden. Der Leitfall dieses Kapitels als Messmethode.
Verzweigungs-regeln berechnen	Für $SU(n) \downarrow SU(k)$ und für $S_n \downarrow S_{n-1} \times S_1$ gibt es kombinatorische Regeln (Littlewood–Richardson, Young-Verband); für $S_n \downarrow S_k \times S_{n-k}$ ebenfalls, für $S_{mn} \downarrow S_m \wr S_n$ (Plethysmus) sind die Vielfachheiten bis heute ohne Formel.

Was Sie jetzt können

Definition 7.1, 7.3	Einschränkung, Verzweigungsregel; induzierte Darstellung
Satz 7.2	Clifford: Normalteiler, konjugierte Bestandteile
Satz 7.4	Charakterformel; Permutationsdarstellungen sind Ind $\mathbf{1}$
Satz 7.5	Frobenius-Reziprozität
Der Bruchfall	Ind fast nie irreduzibel; Mackeys Kriterium

Kapitel 8 wendet Induktion auf die Gruppe an, die am meisten davon profitiert: S_n. Jede ihrer irreduziblen Darstellungen ist der Schnitt zweier induzierter — und Youngs Diagramme zählen sie.

Kapitel 8

Die symmetrische Gruppe

8.1 Vier Protonen, drei Sorten Methan

Kernspin-Isomere — S_4 auf 16 Spinzuständen

Die vier Protonen des Methans haben je Spin $\frac{1}{2}$: $2^4 = 16$ Spinzustände. Vertauscht man zwei Protonen, vertauscht man ihre Spins; die Gruppe S_4 der Permutationen wirkt auf dem 16-dimensionalen Spinraum. Charakter: Eine Permutation mit c Zyklen fixiert die Zustände, die auf jedem Zyklus konstant sind: 2^c.

Klasse	e	(12)	$(12)(34)$	(123)	(1234)
Größe	1	6	3	8	6
Zyklenzahl c	4	3	2	2	1
$\chi_{\text{Spin}} = 2^c$	16	8	4	4	2

$S_4 \cong T_d$ (Kapitel 5): $(12) \leftrightarrow \sigma_d$, $(12)(34) \leftrightarrow C_2$, $(123) \leftrightarrow C_3$, $(1234) \leftrightarrow S_4$. Zerlegung mit der T_d-Tafel: $m_{A_1} = \frac{1}{24}(16 + 6\cdot 8 + 3\cdot 4 + 8\cdot 4 + 6\cdot 2) = \frac{120}{24} = 5$; $m_E = \frac{1}{24}(32 + 0 + 24 - 32 + 0) = 1$; $m_{T_2} = \frac{1}{24}(48 + 48 - 12 + 0 - 12) = 3$; $m_{A_2} = m_{T_1} = 0$.

$$\Gamma_{\text{Spin}} = 5A_1 + E + 3T_2, \qquad 5 + 2 + 9 = 16. \checkmark$$

Methan kommt in drei Kernspin-Sorten vor: A (Gesamtspin $I = 2$, fünf Zustände), T ($I = 1$, dreimal drei) und E ($I = 0$, zwei Zustände). Sie wandeln sich praktisch nicht ineinander um; die statistischen Gewichte $5 : 9 : 2$ stehen in den Intensitäten der Rotationslinien. Wasserstoff kennt dasselbe als ortho- und para-H_2 ($3 : 1$).

__Die symmetrische Gruppe ist die Gruppe der identischen Teilchen__, und ihre Darstellungstheorie ist in der Physik so unentbehrlich wie in der Mathematik. Dieses Kapitel baut sie vollständig für alle n auf: Die Klassen sind die Zyklentypen, also die Partitionen von n; zu jeder Partition gehört ein Young-Diagramm; zu jedem Diagramm eine irreduzible Darstellung; ihre Dimension zählt die Standardtableaux, und die Hakenformel zählt sie in einer Zeile. Die Werkzeuge sind die von Kapitel 7: Induktion von Untergruppen $S_{\lambda_1} \times S_{\lambda_2} \times \cdots$, geschnitten mit der Induktion vom transponierten Diagramm.

8.2 Klassen und Partitionen

Satz 8.1 — Klassen von S_n

Zwei Permutationen sind genau dann konjugiert, wenn sie denselben **Zyklentyp** haben — dieselbe Multimenge von Zyklenlängen. Die Zyklentypen entsprechen den **Partitionen** von n: $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k)$ mit $\sum \lambda_i = n$. Die Zahl der irreduziblen Darstellungen von S_n ist also die Zahl $p(n)$ der Partitionen: $1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, \ldots$

Beweis

$\tau\sigma\tau^{-1}$ hat die Zyklen $(\tau(a_1)\,\tau(a_2)\,\ldots)$, wenn σ die Zyklen $(a_1\,a_2\,\ldots)$ hat: Konjugation benennt die Elemente um und erhält die Längen. Umgekehrt: Haben σ, σ' denselben Typ, schreibe beide Zyklenzerlegungen untereinander und definiere τ als die Zuordnung Stelle für Stelle; dann $\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma'$. ■

Klassengrößen

Der Zentralisator einer Permutation vom Typ λ mit m_j Zyklen der Länge j hat Ordnung $z_\lambda = \prod_j j^{m_j} m_j!$ (jeder Zyklus kann um sich selbst gedreht, gleich lange Zyklen vertauscht werden); die Klasse hat $n!/z_\lambda$ Elemente. S_4: $z_{(2,2)} = 2^2 \cdot 2! = 8$, Klasse $24/8 = 3$. ✓ $z_{(2,1,1)} = 2 \cdot 1 \cdot 2! = 4$, Klasse 6. ✓

Young-Diagramme

Eine Partition zeichnet man als linksbündige Zeilen von Kästchen:

$(3,1) =$  $\qquad (2,2) =$  $\qquad (2,1,1) =$ 

Die **transponierte** Partition λ' spiegelt an der Diagonalen: $(3,1)' = (2,1,1)$, $(2,2)' = (2,2)$.

8.3 Youngs Konstruktion

Satz 8.2 — zu jeder Partition eine irreduzible Darstellung

Zu λ sei $S_\lambda = S_{\lambda_1} \times S_{\lambda_2} \times \cdots \leq S_n$ die **Young-Untergruppe** (Permutationen, die jede Zeile eines Tableaus in sich abbilden) und $S_{\lambda'}$ die der Spalten. Setze

$$M^\lambda = \operatorname{Ind}_{S_\lambda}^{S_n} \mathbf{1}, \qquad M^{\lambda'}_{\mathrm{sgn}} = \operatorname{Ind}_{S_{\lambda'}}^{S_n} \mathrm{sgn}.$$

Dann haben M^λ und $M^{\lambda'}_{\mathrm{sgn}}$ genau eine gemeinsame irreduzible Komponente S^λ, mit Vielfachheit 1 in beiden. Die S^λ (**Specht-Moduln**) für alle Partitionen λ von n sind paarweise inäquivalent, und es sind alle irreduziblen Darstellungen von S_n.

Beweis, Skizze

Die Vielfachheit der gemeinsamen Komponenten ist $\langle M^\lambda, M^{\lambda'}_{\mathrm{sgn}} \rangle$, nach Frobenius-Reziprozität $= \langle \mathbf{1}, \operatorname{Res}_{S_\lambda} \operatorname{Ind}_{S_{\lambda'}} \mathrm{sgn} \rangle$, und mit Mackeys Formel für Res Ind (Auslassung) wird das eine Summe über Doppelnebenklassen $S_\lambda \backslash S_n / S_{\lambda'}$: ein Summand ist

1 genau dann, wenn die Doppelnebenklasse einer Permutation entspricht, für die $S_\lambda \cap g S_{\lambda'} g^{-1}$ trivial ist — kombinatorisch: einer Ausfüllung des Diagramms, in der keine zwei Zahlen einer Zeile in derselben Spalte stehen. Das gibt es für λ gegen λ' genau einmal (bis auf $S_\lambda \times S_{\lambda'}$), also $\langle M^\lambda, M^{\lambda'}_{\mathrm{sgn}} \rangle = 1$. Paarweise verschieden: Für $\mu \neq \lambda$ sind die S^μ in anderen M und M_{sgn} enthalten; eine Ordnungsrelation auf Partitionen (Dominanz) zeigt, dass $S^\lambda \ncong S^\mu$. Vollständig: $p(n)$ Stück, so viele wie Klassen. ■

Die Beispiele

$\lambda = (n)$: $M^{(n)} = \mathbf{1}$, $S^{(n)} = \mathbf{1}$. $\lambda = (1^n)$: $S^{(1^n)} = \mathrm{sgn}$. $\lambda = (n-1,1)$: $M^{(n-1,1)} = \mathrm{Ind}_{S_{n-1}}^{S_n} \mathbf{1}$ ist die Permutationsdarstellung auf $\{1,\dots,n\}$, $= \mathbf{1} \oplus \mathrm{Std}$ mit der **Standarddarstellung** $\mathrm{Std} = \{x \in \mathbb{C}^n : \sum x_i = 0\}$ der Dimension $n-1$; $S^{(n-1,1)} = \mathrm{Std}$, Charakter $\chi(\sigma) = \mathrm{fix}(\sigma) - 1$. $\lambda' = (2,1^{n-2})$: $S^{\lambda'} = \mathrm{Std} \otimes \mathrm{sgn}$. Allgemein $S^{\lambda'} \cong S^\lambda \otimes \mathrm{sgn}$.

> **Die irreduziblen Darstellungen von S_n sind die Young-Diagramme. Jede ist der Durchschnitt einer Induzierten von den Zeilen (trivial) und einer Induzierten von den Spalten (Vorzeichen). Zeilen symmetrisieren, Spalten antisymmetrisieren — das ist der Young-Symmetrisierer, und S^λ ist sein Bild in der Gruppenalgebra.**

Satz 8.3 — die Charaktertafel von S_4

λ	T_d-Name	e	$6\,(12)$	$3\,(12)(34)$	$8\,(123)$	$6\,(1234)$	dim = #SYT
(4)	A_1	1	1	1	1	1	1
$(3,1)$	T_2	3	1	-1	0	-1	3
$(2,2)$	E	2	0	2	-1	0	2
$(2,1,1)$	T_1	3	-1	-1	0	1	3
(1^4)	A_2	1	-1	1	1	-1	1

$(3,1)$: fix -1, also $4-1, 2-1, 0-1, 1-1, 0-1$. $(2,1,1) = (3,1) \otimes \mathrm{sgn}$. $(2,2)$: aus Spaltenorthogonalität (Aufgabe 5.2) oder aus $M^{(2,2)} = \mathrm{Ind}_{S_2 \times S_2} \mathbf{1}$ (Dimension 6, Charakter = Zahl der fixierten Zerlegungen von $\{1,2,3,4\}$ in zwei Paare: $(6,2,2,0,0)$) minus $\mathbf{1}$ minus Std: $(6,2,2,0,0) - (1,1,1,1,1) - (3,1,-1,0,-1) = (2,0,2,-1,0)$. ✓ Die T_d-Tafel aus Kapitel 5 mit umgeordneten Spalten ($\sigma_d \leftrightarrow (12)$, $C_2 \leftrightarrow (12)(34)$, $C_3 \leftrightarrow (123)$, $S_4 \leftrightarrow (1234)$). ✓

> ***Alle Einträge sind ganze Zahlen*** *— für jedes S_n. Das folgt daraus, dass σ und σ^k für k teilerfremd zur Ordnung denselben Zyklentyp haben, also konjugiert sind: Die Charakterwerte sind invariant unter allen Galois-Automorphismen der Kreisteilungskörper, also rational, und als Summen von Einheitswurzeln ganz. Für A_n gilt das nicht (A_5 hat $\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$), für C_3 nicht (ω). S_n ist in dieser Hinsicht die einfachste aller Gruppen.*

8.4 Dimensionen: Tableaux und Haken

Satz 8.4 — Verzweigung und Standardtableaux

(a) **Verzweigungsregel**: $\mathrm{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} S^\lambda = \bigoplus_\mu S^\mu$, Summe über alle μ, die aus λ durch Entfernen eines Randkästchens entstehen (ein Kästchen, das am Ende seiner Zeile und seiner Spalte steht). Jede Komponente kommt genau einmal vor.

(b) $\dim S^\lambda = f^\lambda$, die Zahl der **Standard-Young-Tableaux** der Form λ: Ausfüllungen mit $1, \dots, n$, in jeder Zeile und jeder Spalte wachsend.

(c) **Hakenformel** (Frame–Robinson–Thrall 1954): $f^\lambda = \dfrac{n!}{\prod_{(i,j)\in\lambda} h(i,j)}$, wobei der **Haken** $h(i,j)$ das Kästchen (i,j) selbst, alle rechts davon und alle darunter zählt.

Beweis von (b) aus (a)

Induktion nach n: $\dim S^\lambda = \sum_\mu \dim S^\mu = \sum_\mu f^\mu$, und ein Standardtableau von λ ist ein Standardtableau von μ (die Kästchen $1, \dots, n-1$) plus das Kästchen n an einem Randplatz. ■ — (a) selbst (Auslassung) folgt aus der Konstruktion in Satz 8.2 mit Frobenius-Reziprozität; (c) beweist man heute am elegantesten mit dem "Hakenspaziergang" von Greene, Nijenhuis und Wilf (1979), einem Zufallsprozess auf dem Diagramm.

Rechnung für S_4

$(3,1)$: Haken $4,2,1$ in der ersten Zeile, 1 in der zweiten: $24/(4\cdot 2\cdot 1\cdot 1) = 3$. ✓ $(2,2)$: Haken $3,2$ / $2,1$: $24/12 = 2$. ✓ $(2,1,1)$: $4,1$ / 2 / 1: $24/8 = 3$. ✓ Standardtableaux von $(2,2)$: $\begin{smallmatrix}1&2\\3&4\end{smallmatrix}$ und $\begin{smallmatrix}1&3\\2&4\end{smallmatrix}$ — zwei. ✓

S_5

Partitionen $(5), (4,1), (3,2), (3,1,1), (2,2,1), (2,1^3), (1^5)$; Dimensionen $1, 4, 5, 6, 5, 4, 1$; $1+16+25+36+25+16+1 = 120 = 5!$. ✓ Probe $(3,2)$: Haken $4,3,1$ / $2,1$: $120/24 = 5$. ✓ $(3,1,1)$: $5,2,1$ / 2 / 1: $120/20 = 6$. ✓

> **Die Dimension einer Darstellung von S_n ist eine Abzählung: wie viele Arten, das Diagramm wachsend mit 1 bis n zu füllen. Die Hakenformel gibt die Zahl ohne Abzählen. Und $\sum (f^\lambda)^2 = n!$ ist Satz 4.5 — oder der Satz von Robinson–Schensted, der Permutationen bijektiv auf Paare gleichgeformter Standardtableaux abbildet.**

8.5 Der Bruchfall

Über $\mathbb{F}_p$: die offene Hälfte

Specht-Moduln zerfallen	Über einem Körper der Charakteristik $p \le n$ ist S^λ definiert, aber nicht mehr irreduzibel, und nicht mehr vollständig reduzibel (Maschke versagt). Die irreduziblen D^μ sind die Köpfe der S^μ für p-reguläre μ (**James** 1976); ihre Dimensionen sind *unbekannt*.
Zerlegungszahlen	$[S^\lambda : D^\mu]$, die Vielfachheit von D^μ in einer Kompositionsreihe von S^λ: für $n \le 20$ oder so berechnet, allgemein kein Algorithmus in polynomialer Zeit bekannt, keine Formel.
James' Vermutung	1990: Für $p > n/\ldots$ (genauer: p größer als das Gewicht des Blocks) sollten die Zerlegungszahlen durch Kazhdan–Lusztig-Polynome gegeben sein. **Williamson** zeigte 2013/17 ("torsion explosion"), dass die Vermutung falsch ist: Es gibt Gegenbeispiele für große n.

Über $\mathbb{C}$ ist die Darstellungstheorie von S_n seit 1900 vollständig; über $\mathbb{F}_p$ kennt man nicht einmal die Dimensionen der irreduziblen Darstellungen. Der Unterschied ist Maschkes Satz.

***Warum man das wissen will**: Die modularen Darstellungen von S_n hängen über Schur–Weyl-Dualität (Kapitel 12) mit denen von $GL_n(\mathbb{F}_p)$ zusammen, die in der Zahlentheorie (Galois-Darstellungen modulo p) und in der Kryptographie auftreten; über die Hecke-Algebren mit den Quantengruppen; und über die Kazhdan–Lusztig-Theorie mit der Geometrie der Fahnenvarietäten. Williamsons Gegenbeispiele kamen aus der Geometrie: Torsion in der Kohomologie von Schubert-Varietäten, die schneller wächst als jede Schranke, die James' Vermutung erlaubt hätte. **Ein Problem über Permutationen, das mit Methoden der algebraischen Geometrie entschieden wurde** — und zwar negativ.*

8.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 8.1 — Die Tafel von S_5, zwei Zeilen

Bestimmen Sie die Charaktere von $S^{(4,1)}$ und $S^{(3,2)}$ auf den sieben Klassen von S_5 (Typen 1^5, $2\,1^3$, $2^2 1$, $3\,1^2$, $3\,2$, $4\,1$, 5; Größen $1, 10, 15, 20, 20, 30, 24$).

Lösung

Schritt 1 — $(4,1)$: Fixpunkte minus eins

Fixpunkte: $5,3,1,2,0,1,0$. Charakter $(4,2,0,1,-1,0,-1)$. Norm: $\frac{1}{120}(16+40+0+20+20+0+24) = \frac{120}{120} = 1$. ✓

Schritt 2 — $(3,2)$ aus $M^{(3,2)}$

$M^{(3,2)} = \mathrm{Ind}_{S_3\times S_2}\mathbf{1}$: Permutationsdarstellung auf den $\binom{5}{2} = 10$ zweielementigen Teilmengen. Fixierte Teilmengen: e: 10; (12): $\{1,2\}$ und die $\binom{3}{2} = 3$ Paare aus $\{3,4,5\}$: 4; $(12)(34)$: $\{1,2\},\{3,4\}$: 2; (123): $\{4,5\}$: 1; $(123)(45)$: $\{4,5\}$: 1; (1234): $\{1,3\},\{2,4\}$: 2; (12345): 0. Charakter $(10,4,2,1,1,2,0)$. Satz 8.2: $M^{(3,2)}$ enthält $S^{(3,2)}$ einmal; was sonst? Nach Youngs Regel (Auslassung) $M^{(3,2)} = S^{(5)} + S^{(4,1)} + S^{(3,2)}$. Also

$$\begin{aligned}\chi_{(3,2)} &= (10,4,2,1,1,2,0) - (1,1,1,1,1,1,1) - (4,2,0,1,-1,0,-1)\\ &= (5,1,1,-1,1,-1,0).\end{aligned}$$

Schritt 3 — Proben

Dimension 5 = Hakenformel. ✓ Norm: $\frac{1}{120}(25+10+15+20+20+30+0) = \frac{120}{120} = 1$. ✓ Orthogonal zu $(4,1)$: $\frac{1}{120}(20+20+0-20-20+0+0) = 0$. ✓ Zu $\mathbf{1}$: $5+10+15-20+20-30+0 = 0$. ✓

> *$S^{(3,2)}$ **hat eine Geometrie**: $S_5 \cong PGL_2(\mathbb{F}_5)$, und die fünfdimensionale Darstellung ist die auf den Funktionen auf der projektiven Geraden $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$ (sechs Punkte) mit Summe null. S_5 wirkt auch auf dem Ikosaeder (A_5 ist seine Drehgruppe); die dreidimensionalen Darstellungen von A_5 mit $\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$ setzen sich zu einer sechsdimensionalen von S_5 zusammen — das ist $S^{(3,1,1)}$. Kapitel 14 kommt zum Ikosaeder zurück (Fullerene, Viren).*

Aufgabe 8.2 — Verzweigung $S_5 \downarrow S_4$

Prüfen Sie Satz 8.4a für alle sieben Darstellungen von S_5 an den Dimensionen, und für $S^{(3,2)}$ am Charakter.

Lösung

Schritt 1 — Randkästchen entfernen

$(5) \to (4)$: $1 = 1$. $(4,1) \to (3,1) + (4)$: $4 = 3+1$. $(3,2) \to (2,2) + (3,1)$: $5 = 2+3$. $(3,1,1) \to (2,1,1) + (3,1)$: $6 = 3+3$. $(2,2,1) \to (2,1,1) + (2,2)$: $5 = 3+2$. $(2,1^3) \to (1^4) + (2,1,1)$: $4 = 1+3$. $(1^5) \to (1^4)$: 1. Alle stimmen. ✓

Schritt 2 — Charakter von $S^{(3,2)}$ auf S_4

Die Klassen von S_4 in S_5: $e \to 1^5$, $(12) \to 2\,1^3$, $(12)(34) \to 2^2 1$, $(123) \to 3\,1^2$, $(1234) \to 4\,1$. Einschränkung von $(5,1,1,-1,1,-1,0)$: $(5,1,1,-1,-1)$. Und $S^{(2,2)} + S^{(3,1)} = (2,0,2,-1,0) + (3,1,-1,0,-1) = (5,1,1,-1,-1)$. ✓

Schritt 3 — Der Young-Verband

Zeichnet man alle Diagramme und verbindet λ mit μ, wenn μ durch Entfernen eines

Kästchens entsteht, so ist f^λ die Zahl der Wege von $\varnothing$ nach λ — ein Pascalsches Dreieck für Partitionen.

> ***Die Verzweigung ist multiplizitätsfrei** — jede Komponente genau einmal — , und daraus folgt eine kanonische Basis: Schränkt man S^λ auf S_{n-1}, dann auf S_{n-2} usw. ein, zerfällt es am Ende in eindimensionale Stücke, je eines pro Standardtableau. Das ist die **Gelfand–Tsetlin-Basis** (Young hatte sie als "seminormale Form"), und Okounkov und Vershik haben 1996 gezeigt, dass man die ganze Darstellungstheorie von S_n aus dieser Kette aufbauen kann, ohne Young-Symmetrisierer — der Weg, der heute in Vorlesungen gegangen wird.*

Aufgabe 8.3 — ortho und para

Zwei Protonen (H_2): Zerlegen Sie den Spinraum (4 Zustände) und den Rotationsraum unter S_2 und leiten Sie das Verhältnis $3:1$ der Kernspin-Isomere her.

Lösung

Schritt 1 — Spin

$S_2 = \{e, (12)\}$, Charakter auf dem Spinraum: $2^c = (4, 2)$. Trivial: $\frac{1}{2}(4+2) = 3$; Vorzeichen: $\frac{1}{2}(4-2) = 1$. Drei symmetrische Spinzustände (Triplett, $I = 1$: $\uparrow\uparrow$, $\downarrow\downarrow$, $\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow$), ein antisymmetrischer (Singulett, $I = 0$).

Schritt 2 — Rotation

Die Vertauschung der Kerne ist für H_2 die Inversion der Kernkoordinaten; die Rotationsfunktion mit Drehimpuls J hat Parität $(-1)^J$. Gerades J: trivial; ungerades J: Vorzeichen.

Schritt 3 — Pauli

Protonen sind Fermionen; die Gesamtwellenfunktion muss antisymmetrisch sein (sgn). Elektronischer Grundzustand und Schwingung sind symmetrisch; also $\Gamma_{\text{Spin}} \otimes \Gamma_{\text{Rot}} = \text{sgn}$: Triplett (trivial) mit ungeradem J (**ortho**), Singulett mit geradem J (**para**). Bei hoher Temperatur sind alle J etwa gleich besetzt; Gewichte $3:1$. ✓

Schritt 4 — Methan

Dieselbe Regel: $\Gamma_{\text{Spin}} \otimes \Gamma_{\text{Rot}}$ muss das Vorzeichen A_2 von $S_4 \cong T_d$ enthalten. A_1-Spin ($I = 2$) braucht A_2-Rotationszustände, T_2-Spin braucht T_1 ($T_2 \otimes T_1 \ni A_2$, Kapitel 9), E-Spin braucht E. Gewichte $5:9:2$, wie im Leitfall.

> ***Para-Wasserstoff ist die Form bei tiefer Temperatur** ($J = 0$ ist nur dem Singulett erlaubt); die Umwandlung ortho $\to$ para ist ohne Katalysator extrem langsam, weil sie eine Kernspinumkehr braucht. Flüssiger Wasserstoff, der als $3:1$-Gemisch abgefüllt wird, wandelt sich über Tage um und setzt dabei mehr Wärme frei als seine Verdampfungswärme — der Tank kocht leer. Raketentreibstoff wird deshalb beim Verflüssigen katalytisch auf Para umgestellt. **Eine Darstellung von S_2, die über Tankgrößen entscheidet.***

Young, der Pfarrer

Alfred Young (1873–1940) war Landpfarrer in Birdbrook, Essex, und schrieb zwischen 1900 und 1934 neun Arbeiten "On quantitative substitutional analysis", in denen die Diagramme, die Tableaux, die Symmetrisierer und die seminormale Form stehen. **Frobenius** fand 1900 die Charaktere von S_n mit seiner Determinantenformel, unabhängig und früher als Young die Darstellungen; **Schur** verband in seiner Dissertation 1901 die Darstellungen von S_n mit denen von GL_n (Kapitel 12).

> ***Die Theorie wurde mehrfach neu erfunden**: **Specht** 1935 (die Moduln tragen seinen Namen), **James** 1978 mit der kombinatorischen Konstruktion, die heute Standard ist, **Okounkov** und **Vershik** 1996 ohne Tableaux. Die Hakenformel fanden Frame, Robinson und Thrall 1954 — Robinson hatte sie laut Legende an einem Nachmittag mit Frame vermutet und Thrall sie am nächsten Tag an einer Tafel bewiesen. Der Satz von Robinson (1938) und Schensted (1961), dass Permutationen und Tableaupaare bijektiv zusammenhängen, hat seinen Ursprung in einem Problem über die längste wachsende Teilfolge — ein Problem der Sortiertheorie, das sich als Darstellungstheorie erwies.*

S_n heute

Kronecker-Koeffizienten	Die Vielfachheiten in $S^\lambda \otimes S^\mu$ (Kapitel 9) haben seit Murnaghan 1938 keine kombinatorische Formel. Ihre Positivität zu entscheiden ist NP-schwer (Ikenmeyer–Mulmuley–Walter 2017); sie stehen im Zentrum der "geometrischen Komplexitätstheorie", Mulmuleys Programm, $P \neq NP$ über Darstellungstheorie anzugehen — das nach 2016 an genau dieser Stelle einen Rückschlag erlitt (Bürgisser–Ikenmeyer–Panova).
Die längste wachsende Teilfolge	Baik–Deift–Johansson 1999: Für eine zufällige Permutation von n ist die Länge der längsten wachsenden Teilfolge etwa $2\sqrt{n}$, und die Schwankungen folgen der Tracy–Widom-Verteilung — derselben wie die größten Eigenwerte zufälliger Matrizen (Band 25). Der Beweis geht über Robinson–Schensted und die Plancherel-Maß auf Partitionen $f_\lambda^2 / n!$.
Charaktere asymptotisch	Wie sehen typische Young-Diagramme mit $n \to \infty$ Kästchen aus? Logan–Shepp und Vershik–Kerov 1977: eine bestimmte Grenzkurve; die Charakterwerte $\chi^\lambda(\sigma)/f^\lambda$ normierter Charaktere werden von Kerov-Polynomen beschrieben, deren Koeffizienten positiv sind (Féray 2009) — aus unbekanntem Grund.

Was Sie jetzt können

Satz 8.1	Klassen = Zyklentypen = Partitionen; z_λ
Satz 8.2	Specht-Modul $S^\lambda = M^\lambda \cap M^{\lambda'}_{\mathrm{sgn}}$; alle Irreduziblen
Satz 8.3	Tafel von S_4; alle Charaktere ganzzahlig
Satz 8.4	Verzweigung durch Randkästchen; dim = #SYT; Hakenformel
Der Bruchfall	über $\mathbb{F}_p$ unbekannte Dimensionen; James' Vermutung falsch

Kapitel 9 behandelt das Produkt zweier Darstellungen — das Werkzeug, mit dem Kombinationsbanden, Auswahlregeln für Übergänge und die Kopplung von Drehimpulsen gerechnet werden, und mit dem sich die Frage "reell, komplex oder quaternionisch?" für jeden Charakter in einer Zeile beantworten lässt.

Kapitel 9

Produkte

9.1 Eine Bande, die es nicht geben dürfte

Methan bei 2830 cm^{-1}

Das Infrarotspektrum des Methans zeigt neben den beiden erlaubten Fundamentalen (T_2: 3019 und 1306 cm^{-1}) eine schwächere Bande bei etwa 2830 cm^{-1}. Keine Fundamentale liegt dort. Aber $1534 + 1306 = 2840$: die Summe von ν_2 (E, infrarotstumm) und ν_4 (T_2). Eine **Kombinationsbande** — beide Schwingungen werden mit je einem Quant angeregt. Welche Symmetrie hat dieser Zustand?

Das Produkt der Charaktere

Der Zustand lebt im Tensorprodukt der beiden Schwingungsräume; sein Charakter ist das Produkt: $\chi_E \cdot \chi_{T_2} = (2 \cdot 3, -1 \cdot 0, 2 \cdot (-1), 0, 0) = (6, 0, -2, 0, 0)$. Zerlegung: $m_{T_1} = \frac{1}{24}(18 + 0 + 6 + 0 + 0) = 1$, $m_{T_2} = 1$, alle anderen 0: $E \otimes T_2 = T_1 + T_2$.

> **Der Kombinationszustand enthält T_2 — also eine Komponente, die den Dipol ändert. Die Bande ist erlaubt, obwohl eine ihrer beiden Fundamentalen verboten ist. Das Produkt zweier Darstellungen entscheidet, und es wird mit der Tafel in einer Zeile gerechnet.**

> ***Dieses Kapitel behandelt das Tensorprodukt**: Definition und Charakter (ein Produkt), die Zerlegung in Irreduzible (die* Clebsch–Gordan-Reihe*), die symmetrischen und antisymmetrischen Quadrate (für Obertöne und für die Frage, welche Darstellungen reell sind), und den Frobenius–Schur-Indikator, der in einer Zeile sagt, ob eine Darstellung reell, komplex oder quaternionisch ist — und damit auch den Bruchfall aus Kapitel 4 auflöst: D_4 und Q_8 haben dieselbe Tafel, aber verschiedene Indikatoren.*

9.2 Das Tensorprodukt

Definition 9.1 — Tensorprodukt von Darstellungen

Für Darstellungen ρ auf V und σ auf W derselben Gruppe G ist $\rho \otimes \sigma$ die Darstellung auf $V \otimes W$ (Dimension $\dim V \cdot \dim W$) mit $(\rho \otimes \sigma)(g) = \rho(g) \otimes \sigma(g)$ — in Basen das Kronecker-Produkt der Matrizen. Für Funktionen: Ist f_1 vom Typ ρ und f_2 vom Typ σ, so ist das Produkt $f_1 f_2$ vom Typ $\rho \otimes \sigma$ (oder eine Komponente davon).

Satz 9.2 — Charakter und Zerlegung

(a) $\chi_{\rho\otimes\sigma} = \chi_\rho \cdot \chi_\sigma$ (punktweise).

(b) $\rho_i \otimes \rho_j = \bigoplus_k c_{ij}^k \rho_k$ mit $c_{ij}^k = \langle \chi_i\chi_j, \chi_k\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_g \chi_i(g)\chi_j(g)\overline{\chi_k(g)}$ (**Clebsch–Gordan-Reihe**); die c_{ij}^k sind symmetrisch in i, j.

(c) $\rho \otimes \mathbf{1} = \rho$; für eindimensionales λ ist $\rho_i \otimes \lambda$ irreduzibel; $\rho_i \otimes \overline{\rho_i}$ enthält $\mathbf{1}$ genau einmal; allgemein $c_{ij}^{\mathbf{1}} = 1$ genau dann, wenn $\rho_j \cong \overline{\rho_i}$.

Beweis

(a) Spur des Kronecker-Produkts = Produkt der Spuren (Eigenwerte $\lambda_a\mu_b$, Summe $(\sum\lambda_a)(\sum\mu_b)$). (b) Satz 4.4a. (c) $\langle\chi_i\lambda, \chi_i\lambda\rangle = \frac{1}{|G|}\sum|\chi_i|^2|\lambda|^2 = \langle\chi_i,\chi_i\rangle = 1$, da $|\lambda(g)| = 1$. $\langle\chi_i\chi_j, \mathbf{1}\rangle = \frac{1}{|G|}\sum\chi_i\chi_j = \langle\chi_i, \overline{\chi_j}\rangle$, und $\overline{\chi_j}$ ist der Charakter der konjugierten Darstellung. ■

Produkttafeln

C_{3v}	A_1	A_2	E
A_1	A_1	A_2	E
A_2		A_1	E
E			$A_1 + A_2 + E$

T_d	A_1	A_2	E	T_1	T_2
A_2	A_2	A_1	E	T_2	T_1
E	E	E	$A_1 + A_2 + E$	$T_1 + T_2$	$T_1 + T_2$
T_1	T_1	T_2	$T_1 + T_2$	$A_1 + E + T_1 + T_2$	$A_2 + E + T_1 + T_2$
T_2	T_2	T_1	$T_1 + T_2$	$A_2 + E + T_1 + T_2$	$A_1 + E + T_1 + T_2$

Probe $T_2 \otimes T_2 = (9,0,1,1,1)$: $m_{A_1} = \frac{1}{24}(9+0+3+6+6) = 1$, $m_E = \frac{1}{24}(18+0+6) = 1$, $m_{T_1} = \frac{1}{24}(27-3+6-6) = 1$, $m_{T_2} = \frac{1}{24}(27-3-6+6) = 1$, $m_{A_2} = \frac{1}{24}(9+3-6-6) = 0$. Dimension $1+2+3+3 = 9$. ✓ Für C_{2v} (alle eindimensional) ist die Produkttafel die Gruppentafel von V_4: $B_1 \otimes B_2 = A_2$ usw.

> **Die Charaktertafel multiplizieren, zerlegen, fertig: Jedes Chemiebuch druckt die Produkttafeln, und jede ist eine Zeile Rechnung. Produkt mit einer eindimensionalen Darstellung permutiert die Zeilen; das Produkt einer Darstellung mit ihrer Konjugierten enthält die Identität genau einmal.**

9.3 Symmetrische und antisymmetrische Quadrate

Satz 9.3 — $V \otimes V = \mathrm{Sym}^2 V \oplus \mathrm{Alt}^2 V$

Die Vertauschung $v \otimes w \mapsto w \otimes v$ kommutiert mit G; ihre Eigenräume $\mathrm{Sym}^2 V$ (Eigenwert $+1$, Dimension $\binom{n+1}{2}$) und $\mathrm{Alt}^2 V$ (-1, Dimension $\binom{n}{2}$) sind Unterdarstellungen mit

$$\chi_{\mathrm{Sym}^2}(g) = \tfrac{1}{2}\big(\chi(g)^2 + \chi(g^2)\big), \qquad \chi_{\mathrm{Alt}^2}(g) = \tfrac{1}{2}\big(\chi(g)^2 - \chi(g^2)\big).$$

Beweis

Eigenwerte $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ von $\rho(g)$ in einer Eigenbasis e_a. Sym^2 hat Basis $e_a e_b$ ($a \le b$) mit Eigenwerten $\lambda_a \lambda_b$; Summe $= \sum_{a<b} \lambda_a\lambda_b + \sum_a \lambda_a^2 = \tfrac{1}{2}\big((\sum \lambda_a)^2 - \sum \lambda_a^2\big) + \sum \lambda_a^2 = \tfrac{1}{2}\big(\chi(g)^2 + \chi(g^2)\big)$, da $\sum \lambda_a^2 = \chi(g^2)$. Alt^2: $a < b$, Summe $\tfrac{1}{2}\big(\chi(g)^2 - \chi(g^2)\big)$. ■

Anwendung: Obertöne

Der erste Oberton $2\nu_i$ einer Schwingung vom Typ Γ_i hat Symmetrie $\mathrm{Sym}^2\Gamma_i$ (zwei ununterscheidbare Quanten derselben Mode — Bosonen), nicht $\Gamma_i \otimes \Gamma_i$. Methan, $2\nu_2$: $\chi_E(g^2) = (2,-1,2,2,2)$ ($C_3^2 \sim C_3$, $C_2^2 = S_4^4 = \sigma_d^2 = E$, $S_4^2 = C_2$); $\chi_{\mathrm{Sym}^2 E} = \tfrac{1}{2}\big((4,1,4,0,0) + (2,-1,2,2,2)\big) = (3,0,3,1,1) = A_1 + E$. Kein T_2: Der Oberton $2\nu_2$ bei ≈ 3070 ist infrarotverboten — und tatsächlich nur schwach durch Resonanz mit ν_3 sichtbar. $2\nu_4$: $\mathrm{Sym}^2 T_2 = \tfrac{1}{2}\big((9,0,1,1,1) + (3,0,3,-1,3)\big) = (6,0,2,0,2) = A_1 + E + T_2$: erlaubt (bei 2600 beobachtet).

Anwendung: Raman

$\mathrm{Sym}^2\Gamma_{\mathrm{trans}}$ ist die Darstellung der quadratischen Formen, also des Polarisierbarkeitstensors — Satz 6.3b. Und $\mathrm{Alt}^2\Gamma_{\mathrm{trans}}$ ist die der Rotationen: Für T_d ist $\mathrm{Alt}^2 T_2 = \tfrac{1}{2}\big((9,0,1,1,1) - (3,0,3,-1,3)\big) = (3,0,-1,1,-1) = T_1$. ✓ Das ist kein Zufall: $\mathrm{Alt}^2\mathbb{R}^3 \cong \mathfrak{so}(3)$, infinitesimale Drehungen sind antisymmetrische Matrizen.

> **Zwei gleiche Quanten: symmetrisches Quadrat. Zwei verschiedene: volles Produkt. Der Unterschied ist Alt^2, und ihn zu vergessen ist der häufigste Fehler beim Zählen von Obertönen.**

9.4 Reell, komplex, quaternionisch

Satz 9.4 — der Frobenius–Schur-Indikator

Für einen irreduziblen Charakter χ sei $\nu(\chi) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi(g^2)$. Dann ist $\nu(\chi) \in \{1, 0, -1\}$, und

ν	Typ	Bedeutung
1	**reell**	χ reellwertig; ρ ist äquivalent zu einer Darstellung durch *reelle* Matrizen; es gibt eine invariante symmetrische Bilinearform
0	**komplex**	χ nicht reellwertig ($\overline{\chi} \neq \chi$); keine invariante Bilinearform
-1	**quaternionisch**	χ reellwertig, aber ρ nicht reell realisierbar; invariante *alternierende* Bilinearform

Beweis

$\nu(\chi) = \langle \chi_{\mathrm{Sym}^2}, \mathbf{1}\rangle - \langle \chi_{\mathrm{Alt}^2}, \mathbf{1}\rangle$ (Satz 9.3: $\chi_{\mathrm{Sym}^2} - \chi_{\mathrm{Alt}^2} = \chi(g^2)$). Eine G-invariante Bilinearform auf V ist ein G-invarianter Vektor in $(V \otimes V)^*$, und $\dim(V \otimes V)^G = \langle \chi^2, \mathbf{1}\rangle = \langle \chi, \overline{\chi}\rangle \in \{0, 1\}$ (Satz 9.2c). Ist sie 0, ist $\nu = 0 - 0 = 0$ und $\chi \neq \overline{\chi}$. Ist sie 1, so gibt es genau eine invariante Bilinearform (bis auf Skalar), und sie liegt entweder in Sym^2 ($\nu = 1$) oder in Alt^2 ($\nu = -1$). Dass $\nu = 1$ reelle Realisierbarkeit bedeutet: Eine invariante symmetrische Form B und das invariante Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ zusammen definieren einen antilinearen G-Isomorphismus J mit $J^2 = c\,\mathrm{id}$, $c > 0$ (symmetrisch) bzw. $c < 0$ (alternierend); im ersten Fall ist der Fixraum von $J/\sqrt{c}$ eine reelle Form, im zweiten gibt J eine Quaternionenstruktur. (Auslassung für die Details.) ■

Beispiele

C_3, $\chi(g) = \omega$: $\nu = \frac{1}{3}(1 + \omega^2 + \omega^4) = \frac{1}{3}(1 + \omega^2 + \omega) = 0$: komplex. ✓ A_4, $E_{(1)}$: $\nu = \frac{1}{12}(1 + 4\omega^2 + 4\omega + 3) = 0$: komplex. ✓ Alle Darstellungen von S_n: reell ($\nu = 1$; die Specht-Moduln sind über $\mathbb{Q}$ definiert). Jede Darstellung mit reellen Matrizen hat $\nu = 1$: Das sind alle Punktgruppendarstellungen mit reellen Charakteren — die Molekülphysik ist reell.

D_4 **gegen** *Q_8*

Beide haben die zweidimensionale Darstellung E mit Charakter $(2, 0, -2, 0, 0)$. Quadrate in D_4: $e^2 = e$, $(r^2)^2 = e$, $r^2 = (r^3)^2 = r^2$, alle vier Spiegelungen quadrieren zu e: $\sum \chi(g^2) = 6 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) = 8$, $\nu = 1$: reell (die Drehmatrizen des Quadrats). In $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$: $(\pm 1)^2 = 1$, die sechs anderen quadrieren zu -1 mit $\chi(-1) = -2$: $\sum = 2 \cdot 2 + 6 \cdot (-2) = -8$, $\nu = -1$: **quaternionisch**. Die zweidimensionale Darstellung von Q_8 sind die Quaternionen selbst als 2×2-Matrizen über $\mathbb{C}$, und sie lässt sich nicht reell machen.

> **Die Tafel allein unterscheidet D_4 und Q_8 nicht; die Tafel mit der Quadratabbildung $g \mapsto g^2$ tut es. $\nu = 1$: reell; 0: komplex (konjugiertes Paar in der Tafel); -1: quaternionisch (reeller Charakter, aber nur mit komplexen Matrizen).**

Der quaternionische Fall ist in der Physik der Fall des halbzahligen Spins: *Die Spin-$\frac{1}{2}$-Darstellung von $SU(2)$ (Kapitel 11) hat $\nu = -1$; Zeitumkehr T erfüllt dort $T^2 = -1$, und daraus folgt* ***Kramers'*** *Satz (1930): In einem System mit ungerader Elektronenzahl ist jedes Energieniveau mindestens zweifach entartet, solange kein Magnetfeld anliegt — weil die invariante Form alternierend ist und ein eindimensionaler Raum keine nichtentartete alternierende Form trägt. Der Indikator -1 ist ein Satz über Elektronen in Molekülen: Hämoglobin mit Fe^{3+} (d^5, ungerade) hat Kramers-Dubletts, mit Fe^{2+} (d^6) nicht.*

9.5 Der Bruchfall

Produkt ist nicht gleich Produkt

Innen und außen	$\rho \otimes \sigma$ für Darstellungen *derselben* Gruppe (dieses Kapitel) hat Charakter $\chi_\rho(g)\chi_\sigma(g)$ und ist meist reduzibel. $\rho \boxtimes \sigma$ für Darstellungen *zweier* Gruppen (Satz 5.3) hat Charakter $\chi_\rho(g)\chi_\sigma(h)$ und ist irreduzibel. Dasselbe Zeichen in vielen Büchern.
Oberton $\neq$ Produkt	$2\nu_i$ hat $\mathrm{Sym}^2\Gamma_i$, nicht $\Gamma_i \otimes \Gamma_i$; für E in T_d drei Zustände statt vier. Wer vier zählt, erfindet einen A_2-Zustand, den es nicht gibt.
Clebsch–Gordan-*Koeffizienten*	Die Reihe c_{ij}^k sagt, *wie oft* ρ_k vorkommt. Die Koeffizienten — die Basiswechselmatrix von $e_a \otimes f_b$ zu den Basen der ρ_k — sind etwas anderes, hängen von Phasenkonventionen ab und sind, wo $c_{ij}^k > 1$ ist, nicht einmal eindeutig (Multiplizitätsproblem; für $SU(3)$ und für S_n real).
Kronecker für S_n	$S^\lambda \otimes S^\mu = \sum g_{\lambda\mu\nu} S^\nu$: Die $g_{\lambda\mu\nu}$ sind seit 1938 ohne kombinatorische Beschreibung (Kapitel 8).

Die Clebsch–Gordan-Reihe ist leicht (Charaktere multiplizieren); die Clebsch–Gordan-Koeffizienten sind schwer (Basen wählen); die Kronecker-Koeffizienten von S_n sind ungelöst. Alle drei heißen manchmal nur "Zerlegung des Tensorprodukts".

9.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 9.1 — Kombinationsbanden des Wassers

Welche Kombinationsbanden $\nu_i + \nu_j$ und Obertöne $2\nu_i$ des Wassers sind infrarotaktiv? Vergleichen Sie mit dem Spektrum ($\nu_1 + \nu_3$ bei 5331, $\nu_2 + \nu_3$ bei 5235, $2\nu_2$ bei 3151 cm^{-1}).

Lösung

Schritt 1 — Produkttafel C_{2v}

Alle Darstellungen eindimensional, $\Gamma \otimes \Gamma = A_1$, $A_1 \otimes \Gamma = \Gamma$, $B_2 \otimes A_1 = B_2$. Die drei Fundamentalen: $\nu_1, \nu_2 \in A_1$, $\nu_3 \in B_2$.

Schritt 2 — Kombinationen

$\nu_1 + \nu_2$: $A_1 \otimes A_1 = A_1$ (z): aktiv. $\nu_1 + \nu_3, \nu_2 + \nu_3$: $A_1 \otimes B_2 = B_2$ (y): aktiv. Obertöne: Sym^2 einer eindimensionalen Darstellung ist ihr Quadrat, A_1: alle $2\nu_i$ aktiv.

Schritt 3 — Vergleich

Alles erlaubt, alles beobachtet: $\nu_1 + \nu_3$ (5331) und $\nu_2 + \nu_3$ (5235) sind die starken Banden im nahen Infrarot, die Wasserdampf in der Atmosphäre bei 1,9 μm absorbieren lässt; $2\nu_2$ (3151) liegt dicht an ν_1 und ν_3. In C_{2v} gibt es keine Auswahlregel für Kombinationen, weil jede Darstellung eine Komponente des Dipols trägt — außer A_2, das nur als Produkt $B_1 \otimes B_2$ entsteht, und B_1 kommt in Γ_{vib} nicht vor.

> ***Darum ist Wasserdampf das wichtigste Treibhausgas**: nicht nur drei Fundamentale, sondern alle Kombinationen und Obertöne sind erlaubt, und das Molekül ist leicht, so dass die Banden weit auseinanderliegen und das thermische Spektrum breit abdecken. CO_2 mit Inversionszentrum hat die Hälfte der Kombinationen verboten (Produkt zweier u ist g). Kapitel 6 hat das Alternativverbot als $g \neq u$ formuliert; hier wird $u \otimes u = g$ zur Regel für Kombinationsbanden.*

Aufgabe 9.2 — Ammoniak: $E \otimes E$ und der Oberton

Für NH_3 (C_{3v}): Welche Symmetrie haben $\nu_3 + \nu_4$ (beide E) und $2\nu_4$? Welche Komponenten sind infrarotaktiv?

Lösung

Schritt 1 — Produkt

$E \otimes E = (4, 1, 0) = A_1 + A_2 + E$ (Tafel oben). $\nu_3 + \nu_4$ hat vier Zustände in drei Typen.

Schritt 2 — Symmetrisches Quadrat

$\chi_E(g^2)$: $E^2 = E$, $C_3^2 \sim C_3$, $\sigma^2 = E$: $(2, -1, 2)$. $\chi_{\mathrm{Sym}^2 E} = \frac{1}{2}\big((4,1,0) + (2,-1,2)\big) = (3,0,1) = A_1 + E$. $\chi_{\mathrm{Alt}^2 E} = \frac{1}{2}\big((4,1,0) - (2,-1,2)\big) = (1,1,-1) = A_2$. Also $2\nu_4$: $A_1 + E$, drei Zustände.

Schritt 3 — Aktivität

In C_{3v} sind A_1 (z) und E (x, y) aktiv, A_2 nicht. $\nu_3 + \nu_4$: die Komponenten A_1 und E

aktiv, A_2 stumm. $2\nu_4$: alle aktiv.

Schritt 4 — Probe

$\mathrm{Sym}^2 + \mathrm{Alt}^2 = (3,0,1) + (1,1,-1) = (4,1,0) = E \otimes E$. ✓ Dimensionen $3+1=4$. ✓

> ***Der A_2-Anteil ist das Antisymmetrische**: In $\nu_3 + \nu_4$ (zwei verschiedene E-Moden) ist er da, als Zustand, der unter allen Spiegelungen das Vorzeichen wechselt; in $2\nu_4$ fehlt er, weil zwei gleiche Quanten sich nicht antisymmetrisch kombinieren lassen. Für Drehimpulse ist das die Regel: Zwei Spin-1-Teilchen im symmetrischen Zustand haben $j = 0$ oder 2, nicht 1 — Sym^2 der Spin-1-Darstellung von $SU(2)$ ist $j = 0 \oplus j = 2$, Alt^2 ist $j = 1$. Kapitel 11.*

Aufgabe 9.3 — Indikatoren von A_4 und S_4

Berechnen Sie $\nu(\chi)$ für alle irreduziblen Charaktere von A_4 und von S_4.

Lösung

Schritt 1 — Quadrate in A_4

$e \mapsto e$; die $3C_2$ quadrieren zu e; die $4C_3$ zu $4C_3^2$ und umgekehrt. Also $\sum\chi(g^2) = \chi(e)(1+3) + 4\chi(C_3^2) + 4\chi(C_3)$. A: $(4+4+4)/12 = 1$. $E_{(1)}$: $(4+4\omega^2+4\omega)/12 = 0$. $E_{(2)}$: 0. T: $(12+0+0)/12 = 1$.

Schritt 2 — Quadrate in S_4

$e, 6\,(12), 3\,(12)(34) \mapsto e$ (10 Elemente); $8\,(123) \mapsto (132)$, Typ (123); $6\,(1234) \mapsto (13)(24)$, Typ $(12)(34)$. $\sum\chi(g^2) = 10\chi(e) + 8\chi\big((123)\big) + 6\chi\big((12)(34)\big)$. A_1: $(10+8+6)/24 = 1$. A_2: $(10+8+6)/24 = 1$. E: $(20-8+12)/24 = 1$. T_1: $(30+0-6)/24 = 1$. T_2: $(30+0-6)/24 = 1$.

Schritt 3 — Deutung

S_4: alle reell (wie jedes S_n). A_4: zwei komplexe (das konjugierte Paar), zwei reelle. Die komplexen Darstellungen von A_4 werden in S_4 zur reellen E zusammengefasst — $\mathrm{Ind}_{A_4}^{S_4} E_{(1)} = E$ (Mackey: $E_{(1)}^{g} = E_{(2)} \neq E_{(1)}$, also irreduzibel). Kein quaternionischer Fall; der kleinste ist Q_8.

> ***Eine Zählregel**: $\sum_\chi \nu(\chi)\chi(e)$ ist die Zahl der Elemente mit $g^2 = e$ (Involutionen plus Identität) — denn $\sum_\chi \nu(\chi)\chi(g)$ zählt die Quadratwurzeln von g, ein Satz von Frobenius und Schur (1906). Für S_4: $1+1+2+3+3 = 10$ ✓ (e, 6 Transpositionen, 3 Doppeltranspositionen). Für Q_8: $4\cdot 1 + (-1)\cdot 2 = 2$ ✓ (± 1). Für D_4: $4+2 = 6$ ✓ (e, r^2, vier Spiegelungen). Die Zahl der Involutionen steht nicht in der Tafel — aber in Tafel plus Indikatoren.*

Clebsch, Gordan, Wigner, Racah

Clebsch und **Gordan** arbeiteten in den 1860er Jahren über binäre Formen — Polynome in zwei Variablen unter SL_2 — und fanden, wie sich das Produkt zweier Formen in irreduzible Stücke zerlegt (“Theorie der binären algebraischen Formen”, 1872). Dass das

die Kopplung zweier Drehimpulse ist, erkannte **Wigner** 1927; sein Buch von 1931 gibt die Koeffizienten explizit, und **Racah** entwickelte 1942–49 die Algebra der Umkopplung ($6j$-, $9j$-Symbole), die die Atomspektroskopie bis heute benutzt.

> ***Der Frobenius–Schur-Indikator*** *stammt aus der gemeinsamen Arbeit "Über die reellen Darstellungen der endlichen Gruppen" (1906) — der einzigen gemeinsamen Arbeit der beiden, und einer der wenigen Arbeiten Frobenius' mit einem Koautor. Die Dreiteilung reell/komplex/quaternionisch ist dieselbe wie in Wigners Klassifikation der Zeitumkehr (1932) und in Dysons "dreifaltigem Weg" (1962) für Zufallsmatrizen: orthogonal, unitär, symplektisch, $\beta = 1, 2, 4$. Band 25 hat Dysons Ensembles behandelt; der Grund für genau drei ist Satz 9.4.*

Tensorprodukte heute

Symmetrische Tensornetzwerke	Quantenzustände vieler Teilchen werden als Netzwerke von Tensoren dargestellt (Matrixproduktzustände, DMRG); erhält der Hamilton-Operator eine Symmetrie, zerfallen alle Tensoren nach Clebsch–Gordan in Blöcke, und die Rechnung wird um Größenordnungen schneller (McCulloch 2007, Singh–Pfeifer–Vidal 2010).
Quanten-algorithmen	Die Schur-Transformation — Basiswechsel zur Clebsch–Gordan-Basis für n Qubits — ist auf einem Quantencomputer effizient (Bacon–Chuang–Harrow 2006) und ist der Kern von Algorithmen zur Spektralschätzung und für versteckte Untergruppen.
Clebsch–Gordan für $SU(3)$	Die Kopplung von Quarks ($\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{10}$) hat Multiplizitäten > 1; eindeutige Koeffizienten verlangen eine zusätzliche Konvention (de Swart 1963), und die Frage nach einer kanonischen Wahl ist offen. Kapitel 14.

Was Sie jetzt können

Satz 9.2	$\chi_{\rho\otimes\sigma} = \chi_\rho\chi_\sigma$; Clebsch–Gordan-Reihe; Produkttafeln
Satz 9.3	Sym^2, Alt^2 mit Charakterformeln; Obertöne, Raman, Rotationen
Satz 9.4	Frobenius–Schur-Indikator: reell 1, komplex 0, quaternionisch -1; $D_4 \neq Q_8$
Anwendung	Kombinationsbanden: Methan 2830, Wasser 5331
Der Bruchfall	$\otimes$ gegen $\boxtimes$; Oberton $\neq$ Produkt; Reihe $\neq$ Koeffizienten

Teil III ist zu Ende; alle Werkzeuge für endliche Gruppen stehen. Teil IV verlässt sie: $SO(3)$ hat unendlich viele Elemente, aber die Theorie überlebt — mit einem Integral statt einer Summe. Die Kugelflächenfunktionen sind ihre Charaktertafel, und die Orbitale s, p, d, f mit $1, 3, 5, 7$ Zuständen sind Schurs Lemma für die Drehgruppe.

Teil IV

Kontinuierliche Gruppen

Kapitel 10

Die Drehgruppe

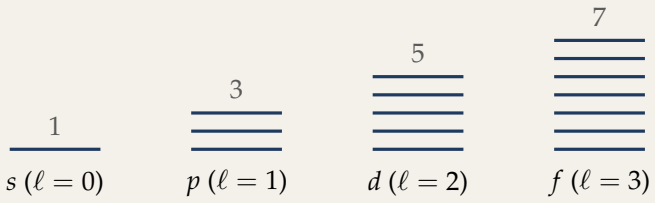
10.1 Eins, drei, fünf, sieben

Die dritte Überraschung — Orbitale

Die Zustände eines Elektrons in einem Atom tragen Buchstaben s, p, d, f und kommen in Gruppen gleicher Energie: s einmal, p dreimal, d fünfmal, f siebenmal. Die Periodentafel ist nach diesen Zahlen gebaut ($2, 6, 10, 14$ Elemente je Block — das Doppelte, wegen des Spins, Kapitel 11). Woher kommen $1, 3, 5, 7$?

Die Antwort in einem Satz

Der Hamilton-Operator eines Elektrons im Zentralfeld, $H = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(r)$, vertauscht mit allen Drehungen. Jeder Energieeigenraum ist also eine Darstellung von $SO(3)$ (Kapitel 3, Folgerung aus Schur: Entartung ist Darstellung). Die irreduziblen Darstellungen von $SO(3)$ haben die Dimensionen $2\ell + 1 = 1, 3, 5, 7, \ldots$ — *und keine anderen*. Das ist der Inhalt dieses Kapitels.



Die Entartung der Orbitale ist Schurs Lemma für die Drehgruppe: Energieeigenräume sind irreduzible Darstellungen, und $SO(3)$ hat genau eine irreduzible Darstellung in jeder ungeraden Dimension.

Teil IV verlässt die endlichen Gruppen. *$SO(3)$ hat überabzählbar viele Elemente, aber sie ist* kompakt, *und für kompakte Gruppen bleibt die ganze Theorie der Teile I–III bestehen, mit einem Integral anstelle der Summe $\frac{1}{|G|}\sum_g$. Dieses Kapitel führt das Integral ein (das Haar-Maß), berechnet die Charaktere der Drehgruppe — $\chi_\ell(\theta) = \sin\big((2\ell+1)\theta/2\big) / \sin(\theta/2)$ — und zeigt, dass die Kugelflächenfunktionen $Y_{\ell m}$ die irreduziblen Darstellungen sind. Die Auswahlregeln der Atomspektren ($\Delta\ell = \pm 1$) folgen wie in Kapitel 6, und Bethes Kristallfeld aus Kapitel 7 ist jetzt vollständig begründet.*

10.2 Mitteln über eine kompakte Gruppe

Definition 10.1 — Haar-Maß

Eine **kompakte Gruppe** ist eine Gruppe mit einer Topologie, in der Multiplikation und Inversion stetig sind und die kompakt ist — für Matrixgruppen: abgeschlossen und beschränkt im Raum der Matrizen. $SO(3)$, $SU(2)$, $U(1) = \{e^{i\varphi}\}$, alle endlichen Gruppen sind kompakt; $\mathbb{R}$, $GL_n(\mathbb{R})$, die Lorentz-Gruppe sind es nicht.
Auf jeder kompakten Gruppe gibt es genau ein Wahrscheinlichkeitsmaß dg, das **Haar-Maß**, das unter Links- und Rechtsverschiebung invariant ist: $\int_G f(hg)\,dg = \int_G f(gh)\,dg = \int_G f(g)\,dg$. Für endliche Gruppen ist es $\frac{1}{|G|}\sum_g$; für $U(1)$ ist es $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\varphi$. (Existenz und Eindeutigkeit: Haar 1933, von Neumann 1934; Auslassung.)

Satz 10.2 — alles bleibt

Für stetige endlichdimensionale Darstellungen einer kompakten Gruppe G gelten mit $\frac{1}{|G|}\sum_g \to \int_G dg$: Unitarisierbarkeit (Satz 2.2), Maschke (3.2), Schur (3.3), die Orthogonalität der irreduziblen Charaktere (4.3) bezüglich $\langle\varphi,\psi\rangle = \int_G \varphi\overline{\psi}\,dg$, die Zerlegung nach Vielfachheiten $m_i = \langle\chi,\chi_i\rangle$ (4.4), die Projektionsformel (6.2), Frobenius-Reziprozität (7.5) und die Formeln für $\otimes$, Sym^2, Alt^2 und den Indikator $\nu = \int_G \chi(g^2)\,dg$ (9.2–9.4).

Beweis

Jeder dieser Beweise benutzt von der Gruppe nur: Die Mittelung $f \mapsto \frac{1}{|G|}\sum_g f(g)$ ist linear, positiv, normiert und verschiebungsinvariant. Das Haar-Integral hat dieselben vier Eigenschaften. ■

Was nicht bleibt

Satz 4.5 (endlich viele Irreduzible, $\sum d_i^2 = |G|$, Zahl = Zahl der Klassen) — $SO(3)$ hat unendlich viele irreduzible Darstellungen und unendlich viele Klassen, und $|G|$ ist kein Zahl. Was bleibt, ist die Vollständigkeit: Die Matrixelemente aller irreduziblen Darstellungen spannen einen dichten Teilraum von $L^2(G)$ auf (**Peter–Weyl** 1927, Kapitel 12).

> **Kompakt heißt: Man kann mitteln. Wer mitteln kann, hat Maschke, Schur und die Orthogonalität der Charaktere. Die Summe über die Gruppe wird zum Integral, sonst ändert sich nichts.**

10.3 Klassen und Charaktere von $SO(3)$

Satz 10.3 — Konjugationsklassen und Weyls Integralformel

(a) Zwei Drehungen sind genau dann konjugiert, wenn sie denselben Drehwinkel $\theta \in$

$[0,\pi]$ haben. Klassenfunktionen auf $SO(3)$ sind Funktionen von θ.

(b) Für eine Klassenfunktion f gilt

$$\int_{SO(3)} f(g)\,dg = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(\theta)\,(1-\cos\theta)\,d\theta.$$

Beweis von (a)

$hR_{\vec n}(\theta)h^{-1} = R_{h\vec n}(\theta)$: Konjugation dreht die Achse, erhält den Winkel; $SO(3)$ wirkt transitiv auf Achsen. Und $R_{\vec n}(-\theta) = R_{-\vec n}(\theta)$, deshalb $\theta \in [0,\pi]$.

Beweis von (b), Skizze

Das Haar-Maß auf $SO(3)$ ist das normierte Volumen auf der Gruppe als dreidimensionaler Mannigfaltigkeit. In Achse-Winkel-Koordinaten (Achse $\vec n \in S^2$, Winkel θ) ist die Dichte proportional zu $(1-\cos\theta)\,d\theta\,d\vec n$ — bei $\theta = 0$ ist die Achse unbestimmt, die Drehungen mit kleinem θ füllen wenig Volumen; die Menge der Drehungen um Winkel in $[\theta,\theta+d\theta]$ hat Volumen $\propto \sin^2(\theta/2)\,d\theta$. Die Normierung: $\frac{1}{\pi}\int_0^\pi(1-\cos\theta)\,d\theta = 1$. (Das ist Weyls Integralformel für $SO(3)$; Auslassung für den allgemeinen Fall.) ■

> **Die Charaktertafel von $SO(3)$ hat eine kontinuierliche Spalte $\theta \in [0,\pi]$, und die Spaltengewichte sind $(1-\cos\theta)/\pi$: Drehungen um $180°$ wiegen am meisten, kleine Drehungen fast nichts.**

Satz 10.4 — die irreduziblen Darstellungen von $SO(3)$

Für jedes $\ell = 0,1,2,\dots$ gibt es genau eine irreduzible Darstellung V_ℓ der Dimension $2\ell+1$, mit Charakter

$$\chi_\ell(\theta) = \sum_{m=-\ell}^{\ell} e^{im\theta} = 1 + 2\cos\theta + 2\cos 2\theta + \cdots + 2\cos\ell\theta = \frac{\sin\big((2\ell+1)\theta/2\big)}{\sin(\theta/2)},$$

und das sind alle. V_ℓ ist realisiert auf dem Raum $\mathcal{H}_\ell$ der **harmonischen** homogenen Polynome vom Grad ℓ in x,y,z ($\Delta P = 0$), eingeschränkt auf die Sphäre: den **Kugelflächenfunktionen** $Y_{\ell m}$.

Schritt 1 — Polynome

$SO(3)$ wirkt auf homogenen Polynomen vom Grad ℓ durch $(gP)(\vec x) = P(g^{-1}\vec x)$; der Raum $\mathcal{P}_\ell$ hat Dimension $\binom{\ell+2}{2}$. Der Laplace-Operator vertauscht mit Drehungen, also ist sein Kern $\mathcal{H}_\ell$ eine Unterdarstellung, und $\mathcal{P}_\ell = \mathcal{H}_\ell \oplus r^2\mathcal{P}_{\ell-2}$ (Auslassung: $\Delta\colon \mathcal{P}_\ell \to \mathcal{P}_{\ell-2}$ ist surjektiv, und $r^2\mathcal{P}_{\ell-2}$ ist ein Komplement des Kerns). Dimension: $\dim\mathcal{H}_\ell = \binom{\ell+2}{2} - \binom{\ell}{2} = 2\ell+1$.

Schritt 2 — Charakter

Eine Drehung um die z-Achse um θ hat auf den Linearformen $x+iy$, $x-iy$, z die Eigenwerte $e^{-i\theta}, e^{i\theta}, 1$. Auf $\mathcal{P}_\ell$: Monome $(x+iy)^a(x-iy)^b z^c$, $a+b+c=\ell$, Eigenwert $e^{i(b-a)\theta}$. Das Gewicht $m = b-a$ kommt in $\mathcal{P}_\ell$ so oft vor, wie es (a,b,c) mit $b-a=m$ gibt: $\lfloor(\ell-|m|)/2\rfloor+1$. In $\mathcal{P}_{\ell-2}$: $\lfloor(\ell-2-|m|)/2\rfloor+1$. Differenz: genau 1 für jedes

$|m| \le \ell$. Also $\chi_{\mathcal{H}_\ell}(\theta) = \sum_{m=-\ell}^{\ell} e^{im\theta}$, und die geometrische Summe gibt den Quotienten der Sinus.

Schritt 3 — irreduzibel

$\langle \chi_\ell, \chi_\ell \rangle = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \frac{\sin^2((2\ell+1)\theta/2)}{\sin^2(\theta/2)}(1-\cos\theta)\,d\theta = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \sin^2\!\big((2\ell+1)\tfrac{\theta}{2}\big)\,d\theta = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2} = 1$, da $1-\cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$. Satz 4.4b: irreduzibel. Ebenso $\langle \chi_\ell, \chi_{\ell'}\rangle = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \sin((2\ell+1)\frac{\theta}{2})\sin((2\ell'+1)\frac{\theta}{2})\,d\theta = 0$ für $\ell \neq \ell'$.

Schritt 4 — alle

Sei V irreduzibel, χ sein Charakter. Die Drehungen um z bilden $U(1)$; eingeschränkt zerfällt V in Gewichte $e^{im\theta}$, $m \in \mathbb{Z}$ (Satz 5.1 für $U(1)$: die Charaktere sind $e^{im\theta}$). Sei ℓ das größte vorkommende m. Dann ist $\langle \chi, \chi_\ell\rangle \neq 0$ oder man findet ein $\ell' < \ell$ mit $\langle \chi, \chi_{\ell'}\rangle \neq 0$ — die χ_ℓ spannen alle endlichen Gewichtskombinationen auf, die unter $m \to -m$ symmetrisch sind, und χ ist eine solche ($R_z(\theta)$ ist zu $R_z(-\theta)$ konjugiert). Also ist $V \cong V_{\ell'}$ für ein ℓ'. ■ — (Kapitel 11 gibt den Beweis noch einmal mit Leiteroperatoren, so wie er in der Quantenmechanik steht.)

> **Genau eine irreduzible Darstellung in jeder ungeraden Dimension, keine in gerader. Die Basis ist $Y_{\ell m}$, $m = -\ell, \dots, \ell$, der Charakter ist eine endliche Fourier-Reihe im Drehwinkel. Das ist die ganze Charaktertafel von $SO(3)$.**

10.4 Anwendungen

Satz 10.5 — Clebsch–Gordan für $SO(3)$, Auswahlregeln, Kristallfeld

(a) $V_\ell \otimes V_{\ell'} = V_{|\ell-\ell'|} \oplus V_{|\ell-\ell'|+1} \oplus \cdots \oplus V_{\ell+\ell'}$, jedes genau einmal.

(b) Elektrische Dipolübergänge ($\vec{x}$ trägt V_1) zwischen Zuständen mit ℓ und ℓ' sind nur für $\ell' = \ell \pm 1$ möglich: $\Delta\ell = \pm 1$. ($\Delta\ell = 0$ wäre nach (a) erlaubt, ist aber durch die Parität $(-1)^\ell$ verboten.)

(c) Eingeschränkt auf eine Punktgruppe zerfällt V_ℓ nach der Tafel; für die Würfelgruppe O: $V_0 = A_1$, $V_1 = T_1$, $V_2 = E + T_2$, $V_3 = A_2 + T_1 + T_2$, $V_4 = A_1 + E + T_1 + T_2$.

Beweis von (a)

$\chi_\ell \chi_{\ell'} = \sum_{m,m'} e^{i(m+m')\theta}$. Die Gewichte $m+m'$: für $\ell \ge \ell'$ kommt M so oft vor, wie es Paare mit Summe M gibt, und das ist genau die Zahl der $L \in \{\ell-\ell', \dots, \ell+\ell'\}$ mit $|M| \le L$. Also $\chi_\ell\chi_{\ell'} = \sum_{L=\ell-\ell'}^{\ell+\ell'} \chi_L$. ■

Beweis von (b)

Das Matrixelement $\langle \psi_{\ell'} | \vec{x} | \psi_\ell \rangle$ ist eine invariante Abbildung $V_1 \otimes V_\ell \to V_{\ell'}$; nach Schur null, wenn $V_{\ell'}$ in $V_1 \otimes V_\ell = V_{\ell-1} + V_\ell + V_{\ell+1}$ nicht vorkommt. Parität: Inversion $\vec{x} \to -\vec{x}$ wirkt auf $Y_{\ell m}$ als $(-1)^\ell$, auf $\vec{x}$ als -1; das Matrixelement hat Parität $(-1)^{\ell'+1+\ell}$ und muss gerade sein, also $\ell' - \ell$ ungerade. ■ (Für (c): Aufgabe 7.3 und 10.3.)

Spektren
Die Lyman-Serie des Wasserstoffs: $np \to 1s$. Balmer: $ns, nd \to 2p$ und $np \to 2s$. Nie $2s \to 1s$ (beide $\ell = 0$): Der $2s$-Zustand ist *metastabil*, zerfällt nur durch Zwei-Photonen-Emission mit Lebensdauer 0,12 s statt 10^{-9} s — und genau diese Emission liefert das Kontinuum, das in planetarischen Nebeln beobachtet wird.

Drehimpulse koppeln nach der Dreiecksregel; Dipolübergänge ändern ℓ um eins; ein Kristallfeld spaltet $2\ell + 1$ nach der Verzweigungsregel. Alle drei sind Kapitel 6, 7, 9 mit $\int$ statt $\sum$.

10.5 Der Bruchfall

Das Wasserstoffatom ist zu entartet

Im Wasserstoffatom hängt die Energie nur von n ab: $2s$ und $2p$ haben dieselbe Energie, $3s, 3p, 3d$ ebenfalls. Der Eigenraum zu n hat Dimension $n^2 = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$ — also $V_0 \oplus V_1 \oplus \cdots \oplus V_{n-1}$, *reduzibel* unter $SO(3)$. Schur sagt: Jeder Eigenraum ist eine Darstellung; er sagt nicht, dass sie irreduzibel ist. Die Umkehrung — "Entartung kommt von Symmetrie" — gilt nur, wenn man die ganze Symmetrie kennt.

Die versteckte Symmetrie	Das $1/r$-Potential hat eine zusätzliche Erhaltungsgröße, den Runge–Lenz-Vektor; zusammen mit dem Drehimpuls erzeugt er $SO(4)$, und die Eigenräume zu n sind irreduzible Darstellungen von $SO(4)$ der Dimension n^2 (**Pauli** 1926, **Fock** 1935). Die "zufällige" Entartung ist keine.
Alkaliatome	Natrium hat $3s \neq 3p \neq 3d$: Das Potential der inneren Elektronen ist nicht $1/r$, die $SO(4)$ ist weg, nur $SO(3)$ bleibt — und mit ihr genau die Entartungen $1, 3, 5$. Die Gelbe Linie ist $3p \to 3s$.
Nichtkompakt	Für die Lorentz-Gruppe $SO(3,1)$ oder $SL_2(\mathbb{R})$ gibt es kein Haar-Wahrscheinlichkeitsmaß; endlichdimensionale Darstellungen sind nicht unitarisierbar, unitäre sind unendlichdimensional (**Wigner** 1939, **Bargmann** 1947). Satz 10.2 braucht Kompaktheit an jeder Stelle.

Mehr Entartung als die bekannte Symmetrie erklärt heißt: Es gibt mehr Symmetrie. Das Wasserstoffatom hat $SO(4)$, der harmonische Oszillator $SU(3)$, und wo keine gefunden wird, spricht man von zufälliger Entartung — bis jemand sie findet.

10.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 10.1 — Quadratische Polynome

Zerlegen Sie die Darstellung von $SO(3)$ auf den homogenen Polynomen vom Grad 2 (Dimension 6) mit Charakteren.

Lösung

Schritt 1 — Gewichte

Monome in $u = x + iy$, $\bar{u} = x - iy$, z vom Grad 2: u^2 ($m = -2$), $u\bar{u}$ (0), $\bar{u}^2$ (2), uz (-1), $\bar{u}z$ (1), z^2 (0). Charakter: $\chi(\theta) = e^{-2i\theta} + e^{-i\theta} + 2 + e^{i\theta} + e^{2i\theta} = 2 + 2\cos\theta + 2\cos 2\theta$.

Schritt 2 — Zerlegung

$\chi_2 = 1 + 2\cos\theta + 2\cos 2\theta$, $\chi_0 = 1$: $\chi = \chi_0 + \chi_2$. Also $\mathcal{P}_2 = V_0 \oplus V_2$: die Invariante $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ und die fünf harmonischen Quadriken $(xy, xz, yz, x^2 - y^2, 2z^2 - x^2 - y^2)$ — die d-Orbitale.

Schritt 3 — Probe mit dem Integral

$\langle \chi, \chi_0 \rangle = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi (2 + 2\cos\theta + 2\cos 2\theta)(1 - \cos\theta)\, d\theta = \frac{1}{\pi}(2\pi - \pi + 0) = 1$ ($\int \cos\theta \cdot \cos\theta = \pi/2$, mal -2 gibt $-\pi$; alle anderen Produkte integrieren zu null). ✓ $\langle \chi, \chi \rangle$: $\frac{1}{\pi}\int (2 + 2\cos\theta + 2\cos 2\theta)^2 (1 - \cos\theta)\, d\theta$; Ausmultiplizieren und $\int_0^\pi \cos^2 k\theta = \pi/2$, $\int \cos\theta \cos 2\theta = 0$, $\int \cos^3\theta = 0$, $\int \cos^2\theta \cos 2\theta = \pi/4$: Ergebnis $\frac{1}{\pi}(4\pi + 2\pi + 2\pi - 4\pi - 2\pi) = 2$ — zwei Komponenten. ✓

> ***Dasselbe Ergebnis hatte Kapitel 9 für*** T_d*:* $\mathrm{Sym}^2 T_2 = A_1 + E + T_2$*, und eingeschränkt ist* $V_0 = A_1$*,* $V_2 = E + T_2$*. Die quadratischen Formen zerfallen immer in Spur und spurfreien Teil — das ist* $\mathcal{P}_2 = V_0 \oplus V_2$ *in jeder Untergruppe gelesen. Der Trägheitstensor, der Spannungstensor, der Polarisierbarkeitstensor: alle haben einen skalaren und einen fünfdimensionalen Anteil, und der fünfdimensionale ist es, der im Ramanspektrum die Depolarisation bestimmt.*

Aufgabe 10.2 — Zeeman

Ein Magnetfeld in z-Richtung bricht $SO(3)$ zu $SO(2)$ (Drehungen um z). Wie spaltet V_ℓ auf, und wie viele Linien zeigt der Übergang $d \to p$ im Feld?

Lösung

Schritt 1 — Verzweigung $SO(3) \downarrow SO(2)$

$SO(2) = U(1)$ hat die Charaktere $e^{im\theta}$, $m \in \mathbb{Z}$ (Satz 5.1). $\chi_\ell(\theta) = \sum_{m=-\ell}^{\ell} e^{im\theta}$: V_ℓ

zerfällt in $2\ell+1$ eindimensionale Darstellungen, eine je m. Die Energie wird $E_\ell + \mu_B B m$: $2\ell+1$ äquidistante Niveaus.

Schritt 2 — Auswahlregel für m

$\vec{x}$ hat die Komponenten z ($m=0$) und $x \pm iy$ ($m=\pm1$); das Matrixelement $\langle \ell', m' | x_j | \ell, m\rangle$ ist eine $U(1)$-invariante Abbildung, nur ungleich null für $m' = m + \{0, \pm1\}$: $\Delta m \in \{0, \pm1\}$.

Schritt 3 — Linien

$d \to p$: $5 \times 3 = 15$ Paare, davon $\Delta m \in \{0, \pm1\}$: für $m' = -1, 0, 1$ je drei m, also 9 Übergänge. Ihre Energien: $E_d - E_p + \mu_B B(m - m')$ — hängen nur von Δm ab, da die Aufspaltung in beiden Niveaus gleich ist. Also **drei** Linien (**Lorentz-Triplett**): $\Delta m = -1, 0, +1$. Das ist der normale Zeeman-Effekt (**Zeeman** 1896, **Lorentz**' Erklärung 1897).

Schritt 4 — Probe und Vorbehalt

Ohne Feld $9 \to 1$ Linie. ✓ Mit Spin (Kapitel 11) ist die Aufspaltung in beiden Niveaus verschieden (g-Faktoren), und aus drei Linien werden mehr: der *anomale* Zeeman-Effekt, der 1896–1925 niemand erklären konnte, bis der Spin gefunden war.

> ***Der Zeeman-Effekt ist Einschränkung auf eine Untergruppe**, wie das Kristallfeld — nur dass die Untergruppe hier abelsch ist und alles in eindimensionale Stücke zerfällt. Das Dreieck "Symmetrie gebrochen — Entartung aufgehoben — Zahl der Linien aus der Verzweigungsregel" ist dasselbe wie bei $CH_4 \to CH_3D$ (Kapitel 7). Zeeman erhielt 1902 den Nobelpreis dafür, mit Lorentz; die Gruppentheorie dazu schrieb Wigner 1927.*

Aufgabe 10.3 — V_4 im Würfel

Zerlegen Sie V_4 (g-Orbitale, Dimension 9) unter der Würfelgruppe O.

Lösung

Schritt 1 — Charakterwerte

$\chi_4(\theta) = 1 + 2\cos\theta + 2\cos 2\theta + 2\cos 3\theta + 2\cos 4\theta$. E: 9. C_3 (120°): $1-1-1+2-1=0$. C_2 (180°): $1-2+2-2+2=1$. C_4 (90°): $1+0-2+0+2=1$. C_2': 1. Also $(9,0,1,1,1)$.

Schritt 2 — Zerlegung

$m_{A_1} = \frac{1}{24}(9+0+3+6+6) = 1$; $m_{A_2} = \frac{1}{24}(9+3-6-6) = 0$; $m_E = \frac{1}{24}(18+0+6+0+0) = 1$; $m_{T_1} = \frac{1}{24}(27+0-3+6-6) = 1$; $m_{T_2} = \frac{1}{24}(27-3-6+6) = 1$. $V_4 = A_1 + E + T_1 + T_2$; $1+2+3+3=9$. ✓

Schritt 3 — Die Tabelle

ℓ	dim	O	Orbitale
0	1	A_1	s
1	3	T_1	p
2	5	$E + T_2$	d
3	7	$A_2 + T_1 + T_2$	f
4	9	$A_1 + E + T_1 + T_2$	g

Erst bei $\ell = 4$ erscheint A_1 wieder: Die erste nichttriviale Würfel-invariante Funktion ist $x^4 + y^4 + z^4 - \frac{3}{5}r^4$, Grad 4. Deshalb ist das Kristallfeld eines Oktaeders in erster Näherung ein $\ell = 4$-Potential, und es spaltet d-Orbitale ($V_2 \otimes V_2 \ni V_4$), aber keine p-Orbitale ($V_1 \otimes V_1 = V_0 + V_1 + V_2 \not\ni V_4$).

> ***Warum p-Orbitale im Oktaederfeld nicht spalten**, d-Orbitale aber: Das ist eine Aussage über Tensorprodukte. Die Aufspaltung erster Ordnung ist das Matrixelement $\langle \ell | V_{\text{Kristall}} | \ell \rangle$, und V_{Kristall} hat (neben dem Skalar) $\ell = 4$ als niedrigste Komponente. Es kann nur wirken, wenn $V_4 \subset V_\ell \otimes V_\ell$, also $\ell \geq 2$. Kapitel 14 wendet das auf das Eisen im Hämoglobin an, dessen d^6- oder d^5-Konfiguration zwischen high-spin und low-spin wechselt, wenn Sauerstoff bindet — der Grund für den Farbwechsel des Bluts.*

Von Laplace zu Weyl

Die Kugelflächenfunktionen sind älter als die Gruppentheorie: **Legendre** (1782) und **Laplace** (1785) führten sie für das Gravitationspotential ein; Laplace zeigte, dass sie Eigenfunktionen des Winkelanteils seines Operators sind. Dass sie Darstellungen von $SO(3)$ tragen, wurde erst mit **Cartan**s Klassifikation der Darstellungen halbeinfacher Lie-Algebren (1913) und **Weyl**s Arbeiten von 1925–26 klar.

> ***Weyls drei Arbeiten "Theorie der Darstellung kontinuierlicher halbeinfacher Gruppen durch lineare Transformationen"** (1925–26) enthalten die Integralformel, die Charakterformel und den Beweis der vollständigen Reduzibilität für alle kompakten Lie-Gruppen — mit dem "unitären Trick", der Hurwitz' Mittelung über die Gruppe (1897, für $SO(n)$) auf die Darstellungstheorie anwandte. **Peter** und Weyl bewiesen 1927 die Vollständigkeit. **Haar** konstruierte 1933 das invariante Maß für beliebige lokalkompakte Gruppen, von Neumann bewies die Eindeutigkeit; damit war Satz 10.2 in voller Allgemeinheit da. **Dass Orbitale $1, 3, 5, 7$ sind, wusste die Spektroskopie seit 1900; warum, seit 1926.***

$SO(3)$ heute

Äquivariante neuronale Netze	Netze, deren Schichten mit $SO(3)$ vertauschen, zerlegen alle Zwischengrößen nach V_ℓ und koppeln sie mit Clebsch–Gordan (Tensor Field Networks 2018, NequIP 2022); sie sagen Kräfte in Molekülen mit Quantenchemie-Genauigkeit voraus und sind der Kern heutiger interatomarer Potentiale.
Kosmische Hintergrundstrahlung	Die Temperaturkarte des Himmels wird in $Y_{\ell m}$ entwickelt; die Isotropie des Universums heißt, dass nur $C_\ell = \langle \lvert a_{\ell m}\rvert^2 \rangle$ zählt. Das Spektrum C_ℓ (Planck 2018) mit seinem ersten Maximum bei $\ell \approx 220$ bestimmt die Krümmung des Raums. Kapitel 12.
Computergrafik	Beleuchtung aus allen Richtungen wird in $Y_{\ell m}$ bis $\ell = 2$ oder 4 gespeichert („precomputed radiance transfer", Sloan 2002); die Drehung der Szene ist dann eine Darstellungsmatrix $D^\ell(g)$ — in jeder Spielekonsole.

Was Sie jetzt können

Definition 10.1	kompakte Gruppe, Haar-Maß
Satz 10.2	die Theorie der Teile I–III gilt mit $\int$ statt $\sum$
Satz 10.3	Klassen = Drehwinkel; Gewicht $(1-\cos\theta)/\pi$
Satz 10.4	V_ℓ, $\dim 2\ell+1$, $\chi_\ell = \sin((2\ell+1)\theta/2)/\sin(\theta/2)$; Kugelflächenfunktionen
Satz 10.5	Clebsch–Gordan-Dreieck; $\Delta\ell = \pm 1$; Kristallfeld
Der Bruchfall	Wasserstoff hat $SO(4)$; nichtkompakte Gruppen

Kapitel 11 fragt, warum der Silberstrahl im Stern-Gerlach-Versuch in zwei *Teile spaltet, wo $SO(3)$ doch keine zweidimensionale Darstellung hat — und findet die Gruppe, die eine hat.*

Kapitel 11

Spin

11.1 Zwei Flecken

Stern und Gerlach, Frankfurt 1922

Ein Strahl von Silberatomen fliegt durch ein inhomogenes Magnetfeld. Hat das Atom ein magnetisches Moment, wird es abgelenkt, je nach Orientierung — klassisch ein Kontinuum von Ablenkungen, ein verschmierter Fleck. Beobachtet: **zwei** scharfe Flecken.

Was die Darstellungstheorie dazu sagt

Die Zustände des Atoms mit fester Energie bilden eine Darstellung der Drehgruppe. Zwei Flecken heißt: zwei Zustände, eine zweidimensionale Darstellung. Aber $SO(3)$ hat *keine* zweidimensionale irreduzible Darstellung (Satz 10.4: Dimensionen $1, 3, 5, \ldots$). Zwei eindimensionale ($V_0 \oplus V_0$) würden sich im Magnetfeld nicht aufspalten.

Die Auflösung

Die Gruppe, die ein quantenmechanisches System wirklich darstellt, ist nicht $SO(3)$, sondern ihre **doppelte Überlagerung** $SU(2)$: die Gruppe der unitären 2×2-Matrizen mit Determinante 1. Sie hat Darstellungen in *jeder* Dimension $2j + 1$, $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots$ — und die mit $j = \frac{1}{2}$ ist der Spin des Elektrons.

> **Quantenmechanische Zustände sind nur bis auf eine Phase bestimmt. Darum muss eine Symmetrie nur bis auf eine Phase dargestellt sein, und das erlaubt für Drehungen genau eine zusätzliche Möglichkeit: Eine Drehung um $360°$ wirkt als -1. Das ist Spin $\frac{1}{2}$, und ohne ihn gäbe es weder die Periodentafel noch die Kernspintomographie.**

Dieses Kapitel *konstruiert $SU(2)$ und die Abbildung $SU(2) \to SO(3)$ mit Kern $\{\pm 1\}$, findet alle irreduziblen Darstellungen mit der Methode der Quantenmechanik — Leiteroperatoren in der Lie-Algebra — und beweist die Clebsch–Gordan-Regel für Drehimpulse. Der Frobenius–Schur-Indikator wird zum Satz von Kramers: Halbzahliger Spin ist quaternionisch, und deshalb sind Energieniveaus bei ungerader Elektronenzahl doppelt. Der Bruchfall: Was die Chemiker mit "Doppelgruppen" meinen, und warum eine Drehung um 2π messbar ist.*

11.2 $SU(2)$ und die Drehgruppe

Definition 11.1 — $SU(2)$

$SU(2) = \{U \in \mathbb{C}^{2\times 2} : U^*U = I,\ \det U = 1\} = \left\{\begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} : |a|^2 + |b|^2 = 1\right\}$. Als Menge ist das die Einheitssphäre $S^3 \subset \mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$: kompakt, zusammenhängend, einfach zusammenhängend. Jedes Element ist konjugiert zu $\mathrm{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2})$ mit $\theta \in [0, 2\pi]$; Klassenfunktionen hängen von θ ab, mit Spur $2\cos(\theta/2)$.

Satz 11.2 — $SU(2) \to SO(3)$, zwei zu eins

Sei $\mathfrak{h} = \{X \in \mathbb{C}^{2\times 2} : X^* = X,\ \mathrm{Spur}\, X = 0\}$, ein dreidimensionaler reeller Vektorraum mit Basis der **Pauli-Matrizen**

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

also $\vec{x} \mapsto X = x\sigma_x + y\sigma_y + z\sigma_z$ mit $\det X = -|\vec{x}|^2$. Die Abbildung $\Phi(U) : X \mapsto UXU^*$ ist eine Drehung von $\mathfrak{h} \cong \mathbb{R}^3$, $\Phi : SU(2) \to SO(3)$ ist ein surjektiver Homomorphismus mit Kern $\{I, -I\}$, und $\Phi\big(\mathrm{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2})\big)$ ist die Drehung um die z-Achse um den Winkel θ.

Beweis

UXU^* ist wieder hermitesch und spurfrei; $\det(UXU^*) = \det X$, also erhält $\Phi(U)$ die Länge $|\vec{x}|$: orthogonal. $SU(2)$ ist zusammenhängend und Φ stetig, $\det\Phi(U) = \pm 1$ stetig, bei I gleich 1: also $SO(3)$. Homomorphismus: $\Phi(UV)X = UVXV^*U^* = \Phi(U)\Phi(V)X$. Für $U = \mathrm{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2})$: $U\sigma_z U^* = \sigma_z$, $U(\sigma_x + i\sigma_y)U^* = e^{i\theta}(\sigma_x + i\sigma_y)$ (ausrechnen: $\sigma_x + i\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, konjugiert mit U gibt den Faktor $e^{i\theta/2} \cdot e^{i\theta/2}$), also Drehung um z um θ. Surjektiv: Jede Drehung ist konjugiert zu einer um z, und Φ ist mit Konjugation verträglich. Kern: $UXU^* = X$ für alle $X \in \mathfrak{h}$ heißt U vertauscht mit allen 2×2-Matrizen, also $U = \lambda I$ mit $\lambda^2 = 1$. ■

Die Folge

Eine Drehung um $\theta = 2\pi$ um z ist in $SO(3)$ die Identität, in $SU(2)$ die Matrix $\mathrm{diag}(e^{i\pi}, e^{-i\pi}) = -I$. Erst $\theta = 4\pi$ gibt I.

> **$SU(2)$ ist die Drehgruppe, in der man sich merkt, ob man eine ungerade oder gerade Zahl voller Umdrehungen gemacht hat. $SO(3) = SU(2)/\{\pm 1\}$; jede Darstellung von $SO(3)$ ist eine von $SU(2)$, aber nicht umgekehrt.**

11.3 Die Darstellungen von $SU(2)$

Satz 11.3 — Leiteroperatoren

Sei ρ eine irreduzible Darstellung von $SU(2)$ auf V. Die Lie-Algebra $\mathfrak{su}(2)$ wirkt durch Ableiten: $J_k = i\frac{d}{dt}\rho\big(e^{-it\sigma_k/2}\big)\big|_{t=0}$ für $k = x, y, z$ (die Normierung ist die der Quantenmechanik, $\hbar = 1$). Dann gilt $[J_x, J_y] = iJ_z$ und zyklisch. Setze $J_\pm = J_x \pm iJ_y$ und $J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$. Dann:

(a) $[J_z, J_\pm] = \pm J_\pm$, $[J_+, J_-] = 2J_z$, J^2 vertauscht mit allem.

(b) Ist $J_z v = mv$, so $J_z(J_\pm v) = (m \pm 1)J_\pm v$: $J_\pm$ hebt und senkt das Gewicht um 1.

(c) Es gibt genau ein $j \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\}$ mit $V \cong V_j$: $\dim V_j = 2j+1$, Gewichte $m = -j, -j+1, \dots, j$ je einmal, $J^2 = j(j+1)$, und in einer Basis $|j,m\rangle$:

$$J_z|j,m\rangle = m|j,m\rangle, \qquad J_\pm|j,m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m\pm1)}\,|j,m\pm1\rangle.$$

(d) Charakter: $\chi_j(\theta) = \sum_{m=-j}^{j} e^{im\theta} = \dfrac{\sin\big((2j+1)\theta/2\big)}{\sin(\theta/2)}$; für $\theta = 2\pi$: $\chi_j(2\pi) = (-1)^{2j}(2j+1)$. Genau die ganzzahligen j sind Darstellungen von $SO(3)$ ($= V_\ell$ aus Kapitel 10).

Beweis von (c)

J_z ist (nach Unitarisierung) hermitesch, hat also einen Eigenvektor v zum Eigenwert m. Nach (b) sind $J_+^k v$ Eigenvektoren zu $m+k$ oder null; in einem endlichdimensionalen Raum muss die Leiter abbrechen: Es gibt $v_j \neq 0$ mit $J_+ v_j = 0$, $J_z v_j = j v_j$. Setze $v_{j-k} = J_-^k v_j$. Dann (Induktion mit (a)): $J_+ v_m = \big(j(j+1) - m(m+1)\big)v_{m+1}$ — denn $J_+J_- = J^2 - J_z^2 + J_z$ und $J^2 v_j = (J_-J_+ + J_z^2 + J_z)v_j = j(j+1)v_j$, und J^2 ist konstant auf der Leiter. Auch nach unten bricht die Leiter ab: $v_{m-1} = 0$ für ein kleinstes m, dann $0 = J_+ v_{m-1} = \big(j(j+1) - (m-1)m\big)v_m$, also $(j+m)(j-m+1) = 0$, also $m = -j$. Von j nach $-j$ in ganzzahligen Schritten: $2j \in \mathbb{N}$, Dimension $2j+1$. Der von $v_j, \dots, v_{-j}$ aufgespannte Raum ist invariant unter J_x, J_y, J_z, also unter $SU(2)$ (zusammenhängend: erzeugt von der Lie-Algebra), also gleich V. Die Normierung mit der Wurzel: $\|J_- v_m\|^2 = \langle v_m, J_+J_- v_m\rangle = \big(j(j+1) - m(m-1)\big)\|v_m\|^2$. Existenz für jedes j: Die homogenen Polynome vom Grad $2j$ in zwei Variablen u, v mit U wirkend auf (u,v) — Dimension $2j+1$, Gewichte $\frac{a-b}{2}$ für $u^a v^b$, irreduzibel nach demselben Argument. ■

Beweis von (d)

Die Gewichte von $\mathrm{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2})$ auf $|j,m\rangle$ sind $e^{im\theta}$; Summe wie in Satz 10.4. $\theta = 2\pi$: $e^{2\pi i m} = (-1)^{2m} = (-1)^{2j}$. Faktorisiert über $SO(3)$ genau dann, wenn $-I \mapsto I$, also $\chi_j(2\pi) = \chi_j(0)$: $2j$ gerade. ■

> **Eine irreduzible Darstellung ist eine Leiter: höchstes Gewicht j, dann mit J_- Sprosse für Sprosse abwärts bis $-j$. Die Länge $2j+1$ ist beliebig, ganz- oder halbzahliges j. Nur die ganzzahligen überleben den Abstieg nach $SO(3)$.**

> ***Das ist der Beweis, der in jedem Lehrbuch der Quantenmechanik steht**, dort als "algebraische Theorie des Drehimpulses", und er ist für die Lie-Algebra $\mathfrak{su}(2)$, nicht für die Gruppe. Dass jede Darstellung der Lie-Algebra zu einer der Gruppe $SU(2)$ gehört, liegt daran, dass $SU(2)$ einfach zusammenhängend ist; für $SO(3)$ gilt das nicht, und genau die halbzahligen j bleiben beim Übergang zur Gruppe auf der Strecke. Die Spin-$\frac{1}{2}$-Darstellung ist $SU(2)$ selbst: $J_k = \sigma_k/2$, und $\rho(U) = U$. Spin $\frac{1}{2}$* definiert *die Gruppe; alles andere ist aus ihr gebaut.*

11.4 Kopplung, Statistik, Zeitumkehr

Satz 11.4 — Clebsch–Gordan für Drehimpulse

$V_{j_1} \otimes V_{j_2} = V_{|j_1-j_2|} \oplus V_{|j_1-j_2|+1} \oplus \cdots \oplus V_{j_1+j_2}$, jedes einmal. Insbesondere

$$\tfrac{1}{2} \otimes \tfrac{1}{2} = 0 \oplus 1, \qquad 1 \otimes \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2} \oplus \tfrac{3}{2}, \qquad \mathrm{Sym}^2 V_{1/2} = V_1, \quad \mathrm{Alt}^2 V_{1/2} = V_0.$$

Beweis

Charaktere wie in Satz 10.5a. Für $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2}$ explizit: Basis $|{\uparrow\uparrow}\rangle, |{\uparrow\downarrow}\rangle, |{\downarrow\uparrow}\rangle, |{\downarrow\downarrow}\rangle$ mit J_z-Gewichten $1, 0, 0, -1$. Höchstes Gewicht 1: $|1,1\rangle = |{\uparrow\uparrow}\rangle$; J_- $(= J_-^{(1)} + J_-^{(2)})$ gibt $|1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|{\uparrow\downarrow}\rangle + |{\downarrow\uparrow}\rangle)$, nochmals $|1,-1\rangle = |{\downarrow\downarrow}\rangle$. Orthogonal dazu im Gewicht 0: $|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|{\uparrow\downarrow}\rangle - |{\downarrow\uparrow}\rangle)$, und $J_\pm|0,0\rangle = 0$. Triplett symmetrisch, Singulett antisymmetrisch. ∎

Spin und Statistik

Zwei Elektronen im selben Orbital: Die Ortswellenfunktion ist symmetrisch, also muss (Pauli) die Spinfunktion antisymmetrisch sein — das Singulett. Zwei Elektronen können ein Orbital teilen, aber nur mit entgegengesetztem Spin: die 2 in $2, 6, 10, 14$. Das Spin-Statistik-Theorem (**Pauli** 1940) sagt allgemein: halbzahliger Spin ⇒ antisymmetrisch (Fermionen), ganzzahliger ⇒ symmetrisch (Bosonen); sein Beweis braucht die Relativitätstheorie und liegt außerhalb dieses Bandes.

> **Zwei Spins $\frac{1}{2}$ geben Spin 0 oder 1; das Singulett ist antisymmetrisch, das Triplett symmetrisch. Das ist ortho/para (Kapitel 8), die Paarbesetzung der Orbitale und die Regel $\mathrm{Alt}^2 V_{1/2} = V_0$ in einem.**

Satz 11.5 — Kramers

(a) Der Frobenius–Schur-Indikator von V_j ist $\nu(V_j) = (-1)^{2j}$: ganzzahliger Spin reell, halbzahliger quaternionisch.

(b) Die Zeitumkehr T wirkt auf V_j antiunitär mit $T^2 = (-1)^{2j}$.

(c) Ist H zeitumkehrinvariant und wirkt auf einem Raum mit $T^2 = -1$ (ungerade Zahl von Spin-$\frac{1}{2}$-Teilchen), so ist jedes Energieniveau mindestens zweifach entartet

(**Kramers-Dublett**).

Beweis von (a)

Mit Weyls Integralformel für $SU(2)$ — Haar-Maß auf Klassenfunktionen $\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\sin^2(\theta/2)\,d\theta$ — und g^2 hat Winkel 2θ: $\nu = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\chi_j(2\theta)\sin^2(\theta/2)\,d\theta$. Für $j=\frac{1}{2}$: $\chi_{1/2}(2\theta) = 2\cos\theta$, $\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} 2\cos\theta\cdot\frac{1-\cos\theta}{2}\,d\theta = \frac{1}{\pi}(0-\pi) = -1$. Für $j=1$: $\chi_1(2\theta) = 1+2\cos 2\theta$, $\frac{1}{\pi}\int(1+2\cos 2\theta)\frac{1-\cos\theta}{2}\,d\theta = \frac{1}{\pi}\cdot\pi = 1$. Allgemein $(-1)^{2j}$ (Induktion über Clebsch–Gordan oder direkt). Die invariante Bilinearform auf $V_{1/2}$ ist $\varepsilon(v,w) = v_1w_2 - v_2w_1 = \det(v,w)$ — alternierend, invariant wegen $\det U = 1$.

Beweis von (b), (c)

T muss Drehimpulse umkehren ($T\vec{J}T^{-1} = -\vec{J}$) und ist antiunitär (Wigner). Auf $V_{1/2}$: $T = i\sigma_y K$ (K = komplexe Konjugation), $T^2 = i\sigma_y\overline{i\sigma_y} = i\sigma_y\cdot(-i)\overline{\sigma_y} = \sigma_y\overline{\sigma_y} = -\sigma_y^2 = -1$. Auf V_j: $T^2 = (-1)^{2j}$ (Tensorprodukt von $2j$ Kopien). (c): Sei $H\psi = E\psi$. Dann $HT\psi = TH\psi = ET\psi$. Wäre $T\psi = \lambda\psi$, so $T^2\psi = T(\lambda\psi) = \bar\lambda\lambda\psi = |\lambda|^2\psi \neq -\psi$. Also ist $T\psi$ linear unabhängig von ψ — sogar orthogonal: $\langle\psi, T\psi\rangle = \langle T(T\psi), T\psi\rangle = \langle -\psi, T\psi\rangle$ (Antiunitarität: $\langle T\varphi, T\psi\rangle = \overline{\langle\varphi,\psi\rangle} = \langle\psi,\varphi\rangle$), also $\langle\psi, T\psi\rangle = 0$. ■

> **$T^2 = -1$ hat keine Eigenvektoren, also kommen Zustände nur in Paaren. Ungerade Elektronenzahl heißt Kramers-Dubletts, und nur ein Magnetfeld (das T bricht) kann sie trennen. Das ist der Indikator -1 aus Kapitel 9 in der Physik.**
>
> ***Hämoglobin**: Eisen(III) mit fünf d-Elektronen (Methämoglobin, high-spin $S=\frac{5}{2}$) hat $T^2=-1$, alle Niveaus sind Kramers-Dubletts, und das Ion ist paramagnetisch mit Elektronenspinresonanz-Signal; Eisen(II) mit sechs d-Elektronen hat $T^2=+1$, und im low-spin-Zustand (Oxyhämoglobin, $S=0$) ist es diamagnetisch — **Pauling** und **Coryell** maßen 1936 den Unterschied zwischen arteriellem und venösem Blut mit einer Waage im Magnetfeld. Kapitel 14 rechnet die Aufspaltung aus; die Darstellungstheorie dieses Kapitels sagt vorher, welche Zahl von Zuständen überhaupt möglich ist.*

11.5 Der Bruchfall

Ist eine Drehung um 360° messbar?

Wenn eine Drehung um 2π den Zustand mit -1 multipliziert, ist das eine Phase — und Phasen sind nicht beobachtbar. Oder doch?

Relativ schon	Teilt man einen Neutronenstrahl, dreht die Spins im einen Arm durch ein Magnetfeld um 2π und führt beide Arme zusammen, interferieren sie *destruktiv*; erst bei 4π wieder konstruktiv. Gemessen von **Rauch** et al. und **Werner** et al., 1975, mit Neutroneninterferometern aus einem Silizium-Einkristall. Die Periode 4π ist Satz 11.2 im Labor.
Doppelgruppen	**Bethe** 1929: Um Spin-Zustände in einer Punktgruppe G zu klassifizieren, nimmt man das Urbild $\tilde{G} \subset SU(2)$, mit doppelt so vielen Elementen; die Drehung um 2π ist ein neues Element $\bar{E}$. $\tilde{C}_{3v}$ hat Ordnung 12, sechs Klassen, Darstellungen A_1, A_2, E (alt) und $E_{1/2}, {}^1E_{3/2}, {}^2E_{3/2}$ (neu; $1+1+4+4+1+1=12$).
Projektive Darstellungen	Was in der Quantenmechanik "Darstellung" heißt, ist eine Darstellung bis auf Phase: $\rho(g)\rho(h) = \omega(g,h)\rho(gh)$. Für $SO(3)$ sind alle solchen gewöhnliche Darstellungen von $SU(2)$ (**Bargmann** 1954); für andere Gruppen (Galilei-Gruppe: die Masse!) gibt es mehr.

Eine Drehung um 2π ist als absolute Phase unmessbar und als relative Phase messbar. $SU(2)$, nicht $SO(3)$, ist die Drehgruppe der Quantenmechanik, und die Natur hat das 1975 bestätigt.

11.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 11.1 — $1 \otimes \frac{1}{2}$

Konstruieren Sie die Clebsch–Gordan-Zerlegung $V_1 \otimes V_{1/2} = V_{3/2} \oplus V_{1/2}$ explizit und deuten Sie sie für ein p-Elektron.

Lösung

Schritt 1 — Gewichte

$|1, m_1\rangle \otimes |\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$: Gewichte $m_1 \pm \frac{1}{2}$: $\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$. Höchstes $\frac{3}{2}$ einmal, $\frac{1}{2}$ zweimal: $V_{3/2}$ (Gewichte $\pm\frac{3}{2}, \pm\frac{1}{2}$) und $V_{1/2}$ (Gewichte $\pm\frac{1}{2}$). $4+2=6$. ✓

Schritt 2 — Leiter

$|\frac{3}{2},\frac{3}{2}\rangle = |1,1\rangle|\uparrow\rangle$. $J_- = J_-^{(1)} + J_-^{(2)}$ mit $J_-|1,1\rangle = \sqrt{2-0}\,|1,0\rangle = \sqrt{2}|1,0\rangle$ und $J_-|\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle$:

$$J_-|\tfrac{3}{2},\tfrac{3}{2}\rangle = \sqrt{2}|1,0\rangle|\uparrow\rangle + |1,1\rangle|\downarrow\rangle, \quad \text{Norm } \sqrt{3} = \sqrt{\tfrac{3}{2}\cdot\tfrac{5}{2} - \tfrac{3}{2}\cdot\tfrac{1}{2}}\ \checkmark.$$

Also $|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|1,0\rangle|\uparrow\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|1,1\rangle|\downarrow\rangle$.

Schritt 3 — Das Orthogonale

$|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}|1,0\rangle|\uparrow\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}|1,1\rangle|\downarrow\rangle$ (Vorzeichen: Condon–Shortley-Konvention). Probe: $J_+|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}\sqrt{2}|1,1\rangle|\uparrow\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}|1,1\rangle|\uparrow\rangle = 0$. ✓ Höchstes Gewicht der zweiten Leiter.

Schritt 4 — Deutung

Ein p-Elektron hat $\ell = 1$ und $s = \frac{1}{2}$; die Spin-Bahn-Kopplung $\xi\,\vec{L}\cdot\vec{S} = \frac{\xi}{2}(J^2 - L^2 - S^2)$ hat auf $V_{3/2}$ den Wert $\frac{\xi}{2}(\frac{15}{4} - 2 - \frac{3}{4}) = \frac{\xi}{2}$, auf $V_{1/2}$ den Wert $\frac{\xi}{2}(\frac{3}{4} - 2 - \frac{3}{4}) = -\xi$: Aufspaltung $\frac{3}{2}\xi$ in $p_{3/2}$ (vier Zustände) und $p_{1/2}$ (zwei). Das Natrium-Dublett 589,0 und 589,6 nm ist $3p_{3/2} \to 3s$ und $3p_{1/2} \to 3s$.

> ***Die Koeffizienten $\sqrt{2/3}$, $\sqrt{1/3}$ sind Clebsch–Gordan-Koeffizienten**; die Reihe ($\frac{3}{2}\oplus\frac{1}{2}$) war eine Zeile Charakterrechnung, die Koeffizienten brauchten die Leiter — Bruchfall Kapitel 9. Ihre Quadrate sind Wahrscheinlichkeiten: Ein $p_{3/2}$-Elektron mit $m_j = \frac{1}{2}$ hat mit Wahrscheinlichkeit $\frac{2}{3}$ Spin aufwärts. Die Tabellen der Koeffizienten (bis $2\otimes 2$) stehen auf der Rückseite jeder Teilchenphysik-Tabelle des Particle Data Group — Gordans Invariantentheorie von 1868 als Nachschlagewerk.*

Aufgabe 11.2 — Spin-1-Teilchen und Sym^2

Zwei identische Spin-1-Bosonen (etwa zwei Deuteronen, oder zwei Photonen — Letztere mit Vorbehalt) im selben Ortszustand: Welche Gesamtspins sind möglich?

Lösung

Schritt 1 — Produkt

$V_1 \otimes V_1 = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ (Dimensionen $1+3+5=9$).

Schritt 2 — Symmetrisch

Bosonen im symmetrischen Ortszustand brauchen symmetrischen Spinzustand: $\mathrm{Sym}^2 V_1$, Dimension 6. Charakter: $\chi_1(\theta) = 1 + 2\cos\theta$, $\chi_1(2\theta) = 1 + 2\cos 2\theta$; $\chi_{\mathrm{Sym}^2} = \frac{1}{2}\big((1+2\cos\theta)^2 + 1 + 2\cos 2\theta\big) = \frac{1}{2}(1 + 4\cos\theta + 4\cos^2\theta + 1 + 2\cos 2\theta) = \frac{1}{2}(2 + 4\cos\theta + 2 + 2\cos 2\theta + 2\cos 2\theta) = 2 + 2\cos\theta + 2\cos 2\theta = \chi_0 + \chi_2$ ($4\cos^2\theta = 2 + 2\cos 2\theta$).

Schritt 3 — Ergebnis

$\mathrm{Sym}^2 V_1 = V_0 \oplus V_2$: Gesamtspin 0 oder 2, nicht 1. $\mathrm{Alt}^2 V_1 = V_1$ (Dimension 3, der Rest). ✓ Dieselbe Rechnung wie Aufgabe 10.1 ($\mathcal{P}_2 = V_0 + V_2$) und Aufgabe 9.2 ($\mathrm{Sym}^2 E = A_1 + E$ in C_{3v}).

Schritt 4 — Landau–Yang
Für zwei Photonen kommt hinzu, dass sie masselos sind und nur Helizität ± 1 haben; **Landau** (1948) und **Yang** (1950) zeigten, dass ein Teilchen mit Spin 1 nicht in zwei Photonen zerfallen kann — und deshalb war klar, dass das 2012 entdeckte Teilchen, das in zwei Photonen zerfällt, Spin 0 oder 2 hat, nicht 1. Das Higgs-Boson hat Spin 0.

> ***Ein Satz über*** Sym^2***, der einen Nobelpreis einsortiert****: Die erste Eigenschaft des neuen Teilchens, die am CERN feststand, war "nicht Spin 1", und das war Satz 9.3 für $SU(2)$, plus Landau–Yang für die Masselosigkeit. Die Spin-0-Zuweisung kam später aus Winkelverteilungen — auch das Darstellungstheorie: Die Verteilung der Zerfallsprodukte ist $|D^j_{mm'}(\theta)|^2$, eine Wigner-d-Funktion, und für $j = 0$ isotrop.*

Aufgabe 11.3 — Der Indikator, nochmals

Prüfen Sie $\nu(V_{3/2}) = -1$ und $\nu(V_2) = 1$ mit der Integralformel, und zeigen Sie: Ein System aus n Spin-$\frac{1}{2}$-Teilchen hat $T^2 = (-1)^n$.

Lösung

Schritt 1 — $V_{3/2}$
$\chi_{3/2}(\varphi) = 2\cos(\varphi/2) + 2\cos(3\varphi/2)$, also $\chi_{3/2}(2\theta) = 2\cos\theta + 2\cos 3\theta$. $\nu = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}(2\cos\theta + 2\cos 3\theta)\frac{1-\cos\theta}{2}\,d\theta = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}(\cos\theta + \cos 3\theta)(1-\cos\theta)\,d\theta$. Nur $-\cos^2\theta$ überlebt: $-\pi$. $\nu = -1$. ✓

Schritt 2 — V_2
$\chi_2(2\theta) = 1 + 2\cos 2\theta + 2\cos 4\theta$. $\frac{1}{\pi}\int(1 + 2\cos 2\theta + 2\cos 4\theta)\frac{1-\cos\theta}{2}\,d\theta = \frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi = 1$ (alle Kosinusprodukte integrieren über $[0, 2\pi]$ zu null, da die Frequenzen verschieden sind). ✓

Schritt 3 — n **Teilchen**
$T = T_1 \otimes \cdots \otimes T_n$, $T^2 = T_1^2 \otimes \cdots \otimes T_n^2 = (-1)^n$. Allgemein für Gesamtspin J: $T^2 = (-1)^{2J}$, und $2J \equiv n \pmod 2$ nach Clebsch–Gordan (Summe von n halbzahligen ist halbzahlig genau für ungerades n). ✓

Schritt 4 — Was das heißt
Atome mit ungerader Elektronenzahl (Na, Cu^{2+}, Fe^{3+}) haben Kramers-Dubletts; mit gerader (Ni^{2+}, Fe^{2+}) können sie nichtentartete Grundzustände haben. Elektronenspinresonanz funktioniert gut an Kramers-Ionen — der Grund, warum ESR-Spektren von Fe^{3+}-Hämproteinen Routine sind und die von Fe^{2+} nicht.

> ***Die drei Fälle des Indikators sind die drei Zufallsmatrix-Ensembles*** *(Band 25): Hamilton-Operatoren mit $T^2 = +1$ sind reell symmetrisch (GOE), mit $T^2 = -1$ quaternionisch selbstadjungiert (GSE), ohne Zeitumkehr komplex hermitesch (GUE). Dysons "threefold way" (1962) ist Frobenius–Schur 1906 für die Gruppe der Zeitumkehr — und die Niveauabstoßung in Kernspektren, die Wigner 1955 beschrieb, hat je nach Fall den Exponenten $\beta = 1, 2, 4$.*

Der Spin, der nicht sein durfte

Uhlenbeck und **Goudsmit** schlugen 1925 vor, dass das Elektron einen Eigendrehimpuls $\frac{1}{2}$ hat — ihr Doktorvater **Ehrenfest** schickte die Note ab, bevor Lorentz ihnen ausreden konnte, dass die Oberfläche eines rotierenden Elektrons schneller als Licht sein müsste. **Kronig** hatte dieselbe Idee Monate früher und ließ sich von **Pauli** davon abbringen. **Pauli** selbst führte 1927 die Matrizen σ_k ein, **Dirac** 1928 die relativistische Gleichung, aus der der Spin folgt.

> ***Dass*** $SU(2)$ ***die Drehgruppe der Quantenmechanik ist****, steht in* ***Weyl****s "Gruppentheorie und Quantenmechanik" (1928) und* ***Wigner****s Buch (1931); die zweideutigen Darstellungen von* $SO(3)$ *hatte* ***Cartan*** *1913 als Spinoren klassifiziert, ohne Physik. Der Stern-Gerlach-Versuch (1922) war als Test der Richtungsquantelung von Sommerfelds* $\ell = 1$ *gedacht und hätte drei Flecken zeigen müssen; dass zwei herauskamen, verstand man erst 1925–27 als Spin. Die Zigarre, deren Rauch die Silberschicht auf der Platte sichtbar machte — Gerlachs Legende —, ist historisch unsicher; der Spin nicht.* ***Kramers****' Satz stammt von 1930, die Deutung über* $T^2 = -1$ *von* ***Wigner*** *1932.*

Spin heute

Kernspin-tomographie	Protonen ($j = \frac{1}{2}$) im Feld von 1,5–7 T präzedieren mit 64–300 MHz; ein Hochfrequenzpuls ist ein Element von $SU(2)$, das Spins um 90° oder 180° dreht, und jede Pulssequenz ist ein Wort in $SU(2)$. Die Bildgebung selbst ist Fourier-Analyse (Kapitel 12).
Qubits	Ein Qubit ist $V_{1/2}$; die Einzel-Qubit-Gatter sind $SU(2)$ (bis auf Phase), die Bloch-Kugel ist $SU(2)/U(1) = S^2$. Fehlerkorrektur und Benchmarking zerlegen Rauschkanäle nach Clebsch–Gordan ($\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 0 \oplus 1$: Identität plus Pauli-Fehler).
Kramers-Paare in Festkörpern	Topologische Isolatoren (Kane–Mele 2005) beruhen auf Kramers-Entartung: Mit $T^2 = -1$ sind Randzustände in Paaren geschützt, die kein zeitumkehrinvarianter Defekt streuen kann. Der $\mathbb{Z}_2$-Index zählt Kramers-Paare modulo 2.

Was Sie jetzt können

Satz 11.2	$SU(2) \to SO(3)$, Kern ± 1; $2\pi \mapsto -1$
Satz 11.3	Leiteroperatoren; V_j für alle $j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}$; halbzahlig nicht in $SO(3)$
Satz 11.4	Clebsch–Gordan; Singulett/Triplett; Spin und Statistik
Satz 11.5	$\nu(V_j) = (-1)^{2j}$; $T^2 = (-1)^{2j}$; Kramers-Dubletts
Der Bruchfall	4π-Periode gemessen (1975); Doppelgruppen; projektive Darstellungen

Kapitel 12 sammelt ein, was die ganze Zeit im Hintergrund stand: dass jede Funktion auf einer Gruppe eine Summe von Matrixelementen ist — Fourier-Analyse, von $\mathbb{Z}/n$ über S_n bis $SO(3)$ —, und dass S_n und $SU(2)$ auf $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ einander vollständig bestimmen.

Kapitel 12

Fourier auf Gruppen

12.1 Eine Karte des ganzen Himmels

Die kosmische Hintergrundstrahlung

Der Planck-Satellit hat die Temperatur der Mikrowellenstrahlung aus jeder Richtung des Himmels gemessen: eine Funktion $T(\vec{n})$ auf der Sphäre, im Mittel 2,725 K, mit Schwankungen von etwa 10^{-5}. Wie analysiert man eine Funktion auf der Sphäre?

Die Entwicklung

$L^2(S^2) = \bigoplus_{\ell \geq 0} \mathcal{H}_\ell$: Jede quadratintegrable Funktion auf der Sphäre ist eine konvergente Summe von Kugelflächenfunktionen,

$$T(\vec{n}) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} a_{\ell m} Y_{\ell m}(\vec{n}), \qquad a_{\ell m} = \int_{S^2} T\, \overline{Y_{\ell m}}\, d\Omega.$$

Das ist Fourier-Analyse auf $S^2 = SO(3)/SO(2)$, und die ℓ sind die Frequenzen: ℓ entspricht Winkelskalen von etwa $180^\circ/\ell$.

Was die Symmetrie sagt

Das Universum ist im Mittel isotrop — kein Punkt und keine Richtung ist ausgezeichnet. Also hängt die Statistik der $a_{\ell m}$ nur von ℓ ab, nicht von m (Schur: die einzige $SO(3)$-invariante Bilinearform auf $\mathcal{H}_\ell$ ist das Skalarprodukt): $\langle a_{\ell m} \overline{a_{\ell' m'}} \rangle = C_\ell\, \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$. Die ganze Information ist das **Leistungsspektrum** C_ℓ, eine Funktion einer Variablen. Es hat ein erstes Maximum bei $\ell \approx 220$ ($\approx 1^\circ$) — die Schallwellen des frühen Universums — und seine Lage sagt, dass der Raum flach ist.

> **Eine Funktion auf der Sphäre in Kugelflächenfunktionen zu entwickeln, ist dasselbe wie eine periodische Funktion in Sinus und Kosinus: Zerlegung nach irreduziblen Darstellungen. Die Gruppe ist $SO(3)$ statt $U(1)$, die Frequenz ist ℓ statt k, und Isotropie heißt, dass nur ℓ zählt.**

> ***Dieses Kapitel ist die Zusammenfassung des Bandes unter einem Begriff:*** *Die Fourier-Transformation auf einer Gruppe ersetzt eine Funktion $f\colon G \to \mathbb{C}$ durch die Matrizen $\hat{f}(\rho) = \sum_g f(g)\rho(g)$, eine je irreduzibler Darstellung. Für $\mathbb{Z}/n$ ist das die diskrete Fourier-Transformation, für $U(1)$ die Fourier-Reihe, für S_n eine Transformation von Rangdaten, für $SO(3)$ die Kugelflächenfunktionen. Umkehrformel, Plancherel und Faltungssatz folgen aus der Orthogonalität der Matrixelemente (Kapitel 4); für kompakte Gruppen ist das Peter–Weyl. Am Ende steht Schur–Weyl: S_n und $GL(V)$ auf $V^{\otimes n}$, und die Kernspin-Isomere des Methans aus Kapitel 8 bekommen ihre endgültige Erklärung.*

12.2 Die Fourier-Transformation auf einer endlichen Gruppe

Definition 12.1

Sei G endlich, $\rho_1, \dots, \rho_k$ die irreduziblen Darstellungen (unitär, in festen Basen), d_i ihre Dimensionen. Die **Fourier-Transformierte** von $f\colon G \to \mathbb{C}$ ist

$$\hat f(\rho_i) = \sum_{g \in G} f(g)\rho_i(g) \in \mathbb{C}^{d_i \times d_i}.$$

Die **Faltung** ist $(f * h)(g) = \sum_{x \in G} f(x) h(x^{-1}g)$.

Satz 12.2 — Umkehrung, Plancherel, Faltung

(a) $f(g) = \dfrac{1}{|G|} \sum_{i=1}^{k} d_i \operatorname{Spur}\big(\rho_i(g^{-1})\hat f(\rho_i)\big)$.

(b) $\sum_g |f(g)|^2 = \dfrac{1}{|G|} \sum_i d_i \|\hat f(\rho_i)\|_F^2$ ($\|\cdot\|_F$ Frobenius-Norm).

(c) $\widehat{f * h}(\rho_i) = \hat f(\rho_i)\hat h(\rho_i)$ (Matrixprodukt).

(d) Die Abbildung $f \mapsto (\hat f(\rho_1), \dots, \hat f(\rho_k))$ ist ein Isomorphismus von Algebren $\mathbb{C}[G] \to \bigoplus_i \mathbb{C}^{d_i \times d_i}$ (**Wedderburn**); Dimensionen: $|G| = \sum d_i^2$.

Beweis

(c) $\widehat{f*h}(\rho) = \sum_g \sum_x f(x)h(x^{-1}g)\rho(g) = \sum_x \sum_y f(x)h(y)\rho(xy) = \hat f(\rho)\hat h(\rho)$ mit $y = x^{-1}g$. (a) Einsetzen: $\frac{1}{|G|}\sum_i d_i \operatorname{Spur}\big(\rho_i(g^{-1})\sum_h f(h)\rho_i(h)\big) = \sum_h f(h) \cdot \frac{1}{|G|}\sum_i d_i \chi_i(g^{-1}h)$. Die innere Summe ist nach Satz 4.5a der Charakter der regulären Darstellung an $g^{-1}h$, also $|G|$ für $h = g$ und 0 sonst — und $\frac{1}{|G|}\cdot|G| = 1$. (b) Aus (a) und den Orthogonalitätsrelationen der Matrixelemente (Satz 4.3, Schritt 2): $\sum_g \overline{\rho_i(g)_{ab}}\rho_j(g)_{cd} = \frac{|G|}{d_i}\delta_{ij}\delta_{ac}\delta_{bd}$. (d) Linear und multiplikativ nach (c); injektiv nach (a); gleiche Dimension nach Satz 4.5a. ■

Der Fall $\mathbb{Z}/n$

$\rho_k(m) = e^{2\pi i k m/n}$, alle eindimensional: $\hat f(k) = \sum_m f(m) e^{2\pi i k m/n}$, Umkehrung $f(m) = \frac{1}{n}\sum_k \hat f(k) e^{-2\pi i k m/n}$, Plancherel $\sum |f|^2 = \frac{1}{n}\sum|\hat f|^2$, Faltung $\to$ Produkt. Die diskrete Fourier-Transformation, mit der schnellen Fourier-Transformation (Cooley–Tukey 1965, Gauß 1805) in $O(n \log n)$ Schritten — das Rückgrat der Signalverarbeitung, der Kernspintomographie, der Kompression.

> **Die Gruppenalgebra ist ein Produkt von Matrixalgebren; Fourier ist der Isomorphismus. Faltung wird Matrixprodukt, und für abelsche Gruppen, wo alle Matrizen 1×1 sind, wird Faltung zum gewöhnlichen Produkt.**

Für nichtabelsche Gruppen ist $\hat f(\rho)$ eine Matrix, und das Produkt in (c) ist nicht kommutativ *— genau wie die Faltung auf G. Die Analyse einer Wahrscheinlichkeitsverteilung P auf S_n (ein Mischvorgang, eine Rangordnung): $\hat P(\rho_i)$ für $\rho_i = \mathbf{1}$ ist $\sum P = 1$; für die Standarddarstellung ist $\hat P(\mathrm{Std})$ eine $(n-1)\times(n-1)$-Matrix, die sagt, welche Positionen welche Elemente bevorzugen ("Effekte erster Ordnung"); für $S^{(n-2,2)}$ und $S^{(n-2,1,1)}$ stehen Paar-Effekte.* ***Diaconis*** *hat so 1989 Wahldaten mit Präferenzordnungen analysiert und k-facher Mischung P^{*k} — deren Transformierte $\hat P(\rho)^k$ ist, Matrixpotenz, und die Konvergenz gegen Gleichverteilung ist das Abklingen der Eigenwerte von $\hat P(\rho)$ für $\rho \neq \mathbf{1}$. Kapitel 4 hat die sieben Riffelmischungen genannt; hier ist die Rechnung, die sie liefert.*

12.3 Peter–Weyl

Satz 12.3 — Peter–Weyl

Sei G kompakt. Dann:

(a) Die Matrixelemente $\sqrt{d_\rho}\,\rho(g)_{ab}$ aller irreduziblen unitären Darstellungen ρ (bis auf Äquivalenz, $a,b=1,\dots,d_\rho$) bilden eine Orthonormalbasis von $L^2(G)$ (Haar-Maß).

(b) Die irreduziblen Charaktere bilden eine Orthonormalbasis des Raums der Klassenfunktionen in $L^2(G)$.

(c) Jede irreduzible Darstellung ist endlichdimensional, und die reguläre Darstellung auf $L^2(G)$ zerfällt als $\bigoplus_\rho d_\rho \cdot \rho$ (Hilbertraum-Summe).

(d) Für $U(1)$: Fourier-Reihen. Für $SO(3)$ auf $S^2 = SO(3)/SO(2)$: $L^2(S^2) = \bigoplus_\ell \mathcal{H}_\ell$, die $Y_{\ell m}$ sind eine Orthonormalbasis.

Beweis, was beweisbar ist

Orthogonalität: Satz 4.3 Schritt 2 mit $\int$ statt $\sum$ (Satz 10.2). Vollständigkeit ist die Substanz: Man zeigt, dass der Faltungsoperator $f \mapsto \varphi * f$ für stetiges φ kompakt und (für $\varphi(g^{-1}) = \overline{\varphi(g)}$) selbstadjungiert ist, nach dem Spektralsatz also Eigenräume endlicher Dimension zu Eigenwerten $\neq 0$ hat; diese sind G-invariant, also endlichdimensionale Darstellungen, und die Summe aller Eigenräume aller φ ist dicht. (Auslassung für die Analysis; Band 17 hat kompakte Operatoren behandelt.) Für (d): $L^2(S^2)$ sind die Funktionen auf G, die rechts unter $SO(2)$ invariant sind; in $\rho = V_\ell$ ist das der eindimensionale Raum mit $m=0$ auf der rechten Seite, also kommt jedes V_ℓ genau einmal vor — Frobenius-Reziprozität für $\mathrm{Ind}_{SO(2)}^{SO(3)}\mathbf{1}$: $\langle \mathrm{Ind}\,\mathbf{1}, V_\ell\rangle = \langle \mathbf{1}, \mathrm{Res}\,V_\ell\rangle = 1$. ∎

Die Matrixelemente der irreduziblen Darstellungen sind die Sinus und Kosinus jeder kompakten Gruppe. Peter–Weyl sagt: Sie reichen, um jede Funktion darzustellen. Für $U(1)$ ist das Fourier, für $SO(3)$ sind es die Kugelflächenfunktionen, und für endliche Gruppen ist es Satz 4.5.

12.4 Schur–Weyl-Dualität

Satz 12.4 — Schur–Weyl

Sei $V = \mathbb{C}^d$. Auf $V^{\otimes n}$ wirken $GL(V)$ (diagonal, $g(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) = gv_1 \otimes \cdots \otimes gv_n$) und S_n (Permutation der Faktoren), und die beiden Wirkungen vertauschen. Dann

$$V^{\otimes n} = \bigoplus_{\lambda} S^\lambda \otimes W_\lambda(V),$$

Summe über die Partitionen λ von n mit höchstens d Zeilen, wobei S^λ der Specht-Modul (Kapitel 8) und $W_\lambda(V)$ eine irreduzible Darstellung von $GL(V)$ ist (der **Weyl-Modul**, auch **Schur-Funktor** $\mathbb{S}_\lambda V$). Jede irreduzible Darstellung von $GL(V)$, die in Tensorpotenzen vorkommt, ist genau ein W_λ, und die Zuordnung $\lambda \leftrightarrow W_\lambda$ ist bijektiv. Die Algebren, die S_n und $GL(V)$ auf $V^{\otimes n}$ erzeugen, sind gegenseitig ihre Kommutanten.

Beweis, Skizze

Der Doppelkommutantensatz: Für eine halbeinfache Algebra A (hier das Bild von $\mathbb{C}[S_n]$, halbeinfach nach Maschke) auf einem endlichdimensionalen Raum ist der Kommutant $B = A'$ halbeinfach, $A = B'$, und der Raum zerfällt als $\bigoplus_\lambda S_\lambda \otimes W_\lambda$ mit S_λ den einfachen A-Moduln und W_λ den einfachen B-Moduln (Auslassung). Die Substanz ist, dass der Kommutant von S_n genau die lineare Hülle der Operatoren $g^{\otimes n}$ ist — die symmetrischen Tensoren in $\mathrm{End}(V)^{\otimes n}$, und diese werden von Potenzen $g \otimes \cdots \otimes g$ aufgespannt (ein Polarisationsargument). ■

Der Fall $d = 2$: Spins

$V = \mathbb{C}^2 = V_{1/2}$, $GL_2 \supset SU(2)$. Partitionen mit höchstens zwei Zeilen: $\lambda = (n-k, k)$, $k \le n/2$, und W_λ eingeschränkt auf $SU(2)$ ist V_j mit $j = \frac{n-2k}{2} = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{2}$. Also

$$(\mathbb{C}^2)^{\otimes n} = \bigoplus_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} S^{(n-k,k)} \otimes V_{(n-2k)/2}.$$

$n = 2$: $S^{(2)} \otimes V_1 \oplus S^{(1,1)} \otimes V_0$ — Triplett symmetrisch, Singulett antisymmetrisch (Satz 11.4). $n = 3$: $S^{(3)} \otimes V_{3/2} \oplus S^{(2,1)} \otimes V_{1/2}$, Dimensionen $1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 8$. ✓ $n = 4$: $S^{(4)} \otimes V_2 \oplus S^{(3,1)} \otimes V_1 \oplus S^{(2,2)} \otimes V_0$, Dimensionen $1 \cdot 5 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 16$. ✓

Die vier Protonen des Methans (Kapitel 8): $5A_1 + 3T_2 + E$ war die Zerlegung unter S_4. Schur–Weyl sagt, warum die Vielfachheiten $5, 3, 1$ sind: Sie sind die Dimensionen $2j+1$ der Spin-j-Darstellungen mit $j = 2, 1, 0$, und die Young-Diagramme $(4), (3,1), (2,2)$ sind die Gesamtspins. Die Permutationssymmetrie bestimmt den Spin, der Spin die Permutationssymmetrie.

***Das ist der Grund für Youngs Diagramme in der Physik**: Ein Zustand von n Spin-$\frac{1}{2}$-Teilchen mit Gesamtspin j hat unter Vertauschung die Symmetrie des Diagramms mit Zeilen $\frac{n}{2} + j$ und $\frac{n}{2} - j$ — und die Pauli-Regel für die Ortswellenfunktion ist dann das transponierte Diagramm. Für $d = 3$ ($SU(3)$: Quarks) sind Diagramme mit bis zu drei Zeilen zugelassen, und $\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = S^{(3)} \otimes \mathbf{10} \oplus S^{(2,1)} \otimes \mathbf{8} \oplus S^{(1,1,1)} \otimes \mathbf{1}$ — das Dekuplett (symmetrisch), zwei Oktetts, ein Singulett: die Hadronen (Kapitel 14). Schur hat in seiner Dissertation 1901 die Darstellungen von GL_n über die von S_n gefunden; Weyl hat 1925 die Richtung umgekehrt.*

12.5 Der Bruchfall

Wo Fourier endet

Nichtkompakt	Auf $\mathbb{R}$ sind die Charaktere e^{ikx} nicht quadratintegrabel, die Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$ ist ein Integral, kein diskretes Spektrum; für die Lorentz- oder Poincaré-Gruppe sind die irreduziblen unitären Darstellungen unendlichdimensional (Kapitel 10, Bruchfall), und Peter–Weyl gilt nicht. Die Fourier-Analyse wird zur Theorie der Plancherel-Maße (Harish-Chandra).
Punktweises Produkt	Auf abelschen Gruppen ist $\widehat{f \cdot h} = \hat{f} * \hat{h}$. Auf nichtabelschen: Das Produkt $f \cdot h$ hat eine Transformierte, aber sie ist durch Clebsch–Gordan-Koeffizienten gegeben, nicht durch Faltung der Matrizen. Die Symmetrie zwischen G und $\hat{G}$ (Pontrjagin-Dualität) geht verloren; $\hat{G}$ ist keine Gruppe mehr.
Schnelle Transformation	Die FFT braucht $O(n \log n)$ für $\mathbb{Z}/n$. Für S_n ist die naive Transformation $O((n!)^2)$, und die besten Algorithmen (Clausen 1989, Maslen–Rockmore 1997) erreichen $O(n^3\, n!)$ — polynomial in $\lvert G\rvert$, aber der Exponent der "Schnelligkeit" ist nicht log. Ob $O(\lvert G\rvert \log^c \lvert G\rvert)$ für alle Gruppen geht, ist offen.
Quantencomputer	Shors Algorithmus ist die Fourier-Transformation auf $\mathbb{Z}/N$ in $O(\log^2 N)$ Gattern. Für nichtabelsche Gruppen ist die Quanten-Fourier-Transformation für S_n effizient (Beals 1997) — aber das Problem, das sie lösen sollte (Graphisomorphie als verstecktes Untergruppenproblem in S_n), bleibt offen: Die Transformation allein genügt nicht.

Peter–Weyl braucht Kompaktheit. Der Faltungssatz überlebt den Übergang zu nichtabelschen Gruppen, der Produktsatz nicht, die Schnelligkeit nur zum Teil. Und ein Quantencomputer kann die Transformation, aber nicht automatisch das, was man mit ihr wollte.

12.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 12.1 — Fourier auf $\mathbb{Z}/4$

Transformieren Sie $f = (1,2,0,1)$ (Werte an $0,1,2,3$) und prüfen Sie Plancherel und den Faltungssatz für $f * f$.

Lösung

Schritt 1 — Transformation

$\hat f(k) = \sum_m f(m) i^{km}$. $k=0$: $1+2+0+1 = 4$. $k=1$: $1+2i+0-i = 1+i$. $k=2$: $1-2+0-1 = -2$. $k=3$: $1-2i+0+i = 1-i$. $\hat f = (4, 1+i, -2, 1-i)$.

Schritt 2 — Plancherel

$\sum |f|^2 = 1+4+0+1 = 6$. $\frac14 \sum |\hat f|^2 = \frac14(16+2+4+2) = \frac{24}{4} = 6$. ✓

Schritt 3 — Faltung

$(f*f)(g) = \sum_x f(x) f(g-x)$: $g=0$: $f(0)f(0)+f(1)f(3)+f(2)f(2)+f(3)f(1) = 1+2+0+2 = 5$. $g=1$: $f(0)f(1)+f(1)f(0)+f(2)f(3)+f(3)f(2) = 2+2+0+0 = 4$. $g=2$: $f(0)f(2)+f(1)f(1)+f(2)f(0)+f(3)f(3) = 0+4+0+1 = 5$. $g=3$: $f(0)f(3)+f(1)f(2)+f(2)f(1)+f(3)f(0) = 1+0+0+1 = 2$. $f*f = (5,4,5,2)$. Transformierte: $k=0$: 16; $k=1$: $5+4i-5-2i = 2i$; $k=2$: $5-4+5-2 = 4$; $k=3$: $5-4i-5+2i = -2i$. Und $\hat f^2 = (16, (1+i)^2, 4, (1-i)^2) = (16, 2i, 4, -2i)$. ✓

Schritt 4 — Umkehrung

$f(1) = \frac14 \sum_k \hat f(k) i^{-k} = \frac14\big(4 + (1+i)(-i) + (-2)(-1) + (1-i)(i)\big) = \frac14(4 - i + 1 + 2 + i + 1) = \frac84 = 2$. ✓

> ***Vier Zahlen, vier Zeilen*** *— aber dieselbe Rechnung mit $n = 2^{20}$ Punkten läuft in Millisekunden, weil die Transformation auf $\mathbb{Z}/2^k$ in die auf $\mathbb{Z}/2^{k-1}$ zerfällt (Cooley–Tukey ist Satz 7.5 für die Untergruppe $2\mathbb{Z}/2^k$). Die Kernspintomographie misst $\hat f$ — die Fourier-Transformierte der Protonendichte, Zeile für Zeile im "k-Raum" — und rechnet mit der Umkehrformel das Bild aus. Jedes MRT-Bild ist Satz 12.2a in zwei oder drei Dimensionen.*

Aufgabe 12.2 — Rangdaten auf S_3

Drei Kandidaten a, b, c; 60 Wähler geben Rangordnungen ab: abc: 20, acb: 10, bac: 8, bca: 12, cab: 4, cba: 6. Berechnen Sie $\hat P(\mathrm{Std})$ und deuten Sie.

Lösung

Schritt 1 — Als Funktion auf S_3

Eine Rangordnung ist eine Permutation σ (Kandidat $\mapsto$ Platz). $P(\sigma)$ = Anteil. Die Standarddarstellung von S_3 auf $\{x \in \mathbb{C}^3 \colon \sum x = 0\}$; einfacher: die Permutationsdarstellung M (Dimension 3) $= \mathbf{1} \oplus \mathrm{Std}$, und $\hat{P}(M)_{ij} = \sum_\sigma P(\sigma)\,[\sigma(i) = j]$ = Anteil der Wähler, die Kandidat i auf Platz j setzen.

Schritt 2 — Die Matrix

Platz 1: *a* bei *abc*, *acb*: 30/60; *b* bei *bac*, *bca*: 20/60; *c*: 10/60. Platz 2: *a* bei *bac*, *cab*: 12/60; *b* bei *abc*, *cba*: 26/60; *c* bei *acb*, *bca*: 22/60. Platz 3: *a*: 18/60; *b*: 14/60; *c*: 28/60.

$$\hat{P}(M) = \frac{1}{60}\begin{pmatrix} 30 & 12 & 18 \\ 20 & 26 & 14 \\ 10 & 22 & 28 \end{pmatrix} \quad (\text{Zeilen } a, b, c;\ \text{Spalten Platz } 1, 2, 3).$$

Zeilen- und Spaltensummen 1 (doppelt stochastisch): Der $\mathbf{1}$-Anteil ist $\frac{1}{3}J$ (alle Einträge $\frac{1}{3} = 20/60$); $\hat{P}(\mathrm{Std})$ ist der Rest, $\hat{P}(M) - \frac{1}{3}J$:

$$\frac{1}{60}\begin{pmatrix} 10 & -8 & -2 \\ 0 & 6 & -6 \\ -10 & 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

Schritt 3 — Deutung

a wird überdurchschnittlich oft auf Platz 1 gesetzt (+10/60), *c* unterdurchschnittlich (−10/60); *c* landet überdurchschnittlich auf Platz 3. Effekte erster Ordnung: *a* vorn, *c* hinten, *b* Mitte. Was in $\hat{P}(\mathrm{Std})$ *nicht* steht: Paar-Effekte ("wer *a* vorn setzt, setzt *b* hinten") — die stünden in $\hat{P}(\mathrm{sgn})$, der dritten Komponente: $\hat{P}(\mathrm{sgn}) = \sum P(\sigma)\mathrm{sgn}(\sigma) = \frac{1}{60}(20 - 10 - 8 + 12 + 4 - 6) = \frac{12}{60}$: gerade Permutationen (zyklische Verschiebungen von *abc*) sind um 20 % häufiger als ungerade.

Schritt 4 — Plancherel

$\sum_\sigma P(\sigma)^2 = \frac{1}{3600}(400 + 100 + 64 + 144 + 16 + 36) = \frac{760}{3600}$. Rechts: $\frac{1}{6}\big(1 \cdot 1^2 + 1 \cdot (\frac{12}{60})^2 + 2\|\hat{P}(\mathrm{Std})\|_F^2\big)$; $\|\hat{P}(\mathrm{Std})\|_F^2 = \frac{1}{3600}(100 + 64 + 4 + 0 + 36 + 36 + 100 + 4 + 64) = \frac{408}{3600}$; also $\frac{1}{6}\big(1 + \frac{144}{3600} + \frac{816}{3600}\big) = \frac{1}{6} \cdot \frac{4560}{3600} = \frac{760}{3600}$. ✓

> ***Die Zerlegung ist eine Varianzanalyse:*** $\mathbf{1}$ *ist der Mittelwert,* Std *sind die Haupteffekte (Kandidat × Platz),* sgn *— für $n = 3$ — der Rest; für S_n kommen $S^{(n-2,2)}$ und $S^{(n-2,1,1)}$ als Paar-Effekte hinzu usw.* ***Diaconis****' "Group Representations in Probability and Statistics" (1988) hat daraus eine Statistik für Rangdaten gemacht, die klassische Verfahren (Kendalls τ, Spearman) als Projektionen auf einzelne Darstellungen erkennt. Die Daten hier sind erfunden; Diaconis' Beispiel waren 5738 Stimmzettel der American Psychological Association 1980.*

Aufgabe 12.3 — Ammoniak-Protonen

Zerlegen Sie den Spinraum der drei Protonen des NH_3 unter S_3 und unter $SU(2)$, und prüfen Sie Schur–Weyl.

Lösung

Schritt 1 — S_3

Charakter 2^c auf e, (12), (123): $(8, 4, 2)$; Klassengrößen $1, 3, 2$. $m_{A_1} = \frac{1}{6}(8+12+4) = 4$; $m_{A_2} = \frac{1}{6}(8-12+4) = 0$; $m_E = \frac{1}{6}(16+0-4) = 2$. $\Gamma_{\text{Spin}} = 4A_1 + 2E$, Dimension $4+4=8$. ✓

Schritt 2 — $SU(2)$

$V_{1/2}^{\otimes 3} = V_{1/2} \otimes (V_0 \oplus V_1) = V_{1/2} \oplus (V_{1/2} \oplus V_{3/2}) = V_{3/2} \oplus 2V_{1/2}$. Dimension $4+4=8$. ✓

Schritt 3 — Schur–Weyl

$S^{(3)} \otimes V_{3/2} \oplus S^{(2,1)} \otimes V_{1/2}$: Die vier A_1-Zustände sind das Spin-$\frac{3}{2}$-Quartett (vollsymmetrisch, alle Spins parallel oder symmetrische Kombinationen); die beiden E-Kopien sind zwei Spin-$\frac{1}{2}$-Dubletts, und E wirkt auf dem Paar. Also $4A_1 = \mathbf{1} \otimes V_{3/2}$ und $2E = E \otimes V_{1/2}$, gelesen als $S_3 \times SU(2)$-Darstellung. ✓

Schritt 4 — Physik

Ammoniak hat zwei Kernspin-Sorten: ortho ($I = \frac{3}{2}$, Gewicht 4, Symmetrie A_1) und para ($I = \frac{1}{2}$, Gewicht $2 \cdot 2 = 4$, Symmetrie E). Pauli: Gesamtwellenfunktion antisymmetrisch unter Protonenvertauschung — in C_{3v} gelesen muss $\Gamma_{\text{Spin}} \otimes \Gamma_{\text{Rot}}$ das A_2 enthalten, also A_1-Spin mit A_2-Rotation, E-Spin mit E-Rotation. Beide Sorten kommen im Ammoniak-Maser vor (Townes 1954); die Inversionslinie bei 23,87 GHz, mit der Ammoniak im interstellaren Raum nachgewiesen wird, gehört zum Rotationszustand $(J, K) = (1, 1)$ — para.

> ***Schur–Weyl als Wörterbuch**: Links S_n, rechts $SU(2)$, und jede Zeile ein Young-Diagramm mit zwei Zeilen. Für Kerne mit höherem Spin ($d = 2I+1 > 2$) kommen Diagramme mit mehr Zeilen hinzu; für Deuterium ($I = 1$, $d = 3$) sind es bis zu drei — und die Kernspin-Statistik von ND_3 oder CD_4 liest man an denselben Diagrammen ab, mit $SU(3)$ statt $SU(2)$ rechts. Kapitel 14 benutzt dieselbe Struktur für Quarks.*

Von Fourier zu Peter und Weyl

Fourier reichte 1807 seine Abhandlung über die Wärmeleitung ein, mit der Behauptung, jede Funktion sei eine Reihe von Sinus und Kosinus; Lagrange zweifelte, und die Frage, für welche Funktionen das gilt, hat die Analysis des 19. Jahrhunderts geprägt (Dirichlet 1829, Riemann 1854, Cantor 1870 — die Mengenlehre entstand an den Ausnahmemengen von Fourier-Reihen).

__Dass Fourier-Reihen Darstellungstheorie von $U(1)$ sind__, konnte man erst nach Frobenius sagen; __Peter__ und __Weyl__ bewiesen 1927 den Satz, der Fourier auf kompakte Gruppen überträgt — Fritz Peter war Weyls Doktorand und wurde Schullehrer; es blieb seine einzige Arbeit. __Pontrjagin__ (1934) und __van Kampen__ (1935) gaben die Dualität für lokalkompakte abelsche Gruppen, __Gelfand__ und __Raikov__ 1943 die allgemeine Theorie unitärer Darstellungen, __Harish-Chandra__ ab 1950 die Plancherel-Formel für halbeinfache Lie-Gruppen. __Schur–Weyl__ steht in Schurs Dissertation von 1901 (die Darstellungen von GL_n über S_n) und in Weyls Buch von 1939, "The Classical Groups", das die Dualität als Prinzip formuliert. Und die schnelle Fourier-Transformation: Gauß 1805 (unveröffentlicht, zur Bahnberechnung von Asteroiden), Cooley und Tukey 1965 — Tukey wollte Kernwaffentests aus seismischen Daten erkennen.

Fourier auf Gruppen heute

Sphärische CNNs	Faltungsnetze auf S^2 und $SO(3)$ (Cohen–Geiger–Köhler–Welling 2018) rechnen Faltungen über Satz 12.2c im Fourier-Raum der $Y_{\ell m}$ und $D^{\ell}_{mm'}$ — für Molekülerkennung, Klimadaten, Omnidirektionalbilder.
Planck 2018	Das Leistungsspektrum C_ℓ bis $\ell \approx 2500$, mit sieben akustischen Maxima; aus ihm die sechs Parameter des kosmologischen Standardmodells. Das Alter des Universums (13,8 Milliarden Jahre) ist eine Fourier-Analyse auf $SO(3)$.
Verstecktes Untergruppenproblem	Shor (abelsch) ist gelöst; für S_n (Graphisomorphie) und Diedergruppen (Gitterprobleme, also die Sicherheit heutiger Post-Quanten-Kryptographie) ist offen, ob ein Quantenalgorithmus existiert. Hallgren–Moore–Rötteler–Russell–Sen 2006: Für S_n reichen Messungen einzelner Fourier-Koeffizienten nicht, man braucht hochgradig verschränkte Messungen.

Was Sie jetzt können

Definition 12.1	$\hat{f}(\rho) = \sum f(g)\rho(g)$; Faltung
Satz 12.2	Umkehrung, Plancherel, Faltungssatz, Wedderburn
Satz 12.3	Peter–Weyl; $L^2(S^2) = \bigoplus \mathcal{H}_\ell$
Satz 12.4	Schur–Weyl: $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n} = \bigoplus S^{(n-k,k)} \otimes V_{(n-2k)/2}$
Der Bruchfall	nichtkompakt; kein Produktsatz; FFT auf S_n; HSP offen

Teil IV ist zu Ende. Teil V wendet alles an: auf die Elektronen des Benzols (Kapitel 13), auf Kristalle, das Eisen im Hämoglobin und die Quarks (Kapitel 14). Es kommt kein neuer Satz mehr — nur neue Gruppen.

Teil V

Moleküle, Kristalle, Teilchen

Kapitel 13

Benzol

13.1 Sechs Elektronen auf einem Ring

Kekulés Problem

Benzol, C_6H_6, ist ein ebener Sechsring, alle C–C-Abstände gleich (1,39 Å, zwischen Einfach- 1,54 und Doppelbindung 1,34). Jedes Kohlenstoffatom bindet mit drei sp^2-Orbitalen in der Ebene seine zwei Nachbarn und ein Wasserstoffatom; übrig bleibt je ein p_z-Orbital senkrecht zur Ebene mit einem Elektron. Sechs p_z-Orbitale, sechs Elektronen: Wie verteilen sie sich?

Hückels Ansatz (1931)

Man nimmt die sechs p_z-Orbitale $\varphi_1, \dots, \varphi_6$ als Basis, setzt die Energie eines einzelnen auf α und die Kopplung benachbarter auf $\beta < 0$, alles andere null. Der Hamilton-Operator ist die 6×6-Matrix

$$H = \alpha I + \beta A, \qquad A = \text{Adjazenzmatrix des Sechsecks},$$

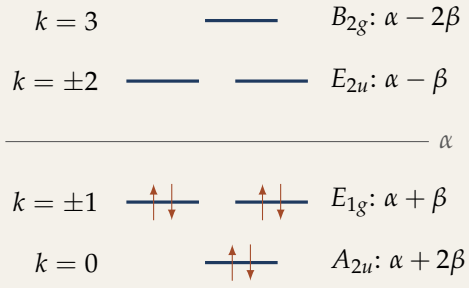
und die Molekülorbitale sind seine Eigenvektoren. Ohne Symmetrie: ein 6×6-Eigenwertproblem. Mit Symmetrie: keines.

Die Lösung in einer Zeile

A vertauscht mit der Drehung C_6 (sie permutiert die φ_i zyklisch); die Eigenvektoren von C_6 sind die Fourier-Moden auf $\mathbb{Z}/6$ (Kapitel 12), $\psi_k = \frac{1}{\sqrt{6}} \sum_j \omega^{jk} \varphi_j$ mit $\omega = e^{2\pi i/6}$, und $A\psi_k = (\omega^k + \omega^{-k})\psi_k = 2\cos(2\pi k/6)\,\psi_k$. Energien:

$$E_k = \alpha + 2\beta \cos \frac{2\pi k}{6}:$$

$$\alpha + 2\beta \ (k = 0), \quad \alpha + \beta \ (k = \pm 1), \quad \alpha - \beta \ (k = \pm 2), \quad \alpha - 2\beta \ (k = 3).$$



Sechs Elektronen füllen die drei untersten Orbitale ($\beta < 0$): Gesamtenergie $2(\alpha + 2\beta) + 4(\alpha + \beta) = 6\alpha + 8\beta$. Drei isolierte Doppelbindungen (Kekulés Strukturformel)

hätten $6\alpha + 6\beta$. Die Differenz $2\beta \approx -150$ kJ/mol ist die **Delokalisierungsenergie** — der Grund, warum Benzol stabil ist und sich nicht wie ein Alken verhält.

Die Hückel-Matrix ist zirkulant, also diagonalisiert sie die Fourier-Transformation auf $\mathbb{Z}/6$. Die Orbitale sind Fourier-Moden, die Energien $\alpha + 2\beta\cos(2\pi k/n)$; die vollständige Schale bei sechs Elektronen ist die Aromatizität.

Teil V wendet an. *Kein neuer Satz mehr; die Kapitel 13 und 14 nehmen Moleküle, Kristalle und Elementarteilchen und rechnen mit dem, was steht. Dieses Kapitel nimmt das Benzol vollständig auseinander: die π-Orbitale nach D_{6h} sortiert (sie sind $A_{2u}, E_{1g}, E_{2u}, B_{2g}$), die Hückel-Regel $4n+2$ aus der Kosinus-Formel, die Auswahlregeln für die Elektronenanregung — und der Bruchfall: Die bekannteste Bande des Benzols, bei 260 nm, ist symmetrieverboten und trotzdem da.*

13.2 Die π-Orbitale nach Symmetrie

Satz 13.1 — $\Gamma_\pi = A_{2u} + E_{1g} + E_{2u} + B_{2g}$

Die sechs p_z-Orbitale tragen eine Darstellung Γ_π von D_{6h} mit Charakter (Klassen wie in Kapitel 5: $E, 2C_6, 2C_3, C_2, 3C_2', 3C_2'', i, 2S_3, 2S_6, \sigma_h, 3\sigma_d, 3\sigma_v$)

$$\chi_\pi = (6, 0, 0, 0, -2, 0, 0, 0, 0, -6, 0, 2) = A_{2u} + E_{1g} + E_{2u} + B_{2g}.$$

Die Hückel-Orbitale $\psi_0, \psi_{\pm1}, \psi_{\pm2}, \psi_3$ tragen der Reihe nach $A_{2u}, E_{1g}, E_{2u}, B_{2g}$.

Der Charakter

Wie in Satz 6.1: ungerückte Atome mal Vorzeichen von p_z. C_2' (Achse durch zwei Atome, in der Ebene): zwei Atome bleiben, $p_z \to -p_z$: -2. C_2'' (durch Kantenmitten): kein Atom bleibt: 0. σ_h: alle sechs bleiben, $p_z \to -p_z$: -6. σ_v (durch Atome, enthält z): zwei bleiben, p_z unverändert: 2. σ_d: 0. Alle Drehungen um z, i, S_3, S_6: kein Atom bleibt: 0.

Zerlegung

Mit der D_{6h}-Tafel ($D_6 \times C_i$, Kapitel 5) und $|G| = 24$: $m_{A_{2u}} = \frac{1}{24}(6 + 3\cdot(-2)(-1) + (-6)(-1) + 3\cdot 2\cdot 1) = \frac{24}{24} = 1$ (A_{2u} hat -1 auf C_2', -1 auf σ_h, $+1$ auf σ_v); $m_{B_{2g}} = \frac{1}{24}(6+6+6+6) = 1$; $m_{E_{1g}} = \frac{1}{24}(12+0+12+0) = 1$; $m_{E_{2u}} = \frac{1}{24}(12+0+12+0) = 1$. Dimension $1+2+2+1 = 6$. ✓

Zuordnung

$\psi_0 = \frac{1}{\sqrt{6}}\sum \varphi_j$ ist unter C_6 invariant (A oder B mit $\chi(C_6) = 1$: A), unter σ_h negativ (u), unter C_2' negativ: A_{2u}. $\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}\sum(-1)^j\varphi_j$: $\chi(C_6) = -1$ (B), g unter Inversion (i schickt Atom j nach $j+3$ und kehrt p_z um: $(-1)^3\cdot(-1) = +1$): B_{2g}. Die Paare $\psi_{\pm1}$ ($\chi(C_6) = \omega + \omega^{-1} = 1$: E_1) und $\psi_{\pm2}$ ($\chi(C_6) = -1$: E_2), mit g/u wie oben: E_{1g}, E_{2u}.

Die besetzten Orbitale sind A_{2u} und E_{1g}, die leeren E_{2u} und B_{2g}. Besetzt und leer unterscheiden sich in der Parität: u, g unten, u, g oben — in genau der Reihenfolge, die für die Auswahlregeln zählt.

Die Zahl der Knoten *steigt mit der Energie: ψ_0 hat keine Knotenebene senkrecht zum Ring, $\psi_{\pm1}$ eine, $\psi_{\pm2}$ zwei, ψ_3 drei (jede zweite Bindung). Das ist die Fourier-Frequenz k, sichtbar gemacht. Für den Chemiker: Die Zahl der Knotenebenen bestimmt den Index von E (E_1: eine, E_2: zwei), und B heißt: Vorzeichenwechsel bei jeder C_6-Drehung. Die Rastertunnelmikroskopie zeigt die Orbitale heute direkt — die ersten Bilder der Hückel-Orbitale einzelner Moleküle auf Oberflächen stammen von 2005 (Repp et al., Pentacen).*

13.3 Hückels Regel

Satz 13.2 — $4n+2$

Für einen ebenen Ring aus N Kohlenstoffatomen mit je einem p_z-Elektron sind die Hückel-Energien $E_k = \alpha + 2\beta\cos(2\pi k/N)$, $k = 0, \pm1, \ldots$: ein nichtentartetes Orbital unten, dann Paare. Eine abgeschlossene Schale (alle besetzten Orbitale voll, keines halb) entsteht genau dann, wenn $N = 4n+2$ Elektronen vorhanden sind. Für $N = 4n$ ist das oberste besetzte Paar halb gefüllt: ein offenschaliger, nach Hund paramagnetischer Grundzustand.

Beweis

Die Energien sind die Eigenwerte der Adjazenzmatrix des N-Ecks, die mit C_N vertauscht, also durch die Fourier-Moden ψ_k diagonalisiert wird: $A\psi_k = (\omega^k + \omega^{-k})\psi_k$ mit $\omega = e^{2\pi i/N}$. $k = 0$ gibt 2; k und $-k$ geben dasselbe (Paar); für gerades N gibt $k = N/2$ den Wert -2, allein. Mit 2 Elektronen je Orbital: 2 für $k = 0$, dann je 4 pro Paar; die Schale ist nach $2 + 4n$ Elektronen voll. ■

Beispiele

Benzol $N = 6 = 4\cdot1+2$: aromatisch. Cyclobutadien $N = 4$: zwei Elektronen in einem entarteten Paar bei α, Triplett nach Hund — tatsächlich verzerrt sich das Molekül zu einem Rechteck und hebt die Entartung auf (Jahn–Teller, Kapitel 14); "antiaromatisch". Cyclooctatetraen $N = 8$: ebenfalls $4n$, ist nicht eben, sondern wannenförmig, und verhält sich wie vier Doppelbindungen. Cyclopentadienyl-Anion $C_5H_5^-$: 6 Elektronen auf 5 Atomen, aromatisch — der Ligand im Ferrocen. $C_7H_7^+$ (Tropylium): 6 auf 7, aromatisch.

$4n+2$ ist die Zahl der Elektronen, die $k = 0$ und n Paare $\pm k$ füllt. Die Regel folgt allein aus der zyklischen Symmetrie des Rings; die Zahl 2 ist der Spin, die 4 ist 2×2 für ein entartetes Paar.

Die Entartung der Paare ist Schurs Lemma für C_N über $\mathbb{R}$ *— die Darstellungen ψ_k und ψ_{-k} sind komplex konjugiert (Bruchfall Kapitel 5), und ein reeller Hamilton-Operator hat auf ihnen dieselbe Energie. Für D_{Nh} sind sie ein echtes zweidimensionales E. Die Regel ist eine Näherung: Hückel vernachlässigt Elektron-Elektron-Wechselwirkung und Überlappung nichtbenachbarter Atome; aber die Zuordnung der Orbitale zu Symmetrietypen und die Zahl $4n+2$ überleben jede Verfeinerung, weil sie Darstellungstheorie sind, nicht Hückel-Theorie.*

13.4 Das Elektronenspektrum

Satz 13.3 — die $\pi \to \pi^*$-Übergänge des Benzols

Die niedrigste Anregung hebt ein Elektron von E_{1g} (HOMO) nach E_{2u} (LUMO). Der angeregte Zustand trägt $E_{1g} \otimes E_{2u} = B_{1u} + B_{2u} + E_{1u}$ — drei Zustände (je Spin-Singulett). Elektrische Dipolübergänge aus dem Grundzustand A_{1g} sind erlaubt nach A_{2u} (z) und E_{1u} (x, y). Also: **ein** erlaubter Übergang (E_{1u}), **zwei** verbotene (B_{1u}, B_{2u}).

Rechnung

In D_6: $E_1 \otimes E_2 = (4, -1, 1, -4, 0, 0)$; $m_{B_1} = \frac{1}{12}(4 + 2 + 2 + 4) = 1$, $m_{B_2} = 1$, $m_{E_1} = \frac{1}{12}(8 - 2 - 2 + 8) = 1$. Parität: $g \otimes u = u$. Dipol: $\langle A_{1g} | \vec{x} | \Gamma \rangle \neq 0$ braucht $\Gamma \subset \Gamma_{\text{trans}} = A_{2u} + E_{1u}$ (Satz 6.3, Schur).

Das Spektrum

Zustand	Lage (nm)	Lage (eV)	erlaubt?	Intensität ε (l/mol·cm)
B_{2u}	≈ 255	4,9	nein	≈ 200
B_{1u}	≈ 205	6,2	nein	≈ 7000
E_{1u}	≈ 180	6,9	ja	$\approx 50\,000$

Die erlaubte Bande ist 250-mal stärker als die bei 255 nm. Aber die verbotene ist *da* — der Bruchfall.

> **HOMO mal LUMO, zerlegen, mit Γ_{trans} vergleichen: Von drei angeregten Zuständen ist einer erlaubt. Die Intensitäten im Spektrum folgen der Regel um Größenordnungen — aber nicht auf null.**

13.5 Der Bruchfall

Die Bande, die es nicht geben dürfte — und was sie verrät

Die Benzolbande bei 255 nm ist nach Satz 13.3 verboten. Sie ist schwach ($\varepsilon \approx 200$ statt 50 000), aber deutlich, und sie hat eine Feinstruktur: eine Folge von Linien im Abstand von $\approx 920\ \text{cm}^{-1}$.

Herzberg–Teller-Kopplung

Die Auswahlregel gilt für die Gleichgewichtsgeometrie. Schwingt das Molekül, ist seine Symmetrie momentan niedriger, und der Übergang "leiht" sich Intensität vom erlaubten E_{1u}. Der vibronische Zustand $B_{2u} \otimes \Gamma_{\text{vib}}$ ist erlaubt, wenn er E_{1u} enthält: $B_{2u} \otimes \Gamma_{\text{vib}} \ni E_{1u}$ genau für $\Gamma_{\text{vib}} = E_{2g}$ (in D_6: $B_2 \otimes E_2 = E_1$ ✓). Benzol hat vier E_{2g}-Schwingungen (Kapitel 6, Aufgabe 6.3); die bei 606 cm^{-1} (ν_6) ist die, die den Übergang trägt. Die Feinstruktur im Abstand 920 ist die Ringatmung ν_1 (A_{1g}, im angeregten

Zustand 923 statt 992), die beliebig oft dazu angeregt werden kann.

Verboten heißt schwach	Die Regel sagt $\partial\mu = 0$ in nullter Ordnung; die erste Ordnung (Herzberg–Teller 1933) ist um den Faktor $\langle \partial H/\partial Q\rangle / \Delta E$ unterdrückt — 10^{-2} bis 10^{-3} in der Intensität, nicht null.
Die Regel bestimmt die Feinstruktur	Nur E_{2g}-Schwingungen können B_{2u} aktivieren. Die 0–0-Linie fehlt im Spektrum (sie wäre rein elektronisch, also streng verboten); jede sichtbare Linie enthält ein Quant ν_6. Das Fehlen der 0–0-Linie *beweist* die D_{6h}-Symmetrie.
Spin	Alle Zustände hier sind Singuletts. Die Triplett-Zustände liegen tiefer (T_1 bei $\approx 3{,}7$ eV) und sind spinverboten — Phosphoreszenz mit Sekunden Lebensdauer, sichtbar erst in gefrorenen Lösungen.

Eine verbotene Bande ist nicht abwesend, sondern schwach und ohne 0–0-Linie. Der Bruch der Auswahlregel folgt selbst einer Auswahlregel — welche Schwingung ihn vermittelt — und ist damit ein Beweis für die Symmetrie, nicht gegen sie.

Dasselbe Phänomen färbt Übergangsmetallkomplexe: *d–d-Übergänge in Oktaedern sind alle paritätsverboten ($g \to g$, Laporte-Regel), und $[\mathrm{Ti(H_2O)_6}]^{3+}$ ist trotzdem violett, $[\mathrm{Cu(H_2O)_6}]^{2+}$ blau — schwach ($\varepsilon \approx 5$–50), vibronisch erlaubt durch u-Schwingungen des Oktaeders. Tetraederkomplexe ohne Inversionszentrum sind zehn- bis hundertmal intensiver gefärbt ($\mathrm{CoCl_4^{2-}}$ tiefblau). Die Blässe der Oktaeder und die Kräftigkeit der Tetraeder ist Satz 6.3c für Elektronen. Und das Blut: Die Soret-Bande des Häms bei 415 nm ($\varepsilon \approx 10^5$) ist ein erlaubter $\pi \to \pi^*$-Übergang des Porphyrinrings, der ein D_{4h}-Analogon des Benzols ist; die d–d-Übergänge des Eisens sind unsichtbar daneben.*

13.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 13.1 — Cyclobutadien

Bestimmen Sie für das quadratische $\mathrm{C_4H_4}$ (D_{4h}) die Symmetrien und Energien der π-Orbitale und den Grundzustand nach Hückel.

Lösung

Schritt 1 — Energien

$E_k = \alpha + 2\beta\cos(2\pi k/4)$: $k = 0$: $\alpha + 2\beta$; $k = \pm 1$: α; $k = 2$: $\alpha - 2\beta$.

Schritt 2 — Charakter

D_{4h}-Klassen $E, 2C_4, C_2, 2C_2', 2C_2'', i, 2S_4, \sigma_h, 2\sigma_v, 2\sigma_d$ (C_2' und σ_v durch Atome). $\chi_\pi = (4, 0, 0, -2, 0, 0, 0, -4, 2, 0)$: C_2' lässt zwei Atome, kehrt p_z um; σ_h kehrt alle um; σ_v lässt zwei Atome, p_z fest.

Schritt 3 — Zerlegung

$D_{4h} = D_4 \times C_i$ mit der C_{4v}-Tafel aus Kapitel 5 (als D_4 gelesen). $m_{A_{2u}} = \frac{1}{16}(4 + 2\cdot 2 + 4 + 2\cdot 2) = 1$; $m_{E_g} = \frac{1}{16}(8 + 0 + 8 + 0) = 1$; $m_{B_{2u}} = \frac{1}{16}(4 + 4 + 4 + 4) = 1$ (B_2 hat $+1$ auf C_2'', -1 auf C_2'; B_{2u} also $+1$ auf $\sigma_v = i \cdot C_2'$). $\Gamma_\pi = A_{2u} + E_g + B_{2u}$, $1 + 2 + 1 = 4$. ✓ Zuordnung: $k = 0 \to A_{2u}$ ($\alpha + 2\beta$), $k = \pm 1 \to E_g$ (α), $k = 2 \to B_{2u}$ ($\alpha - 2\beta$).

Schritt 4 — Grundzustand

Vier Elektronen: zwei in A_{2u}, zwei in das entartete E_g. Nach Hund parallel: Triplett, Symmetrie $\mathrm{Alt}^2 E_g = A_{2g}$ (Satz 9.3: $\chi_{\mathrm{Alt}^2 E} = \frac{1}{2}(\chi_E^2 - \chi_E(g^2)) = \frac{1}{2}\big((4,0,4,0,0) - (2,-2,2,2,2)\big) = (1,1,1,-1,-1) = A_2$). Ein entarteter Grundzustand eines nichtlinearen Moleküls ist instabil (Jahn–Teller, Kapitel 14): Cyclobutadien verzerrt sich zum Rechteck (D_{2h}), die E_g-Entartung spaltet, und der wirkliche Grundzustand ist ein Singulett mit zwei kurzen und zwei langen Bindungen — so beobachtet in Matrixisolation bei 8 K (Lin–Krantz 1972, Masamune 1978).

> ***Hückel sagt Triplett, die Natur zeigt Singulett**: Die Hückel-Näherung hat die Elektronenabstoßung weggelassen, die das Singulett in offener Schale begünstigt, und die Kern-Elektron-Kopplung, die die Verzerrung antreibt. Was bleibt: Die Symmetrieanalyse — A_{2u} unten, entartetes E_g in der Mitte, B_{2u} oben, Entartung bei $4n$ — ist exakt, und sie ist der Grund, warum Cyclobutadien überhaupt verzerren* muss. *Ein Molekül mit entartetem elektronischem Grundzustand gibt es in der Natur (fast) nicht.*

Aufgabe 13.2 — Naphthalin ohne Ring

Naphthalin ($C_{10}H_8$, zwei kondensierte Ringe) hat D_{2h}. Bestimmen Sie Γ_π der zehn p_z-Orbitale aus dem Charakter, und begründen Sie, warum keine Entartung auftritt und das Hückel-Problem trotzdem in kleine Blöcke zerfällt.

Lösung

Schritt 1 — Geometrie

Molekül in der xy-Ebene, lange Achse x. $D_{2h} = \{E, C_2(z), C_2(y), C_2(x), i, \sigma(xy), \sigma(xz), \sigma(yz)\}$. Atome: zwei auf der y-Achse (die Brücke), acht außerhalb aller Achsen.

Schritt 2 — Charakter

E: 10. $C_2(z)$: kein Atom bleibt (die Brückenatome liegen auf y, nicht auf z): 0. $C_2(y)$: zwei Brückenatome bleiben, $p_z \to -p_z$: -2. $C_2(x)$: 0. i: 0. $\sigma(xy) = \sigma_h$: alle bleiben,

p_z umgekehrt: -10. $\sigma(xz)$: kein Atom (die Brücke liegt in yz): 0. $\sigma(yz)$: zwei Brückenatome, p_z fest: 2. $\chi_\pi = (10, 0, -2, 0, 0, -10, 0, 2)$.

Schritt 3 — Zerlegung

D_{2h} hat acht eindimensionale Darstellungen (Aufgabe 5.3). $m_\Gamma = \frac{1}{8}\sum \chi_\pi \chi_\Gamma$. Nur vier Klassen tragen bei. Mit B_{1u} (z; $+1$ auf $C_2(z)$, -1 auf $C_2(y), C_2(x)$; u): $\frac{1}{8}(10 + 2 + 10 + 2) = 3$. B_{2g} (xz; -1 auf $C_2(z)$, $+1$ auf $C_2(y)$, -1 auf $C_2(x)$; g): $\frac{1}{8}(10 - 2 + 10 - 2)$ — Vorsicht mit Vorzeichen: $\chi_{B_{2g}}(\sigma(xy)) = \chi_{B_2}(C_2(z)) = -1$, $\chi_{B_{2g}}(\sigma(yz)) = \chi_{B_2}(C_2(x)) = -1$: $\frac{1}{8}(10 - 2 + 10 - 2) = 2$. A_u: $\frac{1}{8}(10 - 2 - 10 - 2)\cdot$ — $A_u(\sigma(xy)) = -1$, $A_u(\sigma(yz)) = -1$, $A_u(C_2(y)) = 1$: $\frac{1}{8}(10 - 2 + 10 - 2) = 2$. B_{3g} (yz; $-1, -1, +1$ auf $C_2(z), C_2(y), C_2(x)$): $\frac{1}{8}(10 + 2 + 10 + 2) = 3$. Summe $3 + 2 + 2 + 3 = 10$. ✓ $\Gamma_\pi = 3B_{1u} + 2B_{2g} + 2A_u + 3B_{3g}$. (Die anderen vier Darstellungen sind g mit $+1$ auf σ_h oder u mit -1 — sie geben $\frac{1}{8}(10 \pm \cdots - 10\ldots) = 0$.)

Schritt 4 — Blöcke

Alle Darstellungen eindimensional: keine Symmetrieentartung. Aber die Hückel-Matrix vertauscht mit D_{2h}, zerfällt also in Blöcke der Größen $3, 2, 2, 3$ — statt eines 10×10-Problems zwei 3×3 und zwei 2×2. Die zehn Energien sind $\alpha + x_i\beta$ mit $x = \pm 2{,}303, \pm 1{,}618, \pm 1{,}303, \pm 1{,}000, \pm 0{,}618$; $\pm 1{,}618 = \pm\phi$ und $\pm 0{,}618 = \pm 1/\phi$ kommen aus den 2×2-Blöcken (Goldener Schnitt!), die anderen aus den 3×3.

> ***Der Goldene Schnitt im Naphthalin**: Die 2×2-Blöcke haben die charakteristische Gleichung $x^2 - x - 1 = 0$ (für B_{2g}) bzw. $x^2 + x - 1 = 0$ (A_u), deren Lösungen $\phi, -1/\phi$ und $1/\phi, -\phi$ sind. Dasselbe ϕ erscheint in den Hückel-Energien des Cyclopentadienyls ($\alpha + 2\beta\cos 72^\circ = \alpha + \beta/\phi$) und im Ikosaeder (Kapitel 14). Die Delokalisierungsenergie des Naphthalins, $3{,}68\beta$, ist größer als die zweier Benzole (4β)? Nein — kleiner, und genau das macht Naphthalin reaktiver als Benzol.*

Aufgabe 13.3 — Die erlaubte Bande ist entartet

Der E_{1u}-Zustand des Benzols ist zweifach entartet. Wie polarisiert ist die Absorption? Und was passiert mit den drei Banden in Toluol ($C_6H_5CH_3$, C_{2v})?

Lösung

Schritt 1 — Polarisation

E_{1u} trägt (x, y): Der Übergang wird von Licht angeregt, dessen elektrischer Vektor in der Ringebene liegt, in jeder Richtung der Ebene gleich stark (die beiden Komponenten sind entartet). Licht senkrecht zur Ebene (z, A_{2u}) regt E_{1u} nicht an. In Kristallen oder orientierten Filmen ist das messbar: Die 180-nm-Bande ist "in-plane" polarisiert.

Schritt 2 — $D_{6h} \downarrow C_{2v}$

Toluol: Die C_2-Achse geht durch die Methylgruppe und das gegenüberliegende Atom (x-Achse von D_{6h}, eine C_2'); erhalten bleiben E, dieses C_2', σ_h (jetzt eine σ_v von C_{2v}: die Molekülebene) und die σ_v durch die Achse. Einschränkung (Kapitel 7): $A_{1g} \to A_1$; $E_{1u} \to$ Spalten $E, C_2', \sigma_h, \sigma_v$ der E_{1u}-Zeile: $E_{1u}(E) = 2$, $E_{1u}(C_2') = 0$, $E_{1u}(\sigma_h) = -E_1(C_2) = 2$, $E_{1u}(\sigma_v) = -E_1(C_2'') = 0$; also $(2, 0, 2, 0) = A_1 + B_2$ (mit der C_{2v}-Tafel, die Molekülebene als $\sigma(yz)$ gelesen): zwei nichtentartete, in der Ebene polarisierte

Zustände. $B_{1u} \to (1,1,1,-1)$ bzw. $B_{2u} \to (1,-1,1,1)$: je A_1 oder B_2 — beide *erlaubt* in C_{2v}, wo A_1, B_1, B_2 alle den Dipol tragen.

Schritt 3 — Spektrum

Toluol zeigt die E_{1u}-Bande aufgespalten in zwei, und die beiden vormals verbotenen Banden gewinnen Intensität — die 260-nm-Bande des Toluols ($\varepsilon \approx 300$) hat eine 0–0-Linie, die dem Benzol fehlt. Jede Substitution am Ring bricht D_{6h} und "erlaubt" das Verbotene; die Stärke der 0–0-Linie misst, wie sehr.

> ***Das ist die Methode der UV-Spektroskopie aromatischer Verbindungen*** *(Platt 1949, Clar): Die Banden werden nach ihrer Herkunft im Benzol benannt (L_b, L_a, B bei Platt), und ihre Verschiebungen und Intensitätsgewinne lesen den Substituenten ab. Die Aminosäuren Tryptophan, Tyrosin, Phenylalanin absorbieren bei 280, 275, 257 nm — Benzolringe mit Substituenten —, und die Proteinkonzentration im Labor wird bei 280 nm gemessen, weil dort Tryptophans L_a-Bande liegt. Darstellungstheorie, die täglich in jedem biochemischen Labor benutzt wird, ohne dass jemand D_{6h} sagt.*

Hückel, 1931

Erich Hückel veröffentlichte 1931–32 drei Arbeiten "Quantentheoretische Beiträge zum Benzolproblem", in denen die Methode, die Energien $\alpha + 2\beta\cos(2\pi k/N)$ und die $4n+2$-Regel (die den Namen erst später erhielt) stehen. Er war Physiker, Schüler von Debye und Bohr, Bruder des Chemikers Walter Hückel, und seine Arbeit wurde von Chemikern zwei Jahrzehnte kaum beachtet.

> ***Die Symmetrie war von Anfang an dabei****: Hückel benutzte die zyklische Symmetrie zur Diagonalisierung, ohne sie Darstellungstheorie zu nennen;* ***Mulliken*** *ordnete 1933 die Orbitale den Symmetrietypen zu. Die vibronische Erklärung der 260-nm-Bande gaben* ***Herzberg*** *und* ***Teller*** *1933,* ***Sklar*** *1937 die Zuordnung zu B_{2u};* ***Platt*** *1949 das Schema für alle Aromaten.* ***Coulson*** *und* ***Longuet-Higgins*** *entwickelten 1947–50 die Hückel-Theorie zur Störungstheorie der Reaktivität,* ***Woodward*** *und* ***Hoffmann*** *1965 die Orbitalsymmetrie-Regeln für Reaktionen (Nobelpreis Hoffmann 1981, mit Fukui) — Darstellungstheorie, die vorhersagt, welche Ringschlüsse thermisch und welche photochemisch gelingen. Hückel erhielt nie den Nobelpreis; er starb 1980 in Marburg.*

Aromaten heute

Graphen	Ein unendlicher Benzolring: Hückel auf dem Wabengitter gibt das Bandspektrum $E(\vec{k}) = \alpha \pm \beta\lvert 1 + e^{i\vec{k}\vec{a}_1} + e^{i\vec{k}\vec{a}_2}\rvert$ mit den Dirac-Punkten, an denen Valenz- und Leitungsband sich berühren (Wallace 1947; Geim–Novoselov 2004, Nobelpreis 2010). Die Symmetriegruppe ist eine Raumgruppe, Kapitel 14.
Aromatizität vermessen	NICS (Schleyer 1996): die magnetische Abschirmung im Ringzentrum als Maß für Ringströme; Möbius-Aromaten mit $4n$ Elektronen und einer Verdrillung (Heilbronner 1964 vorhergesagt, 2003 synthetisiert); dreidimensionale Aromatizität in Boranen und Fullerenen.
Hückel exakt?	Für Benzol stimmt Hückel qualitativ; quantitative Spektren brauchen Vielteilchenmethoden (CASPT2, EOM-CC). Die drei Zustände B_{2u}, B_{1u}, E_{1u} sind seit 2000 auf 0,1 eV berechnet; ihre Symmetrie war seit 1937 richtig.

Was Sie jetzt können

Hückel	$H = \alpha I + \beta A$, Fourier auf $\mathbb{Z}/N$, $E_k = \alpha + 2\beta\cos(2\pi k/N)$
Satz 13.1	$\Gamma_\pi = A_{2u} + E_{1g} + E_{2u} + B_{2g}$, Energieordnung
Satz 13.2	$4n + 2$; Cyclobutadien $4n$, Jahn–Teller
Satz 13.3	$E_{1g} \otimes E_{2u} = B_{1u} + B_{2u} + E_{1u}$; ein erlaubter Übergang
Der Bruchfall	Herzberg–Teller: verboten heißt schwach, ohne 0–0-Linie, vermittelt durch E_{2g}

Kapitel 14 verlässt das einzelne Molekül: Kristalle mit ihren 230 Raumgruppen, das Eisen im Hämoglobin in seinem Kristallfeld, und die Quarks, die Gell-Mann mit $SU(3)$ sortierte — drei Anwendungen, drei Bruchfälle, keine neue Mathematik.

Kapitel 14

Kristalle, Eisen, Quarks

14.1 Drei Anwendungen, ein Verfahren

Was die drei gemeinsam haben

	Gruppe	Frage
Kristall	Raumgruppe $\supset \mathbb{Z}^3$	Welche Zustände hat ein Elektron im periodischen Gitter?
Hämoglobin	$O_h \to D_{4h} \to C_{4v}$	Wie spalten die d-Orbitale des Eisens, und warum wechselt der Spin?
Hadronen	$SU(3)$	Warum kommen Teilchen in Achtergruppen?

In allen drei Fällen: Man bestimmt die Gruppe, zerlegt die Zustände nach irreduziblen Darstellungen, liest Entartungen und Auswahlregeln ab — und findet, wo die Symmetrie gebrochen ist, die interessante Physik.

> ***Dieses Kapitel hat drei Bruchfälle statt einem**, weil in jeder der drei Anwendungen der Bruch der Symmetrie die Pointe ist: Quasikristalle brechen das Gitter, der Jahn–Teller-Effekt bricht die Entartung, die Quarkmassen brechen $SU(3)$ — und in allen drei Fällen ist die gebrochene Symmetrie nützlicher als gar keine.*

14.2 Kristalle

Satz 14.1 — Raumgruppen und Bloch

(a) Die Symmetriegruppe eines Kristalls (**Raumgruppe**) enthält die Translationen um Gittervektoren, $T \cong \mathbb{Z}^3$, als Normalteiler; der Quotient ist eine endliche **Punktgruppe**, und wegen der kristallographischen Beschränkung (Kapitel 1) ist sie eine

der 32 kristallographischen Punktgruppen. Es gibt 14 Gittertypen (Bravais) und 230 Raumgruppen (Fedorov und Schoenflies 1891, Barlow 1894).

(b) Die irreduziblen Darstellungen von $T = \mathbb{Z}^3$ sind eindimensional, $\chi_{\vec{k}}(\vec{R}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}$, und $\vec{k}$ ist modulo des reziproken Gitters bestimmt: Die Klassen bilden die **Brillouin-Zone**. Jeder Energieeigenzustand eines Elektrons im Kristall lässt sich als $\psi_{\vec{k}}(\vec{r}+\vec{R}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$ wählen (**Bloch** 1928), und die Energie wird eine Funktion $E_n(\vec{k})$: die **Bandstruktur**.

(c) An Punkten $\vec{k}$, die unter einer Untergruppe $G_{\vec{k}}$ der Punktgruppe fest bleiben, sind die Bänder nach den irreduziblen Darstellungen von $G_{\vec{k}}$ klassifiziert; mehrdimensionale Darstellungen erzwingen Bandberührungen.

Beweis von (b)

T ist abelsch: Satz 5.1, alle irreduziblen Darstellungen eindimensional, Homomorphismen $\mathbb{Z}^3 \to U(1)$, also $\vec{R} \mapsto e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}$. $\vec{k}$ und $\vec{k}+\vec{G}$ mit $e^{i\vec{G}\cdot\vec{R}} = 1$ für alle $\vec{R}$ geben denselben Charakter. Der Hamilton-Operator vertauscht mit T, also zerfällt jeder Eigenraum in T-Eigenräume (Schur für abelsche Gruppen) — das ist Bloch. ■

Graphen

Das Wabengitter hat die Punktgruppe D_{6h}. An den Ecken K der Brillouin-Zone ist $G_K = D_{3h}$, und die beiden p_z-Bänder tragen dort die zweidimensionale Darstellung E'': Sie *müssen* sich berühren. Das ist der Dirac-Punkt, und die Berührung ist nicht Zufall, sondern Schur — sie überlebt jede Störung, die die Symmetrie erhält.

Ein Kristall ist eine Gruppe mit einem Normalteiler $\mathbb{Z}^3$; Bloch ist Fourier auf diesem Normalteiler; die Bandstruktur ist die Zerlegung nach seinen Charakteren. Wo die Punktgruppe Entartung erzwingt, berühren sich Bänder.

14.3 Das Eisen im Hämoglobin

Satz 14.2 — Kristallfeld und Spinzustand

Das Eisen im Häm sitzt im Zentrum eines Porphyrinrings (vier Stickstoffatome in einer Ebene), darunter ein Histidin-Stickstoff, darüber O_2 oder nichts: eine Umgebung von (näherungsweise) C_{4v}, in nullter Näherung ein Oktaeder O_h.

(a) In O_h spalten die fünf d-Orbitale in t_{2g} (d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}; drei, tiefer) und e_g ($d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$; zwei, höher) mit Abstand Δ_o (Aufgabe 7.3).

(b) In D_{4h} (oben und unten verschiedene Liganden, aber noch Inversion — oder, ohne Inversion, C_{4v} mit denselben Buchstaben ohne g): $t_{2g} \to b_{2g}(d_{xy}) + e_g(d_{xz}, d_{yz})$, $e_g \to a_{1g}(d_{z^2}) + b_{1g}(d_{x^2-y^2})$.

(c) Sechs d-Elektronen (Fe^{2+}) besetzen entweder $t_{2g}^4 e_g^2$ mit vier ungepaarten Spins ($S =$

2, **high-spin**; wenn Δ_o kleiner ist als die Paarungsenergie P) oder t_{2g}^6 mit keinem ($S=0$, **low-spin**; wenn $\Delta_o > P$).

Beweis von (b)

Einschränkung $O \downarrow D_4$ (C_4 entlang z): Die Klassen von D_4 liegen in O so: $2C_4 \subset 6C_4$, $C_2 = C_4^2 \subset 3C_2$, $2C_2'$ (Achsen x, y) $\subset 3C_2$, $2C_2''$ (Diagonalen) $\subset 6C_2'$. $T_2 = (3,0,-1,-1,1)$ auf $(E, 8C_3, 3C_2, 6C_4, 6C_2')$ wird $(3,-1,-1,-1,1)$ auf $(E, 2C_4, C_2, 2C_2', 2C_2'')$; mit der D_4-Tafel (Kapitel 5): $m_{B_2} = \frac{1}{8}(3+2+(-1)+2\cdot 1+2\cdot 1) = 1$, $m_E = \frac{1}{8}(6+0+2+0+0) = 1$. $E = (2,-1,2,0,0)$ wird $(2,0,2,2,0)$: $m_{A_1} = \frac{1}{8}(2+0+2+4+0) = 1$, $m_{B_1} = \frac{1}{8}(2+0+2+4+0) = 1$. ■

Das Hämoglobin

Ohne Sauerstoff (Desoxy-Hb): schwaches Feld, **high-spin**, $S = 2$, das Fe^{2+}-Ion ist groß (besetzte e_g-Orbitale zeigen auf die Liganden) und passt nicht in den Ring — es sitzt etwa 0,4 Å außerhalb der Ebene. Mit Sauerstoff (Oxy-Hb): O_2 ist ein starker Ligand, $\Delta_o > P$, **low-spin**, $S = 0$, das Ion ist klein und rückt in die Ebene — und zieht das Histidin und mit ihm die ganze Proteinkette mit. Diese Bewegung um einen halben Ångström ist der Auslöser für die Kooperativität der vier Untereinheiten (**Perutz** 1970): Das zweite O_2 bindet leichter als das erste.

Die Bindung von Sauerstoff ändert die Darstellung, in der die Elektronen sitzen: von $t_{2g}^4 e_g^2$ ($S = 2$, paramagnetisch, großes Ion, außerhalb der Ebene) zu t_{2g}^6 ($S = 0$, diamagnetisch, kleines Ion, in der Ebene). Pauling und Coryell haben 1936 den Spinwechsel mit einer Waage gemessen; Perutz hat 1970 gezeigt, dass er die Kooperativität des Hämoglobins antreibt.

Die Kristallfeldtheorie erklärt nicht alles *— warum O_2 ein starker Ligand ist, sagt sie nicht (das ist Ligandenfeldtheorie: π-Rückbindung in die leeren π^*-Orbitale des Sauerstoffs), und ob die Fe–O_2-Bindung besser als Fe^{2+}–O_2 low-spin oder als Fe^{3+}–O_2^- mit antiferromagnetischer Kopplung zu beschreiben ist (Weiss 1964), wird bis heute diskutiert; beide sind diamagnetisch, beide haben $S = 0$. Was die Darstellungstheorie sicher sagt: die Zahl der Orbitale je Typ, die möglichen Spinzustände, ihre Entartung, und dass der Wechsel zwischen ihnen mit einer Geometrieänderung einhergehen* muss *— weil e_g-Elektronen auf die Liganden zeigen.*

14.4 Quarks

Satz 14.3 — der Achtfache Weg

Die irreduziblen Darstellungen von $SU(3)$ sind durch zwei Zahlen (p,q) indiziert, mit Dimension $\frac{1}{2}(p+1)(q+1)(p+q+2)$: $\mathbf{1} = (0,0)$, $\mathbf{3} = (1,0)$, $\bar{\mathbf{3}} = (0,1)$, $\mathbf{8} = (1,1)$, $\mathbf{10} = (3,0)$, $\mathbf{27} = (2,2)$. Die Clebsch–Gordan-Reihen

$$\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}, \qquad \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{10} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$$

sind die Multipletts der Mesonen (Quark-Antiquark) und Baryonen (drei Quarks) mit

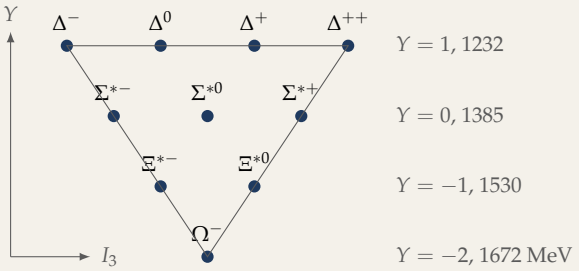
den Quarks u, d, s als Basis der **3** (**Gell-Mann**, **Ne'eman** 1961; Quarks: Gell-Mann, **Zweig** 1964).

Woher die Zerlegung kommt

Schur–Weyl (Satz 12.4) mit $d = 3$, $n = 3$: $V^{\otimes 3} = S^{(3)} \otimes W_{(3)} \oplus S^{(2,1)} \otimes W_{(2,1)} \oplus S^{(1,1,1)} \otimes W_{(1,1,1)}$, und für $V = \mathbb{C}^3$ ist $\dim W_{(3)} = \binom{5}{3} = 10$ (symmetrische Tensoren), $\dim W_{(1,1,1)} = 1$ (Determinante), $\dim W_{(2,1)} = 8$ (Rest: $27 - 10 - 1 = 16 = 2 \cdot 8$, die zwei Kopien kommen vom zweidimensionalen $S^{(2,1)}$). Also **10** symmetrisch, **8** gemischt (zweimal), **1** antisymmetrisch.

Die Zustände

Gewichte: Isospin I_3 und Hyperladung Y — die Eigenwerte der beiden diagonalen Erzeuger von $SU(3)$ (Rang 2: zwei kommutierende Richtungen, wie J_z allein bei $SU(2)$). Die **8** der Baryonen mit Spin $\frac{1}{2}$: p, n ($Y = 1$), $\Sigma^{\pm}, \Sigma^0, \Lambda$ ($Y = 0$; Σ^0 und Λ haben beide $I_3 = 0$ — das Gewicht 0 hat Vielfachheit 2), Ξ^-, Ξ^0 ($Y = -1$). Die **10** mit Spin $\frac{3}{2}$: $\Delta^{++}, \Delta^+, \Delta^0, \Delta^-$ (1232 MeV); Σ^* (1385); Ξ^* (1530); und an der Spitze Ω^- — sss, $Y = -2$, 1962 von Gell-Mann vorhergesagt mit Masse ≈ 1680 MeV (gleiche Abstände ≈ 150 MeV im Dekuplett: Gell-Mann–Okubo-Formel), 1964 in Brookhaven gefunden bei 1672 MeV.



Drei Quarks, drei Young-Diagramme, drei Multipletts: 10 (symmetrisch, Spin $\frac{3}{2}$), 8 (gemischt, Spin $\frac{1}{2}$), 1 (antisymmetrisch). Das Dekuplett hatte 1962 ein Loch an der Spitze, und das Loch hatte Masse, Ladung und Seltsamkeit — Ω^- wurde gefunden, wo die Darstellungstheorie es hingestellt hatte.

__Die Gruppe__ $SU(3)$ __kommt in der Teilchenphysik zweimal vor__, und man muss sie auseinanderhalten: Die Flavour-$SU(3)$ *dieses Abschnitts (u, d, s) ist eine Näherungssymmetrie, gebrochen durch die Quarkmassen (Bruchfall). Die* Farb-$SU(3)$ *der Quantenchromodynamik ist exakt: Jedes Quark trägt eine* **3** *in Farbe, Hadronen sind Farbsinguletts, und die acht Gluonen sind die* **8** *— die adjungierte Darstellung, $\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}}$ minus die Spur. Dass Baryonen aus drei Quarks und nicht aus zwei oder vier bestehen, liegt daran, dass $\mathbf{1} \subset \mathbf{3}^{\otimes n}$ zuerst für $n = 3$ auftritt (die Determinante). Aufgabe 14.3 zeigt, dass die Farbe nötig ist, damit $\Delta^{++} = uuu$ mit drei parallelen Spins dem Pauli-Prinzip gehorcht.*

14.5 Drei Bruchfälle

Wo die Symmetrie bricht

Quasikristalle	**Shechtman** fand 1982 in einer Al–Mn-Legierung Beugungsbilder mit zehnzähliger Symmetrie — nach Kapitel 1 unmöglich für ein Gitter. Die Auflösung: kein Gitter. Quasikristalle sind aperiodisch geordnet wie Penrose-Parkette, haben scharfe Beugungsreflexe ohne Translationsgruppe, und ihre Symmetrie ist die eines Gitters in sechs Dimensionen, geschnitten mit einem irrationalen dreidimensionalen Unterraum. Die kristallographische Beschränkung setzt $\mathbb{Z}^3$ voraus; die Natur nicht. Nobelpreis Chemie 2011 — nach zwei Jahren, in denen Shechtman gebeten wurde, die Gruppe zu verlassen.

Jahn–Teller	Ein nichtlineares Molekül in einem entarteten elektronischen Zustand ist *instabil*: Es verzerrt sich und hebt die Entartung auf (**Jahn**, **Teller** 1937). Beweis: $\mathrm{Sym}^2\Gamma_{\mathrm{el}}$ enthält für jedes mehrdimensionale Γ_{el} eine nichttriviale Darstellung, die in Γ_{vib} vorkommt (Jahn und Teller prüften alle Punktgruppen durch); die Energie ist in dieser Koordinate linear, also kein Minimum. Cu^{2+} (d^9, e_g^3, entartet) sitzt deshalb nie in einem regelmäßigen Oktaeder, sondern in einem gestreckten; Cyclobutadien ist ein Rechteck (Aufgabe 13.1). Entartung erzwingt ihren eigenen Bruch.
Flavour-$SU(3)$	Die Massen im Oktett reichen von 939 (n) bis 1321 MeV (Ξ^-): $SU(3)$ ist um 30 % gebrochen, durch die Masse des s-Quarks (≈ 95 MeV gegen wenige MeV für u, d). Die Brechung ist selbst symmetrisch — sie transformiert sich wie die Y-Komponente einer **8** —, und daraus folgt die Gell-Mann–Okubo-Formel $\frac{1}{2}(m_N + m_\Xi) = \frac{1}{4}(3m_\Lambda + m_\Sigma)$: 1128,5 gegen 1135 MeV. Mit c, b, t gibt es keine brauchbare $SU(4)$ oder $SU(6)$ mehr: zu schwer, zu gebrochen.

Eine Symmetrie, die nicht ganz gilt, ist kein Fehler der Theorie, sondern ihr Inhalt: Die Abweichung vom Dekuplett ergab die Masse des Ω^-, die Abweichung vom Oktaeder die Geometrie des Kupfers, die Abweichung vom Gitter einen neuen Zustand der Materie.

14.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 14.1 — T_{1g} im quadratischen Feld und Kupfer

Schränken Sie T_1 von O auf D_4 ein, und erklären Sie die Jahn–Teller-Verzerrung von Cu^{2+} (d^9) mit der Tabelle aus Satz 14.2b.

Lösung

Schritt 1 — $T_1 \downarrow D_4$
$T_1 = (3,0,-1,1,-1)$ auf $(E, 8C_3, 3C_2, 6C_4, 6C_2')$; eingeschränkt $(3,1,-1,-1,-1)$ auf $(E, 2C_4, C_2, 2C_2', 2C_2'')$. $m_{A_2} = \frac{1}{8}(3+2-1+2+2) = 1$; $m_E = \frac{1}{8}(6+0+2+0+0) = 1$. $T_1 \to A_2 + E$; Dimension $1+2=3$. ✓ (T_1 sind die Rotationen; $R_z \to A_2$, $(R_x, R_y) \to E$, wie in der C_{4v}-Tafel.)

Schritt 2 — d^9 im Oktaeder
Neun Elektronen: $t_{2g}^6 e_g^3$. Das Loch sitzt in e_g: zwei Möglichkeiten (d_{z^2} oder $d_{x^2-y^2}$), der Zustand ist zweifach entartet, Symmetrie E_g.

Schritt 3 — Jahn–Teller
$\mathrm{Sym}^2 E_g$ in O_h: $\chi_E(g^2)$ auf (E, C_3, C_2, C_4, C_2'): g^2 ist (E, C_3, E, C_2, E), also $(2,-1,2,2,2)$; $\chi_{\mathrm{Sym}^2} = \frac{1}{2}\big((4,1,4,0,0) + (2,-1,2,2,2)\big) = (3,0,3,1,1) = A_{1g} + E_g$. Die nichttriviale Komponente E_g kommt in Γ_{vib} des Oktaeders CuL_6 vor ($\Gamma_{\mathrm{vib}} = A_{1g} + E_g + 2T_{1u} + T_{2g} + T_{2u}$): Die E_g-Schwingung (zwei Liganden heraus, vier hinein — die tetragonale Streckung) koppelt linear an den Zustand und senkt die Energie. Der Oktaeder streckt sich entlang z: D_{4h}.

Schritt 4 — Nach der Verzerrung
In D_{4h} spaltet $e_g \to a_{1g}(d_{z^2}) + b_{1g}(d_{x^2-y^2})$ (Satz 14.2b). Bei Streckung entlang z rücken die axialen Liganden weg, d_{z^2} sinkt, $d_{x^2-y^2}$ steigt; das Loch geht in $d_{x^2-y^2}$: Grundzustand b_{1g}^1, nicht entartet. Kupfer(II)-Komplexe haben praktisch immer vier kurze und zwei lange Bindungen — $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$: $4 \times 1{,}95$, $2 \times 2{,}38$ Å.

> ***Jahn–Teller ist Satz 9.3 mit einer Vorzeichenfrage**: Ob $\mathrm{Sym}^2\Gamma$ (für Bosonenartige Kopplung) eine nichttriviale Schwingungsdarstellung enthält, entscheidet die Tafel; dass sie es für jede mehrdimensionale Darstellung jeder nichtlinearen Punktgruppe tut, haben Jahn und Teller 1937 durch Nachsehen bewiesen — bis heute gibt es keinen Beweis ohne Fallunterscheidung. Lineare Moleküle sind die Ausnahme (Renner–Teller: quadratische Kopplung). Und für Kramers-Dubletts (Kapitel 11) gilt der Satz nicht: Alt^2 statt Sym^2, und die Zeitumkehr schützt die Entartung.*

Aufgabe 14.2 — High-spin und low-spin

Für d^6 im Oktaeder: Bestimmen Sie beide Konfigurationen, ihre Kristallfeldstabilisierung und das magnetische Moment, und vergleichen Sie mit Pauling–Coryell.

Lösung

Schritt 1 — Konfigurationen
t_{2g} bei $-\frac{2}{5}\Delta_o$, e_g bei $+\frac{3}{5}\Delta_o$ (Schwerpunkt null: $3\cdot(-\frac{2}{5}) + 2\cdot\frac{3}{5} = 0$). High-spin $t_{2g}^4 e_g^2$: ein Paar in t_{2g}, vier ungepaart, $S = 2$. Low-spin t_{2g}^6: drei Paare, $S = 0$.

Schritt 2 — Energien
High-spin: $4\cdot(-\frac{2}{5}) + 2\cdot\frac{3}{5} = -\frac{2}{5}\Delta_o$, plus eine Paarungsenergie P. Low-spin: $6\cdot(-\frac{2}{5}) = -\frac{12}{5}\Delta_o$, plus $3P$. Differenz: low-spin ist günstiger, wenn $-\frac{12}{5}\Delta_o + 3P < -\frac{2}{5}\Delta_o + P$, also

$2P < 2\Delta_o$, also $\Delta_o > P$. ✓ Für Fe^{2+} ist $P \approx 17\,000\ cm^{-1}$; H_2O gibt $\Delta_o \approx 10\,000$ (high-spin), $CN^- \approx 33\,000$ (low-spin, $[Fe(CN)_6]^{4-}$ ist diamagnetisch).

Schritt 3 — Magnetisches Moment

Spin-only: $\mu = \sqrt{n(n+2)}\,\mu_B$ für n ungepaarte Elektronen. High-spin $n = 4$: $\sqrt{24} = 4{,}90\,\mu_B$. Low-spin $n = 0$: 0. Pauling und Coryell (1936) maßen an Desoxyhämoglobin etwa $5{,}4\,\mu_B$ pro Häm (Bahnbeiträge erhöhen den Wert über spin-only), an Oxyhämoglobin null: vier ungepaarte Elektronen im einen, keines im anderen. Der Spinzustand des Eisens wechselt mit jeder Sauerstoffbindung — und mit ihm die Größe des Ions.

Schritt 4 — Entartung

High-spin $t_{2g}^4 e_g^2$: Das t_{2g}-Loch kann in drei Orbitalen sitzen: Zustand ${}^5T_{2g}$, dreifach bahnentartet, Spin 5-fach: 15 Zustände. Jahn–Teller-aktiv ($\mathrm{Sym}^2 T_{2g} \ni E_g, T_{2g}$), aber schwach (das t_{2g}-Loch zeigt zwischen die Liganden). Low-spin t_{2g}^6: ${}^1A_{1g}$, ein Zustand. Die Bindung von O_2 führt von 15 Zuständen zu einem.

> ***Spin-crossover*** *— der Wechsel zwischen high- und low-spin bei $\Delta_o \approx P$ — lässt sich in manchen Eisen(II)-Komplexen durch Temperatur, Druck oder Licht schalten, mit Hysterese; solche Verbindungen werden als molekulare Speicher untersucht. Das Hämoglobin ist der älteste Spin-crossover-Schalter: geschaltet durch einen Liganden, abgelesen von der Lunge, viermal pro Molekül, und mit einer Kooperativität, die aus der Geometrieänderung folgt. Die Darstellungstheorie liefert die Zahlen* 3, 2, 15, 1 *und die Richtung der Bewegung; die Chemie liefert Δ_o und P.*

Aufgabe 14.3 — Warum Quarks Farbe haben

Δ^{++} besteht aus drei u-Quarks mit Spin $\frac{3}{2}$ und ohne Bahndrehimpuls. Zeigen Sie, dass das ohne einen weiteren Freiheitsgrad das Pauli-Prinzip verletzt, und wie Farbe es rettet.

Lösung

Schritt 1 — Flavour

uuu ist unter Vertauschung der Quarks vollständig symmetrisch: Darstellung $S^{(3)}$ von S_3 (das **10** ist $W_{(3)}$, symmetrisch — Satz 14.3).

Schritt 2 — Spin

Spin $\frac{3}{2}$ aus drei Spins $\frac{1}{2}$: $V_{3/2} \subset V_{1/2}^{\otimes 3}$ gehört nach Schur–Weyl zu $S^{(3)}$ (Aufgabe 12.3): symmetrisch.

Schritt 3 — Ort

Grundzustand, $L = 0$, alle drei im selben Orbital: symmetrisch.

Schritt 4 — Pauli

Quarks sind Fermionen (Spin $\frac{1}{2}$); die Gesamtwellenfunktion muss das Vorzeichen $S^{(1,1,1)}$ tragen. Produkt von drei symmetrischen Faktoren ist symmetrisch: $S^{(3)} \otimes S^{(3)} \otimes S^{(3)} = S^{(3)} \neq S^{(1,1,1)}$. Widerspruch — Δ^{++} dürfte nicht existieren (ebenso

$\Delta^- = ddd$, $\Omega^- = sss$).

Schritt 5 — Farbe

Ein weiterer Freiheitsgrad mit drei Werten (**Greenberg** 1964; **Han**, **Nambu** 1965) und der Forderung, dass Hadronen Farbsinguletts sind: Das Singulett in $\mathbf{3}^{\otimes 3}$ ist $W_{(1,1,1)}$, die Determinante, vollständig antisymmetrisch unter S_3. Gesamt: symmetrisch $\otimes$ antisymmetrisch = antisymmetrisch. ✓ Und für die Baryonen des Oktetts: Flavour $\otimes$ Spin muss zusammen symmetrisch sein; $S^{(2,1)} \otimes S^{(2,1)} = S^{(3)} \oplus S^{(2,1)} \oplus S^{(1,1,1)}$ enthält $S^{(3)}$ genau einmal — das Oktett mit Spin $\frac{1}{2}$, einmal. In $SU(6)$ (Flavour mal Spin) ist das die $\mathbf{56} = (\mathbf{10}, \frac{3}{2}) \oplus (\mathbf{8}, \frac{1}{2})$: $10 \cdot 4 + 8 \cdot 2 = 56$. ✓

> ***Die Farbe wurde aus der Darstellungstheorie von*** S_3 ***erschlossen****, drei Jahre bevor irgendein dynamisches Argument für sie sprach. Das Zählargument — drei Faktoren symmetrisch, Pauli verlangt antisymmetrisch, also fehlt ein Faktor mit mindestens drei Werten — ist Satz 12.4 für $d = 3$, $n = 3$. Dass es genau drei Farben sind, bestätigte später die Zerfallsrate $\pi^0 \to \gamma\gamma$ (proportional zu N_c^2) und das Verhältnis R der Hadron- zur Myonerzeugung in e^+e^--Stößen. Die* **56** *von $SU(6)$ (Gürsey–Radicati 1964) ist, zusammen mit dem Farbsingulett, die Antwort auf die Frage, warum es genau die beobachteten Grundzustands-Baryonen gibt: ein Dekuplett mit Spin $\frac{3}{2}$, ein Oktett mit Spin $\frac{1}{2}$, und kein Singulett mit Spin $\frac{1}{2}$ ohne Bahndrehimpuls.*

Drei Daten

1891: **Fedorov** in Petersburg und **Schoenflies** in Göttingen leiten unabhängig die 230 Raumgruppen her, korrespondieren, korrigieren einander (Fedorov hatte 229, Schoenflies 227); **Barlow** findet sie 1894 ein drittes Mal. Die Röntgenbeugung, die sie sichtbar machte, kam 1912 (Laue).

> ***1936****: **Pauling** und **Coryell** messen die magnetische Suszeptibilität von Blut und finden, dass Hämoglobin beim Sauerstoffbinden von paramagnetisch zu diamagnetisch wechselt — für Pauling der Beleg, dass die Bindung kovalent ist und den Spinzustand des Eisens ändert. **Perutz** brauchte bis 1959 für die Struktur (Nobelpreis 1962) und bis 1970 für den Mechanismus; die Rolle des Spinzustands als Auslöser war seine Deutung von Paulings Messung. **1964**: Am 31. Januar findet die Blasenkammer-Gruppe in Brookhaven in Aufnahme Nr. 97 025 die Spur des Ω^-, Masse 1686 ± 12 MeV, Zerfallskette über Ξ^0 und Λ — drei Jahre nach dem Achtfachen Weg, zwei nach der Vorhersage. Gell-Mann erhielt 1969 den Nobelpreis; Ne'eman, der als israelischer Offizier bei Salam in London promovierte und dieselbe $SU(3)$ fand, nicht.*

Die drei Anwendungen heute

Topologische Quantenchemie	Bradlyn et al. 2017: Für alle 230 Raumgruppen wurden die "Banddarstellungen" klassifiziert — welche Zerlegungen der Bänder nach den $G_{\vec{k}}$ an allen Hochsymmetriepunkten zu atomaren Orbitalen passen und welche nicht. Die, die nicht passen, sind topologische Isolatoren; Datenbanken haben seither Tausende Materialien so klassifiziert.
Spin-crossover und Häm	Zeitaufgelöste Röntgenspektroskopie (Freie-Elektronen-Laser, seit 2012) verfolgt den Spinwechsel des Eisens nach Lichtanregung in Femtosekunden; im Hämoglobin die Dissoziation des CO und die Rückkehr zum high-spin-Zustand in unter einer Pikosekunde.
Exotische Hadronen	Seit 2003 ($X(3872)$) und besonders am LHC (Pentaquarks 2015, Tetraquarks T_{cc}^{+} 2021) sind Zustände gefunden, die nicht $q\bar{q}$ oder qqq sind — alle Farbsinguletts, $\mathbf{1} \subset \mathbf{3}^{\otimes a} \otimes \bar{\mathbf{3}}^{\otimes b}$ für $a - b \equiv 0 \pmod 3$. Die $SU(3)$-Zerlegung sagt, welche Multipletts möglich sind; die QCD auf dem Gitter, welche gebunden sind.

Was Sie jetzt können

Satz 14.1	230 Raumgruppen; Bloch = Charaktere von $\mathbb{Z}^3$; Bandberührung durch Entartung
Satz 14.2	t_{2g}/e_g; D_{4h}-Aufspaltung; high-/low-spin, Δ_o gegen P; Hämoglobin
Satz 14.3	$SU(3)$: (p,q), $\mathbf{3}^{\otimes 3} = \mathbf{10}+\mathbf{8}+\mathbf{8}+\mathbf{1}$ via Schur–Weyl; Ω^-
Die Bruchfälle	Quasikristalle; Jahn–Teller; gebrochene Flavour-Symmetrie
Aufgaben	Kupfer streckt sich; $\mu = \sqrt{n(n+2)}$; Farbe aus Pauli

Kapitel 15 blickt zurück: auf das Wasser, mit dem alles begann, auf die Muster, die der Band wiederholt hat, auf das, was er ausgelassen hat, und auf das, was im August 2026 offen ist.

Teil VI

Stand

Kapitel 15

Stand

15.1 Der Leitfall, ein letztes Mal

Was der Band aus einem Wassermolekül gemacht hat

Kap.	Was über H_2O gesagt wurde
1	vier Symmetrieoperationen, Gruppe $C_{2v} \cong V_4$, vier Klassen
2	neun Verschiebungskoordinaten, eine 9×9-Darstellung; sie ist unitär
3	sie zerfällt in Irreduzible (Maschke); alle sind eindimensional (Schur, abelsch)
4	ihr Charakter $(9, -1, 1, 3)$ zerlegt sich als $3A_1 + A_2 + 2B_1 + 3B_2$
5	die Tafel von C_{2v} aus der Gruppenstruktur allein
6	drei Schwingungen $2A_1 + B_2$, alle IR- und ramanaktiv; $r_1 \pm r_2$ durch Projektion
7	HDO: C_s, drei A'; die Streckungen sind $\mathrm{Ind}_{C_s}^{C_{2v}} \mathbf{1}$
8	zwei Protonen: ortho ($I = 1$, Gewicht 3) und para ($I = 0$) — Wasser hat Kernspin-Isomere
9	alle Kombinationsbanden erlaubt (5331, 5235 cm^{-1}): darum absorbiert Wasserdampf überall
10–11	die $2p$-Orbitale des Sauerstoffs, $V_1 \downarrow C_{2v} = A_1 + B_1 + B_2$; Spin der Protonen in $SU(2)$
12	ortho/para als Schur–Weyl für $n = 2$: $S^{(2)} \otimes V_1 \oplus S^{(1,1)} \otimes V_0$

Ein Molekül aus drei Atomen hat den Band getragen. Alles, was über es gesagt wurde, folgt aus vier Zahlen in einer Tafel — und die Tafel folgt aus der Gruppe. Das war die Behauptung des Vorworts, und sie ist eingelöst.

> ***Was nicht gesagt wurde, weil die Symmetrie es nicht weiß**: die Frequenzen 3657, 1595, 3756 cm^{-1} (Kraftkonstanten); den Bindungswinkel 104,5° (Elektronenstruktur); die Intensitäten (Dipolableitungen); die Wasserstoffbrücken, die aus dem Molekül die Flüssigkeit machen. Die Darstellungstheorie sagt, was null ist, was gleich ist und was sich mischen darf. Den Rest sagt die Dynamik. Ein Lehrbuch der Quantenchemie beginnt, wo dieser Band aufhört — aber es benutzt auf jeder Seite, was hier steht. Und ortho- und para-Wasser, Zeile 8, wurden 2018 erstmals getrennt (Kilaj et al., Basel) und reagieren verschieden schnell: eine Darstellung von S_2, die man im Labor sortieren kann.*

15.2 Vier Muster

> **Muster 1 — Entartung ist Darstellung**
>
> Wo ein Operator mit einer Gruppe vertauscht, sind seine Eigenräume Darstellungen der Gruppe, und wenn die Gruppe mehrdimensionale irreduzible Darstellungen hat, sind Eigenwerte entartet — nicht zufällig, sondern erzwungen. Das war die dritte Überraschung $(1, 3, 5, 7)$, das E des Ammoniaks, das T_2 des Methans, der Dirac-Punkt im Graphen, die Kramers-Dubletts, das Oktett.
>
> ***Und umgekehrt**: Mehr Entartung als die bekannte Gruppe erklärt, heißt mehr Gruppe (Wasserstoff: $SO(4)$); weniger Entartung als die Gruppe verlangt, heißt die Gruppe ist gebrochen (CH_3D, Kristallfeld, Zeeman, Jahn–Teller). Entartungen zu zählen ist der direkteste Weg, eine Symmetrie zu finden oder zu widerlegen — Bethe hat 1929 so die Kristallfelder gelesen, Gell-Mann 1961 so die Hadronen sortiert.*

> **Muster 2 — Mitteln**
>
> Fast jeder Beweis des Bandes hat denselben Schritt: Man nimmt ein Objekt, das nicht symmetrisch ist (ein Skalarprodukt, eine lineare Abbildung, eine Funktion), und mittelt es über die Gruppe. Das Mittel ist symmetrisch, und Schurs Lemma sagt, wie es aussieht. Satz 2.2 (Unitarität), 3.2 (Maschke), 4.3 (Orthogonalität), 6.2 (Projektion), 10.2 (kompakte Gruppen) — alle sind Mittelung.
>
> ***Das Mittel ist das Haar-Maß**, und wo es keines gibt — nichtkompakte Gruppen, Charakteristik p mit $p \mid |G|$ —, bricht die Theorie an genau den Stellen, an denen sie es benutzt hat: keine Unitarität, kein Maschke, kein eindeutiger Charakter, unendlichdimensionale Irreduzible. Die Bruchfälle der Kapitel 3, 4, 8 und 10 sind alle derselbe Bruchfall: Man kann nicht mitteln.*

Muster 3 — Die Tafel reicht

Nirgends im Band nach Kapitel 2 musste eine Matrix größer als 3×3 hingeschrieben werden. Charaktere sind Spuren, Spuren sind Klassenfunktionen, und Klassenfunktionen auf D_{6h} sind zwölf Zahlen. Zerlegung, Auswahlregeln, Produkte, Einschränkung, Induktion, Obertöne, Indikatoren: alles Skalarprodukte von Zeilen einer Tafel.

> ***Was die Tafel nicht enthält**: die Basisvektoren (Clebsch–Gordan-Koeffizienten, Projektionen — Kapitel 6 und 11 brauchten dafür die Darstellungen selbst), die Gruppe (D_4 gegen Q_8; aber Tafel plus Quadratabbildung reicht), und für S_n über $\mathbb{F}_p$ nicht einmal die Dimensionen. Die Tafel ist die Darstellungstheorie, soweit sie kommutativ ist — und das ist, für endliche Gruppen über $\mathbb{C}$, erstaunlich weit.*

Muster 4 — Gebrochen ist informativer als ganz

Die Stellen, an denen die Symmetrie nicht ganz gilt, haben jedes Mal die Physik getragen: die verbotene Bande bei 255 nm (Herzberg–Teller), die Fermi-Resonanz, das Kristallfeld, der Zeeman-Effekt, Jahn–Teller, die Quarkmassen, die Quasikristalle. Eine exakte Symmetrie liefert Entartungen und Nullen; eine leicht gebrochene liefert Aufspaltungen, deren Muster die ursprüngliche Gruppe verrät und deren Größe die Störung misst.

> ***Das ist die Methode der Störungstheorie**, und die Darstellungstheorie ist ihr Ordnungsprinzip: Die Störung transformiert sich nach irgendeiner Darstellung (E_g für die tetragonale Verzerrung, V_4 für das Oktaederfeld, die Y-Komponente der $\mathbf{8}$ für die s-Masse), und welche Niveaus sie wie koppelt, steht in den Clebsch–Gordan-Reihen. Wigner und Eckart haben das 1927–30 als Satz formuliert: Alle Matrixelemente eines Tensoroperators zwischen Zuständen fester Symmetrie sind ein einziges "reduziertes" Matrixelement mal Clebsch–Gordan-Koeffizienten. Der Band hat den Satz benutzt, ohne ihn auszusprechen — in jeder Auswahlregel.*

15.3 Was der Band ausgelassen hat

Die Landkarte jenseits dieses Bandes

Lie-Algebren systematisch	Kapitel 11 hat $\mathfrak{su}(2)$ mit Leiteroperatoren behandelt und $SU(3)$ nur benutzt. Die Klassifikation der halbeinfachen Lie-Algebren (Killing, Cartan: $A_n, B_n, C_n, D_n, G_2, F_4, E_6, E_7, E_8$), Wurzelsysteme, Weyls Charakterformel, Dynkin-Diagramme — das ist ein eigener Band.
Unendlich-dimensionale Darstellungen	Die Poincaré-Gruppe und Wigners Klassifikation der Teilchen (Masse, Spin), Harish-Chandras Theorie, Kac–Moody-Algebren und die Virasoro-Algebra der konformen Feldtheorie: nur als Bruchfall erwähnt.
Modulare Darstellungstheorie	Brauer-Charaktere, Blöcke, Defektgruppen; die Theorie, in der die Bruchfälle der Kapitel 3, 4 und 8 leben. Mit S_n über $\mathbb{F}_p$ als offenem Zentrum.
Darstellungen über $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$	Schur-Index, Rationalitätsfragen; der Band hat nur den Indikator (Kapitel 9) gegeben.

Kategorien	Tensorkategorien, Fusionskategorien, Tannaka-Dualität (die Gruppe aus ihrer Darstellungskategorie zurückgewinnen), Kategorifizierung; Band 23 hat die Sprache, dieser Band hat sie nicht benutzt.
Algorithmen	Dixon–Schneider, Meataxe, Unger; die Programme GAP und Magma; das Programm dieses Bandes (`rep.py`) rechnet Tafeln aus Matrizen, nicht aus der Gruppenstruktur.
Raumgruppen vollständig	Die 230 wurden gezählt, nicht hergeleitet; die Darstellungstheorie der Raumgruppen (kleine Gruppen, projektive Darstellungen bei nichtsymmorphen Gruppen) nur angedeutet.
Langlands	Das Programm, das Darstellungen von Galois-Gruppen mit automorphen Darstellungen verbindet und die halbe Zahlentheorie seit 1970 organisiert: nicht angerührt, nur in Kapitel 7 als Fernziel der Induktion genannt.

15.4 Was offen ist

Stand bei Redaktionsschluss, August 2026

Gelöst in den letzten Jahren	McKay-Vermutung (Cabanes–Späth 2024, nach Reduktion auf einfache Gruppen durch Isaacs–Malle–Navarro 2007); umbrales Moonshine (Duncan–Griffin–Ono 2015); geometrisches Langlands über Funktionenkörpern (Gaitsgory, Raskin et al., angekündigt 2024, fünf Arbeiten, rund 1000 Seiten); die Charaktertafel-Frage nach Elementordnungen für p-Gruppen (Navarro et al.).
Offen: Zählprobleme	Alperins Gewichtsvermutung (1987), Brauers $k(B)$-Vermutung (1956, bewiesen für p-auflösbare Gruppen 2004), Broués Vermutung über abelsche Defektgruppen (1990): alle sagen, dass die Zahl der Charaktere in einem Block "lokal" bestimmt ist. Reduziert auf einfache Gruppen, dort in Arbeit.
Offen: Kronecker	Kombinatorische Formel für $g_{\lambda\mu\nu}$ (seit 1938); Plethysmus-Koeffizienten; Saxl-Vermutung (gibt es ein S^λ, dessen Quadrat alle Irreduziblen enthält? für Treppenpartitionen vermutet 2012).

Offen: modular	Dimensionen der irreduziblen $\mathbb{F}_p S_n$-Moduln; nach dem Fall der James-Vermutung keine Ersatzvermutung in Sicht. Lusztigs Charakterformel für $GL_n(\mathbb{F}_p)$ gilt für $p \gg n$, aber die Schranke ist unbekannt (Williamson: mindestens exponentiell).
Offen: Analysis	Das unitäre Dual nichtkompakter Gruppen: für E_8 2007 berechnet (Atlas of Lie Groups, 453 060 Darstellungen), allgemein ohne Klassifikation; Arthurs Vermutungen; die Plancherel-Formel für p-adische Gruppen in Spezialfällen.
Offen: Algorithmen	Schnelle Fourier-Transformation in $O(\lvert G\rvert \log^c \lvert G\rvert)$ für alle endlichen Gruppen; Graphisomorphie als verstecktes Untergruppenproblem (Babai 2015: quasipolynomial klassisch, Quantenvorteil ungeklärt); Kronecker-Positivität in $\#P$.
Offen: Physik	Ob die Jahn–Teller-Aussage einen fallfreien Beweis hat; ob $SU(3)_{\text{Flavour}}$-Brechung aus der QCD quantitativ folgt (Gitter: ja, zu 5 %); die Klassifikation topologischer Phasen mit Raumgruppensymmetrie jenseits freier Elektronen.

Die größte Bewegung der letzten Jahre *ist die Begegnung zwischen Darstellungstheorie und maschinellem Lernen: äquivariante Netze (Kapitel 10) als Konstruktionsprinzip, und umgekehrt Netze, die Vermutungen über Kazhdan–Lusztig-Polynome gefunden haben (Davies et al., Nature 2021, mit Williamson) — eine neue Formel für die Polynome über die "Hyperwürfel" eines Bruhat-Intervalls, von Menschen bewiesen, von einem Netz gefunden. Ob daraus eine Methode wird, ist im August 2026 offen; dass sie funktioniert hat, nicht.*

15.5 Sechs Sätze, die bleiben

Die Bilanz

Maschke (3.2)	Jede Darstellung einer endlichen Gruppe über $\mathbb{C}$ ist eine direkte Summe irreduzibler.
Schur (3.3)	Zwischen Irreduziblen gibt es nur Null und Isomorphismen; Entartung ist Darstellung.
Orthogonalität (4.3, 5.2)	Die irreduziblen Charaktere sind orthonormal; die Tafel ist unitär; $m_i = \langle \chi, \chi_i \rangle$.
Zählung (4.5)	So viele Irreduzible wie Klassen; $\sum d_i^2 = \lvert G \rvert$.
Reziprozität (7.5)	$\langle \operatorname{Ind} \sigma, \rho \rangle = \langle \sigma, \operatorname{Res} \rho \rangle$.
Peter–Weyl (12.3)	Für kompakte Gruppen bleibt alles, mit Integral statt Summe; die Matrixelemente sind vollständig.

Sechs Sätze, alle vor 1927 bewiesen, alle mit Mittelung bewiesen. Was der Band aus ihnen gemacht hat — Schwingungsspektren, Orbitale, Spin, Kristallfelder, Hadronen —, ist Anwendung, nicht Erweiterung. Die Theorie ist seit hundert Jahren fertig; die Natur hört nicht auf, sie zu benutzen.

Ein Schlusswort

Frobenius hat 1896 Charaktere erfunden, um eine Determinante zu faktorisieren, die Dedekind ihm in einem Brief geschickt hatte. Dreißig Jahre später erklärten dieselben Charaktere, warum Atome Spektren haben, die sie haben; vierzig Jahre später, warum Benzol stabil ist; siebzig Jahre später, warum es ein Teilchen namens Ω^- geben muss. Nichts davon war beabsichtigt. Die Darstellungstheorie ist das deutlichste Beispiel in der Mathematik dafür, dass eine Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hat, die Fragen von drei Wissenschaften beantwortet.

Was sie liefert, ist bescheiden formuliert: welche Zahlen null sind, welche gleich sind und was sich mischen darf. Aber das ist genau die Information, die man braucht, bevor man rechnet — und oft die einzige, die man braucht, um zu verstehen, was man gemessen hat. Ein Chemiker, der die Tafel von C_{2v} kennt, weiß über das Wasser Dinge, die ohne sie nur ein Computer herausfände. Ein Physiker, der weiß, dass $\mathrm{Sym}^2 V_1$ kein V_1 enthält, weiß, dass das Higgs-Teilchen nicht Spin 1 hat, bevor irgendjemand eine Winkelverteilung gemessen hat.

***Dieser Band hat versucht, nichts für selbstverständlich zu halten**: nicht, dass Spuren etwas bedeuten; nicht, dass Entartungen Gründe haben; nicht, dass eine Tafel aus Zahlen ein Molekül beschreiben kann. Wenn er gelungen ist, sieht der Leser in der Tafel von D_{6h} nicht zwölf mal zwölf Zahlen, sondern das Benzol — und in der Tafel von C_{2v} das Wasser, mit allem, was es kann.*

Teil VII

Anhang

Kapitel A

Formelsammlung und Übersicht

A.1 Begriffe und Formeln

Teil I bis III

E, C_n, σ, i, S_n; Spuren $1+2\cos\theta, 1, -3, -1+2\cos\theta$	Symmetrieoperationen (1.2)
$C_{2v}, C_{3v}, C_{4v}, D_{6h}, T_d, O_h$	Punktgruppen, Schoenflies (1)
$\rho\colon G \to GL(V)$, $\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$	Darstellung (2.1)
$\langle v, w\rangle_G = \frac{1}{\lvert G\rvert}\sum\langle\rho(g)v, \rho(g)w\rangle$	Unitarisierung (2.2)
$W \subset V$ invariant; $V = W \oplus W^{\perp}$	Maschke (3.2)
$\mathrm{Hom}_G(V,W) = 0$ oder $\cong$; $\mathrm{End}_G(V) = \mathbb{C}$	Schur (3.3)
$\chi(g) = \mathrm{Spur}\,\rho(g)$; $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$	Charakter (4.1, 4.2)
$\langle\chi_i, \chi_j\rangle = \frac{1}{\lvert G\rvert}\sum_g \chi_i\overline{\chi_j} = \delta_{ij}$	Orthogonalität (4.3)
$m_i = \langle\chi, \chi_i\rangle$; $\langle\chi,\chi\rangle = \sum m_i^2$	Zerlegung (4.4)
$\sum d_i^2 = \lvert G\rvert$; $\#\{\rho_i\} = \#\text{Klassen}$	Zählung (4.5)
$\#\{\dim 1\} = \lvert G/[G,G]\rvert$	Abelisierung (5.1)
$\sum_i \chi_i(g)\overline{\chi_i(h)} = \lvert C_G(g)\rvert\delta_{g\sim h}$	Spaltenorthogonalität (5.2)
$\chi_{\rho\boxtimes\sigma}(g,h) = \chi_\rho(g)\chi_\sigma(h)$; g/u	Produkte $G \times H$ (5.3)

$\chi_{3N}(g) = n(g)\chi_{\text{geo}}(g)$; $\Gamma_{\text{vib}} = \Gamma_{3N} - \Gamma_{\text{tr}} - \Gamma_{\text{rot}}$	Schwingungen (6.1)
$P_i = \frac{d_i}{\lvert G\rvert} \sum_g \overline{\chi_i(g)}\rho(g)$	Projektion (6.2)
IR: $\Gamma \subset \Gamma_{\text{trans}}$; Raman: $\Gamma \subset \mathrm{Sym}^2\Gamma_{\text{trans}}$; $g \neq u$	Auswahlregeln (6.3)
$\chi_{\mathrm{Ind}\,\sigma}(g) = \frac{1}{\lvert H\rvert} \sum_{x^{-1}gx \in H} \chi_\sigma(x^{-1}gx)$	Induktion (7.4)
$\langle \mathrm{Ind}\,\sigma, \rho\rangle_G = \langle \sigma, \mathrm{Res}\,\rho\rangle_H$	Frobenius-Reziprozität (7.5)
Klassen von S_n = Partitionen; $z_\lambda = \prod j^{m_j} m_j!$	(8.1)
$S^\lambda \subset \mathrm{Ind}_{S_\lambda} \mathbf{1} \cap \mathrm{Ind}_{S_{\lambda'}} \mathrm{sgn}$	Specht-Modul (8.2)
$f^\lambda = n! / \prod h(i,j)$	Hakenformel (8.4)
$\chi_{\rho\otimes\sigma} = \chi_\rho\chi_\sigma$; $c_{ij}^k = \langle \chi_i\chi_j, \chi_k\rangle$	Tensorprodukt (9.2)
$\chi_{\mathrm{Sym}^2/\mathrm{Alt}^2}(g) = \frac{1}{2}(\chi(g)^2 \pm \chi(g^2))$	Quadrate (9.3)
$\nu(\chi) = \frac{1}{\lvert G\rvert}\sum \chi(g^2) \in \{1, 0, -1\}$	Frobenius–Schur (9.4)

Teil IV und V

$\int_G f(hg)\,dg = \int_G f(g)\,dg$, $\int_G dg = 1$	Haar-Maß (10.1)
$\int_{SO(3)} f = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(\theta)(1-\cos\theta)\,d\theta$	Weyl-Integral $SO(3)$ (10.3)
$\chi_\ell(\theta) = \sum_{m=-\ell}^{\ell} e^{im\theta} = \frac{\sin((2\ell+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)}$	V_ℓ, $\dim 2\ell+1$ (10.4)
$V_\ell \otimes V_{\ell'} = \bigoplus_{L=\lvert\ell-\ell'\rvert}^{\ell+\ell'} V_L$; $\Delta\ell = \pm 1$	Clebsch–Gordan, Dipol (10.5)
$V_2 \downarrow O = E + T_2$; $V_3 \downarrow O = A_2 + T_1 + T_2$	Kristallfeld (7.3, 10.3)
$SU(2) \to SO(3)$, Kern ± 1; $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$	Überlagerung (11.2)
$[J_z, J_\pm] = \pm J_\pm$; $J_\pm\lvert j,m\rangle = \sqrt{j(j+1)-m(m\pm1)}\lvert j, m\pm1\rangle$	Leiter (11.3)
$\int_{SU(2)} f = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\sin^2\frac{\theta}{2}\,d\theta$; $\chi_j(2\pi) = (-1)^{2j}(2j+1)$	(11.3, 11.5)
$\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2} = 0 \oplus 1$; $\mathrm{Alt}^2 V_{1/2} = V_0$	Singulett/Triplett (11.4)
$\nu(V_j) = (-1)^{2j}$; $T^2 = (-1)^{2j}$	Kramers (11.5)

$\hat{f}(\rho) = \sum_g f(g)\rho(g)$; $f(g) = \frac{1}{\lvert G\rvert}\sum_i d_i \operatorname{Spur}(\rho_i(g^{-1})\hat{f}(\rho_i))$	Fourier (12.1, 12.2)
$\widehat{f * h} = \hat{f}\hat{h}$; $\sum \lvert f\rvert^2 = \frac{1}{\lvert G\rvert}\sum d_i \lVert\hat{f}_i\rVert^2$	Faltung, Plancherel (12.2)
$L^2(G) = \widehat{\bigoplus} d_\rho \rho$; $L^2(S^2) = \bigoplus \mathcal{H}_\ell$	Peter–Weyl (12.3)
$V^{\otimes n} = \bigoplus_\lambda S^\lambda \otimes W_\lambda(V)$; $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n} = \bigoplus_k S^{(n-k,k)} \otimes V_{(n-2k)/2}$	Schur–Weyl (12.4)
$E_k = \alpha + 2\beta\cos(2\pi k/N)$; $4n+2$	Hückel (13.2)
$\Gamma_\pi(\mathrm{C_6H_6}) = A_{2u} + E_{1g} + E_{2u} + B_{2g}$	(13.1)
$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}+\vec{R}) = e^{i\vec{k}\vec{R}}\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$	Bloch (14.1)
$t_{2g} \to b_{2g} + e_g$; $e_g \to a_{1g} + b_{1g}$; $\Delta_o \gtrless P$	$O_h \to D_{4h}$, Spinzustand (14.2)
$\dim(p,q) = \frac{1}{2}(p+1)(q+1)(p+q+2)$; $\mathbf{3}^{\otimes 3} = \mathbf{10}+\mathbf{8}+\mathbf{8}+\mathbf{1}$	$SU(3)$ (14.3)

A.2 Die Landkarte

Welcher Satz worauf beruht

Satz	beruht auf
1.2 Operationen	Eigenwerte orthogonaler Matrizen (Band 2)
2.2 Unitarität	Mittelung; Skalarprodukte (Band 2)
3.2 Maschke	2.2; orthogonales Komplement — oder Mittelung einer Projektion
3.3 Schur	Kern und Bild sind invariant; Eigenwerte über $\mathbb{C}$ (Band 12)
4.3 Orthogonalität	3.3 auf gemittelte Matrix; Spur
4.4 Zerlegung	3.2, 4.3
4.5 Zählung	reguläre Darstellung; 3.3 für T_f
5.2 Spalten	4.3, 4.5: unitäre Matrix
5.3 Produkte	Spur des Kronecker-Produkts; Klassen von Paaren
6.2 Projektion	3.3; 4.3; Maschke
6.3 Auswahlregeln	3.3 für invariante Abbildungen; 9.3 für Sym^2
7.4 Induktion	Blockstruktur; Umindizieren
7.5 Reziprozität	7.4; Klassenfunktion
8.2 Specht	7.5; Mackey (Auslassung 2); Dominanz (Auslassung 4)
8.4 Haken	Verzweigung (Auslassung 5); Hakenspaziergang (Auslassung 6)

Satz	beruht auf
9.2 Tensor	Eigenwerte des Kronecker-Produkts; 4.4
9.3 Quadrate	Eigenwerte; $\sum \lambda_a^2 = \chi(g^2)$
9.4 Indikator	9.3; 9.2c; Realisierbarkeit (Auslassung 8)
10.2 kompakt	Haar-Maß (Auslassung 9); alle Beweise von I–III
10.4 V_ℓ	Gewichte; Integral; harmonische Polynome (Auslassung 11)
11.2 Überlagerung	Pauli-Matrizen; Zusammenhang von $SU(2)$
11.3 Leiter	Kommutatoren; Endlichkeit; Lie-Algebra $\to$ Gruppe (Auslassung 12)
11.5 Kramers	9.4 mit Integral; Antiunitarität (Auslassung 15)
12.2 Fourier	4.3 Matrixelemente; 4.5a
12.3 Peter–Weyl	kompakte Operatoren (Band 17; Auslassung 13)
12.4 Schur–Weyl	Doppelkommutant (Auslassung 14); 8.2
13.1–13.3 Benzol	6.1, 4.4, 9.2, 6.3
14.1–14.3	5.1, 7.1, 12.4; $SU(3)$-Darstellungen (Auslassung 19)

A.3 Was nicht bewiesen wurde

Zwanzig Auslassungen

Ergebnis	Kap.	Wo es steht
1 d_i teilt $\lvert G\rvert$	4	Serre[1], 6.5; Isaacs[4], 3.11
2 Mackey: Res Ind-Formel, Irreduzibilitätskriterium	7, 8	[1], 7.3–7.4; Fulton–Harris[2], 3.3
3 Brauers Induktionssatz	7	[1], 10; [4], 8
4 Specht-Moduln: Irreduzibilität, Dominanzordnung	8	Sagan[6], 2.4; James–Kerber[7]
5 Verzweigungsregel $S_n \downarrow S_{n-1}$	8	[6], 2.8
6 Hakenformel	8	[6], 3.10; Greene–Nijenhuis–Wilf 1979
7 Youngs Regel für M^λ	8	[6], 2.11; [2], 4.3
8 $\nu = 1 \Rightarrow$ reell realisierbar	9	[1], 13.2; Bröcker–tom Dieck[9], II.6
9 Existenz, Eindeutigkeit des Haar-Maßes	10	[9], I.5; Hall[10]
10 Weyls Integralformel allgemein	10	[9], IV.1

Ergebnis	Kap.	Wo es steht
11 $\Delta\colon \mathcal{P}_\ell \to \mathcal{P}_{\ell-2}$ surjektiv; $\mathcal{H}_\ell$ irreduzibel direkt	10	[9], II.5; Sternberg[26], 4.8
12 Lie-Algebra-Darstellungen $\leftrightarrow$ Gruppe (einfach zusammenhängend)	11	[10], 5.7; Böhm[12]
13 Peter–Weyl: Vollständigkeit	12	[9], III.3; [10], 12
14 Doppelkommutantensatz; Schur–Weyl	12	[2], 6.1; Etingof[5], 5.18
15 Wigner: Symmetrien unitär oder antiunitär; Bargmann	11	Wigner[14], Anhang; Weinberg, *QFT I*, 2.A
16 Spin-Statistik-Theorem	11	Pauli 1940; Streater–Wightman, *PCT, Spin and Statistics*, 1964
17 Jahn–Teller: alle Punktgruppen	14	Jahn–Teller 1937; Bishop[23], 10
18 Herleitung der 230 Raumgruppen	14	Dresselhaus[28], 9; Hahn (Hg.), *International Tables A*
19 Darstellungen von $SU(3)$: (p,q), Dimension	14	Georgi[27], 7–9; [2], 12–13
20 Wigner–Eckart	15	Tinkham[24], 5.6; [26], 3.9

Was bewiesen wurde

***Vollständig bewiesen sind**: die Spuren der Symmetrieoperationen, $C_{3v} \cong S_3$, die Unitarisierbarkeit, Maschke (zweimal), Schur mit Folgerungen, alle Eigenschaften der Charaktere, die Orthogonalitätsrelationen samt Matrixelementen, Zerlegung und Eindeutigkeit, die reguläre Darstellung, Zahl der Irreduziblen = Zahl der Klassen, Spaltenorthogonalität, Produkte, alle Tafeln des Bandes, χ_{3N}, die Projektionsformel, die Auswahlregeln und das Alternativverbot, Clifford (Skizze), Charakter der Induzierten, Frobenius-Reziprozität, Klassen von S_n, die Tafel von S_4, Ganzzahligkeit der S_n-Charaktere, $\dim = \#\mathrm{SYT}$ aus der Verzweigung, Tensorprodukt und Quadrate, der Indikator bis auf Realisierbarkeit, $SO(3)$-Charaktere und ihre Orthonormalität, Clebsch–Gordan für $SO(3)$ und $SU(2)$, $\Delta\ell = \pm 1$, $SU(2) \to SO(3)$, die Leiterkonstruktion, Kramers, Fourier-Umkehrung, Plancherel und Faltung, Hückel-Energien, $4n+2$, alle Zerlegungen der Kapitel 13 und 14. Alle Zahlen — Charaktertafeln, Zerlegungen, Integrale, Indikatoren — wurden mit dem beiliegenden Programm oder numerisch nachgerechnet.*

A.4 Zeittafel

Von Dedekinds Brief bis zum Dirac-Punkt

1782/85	Legendre, Laplace: Kugelflächenfunktionen
1807	Fourier: Wärmeleitung, trigonometrische Reihen
1830	Hessel: die 32 Kristallklassen
1868/72	Gordan, Clebsch: binäre Formen
1891	Fedorov, Schoenflies: 230 Raumgruppen
1896	Frobenius: Gruppencharaktere (Dedekinds Brief vom April)
1897/98	Frobenius: Darstellungen; induzierte Charaktere; Maschke
1900/01	Frobenius: Charaktere von S_n; Young: Tableaux; Schur: Dissertation (GL_n, S_n)
1905	Schur: das Lemma; Burnside: $p^a q^b$
1906	Frobenius–Schur: der Indikator
1913	Cartan: Darstellungen halbeinfacher Lie-Algebren, Spinoren
1922	Stern–Gerlach
1925/26	Weyl: kompakte Gruppen; Uhlenbeck–Goudsmit: Spin; Pauli: $SO(4)$ des Wasserstoffs
1927	Peter–Weyl; Wigner: Gruppentheorie der Atomspektren; Pauli-Matrizen
1928/31	Weyl, Wigner: die beiden Bücher; Bloch; Raman
1929	Bethe: Termaufspaltung in Kristallen
1930	Kramers: das Dublett
1931	Hückel: Benzol; Fermi: Resonanz im CO_2
1933/34	Mulliken: A, B, E, T; Haar: das Maß; Wilson: Normalschwingungen; Herzberg–Teller
1936/37	Pauling–Coryell: Blut im Magnetfeld; Jahn–Teller; Clifford
1938/39	Murnaghan: Kronecker-Koeffizienten; Wilson: FG-Methode; Weyl: *Classical Groups*

1945	Herzberg: *Infrared and Raman Spectra*
1947	Brauer: Induktionssatz
1951	Mackey: induzierte Darstellungen
1954	Frame–Robinson–Thrall: Hakenformel; Tanabe–Sugano
1961	Gell-Mann, Ne'eman: Achtfacher Weg
1962	Dyson: dreifaltiger Weg
1964	Ω^-; Quarks; Farbe (Greenberg)
1965	Cooley–Tukey: FFT; Woodward–Hoffmann
1970	Perutz: Mechanismus des Hämoglobins
1975	4π-Periode des Neutrons gemessen
1978/79	Moonshine bemerkt; Monster-Tafel berechnet
1982	Shechtman: Quasikristalle
1985	ATLAS of Finite Groups
1988	Diaconis: Gruppen in der Statistik
1992	Borcherds: Moonshine; Bayer–Diaconis: sieben Riffelmischungen
1996	Okounkov–Vershik: S_n ohne Tableaux
2004	Graphen isoliert
2013	Williamson: James' Vermutung falsch
2017	topologische Quantenchemie für alle 230 Raumgruppen
2021	neuronale Netze finden Formel für Kazhdan–Lusztig-Polynome
2024	McKay-Vermutung bewiesen; geometrisches Langlands angekündigt

A.5 Glossar

Begriffe von A bis Z

Abelisierung	$G/[G,G]$; zählt eindimensionale Darstellungen (5)
Alternativverbot	mit Inversionszentrum: IR-aktiv $\Rightarrow$ nicht Raman-aktiv (6)
Auswahlregel	Matrixelement null, wenn Produkt der Darstellungen die Identität nicht enthält (6, 10)
Bloch-Theorem	Eigenzustände tragen Charaktere $e^{i\vec{k}\vec{R}}$ der Translationen (14)
Brillouin-Zone	Klassen von $\mathbb{Z}^3$: die $\vec{k}$ modulo reziprokes Gitter (14)
Charakter	Spur einer Darstellung; Klassenfunktion (4)
Charaktertafel	Irreduzible gegen Klassen; unitär (4, 5)
Clebsch–Gordan	Zerlegung von $\rho \otimes \sigma$; Reihe gegen Koeffizienten (9, 11)
Darstellung	Homomorphismus $G \to GL(V)$ (2)
Doppelgruppe	Urbild einer Punktgruppe in $SU(2)$ (11)
Einschränkung	Darstellung auf Untergruppe betrachtet; Verzweigung (7)
Entartung	Dimension eines Eigenraums; erzwungen durch Irreduzible (3, 10)
Frobenius–Schur-Indikator	$\frac{1}{\lvert G\rvert}\sum\chi(g^2)$: reell, komplex, quaternionisch (9)
Gewicht	Eigenwert von J_z bzw. Charakter der Torus-Untergruppe (10, 11)
Haar-Maß	invariantes Wahrscheinlichkeitsmaß auf kompakter Gruppe (10)
Hakenformel	$\dim S^\lambda = n!/\prod h$ (8)
high-spin, low-spin	maximale bzw. minimale Zahl ungepaarter d-Elektronen (14)
Hückel	$H = \alpha I + \beta A$; Fourier auf $\mathbb{Z}/N$ (13)
Induktion	Darstellung von H zu einer von G aufgeblasen; $\dim \cdot [G\colon H]$ (7)
Irreduzibel	kein echter invarianter Teilraum (3)
Isotypische Komponente	Summe aller Teilräume eines Typs; Bild von P_i (6)

Jahn–Teller	entarteter Zustand $\Rightarrow$ Verzerrung (14)
Klasse	Konjugationsklasse $\{hgh^{-1}\}$ (1)
Kramers-Dublett	Entartung durch $T^2 = -1$ (11)
Kristallfeld	$SO(3) \downarrow$ Punktgruppe: $d \to t_{2g} + e_g$ (7, 14)
Kugelflächen-funktion	$Y_{\ell m}$; Basis von V_ℓ (10)
Leiteroperator	$J_\pm$; hebt, senkt das Gewicht (11)
Maschke	vollständige Reduzibilität (3)
Mulliken-Symbol	A, B, E, T; Indizes $1, 2, g, u, ', ''$ (5)
Normalschwingung	Eigenmode; trägt irreduzible Darstellung (6)
Orthogonalitäts-relationen	Zeilen und Spalten der Tafel (4, 5)
Partition	$\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_k, \sum = n$; Young-Diagramm (8)
Peter–Weyl	Matrixelemente vollständig in $L^2(G)$ (12)
Plancherel	$\sum \lvert f\rvert^2 = \frac{1}{\lvert G\rvert} \sum d_i \lVert \hat{f}_i\rVert^2$ (12)
Projektionsformel	$P_i = \frac{d_i}{\lvert G\rvert} \sum \overline{\chi_i} \rho$ (6)
Punktgruppe	endliche Gruppe von Isometrien mit Fixpunkt (1)
Quasikristall	aperiodisch, mit Beugungsmuster verbotener Symmetrie (14)

Raumgruppe	Symmetriegruppe eines Kristalls; 230 (14)
Reguläre Darstellung	G auf $\mathbb{C}[G]$; enthält ρ_i genau d_i-mal (2, 4)
Reziprozität	$\langle \mathrm{Ind}\,\sigma, \rho\rangle = \langle \sigma, \mathrm{Res}\,\rho\rangle$ (7)
Schur	Hom_G zwischen Irreduziblen ist 0 oder $\mathbb{C}$ (3)
Schur–Weyl	$V^{\otimes n}$ unter $S_n \times GL(V)$ (12)
Specht-Modul	S^λ, irreduzible Darstellung von S_n (8)
Spin	Darstellung $V_{1/2}$ von $SU(2)$; halbzahlig (11)
Standardtableau	wachsende Füllung; zählt dim S^λ (8)
Symmetrisches Quadrat	$\mathrm{Sym}^2 V$; Obertöne, Polarisierbarkeit (9)
Tensorprodukt	$V \otimes W$ mit $\rho(g) \otimes \sigma(g)$; Charakter: Produkt (9)
Unitär	$\rho(g)^* \rho(g) = I$; immer erreichbar (2)
Vielfachheit	$m_i = \langle \chi, \chi_i \rangle$ (4)
Young-Diagramm	Kästchenbild einer Partition (8)

Kapitel B

Kommentierte Quellen

Achtundzwanzig Werke, eingeordnet: Zu jedem steht, wofür man es aufschlägt und was es leistet, das andere nicht leisten.

[1] Serre, J.-P.: *Linear Representations of Finite Groups*. Springer 1977 (frz. 1967).

Die Teile I–III dieses Bandes auf siebzig Seiten, in der Dichte, die Serre eigen ist: Charaktere, Orthogonalität, Induktion, Mackey, Brauers Satz — geschrieben für Chemiker in Paris, die er unterrichtete. ***Die Fundstelle für die Auslassungen 1, 2, 3 und 8****; der zweite und dritte Teil (rationale Darstellungen, Brauer-Theorie) sind das, was dieser Band nicht getan hat.*

[2] Fulton, W., Harris, J.: *Representation Theory: A First Course*. Springer 1991.

Endliche Gruppen in hundert Seiten, dann Lie-Algebren und -Gruppen in fünfhundert, immer an Beispielen: S_n, SL_2, SL_3, dann die Klassifikation. ***Das Buch für den Weg von Kapitel 14 zu den Lie-Algebren****; die Fundstelle für Auslassungen 2, 7, 14 und 19. Die Übungen enthalten die Hälfte des Stoffs.*

[3] James, G., Liebeck, M.: *Representations and Characters of Groups*. 2. Aufl., Cambridge 2001.

Das langsamste und gründlichste Lehrbuch der Charaktertheorie: jede Tafel bis zur Ordnung 32 berechnet, jede Technik an Beispielen. Ein eigenes Kapitel über Molekülschwingungen. ***Für Leser, die nach Kapitel 5 noch zwanzig Tafeln selbst bauen wollen.***

[4] Isaacs, I. M.: *Character Theory of Finite Groups*. Academic Press 1976; Dover 1994.

Die Charaktertheorie als Werkzeug der Gruppentheorie: Burnsides p^aq^b-Satz, Frobenius-Gruppen, Brauers Sätze, Clifford-Theorie, Anfänge der modularen Theorie. ***Schwerer als Serre, vollständiger****; die Fundstelle für Auslassungen 1 und 3 und für Brauers Probleme aus Kapitel 4.*

[5] Etingof, P., u. a.: *Introduction to Representation Theory*. AMS 2011.

Aus einem MIT-Kurs für Studienanfänger: Darstellungen von Algebren, Köcher, dann endliche Gruppen, S_n und Schur–Weyl. ***Die Fundstelle für den Doppelkommutantensatz (Auslassung 14)*** *in einer Fassung ohne Vorkenntnisse; frei verfügbar.*

[6] Sagan, B.: *The Symmetric Group*. 2. Aufl., Springer 2001.

Kapitel 8 in voller Länge: Specht-Moduln, Verzweigung, Hakenformel mit dem Hakenspaziergang, Robinson–Schensted, Murnaghan–Nakayama, symmetrische Funktionen. ***Die Fundstelle für die Auslassungen 4 bis 7****; kombinatorisch, mit Bildern, ohne Umwege.*

[7] James, G., Kerber, A.: *The Representation Theory of the Symmetric Group*. Addison-Wesley 1981.

Das Nachschlagewerk zu S_n, mit Tafeln bis S_{10} und dem, was Sagan weglässt: modulare Theorie, Verallgemeinerungen, Geschichte. ***Dort steht James' Vermutung in ihrer ursprünglichen Form*** *(Kapitel 8, Bruch-*

fall).

[8] Diaconis, P.: *Group Representations in Probability and Statistics*. IMS Lecture Notes 1988.

Fourier-Analyse auf S_n für Rangdaten und Mischvorgänge — Kapitel 12 als Statistik, mit den Wahldaten der American Psychological Association und den Riffelmischungen. ***Das Buch, das zeigt, dass Charaktertafeln Daten auswerten****; frei verfügbar.*

[9] Bröcker, T., tom Dieck, T.: *Representations of Compact Lie Groups*. Springer 1985.

Teil IV vollständig und streng: Haar-Maß, Peter–Weyl, Weyls Integralformel, maximale Tori, Charakterformel, $SU(2)$ und $SO(3)$ als Beispiele. ***Die Fundstelle für die Auslassungen 8 bis 11 und 13****; zwei Göttinger Autoren, englisch geschrieben.*

[10] Hall, B. C.: *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*. 2. Aufl., Springer 2015.

Matrixgruppen ohne Mannigfaltigkeiten: Exponentialabbildung, Lie-Algebra, $SU(2)$, $SU(3)$, dann die allgemeine Theorie. ***Der leichteste Einstieg in das, was Kapitel 11 mit Leiteroperatoren nur angedeutet hat****; die Fundstelle für Auslassung 12.*

[11] Hein, W.: *Einführung in die Struktur- und Darstellungstheorie der klassischen Gruppen*. Springer, Berlin 1990.

Auf Deutsch*: GL_n, O_n, Sp_n, U_n und ihre Darstellungen über Tensoren, Young-Symmetrisierer und Schur–Weyl — der Weg von Kapitel 12 zu den klassischen Gruppen in der Sprache Weyls. Knapp, mit allen Beweisen.*

[12] Böhm, M.: *Lie-Gruppen und Lie-Algebren in der Physik*. Springer 2011.

Auf Deutsch, für Physiker*: Drehgruppe, Lorentz-Gruppe, $SU(n)$, Wurzelsysteme, Dynkin-Diagramme, Anwendungen auf Spektren und Teilchen. Der Band, der nach Kapitel 14 folgt, wenn man die Quarks weiterverfolgen will; die Fundstelle für Auslassung 12 in physikalischer Sprache.*

[13] Weyl, H.: *Gruppentheorie und Quantenmechanik*. Hirzel 1928; 2. Aufl. 1931.

Auf Deutsch, das erste Buch über das Thema dieses Bandes*: unitäre Geometrie, Quantenmechanik, Gruppentheorie, dann die Anwendung — Spin, Pauli-Prinzip, S_n und U_n, Schur–Weyl als physikalisches Prinzip. Schwer zu lesen, aber die Quelle von allem, was danach kam.*

[14] Wigner, E.: *Gruppentheorie und ihre Anwendung auf die Quantenmechanik der Atomspektren*. Vieweg 1931.

Auf Deutsch*: Darstellungen endlicher Gruppen, $SO(3)$, $SU(2)$, Auswahlregeln, Zeeman, Wigner–Eckart (dort erstmals), Zeitumkehr (im Anhang der englischen Ausgabe 1959).* ***Das Buch, das Chemiker und Physiker die Charaktertafel lesen lehrte****; die Fundstelle für Auslassung 15.*

[15] Bethe, H.: *Termaufspaltung in Kristallen*. Ann. Phys. 395, 1929.

Auf Deutsch, die Dissertation*: Einschränkung von $SO(3)$ auf die Punktgruppen, mit den Tafeln von O, T_d, D_4, D_3 und der Einführung der Doppelgruppen. Kapitel 7 (Aufgabe 7.3), 11 und 14 im Original — 76 Seiten, in denen die Kristallfeldtheorie vollständig steht.*

[16] Frobenius, G.: *Über Gruppencharaktere*. Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss. 1896, 985–1021.

Auf Deutsch, die Geburtsurkunde*: Charaktere als Lösungen eines Gleichungssystems aus den Klassenmultiplikationskoeffizienten, Orthogonalität, die Tafeln von S_4, S_5 und $PSL_2(\mathbb{F}_p)$ — ohne Darstellungen, die erst*

1897 folgen. In den Gesammelten Abhandlungen (Springer 1968) zusammen mit den Arbeiten von 1897–1900.

[17] Hawkins, T.: *The Origins of the Theory of Group Characters*. Arch. Hist. Exact Sci. 7, 1971.

Die Rekonstruktion von Frobenius' Jahr aus der Korrespondenz mit Dedekind: wie aus der Gruppendeterminante die Charaktere wurden. ***Kapitel 4 (Geschichte) in der Fassung des Historikers****; Hawkins' Buch Emergence of the Theory of Lie Groups (2000) setzt die Geschichte bis Weyl fort.*

[18] Curtis, C. W.: *Pioneers of Representation Theory: Frobenius, Burnside, Schur, and Brauer*. AMS 1999.

Vier Biographien und die Mathematik dazu, von einem, der sie mitgeprägt hat: Frobenius' Gruppendeterminante, Burnsides Wettlauf, Schurs Lemma, Brauers modulare Theorie. ***Die Geschichtskästen dieses Bandes haben hier ihre Quelle.***

[19] Cotton, F. A.: *Chemical Applications of Group Theory*. 3. Aufl., Wiley 1990.

Das Lehrbuch, aus dem Generationen von Chemikern Charaktertafeln gelernt haben*: Punktgruppen, Tafeln, Molekülorbitale, Schwingungen, Kristallfeld, mit allen Tafeln im Anhang. Die Kapitel 1, 5, 6, 13 und 14 in der Sprache des Chemikers; die Beweise fehlen, die Rechnungen nicht.*

[20] Harris, D. C., Bertolucci, M. D.: *Symmetry and Spectroscopy*. Oxford 1978; Dover 1989.

Schwingungs- und Elektronenspektroskopie mit Gruppentheorie, ausführlicher als Cotton und mit den Spektren selbst: Wasser, Ammoniak, Methan, Benzol, Übergangsmetallkomplexe. ***Die Kapitel 6, 9 und 13 mit den Messdaten****; die Fundstelle für die Herzberg–Teller-Analyse des Benzols.*

[21] Wilson, E. B., Decius, J. C., Cross, P. C.: *Molecular Vibrations*. McGraw-Hill 1955; Dover 1980.

Die Referenz für Normalschwingungen: FG-Methode, Symmetriekoordinaten, Auswahlregeln, Obertöne und Kombinationen, mit Beispielen durchgerechnet. ***Kapitel 6 und 9 in der Fassung, die Spektroskopiker benutzen****; die Projektionsformel steht hier als Rezept.*

[22] Herzberg, G.: *Molecular Spectra and Molecular Structure II: Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecules*. Van Nostrand 1945.

Alle Punktgruppen mit Tafeln und Auswahlregeln, und die Zuordnung Tausender gemessener Banden — die Wellenzahlen dieses Bandes stammen, wo nicht anders gesagt, von hier oder aus den Nachfolgetabellen (Shimanouchi 1972). ***Das Werk, das die Theorie mit dem Experiment verglich, Molekül für Molekül.***

[23] Bishop, D. M.: *Group Theory and Chemistry*. Clarendon 1973; Dover 1993.

Zwischen Cotton und Serre: die Theorie mit Beweisen (Orthogonalität, Projektion, Produkte), die Anwendungen mit Rechnungen (Hückel, Schwingungen, Kristallfeld, Jahn–Teller). ***Das Buch, das Chemikern die Beweise nicht erspart****; die Fundstelle für Auslassung 17.*

[24] Tinkham, M.: *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw-Hill 1964; Dover 2003.

Für Physiker: Charaktere, Punktgruppen, $SO(3)$, $SU(2)$, Wigner–Eckart, Zeitumkehr, Raumgruppen und Bänder — Kapitel 10 bis 14 in einem Band. ***Die Fundstelle für Auslassung 20*** *und für die Darstellungstheorie der Raumgruppen, die hier nur angedeutet ist.*

[25] Hamermesh, M.: *Group Theory and Its Application to Physical Problems*. Addison-Wesley 1962; Dover 1989.

Das umfassendste der physikalischen Lehrbücher: endliche Gruppen, S_n mit Young-Tableaux, kontinuierliche Gruppen, Clebsch–Gordan für $SU(n)$, Kristalle. ***Für Kapitel 8 aus physikalischer Sicht*** *— Hamermesh behandelt S_n ausführlicher als jedes andere Physikbuch.*

[26] Sternberg, S.: *Group Theory and Physics*. Cambridge 1994.

Endliche Gruppen über Moleküle, dann $SU(2)$, $SO(3)$, Kugelflächenfunktionen, Zeitumkehr, Kristallfeld, $SU(3)$ und der Achtfache Weg, mit Anhängen zu Mathematik und Geschichte. ***Der Band in anderer Reihenfolge****; die Fundstelle für Auslassungen 11 und 20.*

[27] Georgi, H.: *Lie Algebras in Particle Physics*. 2. Aufl., Westview 1999.

$SU(2)$, $SU(3)$, Quarks, Wurzelsysteme, $SU(5)$ — Lie-Algebren so, wie Teilchenphysiker sie brauchen, mit Rechnungen statt Sätzen. ***Kapitel 14.3 in voller Breite und die Fundstelle für Auslassung 19****; Tensormethoden für Clebsch–Gordan in $SU(3)$.*

[28] Dresselhaus, M. S., Dresselhaus, G., Jorio, A.: *Group Theory: Application to the Physics of Condensed Matter*. Springer 2008.

Punktgruppen, Kristallfeld, Schwingungen, Raumgruppen, Bandstruktur, Graphen und Nanoröhren — mit Tafeln für alle 32 Punktgruppen und Raumgruppenbeispielen. ***Kapitel 14.1 in voller Länge****; die Fundstelle für Auslassung 18 und für den Dirac-Punkt als Darstellung E''.*